Universidad Abierta Interamericana

FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

TRABAJO DE DIPLOMA

Alumno: Franco Tomas Fazzari

Localización: Castelar

Docentes: Julián Rodriguez Escobedo - Horacio Valdez

Turno: Noche

Año de cursada: 2026

Comisión: 3A

Índice

Historial de revisión **13**
Introducción **14**
Propósito del documento 14
Alcance 14
Fuentes y balanceo con el sistema 14
Convenciones de los diagramas 15
Organización del documento 16
N01. Especificación funcional por proceso de negocio **17**
Modelo de casos de uso del negocio 17
Modelo conceptual del dominio 20
Requisitos funcionales 22
Reglas de negocio 22
PN01 Venta de apuestas 24
Objetivo del proceso 24
Descripción del proceso 24
1. Identificación de roles intervinientes 24
2. Descripción funcional del proceso: Entrada / Comportamiento / Salida 27
3. Diagrama de proceso 29
4. Modelo conceptual 33
PN02 Gestión de sorteos y resultados 35
Objetivo del proceso 35
Descripción del proceso 35
1. Identificación de roles intervinientes 35
2. Descripción funcional del proceso: Entrada / Comportamiento / Salida 38
3. Diagrama de proceso 40
4. Modelo conceptual 42
PN03 Pago de premios 43
Objetivo del proceso 43
Descripción del proceso 43
1. Identificación de roles intervinientes 43
2. Descripción funcional del proceso: Entrada / Comportamiento / Salida 46
3. Diagrama de proceso 47
4. Modelo conceptual 49
PN04 Control de la gestión comercial 51
Objetivo del proceso 51
Descripción del proceso 51
1. Identificación de roles intervinientes 51
2. Descripción funcional del proceso: Entrada / Comportamiento / Salida 54
3. Diagrama de proceso 55
4. Modelo conceptual 57
Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso 59
N02. Especificaciones de casos de uso **60**
Modelo de casos de uso del sistema 60

CU-N01 Vender apuesta de Quiniela 63
a – i. Plantilla de especificación ECU-N01 63
j. Diagrama de flujo 67
k. Diagramas de clases 68
l. Diagramas de secuencia 72
m. DER 84
n. Prototipos de interfaz de usuario 86
CU-N02 Vender apuesta de juego de números 92
a – i. Plantilla de especificación ECU-N02 92
j. Diagrama de flujo 95
k. Diagramas de clases 96
l. Diagramas de secuencia 99
m. DER 109
n. Prototipos de interfaz de usuario 111
CU-N03 Imprimir ticket 115
a – i. Plantilla de especificación ECU-N03 115
j. Diagrama de flujo 117
k. Diagramas de clases 118
l. Diagramas de secuencia 120
m. DER 122
n. Prototipos de interfaz de usuario 124
CU-N04 Buscar ticket 127
a – i. Plantilla de especificación ECU-N04 127
j. Diagrama de flujo 130
k. Diagramas de clases 131
l. Diagramas de secuencia 133
m. DER 137
n. Prototipos de interfaz de usuario 139
CU-N05 Reimprimir ticket 141
a – i. Plantilla de especificación ECU-N05 141
j. Diagrama de flujo 143
k. Diagramas de clases 144
l. Diagramas de secuencia 146
m. DER 149
n. Prototipos de interfaz de usuario 151
CU-N06 Cancelar ticket 153
a – i. Plantilla de especificación ECU-N06 153
j. Diagrama de flujo 155
k. Diagramas de clases 156
l. Diagramas de secuencia 158
m. DER 161
n. Prototipos de interfaz de usuario 163
CU-N07 Consultar números ganadores 165
a – i. Plantilla de especificación ECU-N07 165
j. Diagrama de flujo 167
k. Diagramas de clases 168
l. Diagramas de secuencia 171

m. DER 176
n. Prototipos de interfaz de usuario 178
CU-N08 Cerrar ventas de sorteos 182
a – i. Plantilla de especificación ECU-N08 182
j. Diagrama de flujo 183
k. Diagramas de clases 184
l. Diagramas de secuencia 186
m. DER 188
n. Prototipos de interfaz de usuario 190
CU-N09 Cargar resultado de sorteo 191
a – i. Plantilla de especificación ECU-N09 191
j. Diagrama de flujo 194
k. Diagramas de clases 195
l. Diagramas de secuencia 197
m. DER 205
n. Prototipos de interfaz de usuario 207
CU-N10 Sortear al azar 209
a – i. Plantilla de especificación ECU-N10 209
j. Diagrama de flujo 210
k. Diagramas de clases 211
l. Diagramas de secuencia 213
m. DER 217
n. Prototipos de interfaz de usuario 219
CU-N11 Pagar ticket premiado 221
a – i. Plantilla de especificación ECU-N11 221
j. Diagrama de flujo 224
k. Diagramas de clases 225
l. Diagramas de secuencia 228
m. DER 235
n. Prototipos de interfaz de usuario 237
CU-N12 Consultar reporte de ventas 240
a – i. Plantilla de especificación ECU-N12 240
j. Diagrama de flujo 242
k. Diagramas de clases 243
l. Diagramas de secuencia 246
m. DER 252
n. Prototipos de interfaz de usuario 254
CU-N13 Consultar reporte de pagos 257
a – i. Plantilla de especificación ECU-N13 257
j. Diagrama de flujo 258
k. Diagramas de clases 259
l. Diagramas de secuencia 261
m. DER 263
n. Prototipos de interfaz de usuario 265
Apéndice A. Verificación automática del balanceo 266
Apéndice B. Archivos de los diagramas 268

Índice de figuras

Figura 1. Modelo de casos de uso del negocio de la Agencia de Quiniela 18
Figura 2. Modelo conceptual del dominio de la Agencia de Quiniela 20
Figura 3. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de actores (roles intervinientes) 25
Figura 4. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de secuencia de la colaboración entre los roles 26
Figura 5. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de actividad 1 de 3: Venta del ticket 29
Figura 6. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de actividad 2 de 3: Reimpresión del ticket 30
Figura 7. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de actividad 3 de 3: Cancelación del ticket 31
Figura 8. PN01 Venta de apuestas – Modelo conceptual del proceso 33
Figura 9. PN02 Gestión de sorteos y resultados – Diagrama de actores (roles intervinientes) 36
Figura 10. PN02 Gestión de sorteos y resultados – Diagrama de secuencia de la colaboración entre los roles 37
Figura 11. PN02 Gestión de sorteos y resultados – Diagrama de actividad: Sorteo y publicación de resultados 40
Figura 12. PN02 Gestión de sorteos y resultados – Modelo conceptual del proceso 42
Figura 13. PN03 Pago de premios – Diagrama de actores (roles intervinientes) 44
Figura 14. PN03 Pago de premios – Diagrama de secuencia de la colaboración entre los roles 45
Figura 15. PN03 Pago de premios – Diagrama de actividad: Pago de un ticket premiado 47
Figura 16. PN03 Pago de premios – Modelo conceptual del proceso 49
Figura 17. PN04 Control de la gestión comercial – Diagrama de actores (roles intervinientes) 52
Figura 18. PN04 Control de la gestión comercial – Diagrama de secuencia de la colaboración entre los roles 53
Figura 19. PN04 Control de la gestión comercial – Diagrama de actividad: Consulta de ventas y pagos 55
Figura 20. PN04 Control de la gestión comercial – Modelo conceptual del proceso 57
Figura 21. Modelo de casos de uso del sistema (CU-N01 a CU-N13) 61
Figura 22. CU-N01 Vender apuesta de Quiniela – Diagrama de casos de uso 63
Figura 23. CU-N01 – Diagrama de flujo: Armado y registro del ticket (ApuestaBLL.Vender) 67
Figura 24. CU-N01 – Diagrama de clases 1 de 4: Clases que intervienen en la selección de loterías y horarios 68
Figura 25. CU-N01 – Diagrama de clases 2 de 4: Clases de presentación y de negocio de la carga y la confirmación de la venta 69
Figura 26. CU-N01 – Diagrama de clases 3 de 4: Clases de negocio y de acceso a datos de la venta 70
Figura 27. CU-N01 – Diagrama de clases 4 de 4: Clases de entidad (BE) del caso de uso 71

Figura 28. CU-N01 – Diagrama de secuencia 1 de 12: Apertura de la venta de Quiniela (pasos 1 y 2)....72
Figura 29. CU-N01 – Diagrama de secuencia 2 de 12: Lectura de las loterías y los turnos activos (paso 2)....73
Figura 30. CU-N01 – Diagrama de secuencia 3 de 12: Elección de las loterías y los horarios (pasos 3 y 4 y flujo 3.a)....74
Figura 31. CU-N01 – Diagrama de secuencia 4 de 12: Paso a la carga de jugadas (pasos 5 y 6 y flujo 6.a)....75
Figura 32. CU-N01 – Diagrama de secuencia 5 de 12: Ingreso del número y de las posiciones (paso 7 y flujo 7.a)....76
Figura 33. CU-N01 – Diagrama de secuencia 6 de 12: Agregado de la jugada al ticket (pasos 7 y 8 y flujos 7.a y 7.b)....77
Figura 34. CU-N01 – Diagrama de secuencia 7 de 12: Quitar una jugada (flujo 8.a)....78
Figura 35. CU-N01 – Diagrama de secuencia 8 de 12: Confirmación de la venta (pasos 9 a 16 y flujos 9.a, 10.a, 11.a y 13.a)....79
Figura 36. CU-N01 – Diagrama de secuencia 9 de 12: Pantalla del ticket (pasos 14 y 15 y flujo 14.a)....80
Figura 37. CU-N01 – Diagrama de secuencia 10 de 12: Armado y registro del ticket en la capa de negocio (pasos 10 a 13)....81
Figura 38. CU-N01 – Diagrama de secuencia 11 de 12: Obtención del sorteo del día (paso 11 y flujo 11.a)....82
Figura 39. CU-N01 – Diagrama de secuencia 12 de 12: Guardado del ticket y registro en la bitácora (paso 13 y flujo 13.a)....83
Figura 40. CU-N01 – DER: tablas que usa el caso de uso....84
Figura 41. CU-N01 – Prototipo de interfaz 1 de 5: Menú principal: sección VENDER....86
Figura 42. CU-N01 – Prototipo de interfaz 2 de 5: Selección de loterías y horarios....87
Figura 43. CU-N01 – Prototipo de interfaz 3 de 5: Carga de jugadas....88
Figura 44. CU-N01 – Prototipo de interfaz 4 de 5: Redoblona: primer número cargado....89
Figura 45. CU-N01 – Prototipo de interfaz 5 de 5: Pantalla del ticket (vista de venta)....90
Figura 46. CU-N02 Vender apuesta de juego de números – Diagrama de casos de uso 92
Figura 47. CU-N02 – Diagrama de clases 1 de 3: Clases de presentación y de negocio de la venta....96
Figura 48. CU-N02 – Diagrama de clases 2 de 3: Clases de negocio y de acceso a datos de la venta....97
Figura 49. CU-N02 – Diagrama de clases 3 de 3: Clases de entidad (BE) del caso de uso....98
Figura 50. CU-N02 – Diagrama de secuencia 1 de 10: Apertura del juego (pasos 1 y 2) 99
Figura 51. CU-N02 – Diagrama de secuencia 2 de 10: Elección de los números en el tablero (pasos 3 y 4 y flujo 3.b)....100
Figura 52. CU-N02 – Diagrama de secuencia 3 de 10: Jugada automática (flujo 3.a)....101
Figura 53. CU-N02 – Diagrama de secuencia 4 de 10: Agregado de la jugada al ticket (pasos 5 y 6 y flujo 5.a)....102
Figura 54. CU-N02 – Diagrama de secuencia 5 de 10: Quitar una jugada (flujo 6.a)....103
Figura 55. CU-N02 – Diagrama de secuencia 6 de 10: Confirmación de la venta (pasos 7 a 14 y flujos 8.a, 9.a y 11.a)....104
Figura 56. CU-N02 – Diagrama de secuencia 7 de 10: Pantalla del ticket (pasos 12 y 13 y flujo 12.a)....105

Figura 57. CU-N02 – Diagrama de secuencia 8 de 10: Armado y registro del ticket en la capa de negocio (pasos 8 a 11).....106
Figura 58. CU-N02 – Diagrama de secuencia 9 de 10: Obtención del sorteo del día (paso 9 y flujo 9.a).....107
Figura 59. CU-N02 – Diagrama de secuencia 10 de 10: Guardado del ticket y registro en la bitácora (paso 11 y flujo 11.a).....108
Figura 60. CU-N02 – DER: tablas que usa el caso de uso.....109
Figura 61. CU-N02 – Prototipo de interfaz 1 de 3: Menú principal: sección VENDER.....111
Figura 62. CU-N02 – Prototipo de interfaz 2 de 3: Pantalla del juego (Quini 6).....112
Figura 63. CU-N02 – Prototipo de interfaz 3 de 3: Pantalla del ticket (vista de venta).....113
Figura 64. CU-N03 Imprimir ticket – Diagrama de casos de uso.....115
Figura 65. CU-N03 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la impresión.....118
Figura 66. CU-N03 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) que se imprimen.....119
Figura 67. CU-N03 – Diagrama de secuencia 1 de 2: Impresión del ticket con vista previa (pasos 1 a 6 y flujos 2.a y 4.a).....120
Figura 68. CU-N03 – Diagrama de secuencia 2 de 2: Dibujo del ticket en la página (paso 2).....121
Figura 69. CU-N03 – DER: tablas que usa el caso de uso.....122
Figura 70. CU-N03 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Pantalla del ticket: botón «Imprimir»124
Figura 71. CU-N03 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Reimpresión: el mismo botón «Imprimir».....125
Figura 72. CU-N04 Buscar ticket – Diagrama de casos de uso.....127
Figura 73. CU-N04 – Diagrama de flujo: Búsqueda del ticket por código completo o por prefijo (ApuestaBLL.BuscarPorCodigo).....130
Figura 74. CU-N04 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la búsqueda del ticket.....131
Figura 75. CU-N04 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) que se leen.132
Figura 76. CU-N04 – Diagrama de secuencia 1 de 4: Apertura de la operación y lista de tickets de hoy (pasos 1 y 2).....133
Figura 77. CU-N04 – Diagrama de secuencia 2 de 4: Lectura de los tickets vendidos hoy (paso 2).....134
Figura 78. CU-N04 – Diagrama de secuencia 3 de 4: Búsqueda del ticket y detalle (pasos 3 a 6 y flujo 3.a).....135
Figura 79. CU-N04 – Diagrama de secuencia 4 de 4: Búsqueda por código completo o por prefijo (pasos 4 y 5 y flujos 4.a a 4.d).....136
Figura 80. CU-N04 – DER: tablas que usa el caso de uso.....137
Figura 81. CU-N04 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Menú principal: sección OPERACIONES.....139
Figura 82. CU-N04 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Búsqueda del ticket (pantalla de una operación).....140
Figura 83. CU-N05 Reimprimir ticket – Diagrama de casos de uso.....141
Figura 84. CU-N05 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la reimpresión.....144
Figura 85. CU-N05 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso.....145

Figura 86. CU-N05 – Diagrama de secuencia 1 de 3: Reimpresión del ticket (pasos 3 a 9 y flujo 6.a)....146
Figura 87. CU-N05 – Diagrama de secuencia 2 de 3: Pantalla de la reimpresión (pasos 7 y 8)....147
Figura 88. CU-N05 – Diagrama de secuencia 3 de 3: Registro de la reimpresión en la bitácora (paso 6)....148
Figura 89. CU-N05 – DER: tablas que usa el caso de uso....149
Figura 90. CU-N05 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Reimprimir ticket....151
Figura 91. CU-N05 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Pantalla de la reimpresión....152
Figura 92. CU-N06 Cancelar ticket – Diagrama de casos de uso....153
Figura 93. CU-N06 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la cancelación....156
Figura 94. CU-N06 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso....157
Figura 95. CU-N06 – Diagrama de secuencia 1 de 3: Verificación de las reglas para cancelar (pasos 3 y 4 y flujo 4.a)....158
Figura 96. CU-N06 – Diagrama de secuencia 2 de 3: Confirmación de la cancelación (pasos 5 a 11 y flujos 7.a y 8.a)....159
Figura 97. CU-N06 – Diagrama de secuencia 3 de 3: Anulación del ticket y registro en la bitácora (paso 8 y flujo 8.a)....160
Figura 98. CU-N06 – DER: tablas que usa el caso de uso....161
Figura 99. CU-N06 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Cancelar ticket: el ticket se puede cancelar....163
Figura 100. CU-N06 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Cancelar ticket: el ticket no se puede cancelar....164
Figura 101. CU-N07 Consultar números ganadores – Diagrama de casos de uso....165
Figura 102. CU-N07 – Diagrama de clases 1 de 3: Clases que intervienen en la apertura de la pizarra....168
Figura 103. CU-N07 – Diagrama de clases 2 de 3: Clases que intervienen en la consulta de los sorteos....169
Figura 104. CU-N07 – Diagrama de clases 3 de 3: Clases de entidad (BE) que se leen....170
Figura 105. CU-N07 – Diagrama de secuencia 1 de 5: Apertura de los reportes y de la pizarra (pasos 1 y 2)....171
Figura 106. CU-N07 – Diagrama de secuencia 2 de 5: Construcción de la pantalla de reportes (paso 2)....172
Figura 107. CU-N07 – Diagrama de secuencia 3 de 5: Consulta de los sorteos elegidos (pasos 3 a 6)....173
Figura 108. CU-N07 – Diagrama de secuencia 4 de 5: Lectura de un sorteo y de sus números ganadores (paso 4)....174
Figura 109. CU-N07 – Diagrama de secuencia 5 de 5: Dibujo de la pizarra (paso 5 y flujo 5.a)....175
Figura 110. CU-N07 – DER: tablas que usa el caso de uso....176
Figura 111. CU-N07 – Prototipo de interfaz 1 de 4: Menú principal: sección CONSULTAS....178
Figura 112. CU-N07 – Prototipo de interfaz 2 de 4: Pestaña «Números ganadores» (un sorteo de Quiniela)....179

Figura 113. CU-N07 – Prototipo de interfaz 3 de 4: Varios sorteos: «Todas» las loterías de un turno 180
Figura 114. CU-N07 – Prototipo de interfaz 4 de 4: Otro juego: bolillas en el orden de salida 181
Figura 115. CU-N08 Cerrar ventas de sorteos – Diagrama de casos de uso 182
Figura 116. CU-N08 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en el cierre de ventas 184
Figura 117. CU-N08 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso 185
Figura 118. CU-N08 – Diagrama de secuencia 1 de 2: Cierre de ventas de los sorteos elegidos (pasos 1 a 3 y flujo 2.a) 186
Figura 119. CU-N08 – Diagrama de secuencia 2 de 2: Cierre de ventas de un sorteo en la capa de negocio (paso 2) 187
Figura 120. CU-N08 – DER: tablas que usa el caso de uso 188
Figura 121. CU-N08 – Prototipo de interfaz: Pizarra de números ganadores: «Cerrar ventas» 190
Figura 122. CU-N09 Cargar resultado de sorteo – Diagrama de casos de uso 191
Figura 123. CU-N09 – Diagrama de flujo: Validación y completado del resultado (SorteoBLL.CompletarResultado) 194
Figura 124. CU-N09 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la carga del resultado 195
Figura 125. CU-N09 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso 196
Figura 126. CU-N09 – Diagrama de secuencia 1 de 8: Apertura de la carga del resultado (pasos 1 y 2) 197
Figura 127. CU-N09 – Diagrama de secuencia 2 de 8: Construcción de la pantalla de carga (paso 2) 198
Figura 128. CU-N09 – Diagrama de secuencia 3 de 8: Carga de los números (paso 3 y flujos 3.a y 3.b) 199
Figura 129. CU-N09 – Diagrama de secuencia 4 de 8: Confirmación y guardado (pasos 4 a 6 y 10 y flujo 6.a) 200
Figura 130. CU-N09 – Diagrama de secuencia 5 de 8: Validación, completado y guardado del resultado (pasos 7 a 9 y flujos 7.a y 8.a) 201
Figura 131. CU-N09 – Diagrama de secuencia 6 de 8: Guardado del resultado y registro en la bitácora (paso 9) 202
Figura 132. CU-N09 – Diagrama de secuencia 7 de 8: Validación y completado al azar de los números (paso 8 y flujo 8.a) 203
Figura 133. CU-N09 – Diagrama de secuencia 8 de 8: Obtención o creación del sorteo elegido (paso 2) 204
Figura 134. CU-N09 – DER: tablas que usa el caso de uso 205
Figura 135. CU-N09 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Pizarra de números ganadores: «Cargar resultado» 207
Figura 136. CU-N09 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Carga del resultado 208
Figura 137. CU-N10 Sortear al azar – Diagrama de casos de uso 209
Figura 138. CU-N10 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en el sorteo al azar 211
Figura 139. CU-N10 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de

uso....212
Figura 140. CU-N10 – Diagrama de secuencia 1 de 4: Sorteo al azar de los sorteos pendientes (pasos 1 a 5 y flujos 3.a y 4.a)....213
Figura 141. CU-N10 – Diagrama de secuencia 2 de 4: Generación y guardado del resultado al azar (paso 4)....214
Figura 142. CU-N10 – Diagrama de secuencia 3 de 4: Guardado del resultado y registro en la bitácora (paso 4)....215
Figura 143. CU-N10 – Diagrama de secuencia 4 de 4: Obtención o creación del sorteo pendiente (paso 4)....216
Figura 144. CU-N10 – DER: tablas que usa el caso de uso....217
Figura 145. CU-N10 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Pizarra de números ganadores: «Sortear al azar»....219
Figura 146. CU-N10 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Resultado con varias loterías....220
Figura 147. CU-N11 Pagar ticket premiado – Diagrama de casos de uso....221
Figura 148. CU-N11 – Diagrama de flujo: Cálculo del premio de cada jugada (PremioBLL.Calcular)....224
Figura 149. CU-N11 – Diagrama de clases 1 de 3: Clases de presentación y de negocio del pago....225
Figura 150. CU-N11 – Diagrama de clases 2 de 3: Clases de negocio y de acceso a datos del pago....226
Figura 151. CU-N11 – Diagrama de clases 3 de 3: Clases de entidad (BE) del caso de uso....227
Figura 152. CU-N11 – Diagrama de secuencia 1 de 7: Verificación de las reglas para pagar (pasos 3 a 5 y flujo 5.a)....228
Figura 153. CU-N11 – Diagrama de secuencia 2 de 7: Cálculo del premio de cada jugada (paso 4)....229
Figura 154. CU-N11 – Diagrama de secuencia 3 de 7: Lectura de los números ganadores de un sorteo (paso 4)....230
Figura 155. CU-N11 – Diagrama de secuencia 4 de 7: Confirmación del pago (pasos 6 a 13 y flujos 8.a y 10.a)....231
Figura 156. CU-N11 – Diagrama de secuencia 5 de 7: Cartel de felicitaciones (pasos 11 y 12)....232
Figura 157. CU-N11 – Diagrama de secuencia 6 de 7: Pago del ticket en la capa de negocio (pasos 9 y 10)....233
Figura 158. CU-N11 – Diagrama de secuencia 7 de 7: Registro del pago y de la bitácora (paso 10 y flujo 10.a)....234
Figura 159. CU-N11 – DER: tablas que usa el caso de uso....235
Figura 160. CU-N11 – Prototipo de interfaz 1 de 3: Menú principal: «Pagar»....237
Figura 161. CU-N11 – Prototipo de interfaz 2 de 3: Pagar ticket: ticket premiado....238
Figura 162. CU-N11 – Prototipo de interfaz 3 de 3: Cartel de felicitaciones....239
Figura 163. CU-N12 Consultar reporte de ventas – Diagrama de casos de uso....240
Figura 164. CU-N12 – Diagrama de clases 1 de 3: Clases que intervienen en la apertura de los reportes....243
Figura 165. CU-N12 – Diagrama de clases 2 de 3: Clases que intervienen en el reporte de ventas....244
Figura 166. CU-N12 – Diagrama de clases 3 de 3: Clases de entidad (BE) del caso de uso....245

Figura 167. CU-N12 – Diagrama de secuencia 1 de 6: Apertura de los reportes (pasos 1 y 2 y flujo 1.a)....246
Figura 168. CU-N12 – Diagrama de secuencia 2 de 6: Construcción de la pantalla de reportes (paso 2)....247
Figura 169. CU-N12 – Diagrama de secuencia 3 de 6: Listado de las ventas del período (pasos 3 a 6 y flujo 4.a)....248
Figura 170. CU-N12 – Diagrama de secuencia 4 de 6: Lectura de las ventas en la base de datos (pasos 4 y 5)....249
Figura 171. CU-N12 – Diagrama de secuencia 5 de 6: Vista de un ticket del reporte (flujo 6.a)....250
Figura 172. CU-N12 – Diagrama de secuencia 6 de 6: Pantalla del ticket en la vista de consulta (flujo 6.a)....251
Figura 173. CU-N12 – DER: tablas que usa el caso de uso....252
Figura 174. CU-N12 – Prototipo de interfaz 1 de 3: Menú principal: accesos al reporte de ventas....254
Figura 175. CU-N12 – Prototipo de interfaz 2 de 3: Pestaña «Ventas en línea»....255
Figura 176. CU-N12 – Prototipo de interfaz 3 de 3: Ticket abierto desde el reporte (vista de consulta)....256
Figura 177. CU-N13 Consultar reporte de pagos – Diagrama de casos de uso....257
Figura 178. CU-N13 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en el reporte de pagos....259
Figura 179. CU-N13 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso....260
Figura 180. CU-N13 – Diagrama de secuencia 1 de 2: Listado de los pagos del período (pasos 1 a 6 y flujos 4.a y 6.a)....261
Figura 181. CU-N13 – Diagrama de secuencia 2 de 2: Lectura de los pagos en la base de datos (pasos 4 y 5)....262
Figura 182. CU-N13 – DER: tablas que usa el caso de uso....263
Figura 183. CU-N13 – Prototipo de interfaz: Pestaña «Pagos en línea»....265

Historial de revisión

Cambios del documento a lo largo del tiempo:

Fecha	Versión	Autor	Descripción
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de N01 y N02: especificación de los procesos de negocio PN01 a PN04 y de los casos de uso CU-N01 a CU-N13, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.

Introducción

Propósito del documento

Este documento corresponde a la etapa N00 Procesos de negocio de la carpeta del proyecto. Contiene la especificación funcional de cada proceso de negocio de la Gestión Comercial de Quiniela (N01) y la especificación de cada caso de uso del sistema que los soporta (N02). Describe qué hace la agencia, cómo lo resuelve el sistema y cómo está construida cada funcionalidad, de manera que cada diagrama se pueda contrastar con el sistema en funcionamiento.

Alcance

Se especifican los cuatro procesos de negocio de la gestión comercial —PN01 Venta de apuestas, PN02 Gestión de sorteos y resultados, PN03 Pago de premios y PN04 Control de la gestión comercial— y los trece casos de uso del sistema que los soportan (CU-N01 a CU-N13). Las gestiones técnicas transversales (inicio y cierre de sesión, perfiles, idiomas, bitácora, control de cambios y dígitos verificadores) se documentan en los puntos T01 a T07; aquí solo se las nombra cuando intervienen, por ejemplo al registrar cada operación en la bitácora.

Fuentes y balanceo con el sistema

Los diagramas se construyeron a partir del código fuente de la solución —proyectos Entrega1software (UI), BLL, DAL y BE— y del script de la base de datos ScriptBD_AgenciaQuiniela.sql, de modo que quedan balanceados con la implementación:

- Cada mensaje de un diagrama de secuencia es un método, constructor o propiedad que existe en la clase de su línea de vida, con la cantidad de parámetros que tiene en el código.
- Las clases, los atributos, las operaciones y las relaciones de los diagramas de clases existen en el código, y toda clase que recibe mensajes en un diagrama de secuencia figura en un diagrama de clases del mismo caso de uso, relacionada con la clase que le envía el mensaje.
- Las tablas que se leen o se escriben en los diagramas de secuencia están en el DER del caso de uso, con las columnas, claves y relaciones del script de la base de datos.
- Los textos de la interfaz que se citan entre comillas angulares («botones», «pestañas») y entre comillas dobles (“mensajes”) son exactamente los que muestra el sistema.

- Los prototipos de interfaz son capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba.

El control se hizo con un verificador automático que recorre todos los diagramas y todas las plantillas (Apéndice A). El resultado de la última verificación es de cero inconsistencias.

Convenciones de los diagramas

- **Casos de uso (UML).** El actor principal se dibuja a la izquierda. El Administrador especializa al Operador (generalización), por lo que puede usar todos sus casos de uso; los que solo puede usar el Administrador (RN-17) se asocian directamente con él. Las relaciones «include» y «extend» se dibujan con flechas punteadas y los puntos de extensión con sus condiciones se indican en notas. En el modelo del negocio los procesos son casos de uso del negocio (elipse con una barra diagonal) y los actores llevan los estereotipos «actor del negocio» y «trabajador».
- **Actividad.** Un carril por rol. Las acciones que realiza o registra el sistema llevan el código del caso de uso del sistema que las soporta (ver la leyenda de cada diagrama).
- **Clases de diseño.** Paquetes por capa (UI, BLL, DAL y BE), visibilidad UML (+ público, - privado), estereotipos «static» y «singleton», asociaciones navegables con el nombre del atributo que las implementa (por ejemplo, -dal) y dependencias «create» y «use». Solo se muestran los miembros que intervienen en el caso de uso.
- **Secuencia (UML 2).** Los mensajes están numerados en orden. Los mensajes de retorno (línea punteada) se dibujan solo cuando el método devuelve un valor. Las líneas de vida sin «:» son clases estáticas. «create» indica la creación de un objeto y la X, su destrucción (fin de un bloque using o cierre de un formulario). Fragmentos combinados: alt (alternativas), opt (opcional), loop (repetición) y break (excepción que interrumpe el flujo, con el texto de la excepción). Un marco ref remite a otro diagrama del mismo caso de uso por su número. Las sentencias SQL se abrevian con «…».
- **Modelo conceptual.** Clases de análisis con sus atributos, sin identificadores ni operaciones, y asociaciones con nombre y multiplicidad.
- **DER.** Tablas con su clave primaria (PK) y sus claves foráneas (FK) y relaciones con su cardinalidad, tal como están en el script de la base de datos.
- **Diagramas de flujo.** Se incluyen solo cuando el algoritmo es complejo y complementa la descripción analítica.
- **Prototipos.** Capturas de pantalla con marcadores numerados en naranja, que se explican en la tabla que acompaña a cada figura.

- **Numeración.** Las figuras se numeran en todo el documento y su título empieza con el código del proceso o del caso de uso al que pertenecen. Cuando un caso de uso tiene varios diagramas del mismo tipo, el número entre paréntesis del marco del diagrama —por ejemplo, «sd CU-N01 (8)»— coincide con el del título de la figura («Diagrama de secuencia 8 de 12»).

Organización del documento

El capítulo N01 presenta el modelo de casos de uso del negocio, el modelo conceptual del dominio, los requisitos funcionales y las reglas de negocio, y luego cada proceso con sus cuatro puntos: identificación de roles, descripción funcional, diagrama de proceso y modelo conceptual. El capítulo N02 presenta el modelo de casos de uso del sistema y, para cada caso de uso, su especificación completa. Los archivos .drawio con los diagramas editables están en la carpeta Documentacion\Diagramas del repositorio (Apéndice B).

N01. Especificación funcional por proceso de negocio

En este capítulo se describe cada proceso de negocio de la Gestión Comercial de Quiniela con más detalle que en G02. Para cada proceso se identifican los roles intervinientes —con un diagrama de actores y un diagrama de secuencia de la colaboración—, se formaliza la descripción funcional Entrada / Comportamiento / Salida con sus requisitos funcionales y reglas de negocio, se modela el proceso con un diagrama de actividad y se presenta su modelo conceptual. Siguiendo la propuesta de Molina et al. (2000), “De los procesos del negocio a los casos de uso”, cada actividad del proceso que el sistema automatiza da origen a un caso de uso del sistema; la tabla de trazabilidad de cada proceso muestra esa correspondencia.

Modelo de casos de uso del negocio

El modelo muestra los cuatro procesos de negocio de la agencia como casos de uso del negocio, los actores del negocio —el Apostador y la Lotería— y los trabajadores —el Operador y el Administrador—. El ticket se imprime con la impresora predeterminada de Windows, que no se modela como actor: no tiene objetivos propios ni inicia ninguna interacción con el sistema. El Administrador es una especialización del Operador: interviene en todos los procesos del Operador y, además, cierra las ventas de los sorteos, registra los resultados y controla la gestión comercial con sus accesos directos.

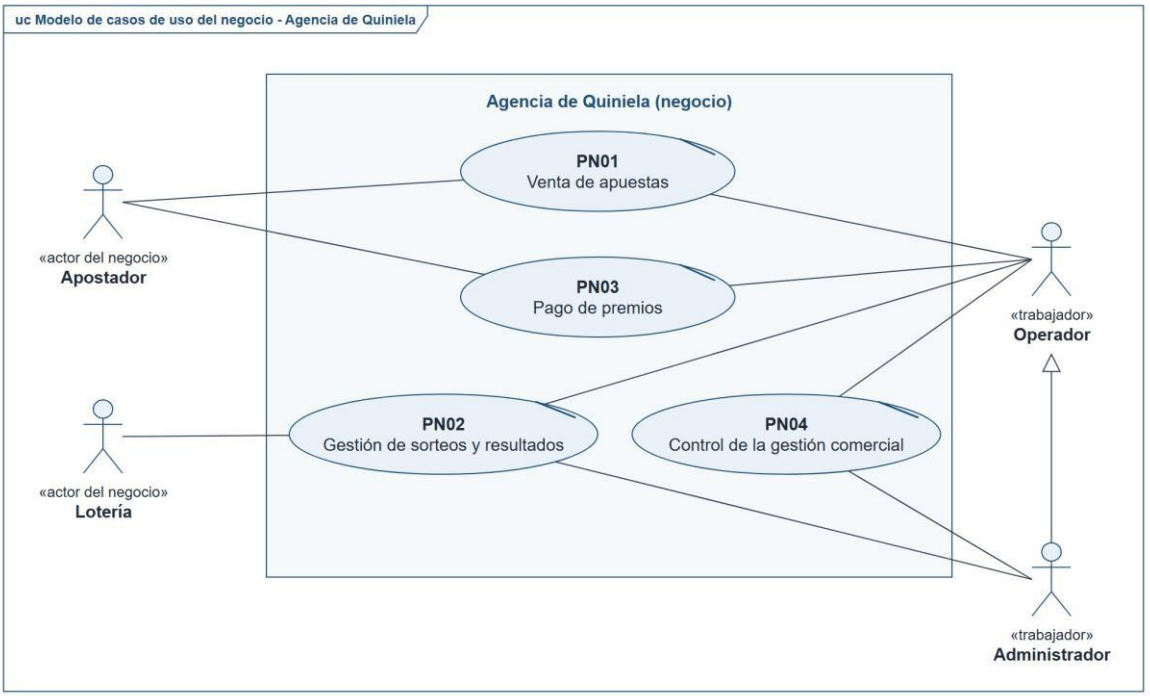


Figura 1. Modelo de casos de uso del negocio de la Agencia de Quiniela

Actores y trabajadores del negocio

Nombre	Tipo	Descripción	Procesos
Apostador	Actor del negocio (externo)	Persona que concurre a la agencia a jugar. El sistema no registra sus datos.	PN01 y PN03
Lotería	Actor del negocio (externo)	Ente oficial que organiza el sorteo (Provincia, La Ciudad, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos o el ente del juego).	PN02
Operador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Empleado de mostrador (agenciero) que opera la terminal con el perfil Operador.	PN01, PN02, PN03 y PN04
Administrador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Dueño o encargado de la agencia, con el perfil Administrador. Es una especialización del Operador: puede hacer todo lo que hace el operador.	PN01, PN02 y PN04; en PN03, como especialización del Operador

Procesos de negocio

Código	Proceso	Objetivo	Casos de uso del sistema

Código	Proceso	Objetivo	Casos de uso del sistema
PN01	Venta de apuestas	Registrar la apuesta que el apostador solicita en el mostrador, cobrar su importe y entregarle el ticket con código único que la respalda; y atender, sobre ese ticket, los pedidos de reimpresión y de cancelación.	CU-N01, CU-N02, CU-N03, CU-N04, CU-N05 y CU-N06
PN02	Gestión de sorteos y resultados	Cerrar la venta de cada sorteo a su hora, registrar el resultado oficial que informa la lotería (o simularlo) y publicar los números ganadores, para que los tickets se puedan liquidar.	CU-N07, CU-N08, CU-N09 y CU-N10
PN03	Pago de premios	Verificar si un ticket resultó premiado y pagarle el premio al apostador una única vez.	CU-N11 y CU-N04
PN04	Control de la gestión comercial	Dar al administrador la información para controlar la operatoria de la agencia: qué se vendió, qué se pagó y en qué estado están los tickets, en el día, en la semana o en el período que elija.	CU-N12 y CU-N13

Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual reúne los conceptos de los cuatro procesos con sus atributos —sin identificadores ni operaciones— y las asociaciones entre ellos, con su nombre y su multiplicidad. El Premio no se guarda: se calcula al consultar o pagar un ticket. La asociación /es de entre Apuesta y Juego es derivada: el juego del ticket es el de los sorteos de sus jugadas.

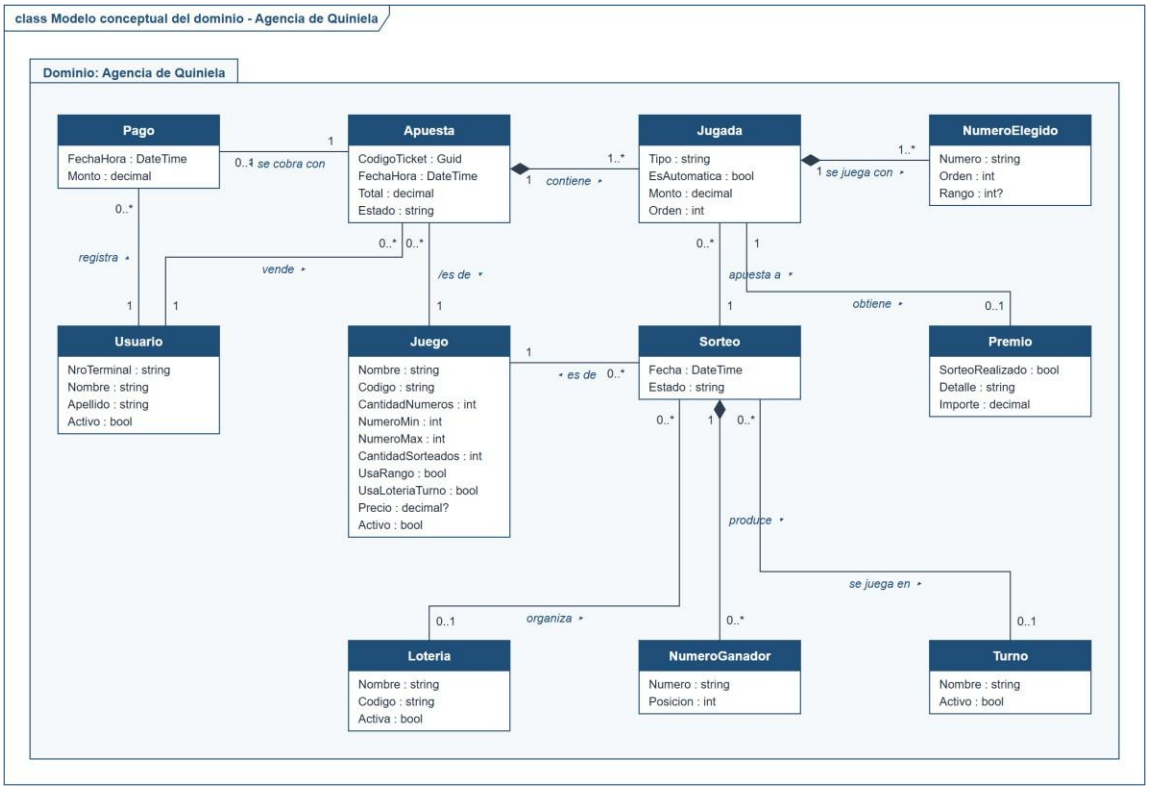


Figura 2. Modelo conceptual del dominio de la Agencia de Quiniela

Conceptos del dominio

Concepto	Descripción	Atributos
Juego	Juego que vende la agencia (Quiniela, Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5, Telekino). Define las reglas: cuántos números se eligen, de qué rango, cuántos salen en el sorteo, si se juega a una posición, si se sortea por lotería y turno y el precio de la jugada.	Nombre, Codigo, CantidadNumeros, NumeroMin, NumeroMax, CantidadSorteados, UsaRango, UsaLoteriaTurno, Precio, Activo

Concepto	Descripción	Atributos
Loteria	Ente que organiza los sorteos de Quiniela: Provincia, La Ciudad, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.	Nombre, Codigo, Activa
Turno	Horario de sorteo de la Quiniela: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.	Nombre, Activo
Sorteo	Evento concreto de un juego en una fecha (en Quiniela, además, de una lotería y un turno). Pasa de Abierto a Cerrado y a Sorteado.	Fecha, Estado
NumeroGanador	Número que salió en un sorteo, con el puesto en que salió.	Numero, Posicion
Apuesta	El ticket que se lleva el apostador: código único (GUID), fecha y hora, total y estado (Vigente, Pagada o Anulada). Todas sus jugadas son del mismo juego.	CodigoTicket, FechaHora, Total, Estado
Jugada	Apuesta concreta a un sorteo dentro del ticket: tipo (Directa o Redoblona, solo Quiniela), si la eligió la máquina (automática), monto y orden.	Tipo, EsAutomatica, Monto, Orden
NumeroElegido	Número de una jugada; en la Quiniela lleva la posición buscada (rango 1, 5, 10 o 20).	Numero, Orden, Rango
Premio	Lo que le corresponde a una jugada al compararla con el resultado de su sorteo. No se guarda: se calcula al consultar o pagar el ticket.	SorteoRealizado, Detalle, Importe
Pago	Cobro de un ticket premiado: fecha y hora, importe y usuario que lo pagó. Un ticket se paga una vez.	FechaHora, Monto
Usuario	Empleado de la agencia que opera el sistema (perfil Operador o Administrador): vende, paga, cancela y registra los resultados.	NroTerminal, Nombre, Apellido, Activo

Requisitos funcionales

Requisitos funcionales de valor para el sistema que surgen de los procesos de negocio, con el proceso que los origina y los casos de uso que los implementan:

Código	Requisito funcional	Proceso	Casos de uso
RF-01	Registrar apuestas de Quiniela, directas y redoblonas, para una o más loterías y uno o más horarios del día, con número de 1 a 4 cifras, posición y monto.	PN01	CU-N01
RF-02	Registrar apuestas de Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5 y Telekino eligiendo los números en un tablero o en forma automática.	PN01	CU-N02
RF-03	Identificar cada ticket con un código único (GUID) que se imprime en el ticket y permite buscarlo por el código completo o por sus primeros caracteres.	PN01	CU-N01, CU-N02 y CU-N04
RF-04	Mostrar e imprimir el ticket de una venta.	PN01	CU-N01, CU-N02 y CU-N03
RF-05	Reimprimir un ticket ya vendido, marcado como reimpresión, dejando constancia en la bitácora.	PN01	CU-N05 y CU-N03
RF-06	Cancelar un ticket vigente mientras todos sus sorteos sigan abiertos.	PN01	CU-N06
RF-07	Consultar los números ganadores de uno o varios sorteos por juego, lotería, turno y fecha.	PN02	CU-N07
RF-08	Cerrar las ventas de los sorteos abiertos.	PN02	CU-N08
RF-09	Registrar el resultado de un sorteo cargando los números informados por la lotería y completando al azar los puestos vacíos.	PN02	CU-N09
RF-10	Simular al azar los sorteos pendientes.	PN02	CU-N10
RF-11	Calcular el premio de cada jugada de un ticket comparándola con el resultado de su sorteo.	PN03	CU-N11
RF-12	Pagar una única vez un ticket premiado cuyos sorteos ya se realizaron.	PN03	CU-N11
RF-13	Consultar las ventas de un período, total o por juego, con la cantidad de tickets, el total vendido y los tickets pagados y cancelados.	PN04	CU-N12
RF-14	Consultar los pagos de un período con la cantidad y el total pagado.	PN04	CU-N13
RF-15	Ver el ticket completo desde los reportes.	PN04	CU-N12 y CU-N13

Reglas de negocio

Reglas de negocio que aplica el sistema; cada especificación de caso de uso indica las que le corresponden:

Código	Regla de negocio
RN-01	En la Quiniela el monto de cada jugada va de $100 a $5.000.
RN-02	El número de una jugada directa de Quiniela tiene de 1 a 4 cifras; la redoblona lleva dos números de 2 cifras.
RN-03	Las posiciones válidas son a la primera (1), a los 5, a los 10 y a los 20. En la redoblona cada número tiene su propia posición.
RN-04	Cada jugada de Quiniela se repite en cada combinación de lotería y horario elegida (un sorteo por combinación). El total del ticket es la suma de los montos de todas sus jugadas.
RN-05	En Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5 y Telekino cada jugada tiene una cantidad fija de números distintos dentro del rango del juego y un precio fijo: Quiniela Plus 8 números del 00 al 99 ($500), Quini 6 6 números del 00 al 45 ($1.000), Loto 5 5 números del 01 al 36 ($800) y Telekino 15 números del 01 al 25 ($1.500).
RN-06	Solo se vende sobre los sorteos del día que están abiertos. Un sorteo se crea, en estado Abierto, la primera vez que se lo necesita.
RN-07	Cada ticket tiene un código único (GUID). El código corto son sus primeros 8 caracteres; para buscar un ticket hacen falta el código completo o, al menos, sus primeros 6 caracteres.
RN-08	Un ticket se puede cancelar solo si está Vigente y ninguno de sus sorteos cerró. Al cancelarlo se le devuelve el importe al apostador.
RN-09	Un sorteo pasa de Abierto a Cerrado (cierre de ventas) y de Abierto o Cerrado a Sorteado (resultado cargado). Un sorteo sorteado no se modifica y no se puede sortear una fecha futura.
RN-10	En la Quiniela salen 20 números de 4 cifras (0000 a 9999), del 1° al 20° puesto; en los demás juegos salen tantos números como indica el juego, dentro de su rango. Los números no se repiten, los puestos vacíos se completan al azar y, en la Quiniela, los números al azar no terminan en las mismas dos cifras que los cargados a mano.
RN-11	Premio de una jugada directa de Quiniela: monto × 7, 70, 600 o 3.500 (según el número tenga 1, 2, 3 o 4 cifras) ÷ posición jugada, si alguno de los números ganadores hasta esa posición termina con las cifras jugadas.
RN-12	Premio de una redoblona: monto × 70 ÷ posición del primer número × 70 ÷ posición del segundo, si salen los dos números.
RN-13	Premio en los juegos de números: precio de la jugada × un multiplicador según la cantidad de aciertos (tablas de demostración del sistema).
RN-14	Un ticket se paga una sola vez: tiene que estar Vigente, todos sus sorteos tienen que estar sorteados y tiene que tener premio.
RN-15	En el reporte de ventas, la cantidad de tickets vendidos y el total vendido no incluyen los tickets cancelados.
RN-16	Cada venta, reimpresión, cancelación, cierre de ventas, sorteo y pago queda registrado en la bitácora con el usuario, la fecha y la hora.
RN-17	Cerrar ventas, cargar resultados y sortear al azar son operaciones exclusivas del perfil Administrador.

PN01 Venta de apuestas

Objetivo del proceso

Registrar la apuesta que el apostador solicita en el mostrador, cobrar su importe y entregarle el ticket con código único que la respalda; y atender, sobre ese ticket, los pedidos de reimpresión y de cancelación.

Descripción del proceso

La venta es el proceso central de la agencia. El apostador se acerca al mostrador y le dice al operador qué quiere jugar. En la Quiniela indica el número (de 1 a 4 cifras), la posición a la que lo juega (a la primera, a los 5, a los 10 o a los 20), el monto y en qué loterías y horarios del día; también puede pedir una redoblona: dos números de 2 cifras, cada uno con su posición. En Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5 y Telekino elige la cantidad de números que fija el juego, o pide una jugada automática.

El operador carga la apuesta en el sistema, que valida las reglas del juego y calcula el total. Cuando el apostador paga, el operador confirma la venta: el sistema asigna cada jugada al sorteo del día que corresponde (en la Quiniela, uno por cada combinación de lotería y horario), genera el código único del ticket, guarda todo en una sola operación y lo muestra para imprimirlo y entregarlo.

Con el código del ticket se atienden después los pedidos sobre la venta: si el ticket se perdió o no se imprimió, se reimprime con la marca REIMPRESIÓN; si el apostador se arrepiente antes de que cierren sus sorteos, se cancela y se le devuelve el importe.

1. Identificación de roles intervinientes

Roles que intervienen en el proceso, con su descripción y sus responsabilidades:

Rol	Tipo	Descripción	Responsabilidades en el proceso
Apostador	Actor del negocio (externo)	Persona que concurre a la agencia a jugar. El sistema no registra sus datos.	Solicita la jugada, paga el importe y conserva el ticket. Puede pedir la reimpresión o la cancelación presentando el ticket.
Operador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Empleado de mostrador (agenciero) que opera la terminal con el perfil Operador.	Atiende al apostador, carga las jugadas, confirma la venta, cobra, imprime y entrega el ticket; reimprime y cancela tickets a pedido del apostador.

Rol	Tipo	Descripción	Responsabilidades en el proceso
Administrador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Dueño o encargado de la agencia, con el perfil Administrador. Es una especialización del Operador: puede hacer todo lo que hace el operador.	Puede vender, reimprimir y cancelar igual que el operador.

Diagrama de actores del proceso:

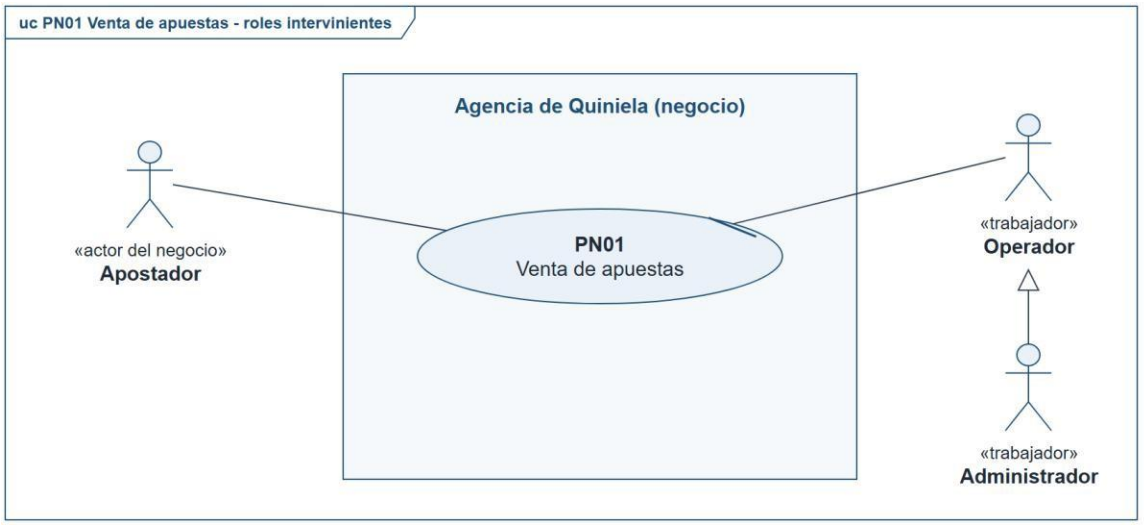


Figura 3. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de actores (roles intervinientes)

La colaboración entre los roles a lo largo del proceso se modela con un diagrama de secuencia de nivel de negocio, en el que el sistema se representa con una única línea de vida:

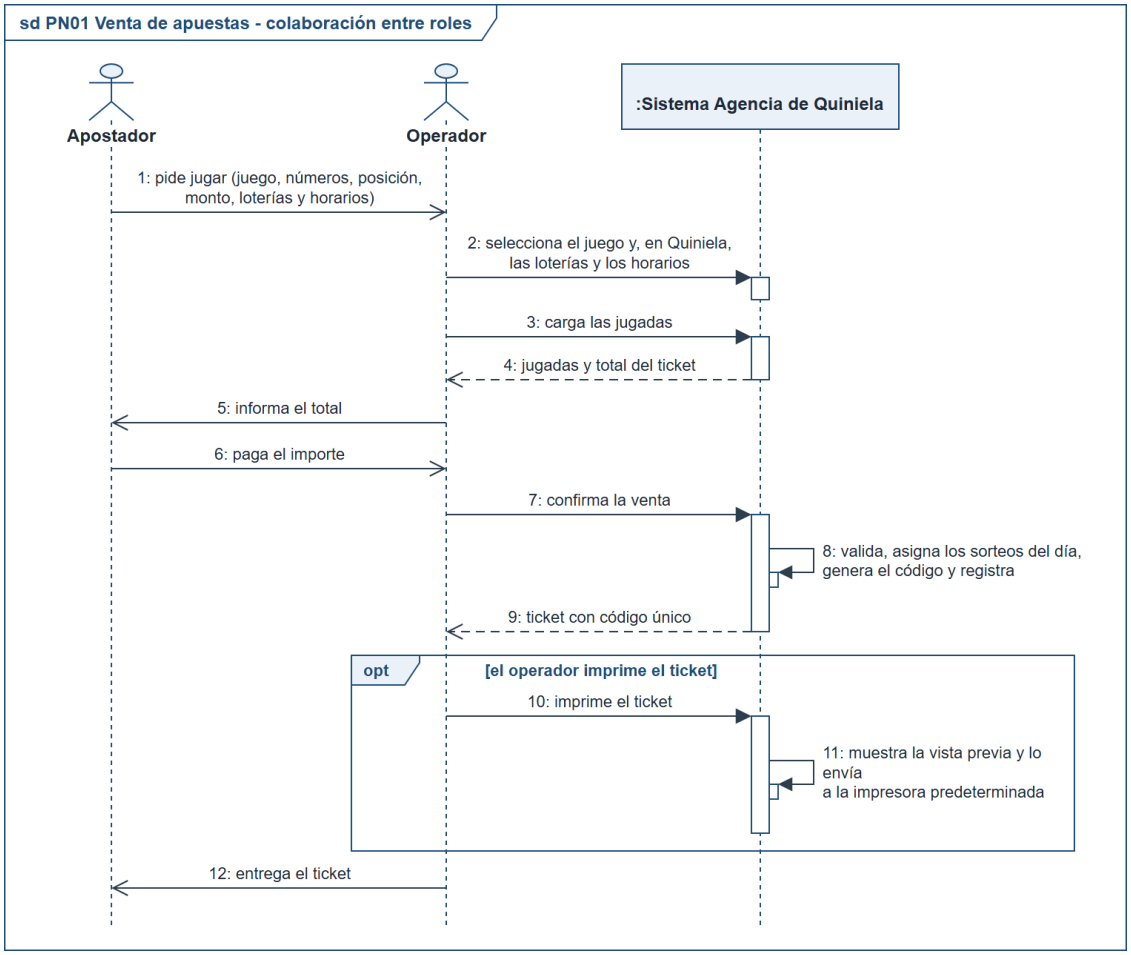


Figura 4. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de secuencia de la colaboración entre los roles

2. Descripción funcional del proceso: Entrada / Comportamiento / Salida

Elemento	Descripción
Entrada	• Pedido del apostador: juego; en Quiniela, número de 1 a 4 cifras, posición y monto (o los dos números de la redoblona con sus posiciones), loterías y horarios; en los demás juegos, los números elegidos o el pedido de jugada automática. • Dinero que entrega el apostador. • Catálogo de juegos, loterías y horarios activos, y sorteos del día. • Para la post-venta: el código del ticket (completo o sus primeros caracteres).
Comportamiento	• Se valida cada jugada según las reglas del juego (RN-01, RN-02, RN-03 y RN-05). • Se determinan los sorteos del día: en Quiniela, uno por cada lotería y horario elegidos; en los demás juegos, el sorteo del día del juego. Si un sorteo todavía no existe se crea abierto; si está cerrado o sorteado no se vende (RN-06). • Se replica cada jugada en cada sorteo y se calcula el total (RN-04). • Se genera el código único del ticket (RN-07), se guarda la apuesta con sus jugadas y números en una sola transacción, en estado Vigente, y se registra la venta en la bitácora (RN-16). • Se muestra el ticket para imprimirlo y entregarlo. • Reimpresión: se busca el ticket por su código, se registra la reimpresión en la bitácora y se muestra el ticket con la marca REIMPRESIÓN. • Cancelación: se busca el ticket, se verifica que esté Vigente y que ninguno de sus sorteos haya cerrado (RN-08), se pasa a estado Anulada, se registra en la bitácora y se devuelve el importe.
Salida	• Ticket (apuesta) en estado Vigente, con su código único, sus jugadas, sus números y el total. • Sorteos del día creados en estado Abierto, si no existían. • Ticket impreso o reimpreso (con la marca REIMPRESIÓN). • Ticket cancelado (estado Anulada) e importe devuelto al apostador. • Registros "Venta", "Reimpresion" y "Cancelacion" en la bitácora.

Requisitos funcionales que formaliza el proceso

Código	Requisito funcional	Casos de uso
RF-01	Registrar apuestas de Quiniela, directas y redoblonas, para una o más loterías y uno o más horarios del día, con número de 1 a 4 cifras, posición y monto.	CU-N01
RF-02	Registrar apuestas de Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5 y Telekino eligiendo los números en un tablero o en forma automática.	CU-N02
RF-03	Identificar cada ticket con un código único (GUID) que se imprime en el ticket y permite buscarlo por el código completo o por sus primeros caracteres.	CU-N01, CU-N02 y CU-N04
RF-04	Mostrar e imprimir el ticket de una venta.	CU-N01, CU-N02 y CU-N03

Código	Requisito funcional	Casos de uso
RF-05	Reimprimir un ticket ya vendido, marcado como reimpresión, dejando constancia en la bitácora.	CU-N05 y CU-N03
RF-06	Cancelar un ticket vigente mientras todos sus sorteos sigan abiertos.	CU-N06

Reglas de negocio que aplica

Código	Regla de negocio
RN-01	En la Quiniela el monto de cada jugada va de $100 a $5.000.
RN-02	El número de una jugada directa de Quiniela tiene de 1 a 4 cifras; la redoblona lleva dos números de 2 cifras.
RN-03	Las posiciones válidas son a la primera (1), a los 5, a los 10 y a los 20. En la redoblona cada número tiene su propia posición.
RN-04	Cada jugada de Quiniela se repite en cada combinación de lotería y horario elegida (un sorteo por combinación). El total del ticket es la suma de los montos de todas sus jugadas.
RN-05	En Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5 y Telekino cada jugada tiene una cantidad fija de números distintos dentro del rango del juego y un precio fijo: Quiniela Plus 8 números del 00 al 99 ($500), Quini 6 6 números del 00 al 45 ($1.000), Loto 5 5 números del 01 al 36 ($800) y Telekino 15 números del 01 al 25 ($1.500).
RN-06	Solo se vende sobre los sorteos del día que están abiertos. Un sorteo se crea, en estado Abierto, la primera vez que se lo necesita.
RN-07	Cada ticket tiene un código único (GUID). El código corto son sus primeros 8 caracteres; para buscar un ticket hacen falta el código completo o, al menos, sus primeros 6 caracteres.
RN-08	Un ticket se puede cancelar solo si está Vigente y ninguno de sus sorteos cerró. Al cancelarlo se le devuelve el importe al apostador.
RN-16	Cada venta, reimpresión, cancelación, cierre de ventas, sorteo y pago queda registrado en la bitácora con el usuario, la fecha y la hora.

3. Diagrama de proceso

El proceso se modela con 3 diagramas de actividad, con un carril por rol. Las acciones que realiza o registra el sistema llevan el código del caso de uso del sistema que las soporta.

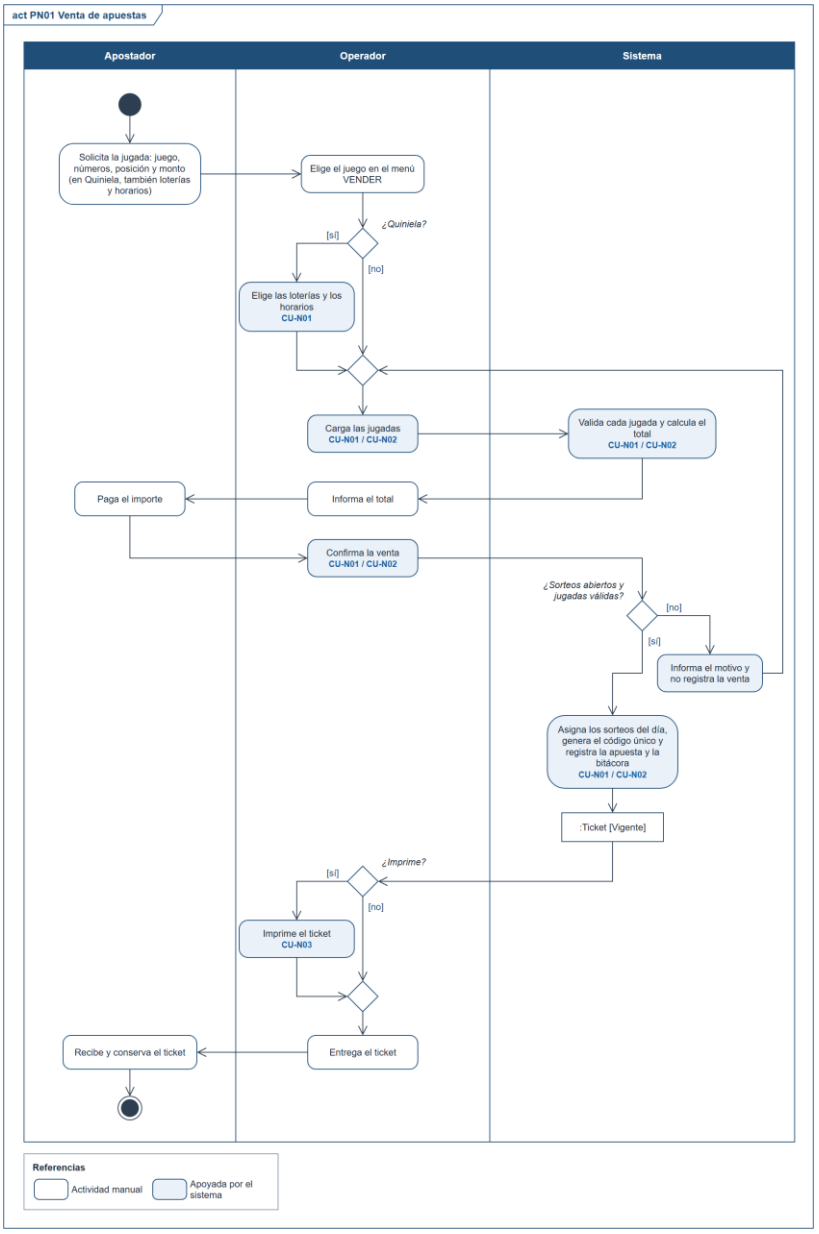


Figura 5. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de actividad 1 de 3: Venta del ticket

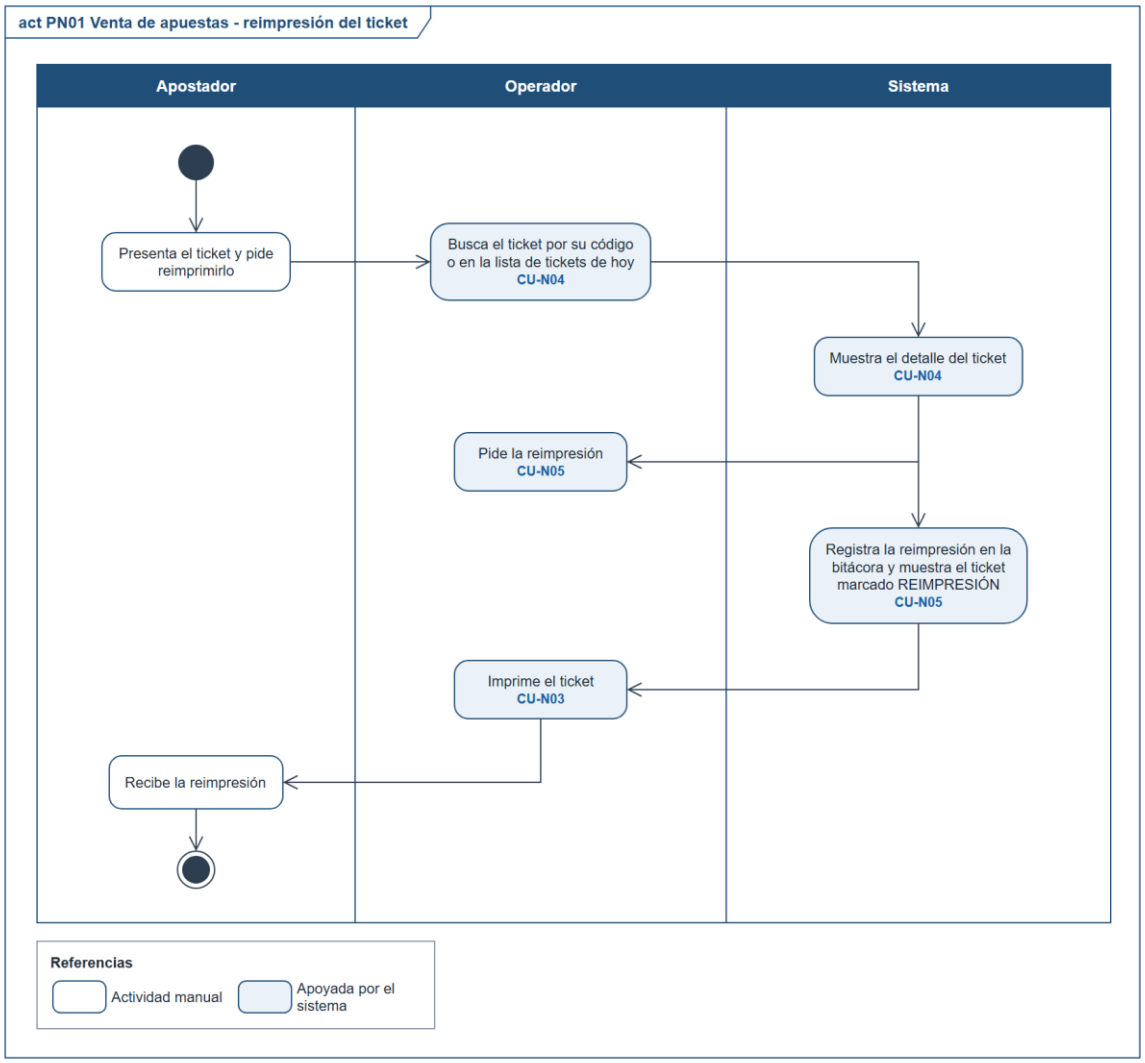


Figura 6. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de actividad 2 de 3: Reimpresión del ticket

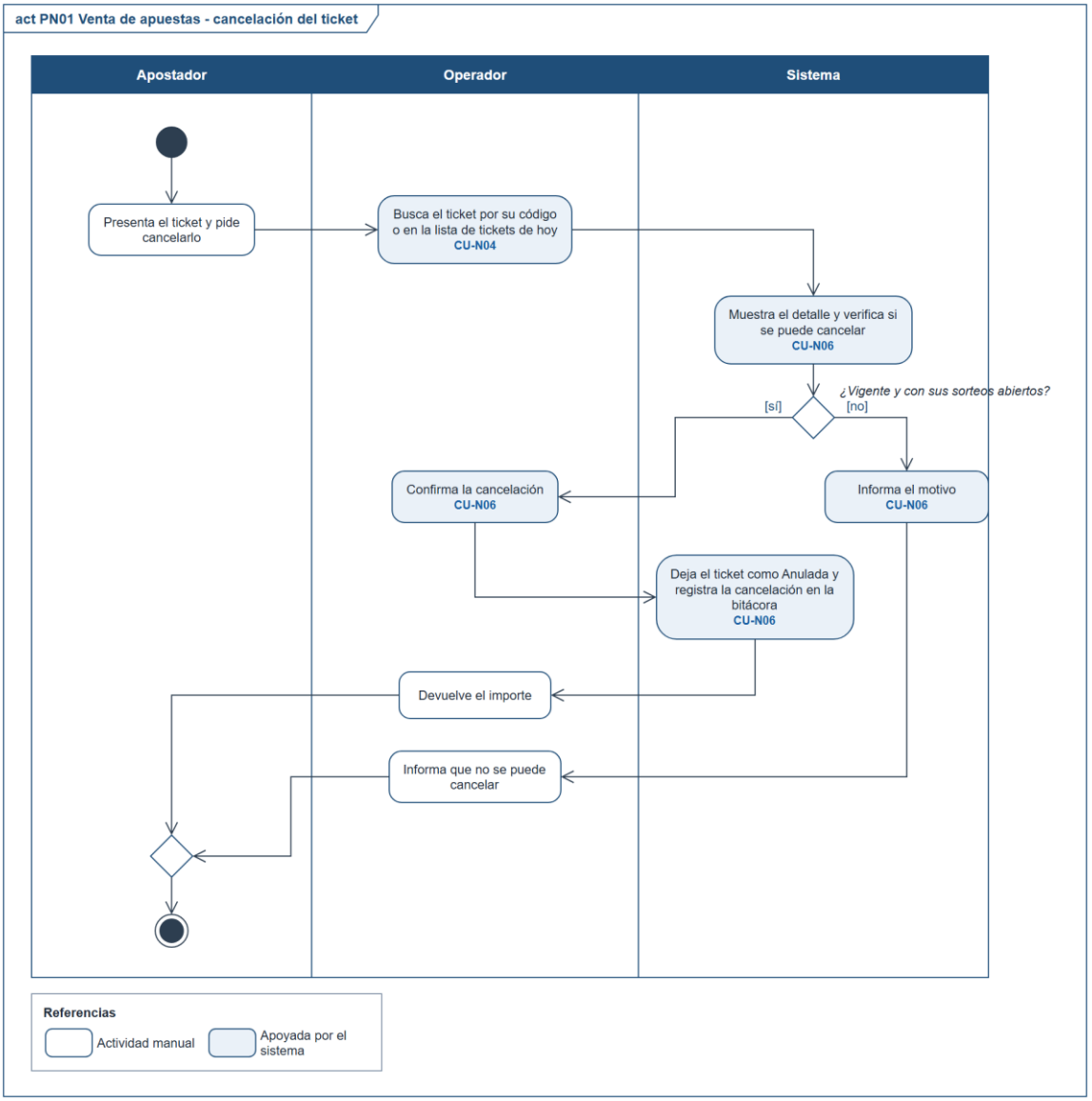


Figura 7. PN01 Venta de apuestas – Diagrama de actividad 3 de 3: Cancelación del ticket

Del proceso a los casos de uso del sistema

Actividades del proceso que automatiza el sistema y casos de uso que las soportan:

Actividad del proceso	Casos de uso del sistema
Elegir las loterías y los horarios (Quiniela)	CU-N01 Vender apuesta de Quiniela
Cargar las jugadas	• CU-N01 Vender apuesta de Quiniela • CU-N02 Vender apuesta de juego de números

Actividad del proceso	Casos de uso del sistema
Confirmar la venta: validar, asignar sorteos, generar el código y registrar	• CU-N01 Vender apuesta de Quiniela • CU-N02 Vender apuesta de juego de números
Imprimir el ticket	CU-N03 Imprimir ticket
Buscar el ticket por su código	CU-N04 Buscar ticket
Reimprimir el ticket	• CU-N05 Reimprimir ticket • CU-N03 Imprimir ticket
Cancelar el ticket	CU-N06 Cancelar ticket

4. Modelo conceptual

Conceptos del dominio que intervienen en el proceso: las entidades que surgen de los flujos de información del diagrama de actividad.

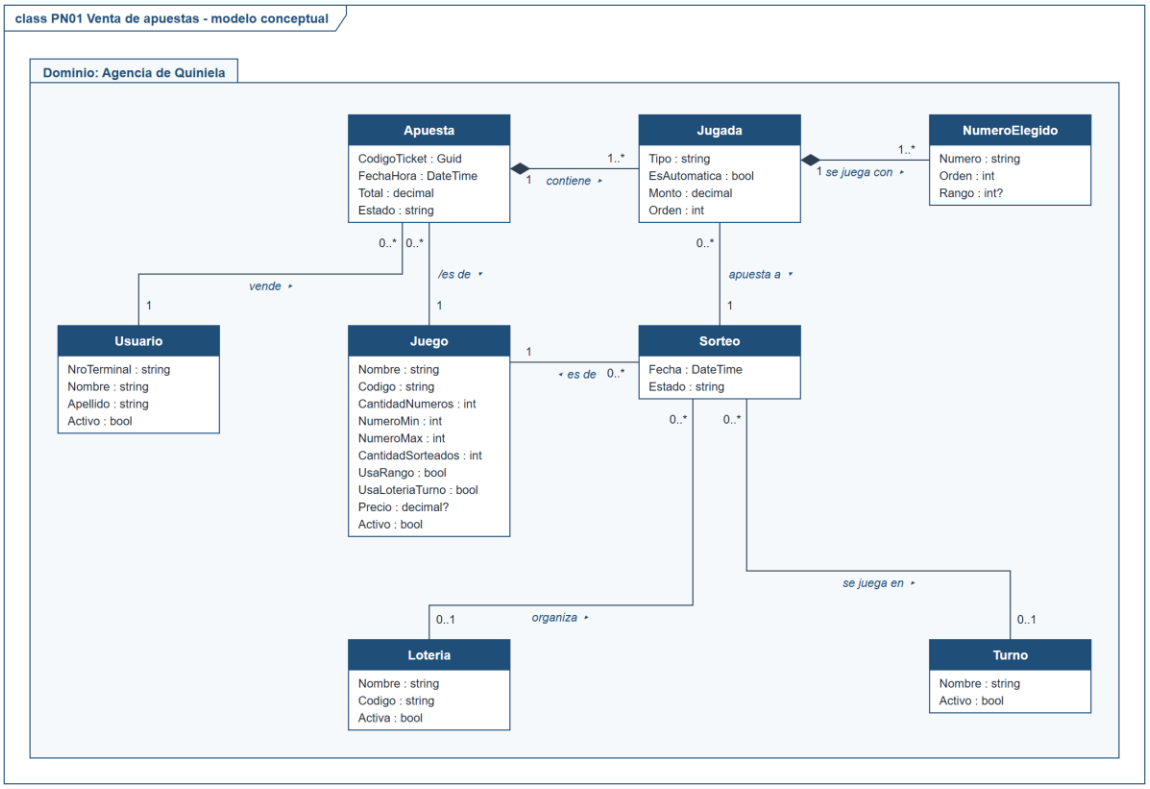


Figura 8. PN01 Venta de apuestas – Modelo conceptual del proceso

Concepto	Descripción
Usuario	Empleado de la agencia que opera el sistema (perfil Operador o Administrador): vende, paga, cancela y registra los resultados.
Apuesta	El ticket que se lleva el apostador: código único (GUID), fecha y hora, total y estado (Vigente, Pagada o Anulada). Todas sus jugadas son del mismo juego.
Jugada	Apuesta concreta a un sorteo dentro del ticket: tipo (Directa o Redoblona, solo Quiniela), si la eligió la máquina (automática), monto y orden.
NumeroElegido	Número de una jugada; en la Quiniela lleva la posición buscada (rango 1, 5, 10 o 20).
Juego	Juego que vende la agencia (Quiniela, Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5, Telekino). Define las reglas: cuántos números se eligen, de qué rango, cuántos salen en el sorteo, si se juega a una posición, si se sortea por lotería y turno y el precio de la jugada.

Concepto	Descripción
Sorteo	Evento concreto de un juego en una fecha (en Quiniela, además, de una lotería y un turno). Pasa de Abierto a Cerrado y a Sorteado.
Loteria	Ente que organiza los sorteos de Quiniela: Provincia, La Ciudad, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Turno	Horario de sorteo de la Quiniela: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

PN02 Gestión de sorteos y resultados

Objetivo del proceso

Cerrar la venta de cada sorteo a su hora, registrar el resultado oficial que informa la lotería (o simularlo) y publicar los números ganadores, para que los tickets se puedan liquidar.

Descripción del proceso

Cada sorteo es un evento concreto: la Quiniela tiene un sorteo por lotería y horario cada día, y los demás juegos uno por día. Mientras un sorteo está abierto se puede vender sobre él. Al llegar la hora, el administrador cierra las ventas: el sorteo deja de aceptar apuestas y ya no se pueden cancelar los tickets que lo incluyen.

El sorteo lo realiza el ente oficial (la lotería), que publica el extracto: en la Quiniela, los 20 números de 4 cifras con su puesto. El administrador carga ese resultado en el sistema; si deja puestos vacíos, el sistema los completa al azar. Para practicar o hacer demostraciones también puede pedir que el sistema sortee al azar todos los sorteos pendientes.

Una vez sorteado, el sorteo queda cerrado para siempre y sus números ganadores se pueden consultar en una pizarra, de a un sorteo o de varios a la vez (por ejemplo, todas las loterías de un horario).

1. Identificación de roles intervinientes

Roles que intervienen en el proceso, con su descripción y sus responsabilidades:

Rol	Tipo	Descripción	Responsabilidades en el proceso
Lotería	Actor del negocio (externo)	Ente oficial que organiza el sorteo (Provincia, La Ciudad, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos o el ente del juego).	Realiza el sorteo y publica el extracto con los números ganadores. No usa el sistema.
Administrador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Dueño o encargado de la agencia, con el perfil Administrador.	Cierra las ventas de los sorteos, carga el resultado publicado por la lotería o sortea al azar.
Operador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Empleado de mostrador con el perfil Operador.	Consulta los números ganadores para informárselos al apostador.

Diagrama de actores del proceso:

Figura 9. PN02 Gestión de sorteos y resultados – Diagrama de actores (roles intervinientes)

La colaboración entre los roles a lo largo del proceso se modela con un diagrama de secuencia de nivel de negocio, en el que el sistema se representa con una única línea de vida:

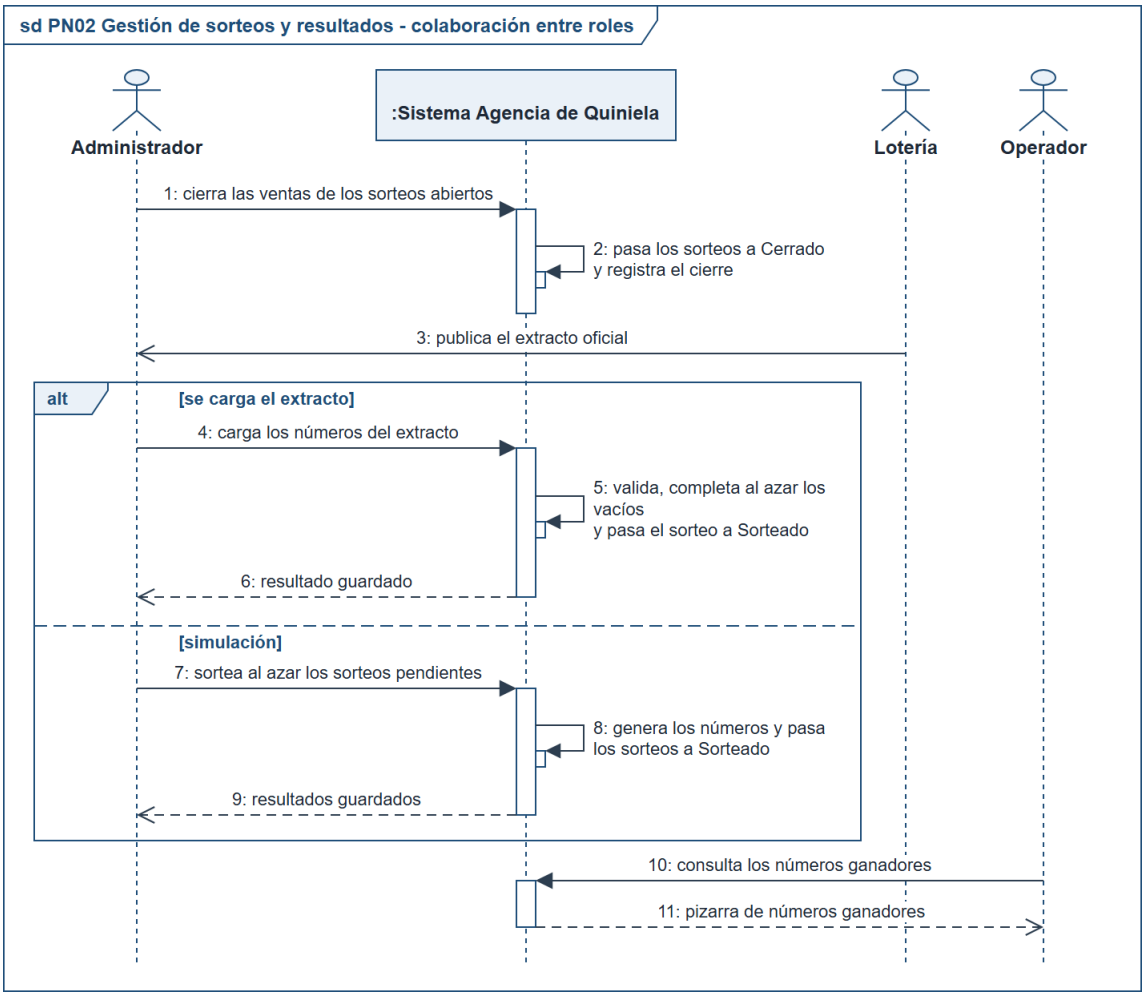


Figura 10. PN02 Gestión de sorteos y resultados – Diagrama de secuencia de la colaboración entre los roles

2. Descripción funcional del proceso: Entrada / Comportamiento / Salida

Elemento	Descripción
Entrada	• Sorteos del día (juego, lotería, turno y fecha) y su estado. • Extracto oficial publicado por la lotería: los números que salieron, por puesto. • Pedido de cierre de ventas o de sorteo al azar del administrador.
Comportamiento	• Cierre de ventas: los sorteos abiertos elegidos pasan a Cerrado y se registra el cierre en la bitácora (RN-09, RN-16, RN-17). • Carga del resultado: se validan los números cargados (rango del juego, sin repetir) y se completan al azar los puestos vacíos sin repetir las terminaciones cargadas a mano (RN-10). • Se guardan los números ganadores y el sorteo pasa a Sorteado en una sola transacción; se registra "Sorteo realizado" en la bitácora, indicando si hubo números cargados a mano (RN-09, RN-16). • Sorteo al azar: se realiza el mismo proceso con todos los puestos vacíos, para cada sorteo pendiente de la selección. • Consulta: se muestran los números ganadores de uno o varios sorteos en una pizarra, o el estado del sorteo si todavía no se realizó.
Salida	• Sorteos en estado Cerrado o Sorteado. • Números ganadores de cada sorteo realizado, con su puesto. • Pizarra de números ganadores. • Registros "Cierre de sorteo" y "Sorteo realizado" en la bitácora.

Requisitos funcionales que formaliza el proceso

Código	Requisito funcional	Casos de uso
RF-07	Consultar los números ganadores de uno o varios sorteos por juego, lotería, turno y fecha.	CU-N07
RF-08	Cerrar las ventas de los sorteos abiertos.	CU-N08
RF-09	Registrar el resultado de un sorteo cargando los números informados por la lotería y completando al azar los puestos vacíos.	CU-N09
RF-10	Simular al azar los sorteos pendientes.	CU-N10

Reglas de negocio que aplica

Código	Regla de negocio
RN-09	Un sorteo pasa de Abierto a Cerrado (cierre de ventas) y de Abierto o Cerrado a Sorteado (resultado cargado). Un sorteo sorteado no se modifica y no se puede sortear una fecha futura.
RN-10	En la Quiniela salen 20 números de 4 cifras (0000 a 9999), del 1° al 20° puesto; en los demás juegos salen tantos números como indica el juego, dentro de su rango. Los números no se repiten, los puestos vacíos se completan al azar y, en la Quiniela, los números al azar no terminan en las mismas dos cifras que los cargados a mano.
RN-16	Cada venta, reimpresión, cancelación, cierre de ventas, sorteo y pago queda registrado en la bitácora con el usuario, la fecha y la hora.

Código	Regla de negocio
RN-17	Cerrar ventas, cargar resultados y sortear al azar son operaciones exclusivas del perfil Administrador.

3. Diagrama de proceso

El proceso se modela con un diagrama de actividad, con un carril por rol. Las acciones que realiza o registra el sistema llevan el código del caso de uso del sistema que las soporta.

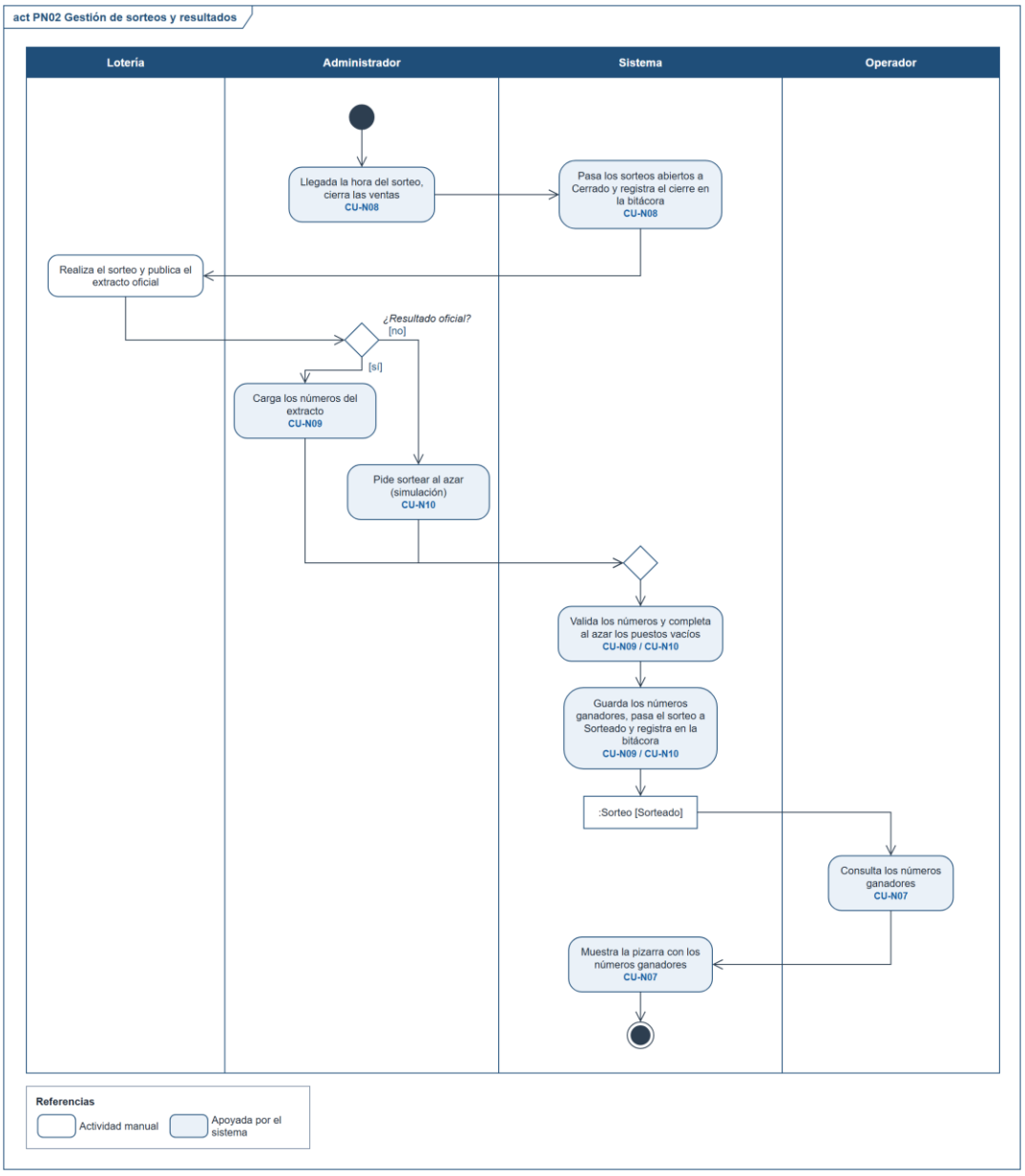


Figura 11. PN02 Gestión de sorteos y resultados – Diagrama de actividad: Sorteo y publicación de resultados

Del proceso a los casos de uso del sistema

Actividades del proceso que automatiza el sistema y casos de uso que las soportan:

Actividad del proceso	Casos de uso del sistema
Cerrar las ventas del sorteo	CU-N08 Cerrar ventas de sorteos
Cargar el resultado del extracto oficial	CU-N09 Cargar resultado de sorteo
Sortear al azar (simulación)	CU-N10 Sortear al azar
Consultar los números ganadores	CU-N07 Consultar números ganadores

4. Modelo conceptual

Conceptos del dominio que intervienen en el proceso: las entidades que surgen de los flujos de información del diagrama de actividad.

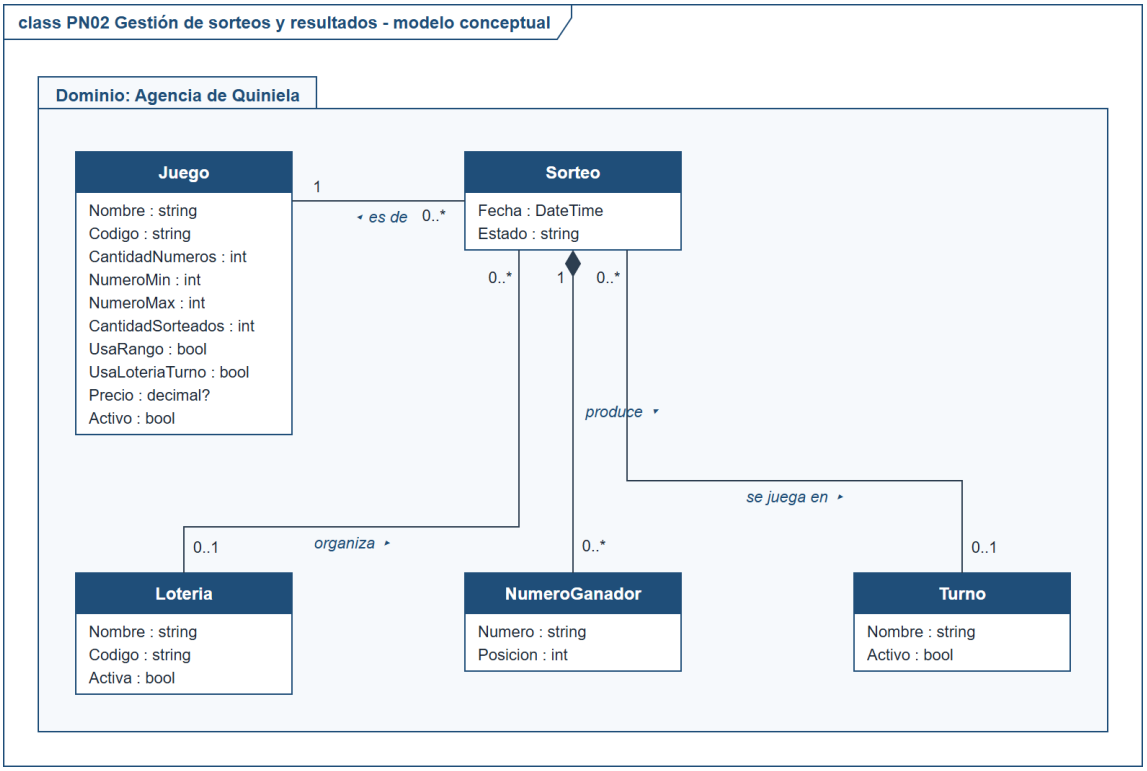


Figura 12. PN02 Gestión de sorteos y resultados – Modelo conceptual del proceso

Concepto	Descripción
Juego	Juego que vende la agencia (Quiniela, Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5, Telekino). Define las reglas: cuántos números se eligen, de qué rango, cuántos salen en el sorteo, si se juega a una posición, si se sortea por lotería y turno y el precio de la jugada.
Sorteo	Evento concreto de un juego en una fecha (en Quiniela, además, de una lotería y un turno). Pasa de Abierto a Cerrado y a Sorteado.
Loteria	Ente que organiza los sorteos de Quiniela: Provincia, La Ciudad, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Turno	Horario de sorteo de la Quiniela: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
NumeroGanador	Número que salió en un sorteo, con el puesto en que salió.

PN03 Pago de premios

Objetivo del proceso

Verificar si un ticket resultó premiado y pagarle el premio al apostador una única vez.

Descripción del proceso

Después del sorteo, el apostador vuelve a la agencia con su ticket. El operador lo busca por su código y el sistema compara cada jugada con el resultado de su sorteo para calcular el premio.

En la Quiniela, una jugada directa gana si alguno de los números ganadores, hasta la posición jugada, termina con las cifras jugadas; el premio es el monto multiplicado por 7, 70, 600 o 3.500 según la cantidad de cifras, dividido por la posición. En la redoblona, lo que gana el primer número se le apuesta al segundo. En los demás juegos el premio depende de la cantidad de aciertos.

El ticket se paga solo si está vigente, si ya se realizaron todos sus sorteos y si tiene premio. Al pagar, el sistema registra el pago, deja el ticket como pagado y muestra el importe para entregárselo al apostador.

1. Identificación de roles intervinientes

Roles que intervienen en el proceso, con su descripción y sus responsabilidades:

Rol	Tipo	Descripción	Responsabilidades en el proceso
Apostador	Actor del negocio (externo)	Persona que presenta el ticket para cobrar.	Presenta el ticket y recibe el premio.
Operador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Empleado de mostrador con el perfil Operador (o el Administrador, que lo especializa).	Busca el ticket, verifica el premio, confirma el pago y entrega el dinero.

Diagrama de actores del proceso:

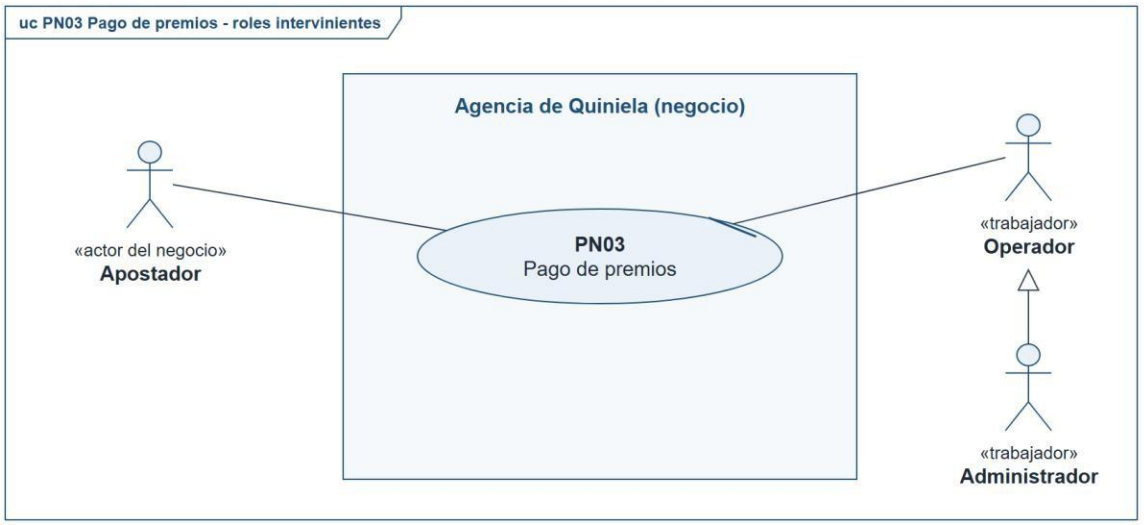


Figura 13. PN03 Pago de premios – Diagrama de actores (roles intervinientes)

La colaboración entre los roles a lo largo del proceso se modela con un diagrama de secuencia de nivel de negocio, en el que el sistema se representa con una única línea de vida:

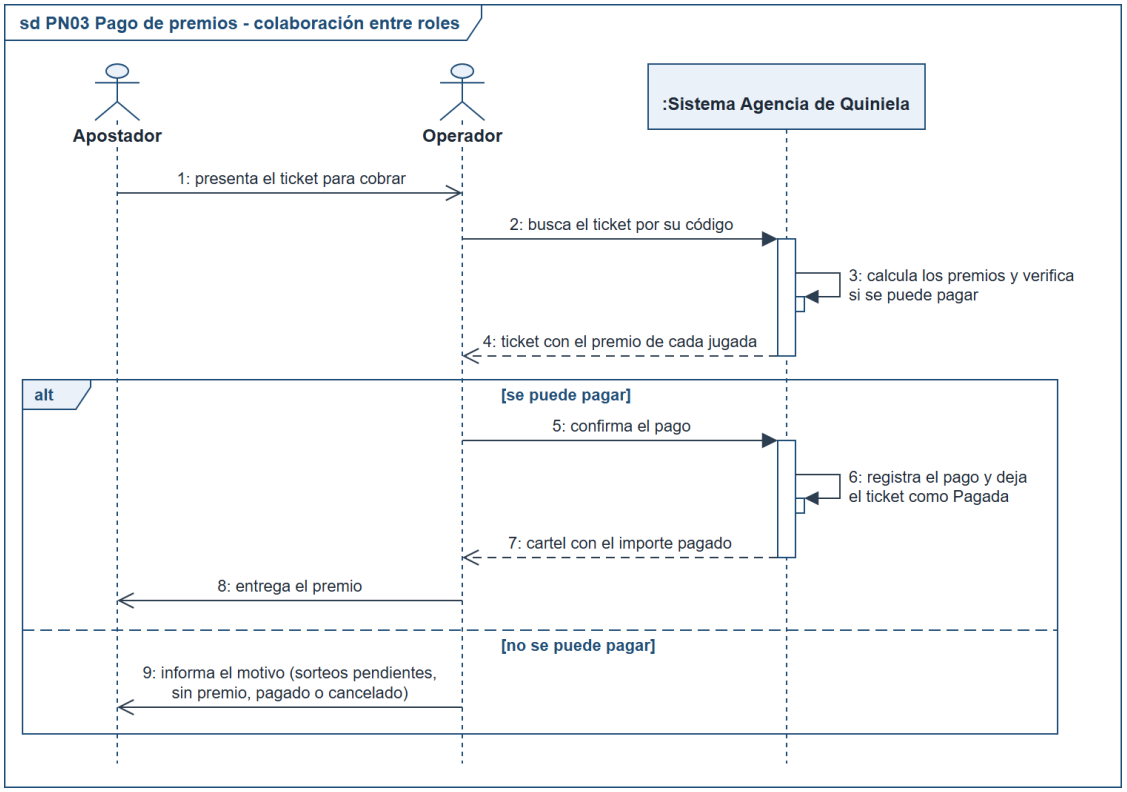


Figura 14. PN03 Pago de premios – Diagrama de secuencia de la colaboración entre los roles

2. Descripción funcional del proceso: Entrada / Comportamiento / Salida

Elemento	Descripción
Entrada	• Código del ticket que presenta el apostador. • Jugadas del ticket y números ganadores de sus sorteos.
Comportamiento	• Se busca el ticket por su código (RN-07). • Se calcula el premio de cada jugada cuyo sorteo ya se realizó (RN-11, RN-12, RN-13). • Se verifica que el ticket se pueda pagar: vigente, con todos sus sorteos realizados y con premio (RN-14); si no, se informa el motivo (por ejemplo, los sorteos que faltan). • Con la confirmación del operador se registra el pago y el ticket pasa a Pagada en una sola transacción; se registra el pago en la bitácora (RN-16). • Se muestra el cartel de felicitaciones con el importe y las jugadas ganadoras.
Salida	• Pago registrado por el total de los premios del ticket. • Ticket en estado Pagada. • Importe entregado al apostador. • Registro "Pago" en la bitácora.

Requisitos funcionales que formaliza el proceso

Código	Requisito funcional	Casos de uso
RF-11	Calcular el premio de cada jugada de un ticket comparándola con el resultado de su sorteo.	CU-N11
RF-12	Pagar una única vez un ticket premiado cuyos sorteos ya se realizaron.	CU-N11
RF-03	Identificar cada ticket con un código único (GUID) que se imprime en el ticket y permite buscarlo por el código completo o por sus primeros caracteres.	CU-N01, CU-N02 y CU-N04

Reglas de negocio que aplica

Código	Regla de negocio
RN-07	Cada ticket tiene un código único (GUID). El código corto son sus primeros 8 caracteres; para buscar un ticket hacen falta el código completo o, al menos, sus primeros 6 caracteres.
RN-11	Premio de una jugada directa de Quiniela: monto × 7, 70, 600 o 3.500 (según el número tenga 1, 2, 3 o 4 cifras) ÷ posición jugada, si alguno de los números ganadores hasta esa posición termina con las cifras jugadas.
RN-12	Premio de una redoblona: monto × 70 ÷ posición del primer número × 70 ÷ posición del segundo, si salen los dos números.
RN-13	Premio en los juegos de números: precio de la jugada × un multiplicador según la cantidad de aciertos (tablas de demostración del sistema).
RN-14	Un ticket se paga una sola vez: tiene que estar Vigente, todos sus sorteos tienen que estar sorteados y tiene que tener premio.
RN-16	Cada venta, reimpresión, cancelación, cierre de ventas, sorteo y pago queda registrado en la bitácora con el usuario, la fecha y la hora.

3. Diagrama de proceso

El proceso se modela con un diagrama de actividad, con un carril por rol. Las acciones que realiza o registra el sistema llevan el código del caso de uso del sistema que las soporta.

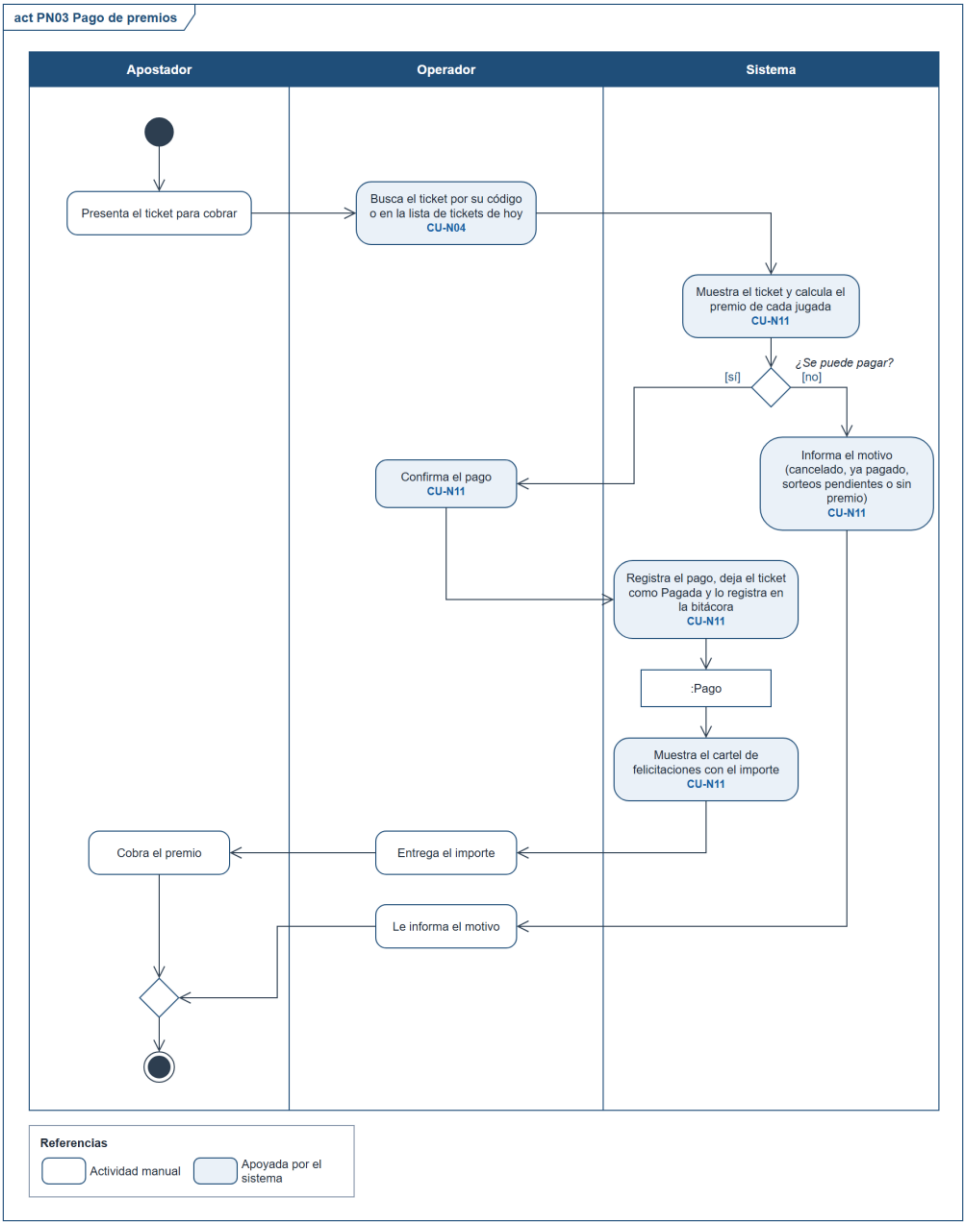


Figura 15. PN03 Pago de premios – Diagrama de actividad: Pago de un ticket premiado

Del proceso a los casos de uso del sistema

Actividades del proceso que automatiza el sistema y casos de uso que las soportan:

Actividad del proceso	Casos de uso del sistema
Buscar el ticket por su código	CU-N04 Buscar ticket
Calcular el premio y verificar que se pueda pagar	CU-N11 Pagar ticket premiado
Registrar el pago	CU-N11 Pagar ticket premiado

4. Modelo conceptual

Conceptos del dominio que intervienen en el proceso: las entidades que surgen de los flujos de información del diagrama de actividad.

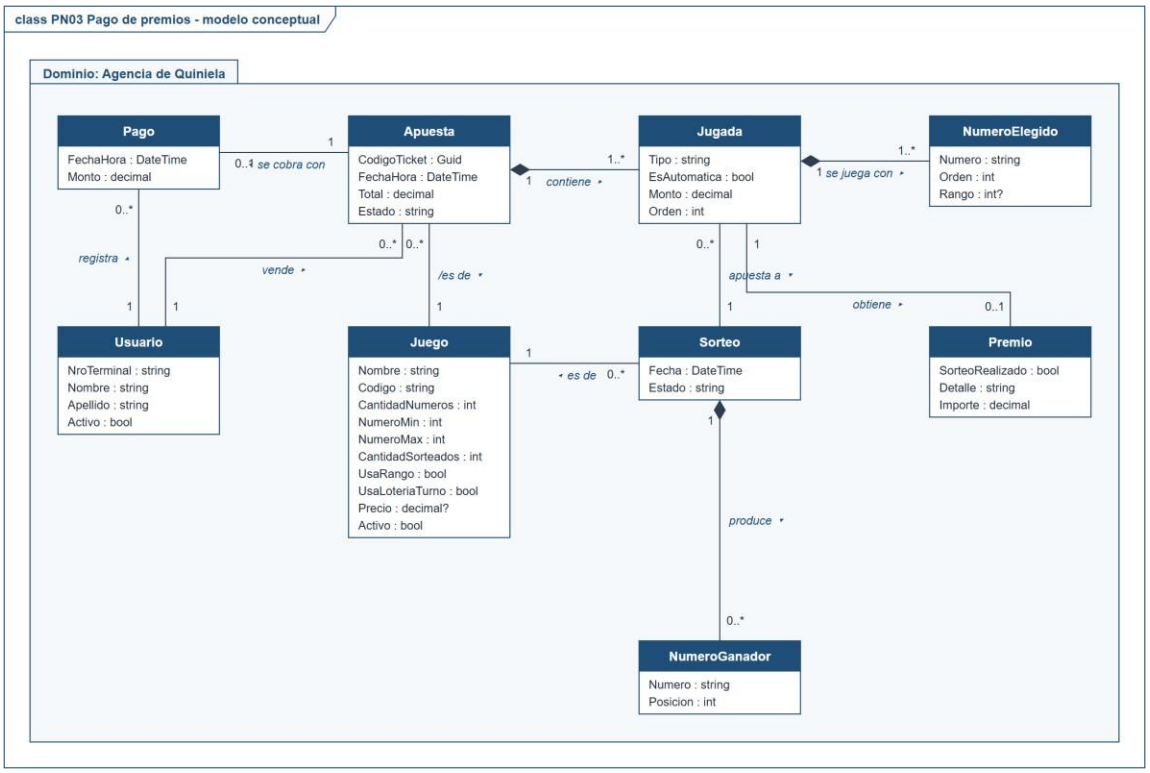


Figura 16. PN03 Pago de premios – Modelo conceptual del proceso

Concepto	Descripción
Usuario	Empleado de la agencia que opera el sistema (perfil Operador o Administrador): vende, paga, cancela y registra los resultados.
Apuesta	El ticket que se lleva el apostador: código único (GUID), fecha y hora, total y estado (Vigente, Pagada o Anulada). Todas sus jugadas son del mismo juego.
Jugada	Apuesta concreta a un sorteo dentro del ticket: tipo (Directa o Redoblona, solo Quiniela), si la eligió la máquina (automática), monto y orden.
NumeroElegido	Número de una jugada; en la Quiniela lleva la posición buscada (rango 1, 5, 10 o 20).
Sorteo	Evento concreto de un juego en una fecha (en Quiniela, además, de una lotería y un turno). Pasa de Abierto a Cerrado y a Sorteado.
NumeroGanador	Número que salió en un sorteo, con el puesto en que salió.
Premio	Lo que le corresponde a una jugada al compararla con el resultado de su sorteo. No se guarda: se calcula al consultar o pagar el ticket.

Concepto	Descripción
Pago	Cobro de un ticket premiado: fecha y hora, importe y usuario que lo pagó. Un ticket se paga una vez.
Juego	Juego que vende la agencia (Quiniela, Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5, Telekino). Define las reglas: cuántos números se eligen, de qué rango, cuántos salen en el sorteo, si se juega a una posición, si se sortea por lotería y turno y el precio de la jugada.

PN04 Control de la gestión comercial

Objetivo del proceso

Dar al administrador la información para controlar la operatoria de la agencia: qué se vendió, qué se pagó y en qué estado están los tickets, en el día, en la semana o en el período que elija.

Descripción del proceso

El administrador controla a diario la caja y la actividad de la agencia. Consulta las ventas de un período, de todos los juegos o de uno, con la cantidad de tickets vendidos, el total vendido y cuántos tickets se pagaron o se cancelaron; y consulta los pagos realizados con el total pagado.

Desde cualquiera de los listados puede abrir un ticket para verlo completo. Los reportes no guardan información: se arman leyendo los tickets y los pagos registrados.

1. Identificación de roles intervinientes

Roles que intervienen en el proceso, con su descripción y sus responsabilidades:

Rol	Tipo	Descripción	Responsabilidades en el proceso
Administrador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Dueño o encargado de la agencia, con el perfil Administrador.	Consulta las ventas y los pagos para controlar la caja y tomar decisiones. Tiene además accesos directos ("Ventas en Linea" y "Reporte Semanal").
Operador	Trabajador del negocio y actor del sistema	Empleado de mostrador con el perfil Operador.	Puede consultar los mismos reportes desde el menú Consultas, por ejemplo para controlar su turno.

Diagrama de actores del proceso:

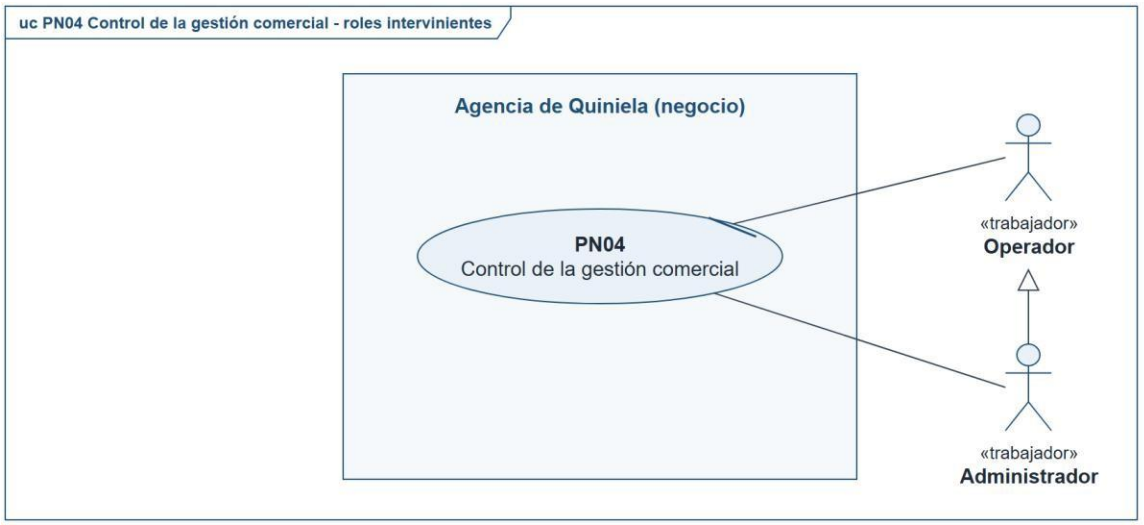


Figura 17. PN04 Control de la gestión comercial – Diagrama de actores (roles intervinientes)

La colaboración entre los roles a lo largo del proceso se modela con un diagrama de secuencia de nivel de negocio, en el que el sistema se representa con una única línea de vida:

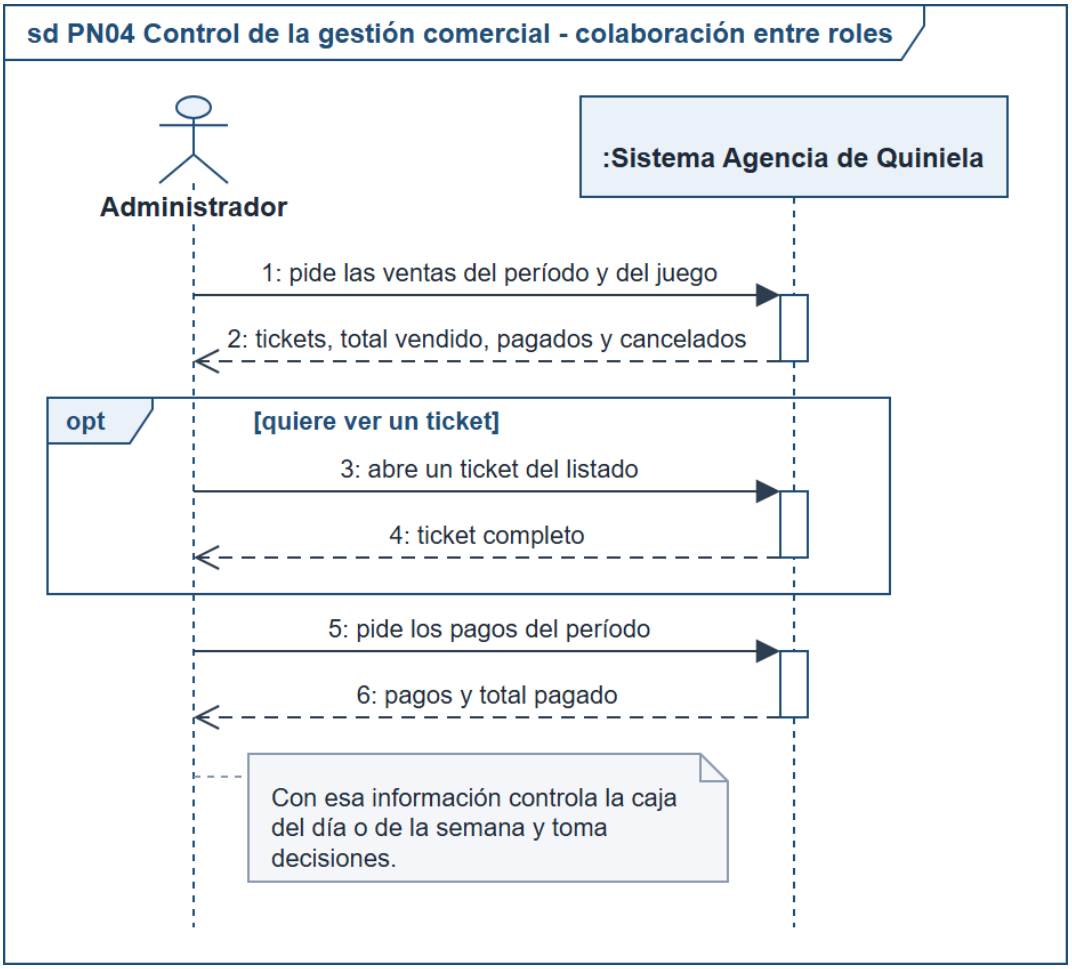


Figura 18. PN04 Control de la gestión comercial – Diagrama de secuencia de la colaboración entre los roles

2. Descripción funcional del proceso: Entrada / Comportamiento / Salida

Elemento	Descripción
Entrada	• Período (fecha desde y hasta) y, para las ventas, el juego. • Tickets y pagos registrados.
Comportamiento	• Se valida que la fecha desde no sea posterior a la fecha hasta. • Ventas: se listan los tickets del período (y del juego, si se eligió) del más reciente al más antiguo y se calculan los tickets vendidos y el total vendido sin los cancelados, y la cantidad de pagados y de cancelados (RN-15). • Pagos: se listan los pagos del período y se calculan la cantidad y el total pagado. • Con doble clic se muestra el ticket completo, con su estado.
Salida	• Reporte de ventas en pantalla, con sus totales. • Reporte de pagos en pantalla, con sus totales. • Vista del ticket elegido.

Requisitos funcionales que formaliza el proceso

Código	Requisito funcional	Casos de uso
RF-13	Consultar las ventas de un período, total o por juego, con la cantidad de tickets, el total vendido y los tickets pagados y cancelados.	CU-N12
RF-14	Consultar los pagos de un período con la cantidad y el total pagado.	CU-N13
RF-15	Ver el ticket completo desde los reportes.	CU-N12 y CU-N13

Reglas de negocio que aplica

Código	Regla de negocio
RN-15	En el reporte de ventas, la cantidad de tickets vendidos y el total vendido no incluyen los tickets cancelados.

3. Diagrama de proceso

El proceso se modela con un diagrama de actividad, con un carril por rol. Las acciones que realiza o registra el sistema llevan el código del caso de uso del sistema que las soporta.

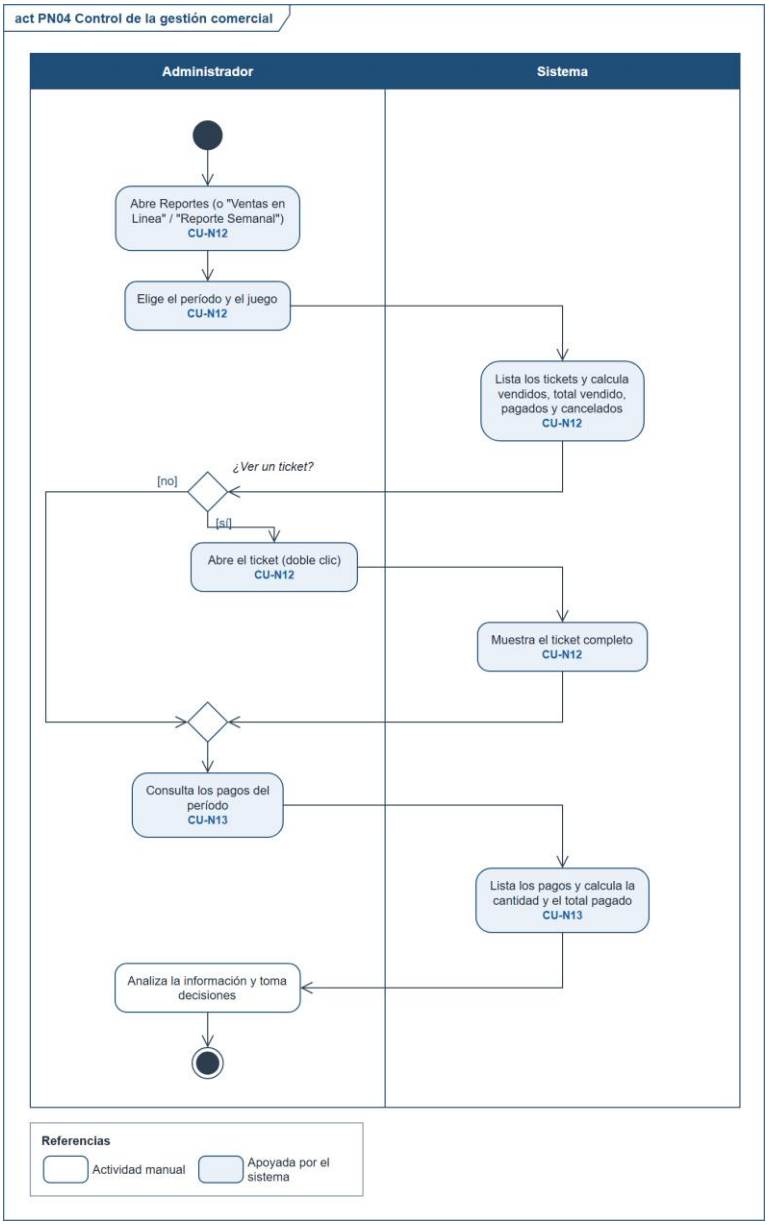


Figura 19. PN04 Control de la gestión comercial – Diagrama de actividad: Consulta de ventas y pagos

Del proceso a los casos de uso del sistema

Actividades del proceso que automatiza el sistema y casos de uso que las soportan:

Actividad del proceso	Casos de uso del sistema
Consultar las ventas del período	CU-N12 Consultar reporte de ventas
Ver un ticket del reporte	• CU-N12 Consultar reporte de ventas • CU-N13 Consultar reporte de pagos
Consultar los pagos del período	CU-N13 Consultar reporte de pagos

4. Modelo conceptual

Conceptos del dominio que intervienen en el proceso: las entidades que surgen de los flujos de información del diagrama de actividad.

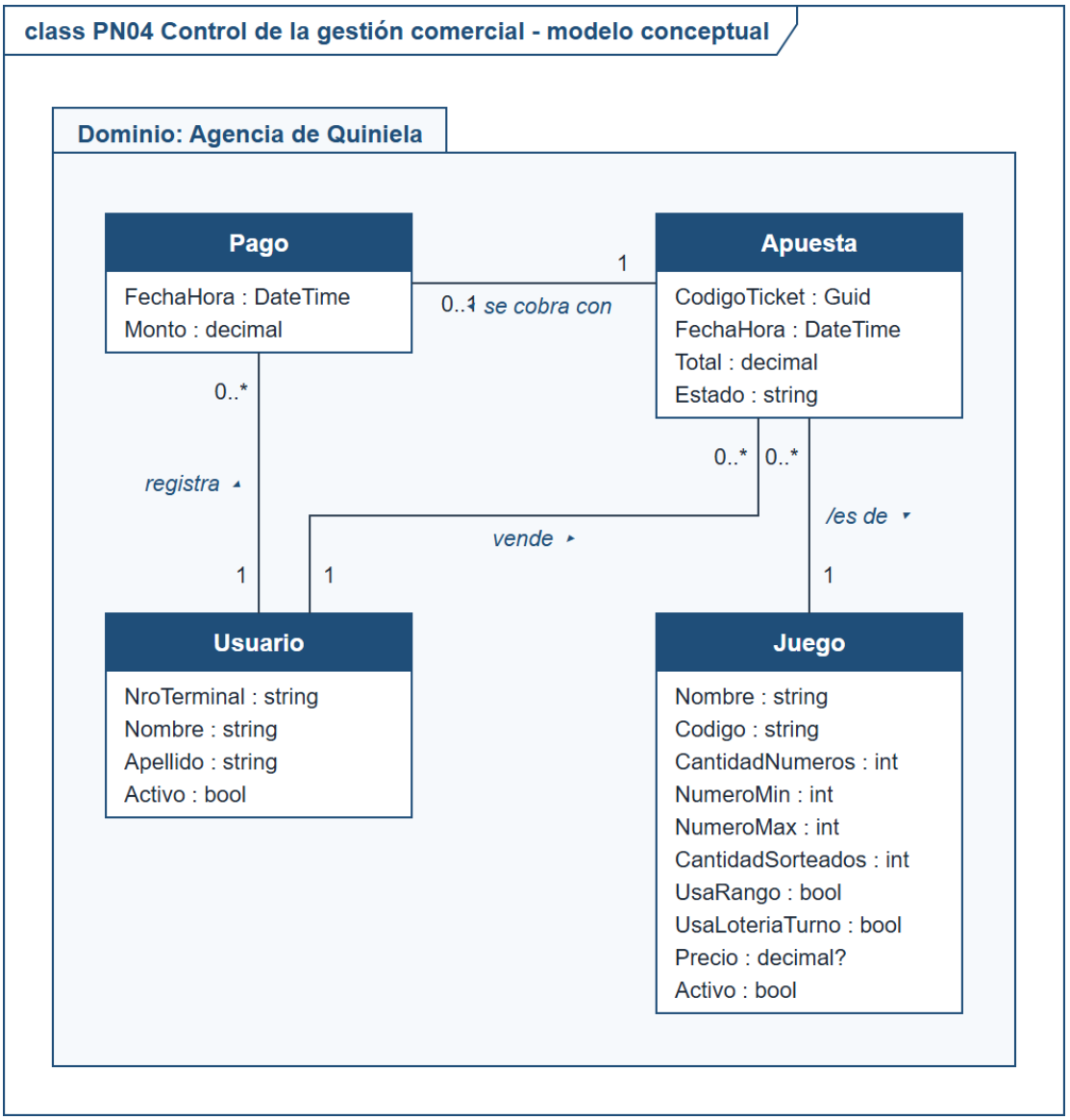


Figura 20. PN04 Control de la gestión comercial – Modelo conceptual del proceso

Concepto	Descripción

Concepto	Descripción
Usuario	Empleado de la agencia que opera el sistema (perfil Operador o Administrador): vende, paga, cancela y registra los resultados.
Apuesta	El ticket que se lleva el apostador: código único (GUID), fecha y hora, total y estado (Vigente, Pagada o Anulada). Todas sus jugadas son del mismo juego.
Pago	Cobro de un ticket premiado: fecha y hora, importe y usuario que lo pagó. Un ticket se paga una vez.
Juego	Juego que vende la agencia (Quiniela, Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5, Telekino). Define las reglas: cuántos números se eligen, de qué rango, cuántos salen en el sorteo, si se juega a una posición, si se sortea por lotería y turno y el precio de la jugada.

Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso

Cada requisito funcional está implementado por al menos un caso de uso y cada caso de uso implementa al menos un requisito:

RF	N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07	N08	N09	N10	N11	N12	N13
RF-01	X												
RF-02		X											
RF-03	X	X		X									
RF-04	X	X	X										
RF-05			X		X								
RF-06						X							
RF-07							X						
RF-08								X					
RF-09									X				
RF-10										X			
RF-11											X		
RF-12											X		
RF-13												X	
RF-14													X
RF-15												X	X

Las columnas N01 a N13 corresponden a los casos de uso CU-N01 a CU-N13.

N02. Especificaciones de casos de uso

Para cada caso de uso identificado en N01 se presenta una especificación, organizada por proceso de negocio. Cada especificación empieza con el gráfico del caso de uso (ítem h de la plantilla) y, debajo, la plantilla con la carátula (a), el historial de revisión (b), el objetivo (c), las precondiciones (d), las postcondiciones (e), los eventos disparadores (f), los puntos de extensión y condiciones (g) y la descripción analítica con el flujo normal y los flujos alternativos (i). A continuación, cada uno en una nueva carilla, siguen el diagrama de flujo (j, solo cuando el algoritmo es complejo), los diagramas de clases (k), los diagramas de secuencia (l), el DER (m) y los prototipos de interfaz de usuario (n).

Modelo de casos de uso del sistema

El modelo reúne los trece casos de uso de la gestión comercial. El Operador usa los casos de venta, de post-venta, de pago y de consulta; el Administrador lo especializa, de modo que puede usar todos ellos y, además, los que solo están habilitados para su perfil (RN-17): cerrar las ventas, cargar el resultado y sortear al azar. Estos tres son objetivos propios del Administrador, por eso se asocian directamente con él y no extienden la consulta de números ganadores, aunque se inicien desde la misma pantalla. CU-N03 Imprimir ticket extiende las dos ventas y la reimpresión: el ticket siempre se muestra en pantalla y se imprime solo si el operador presiona «Imprimir» (condición de la extensión). CU-N04 Buscar ticket está incluido en la reimpresión, la cancelación y el pago, que no pueden hacerse sin encontrar antes el ticket. La impresora no se modela como actor: es la impresora predeterminada de Windows, que el sistema usa por medio de PrintDocument y que no inicia ninguna interacción.

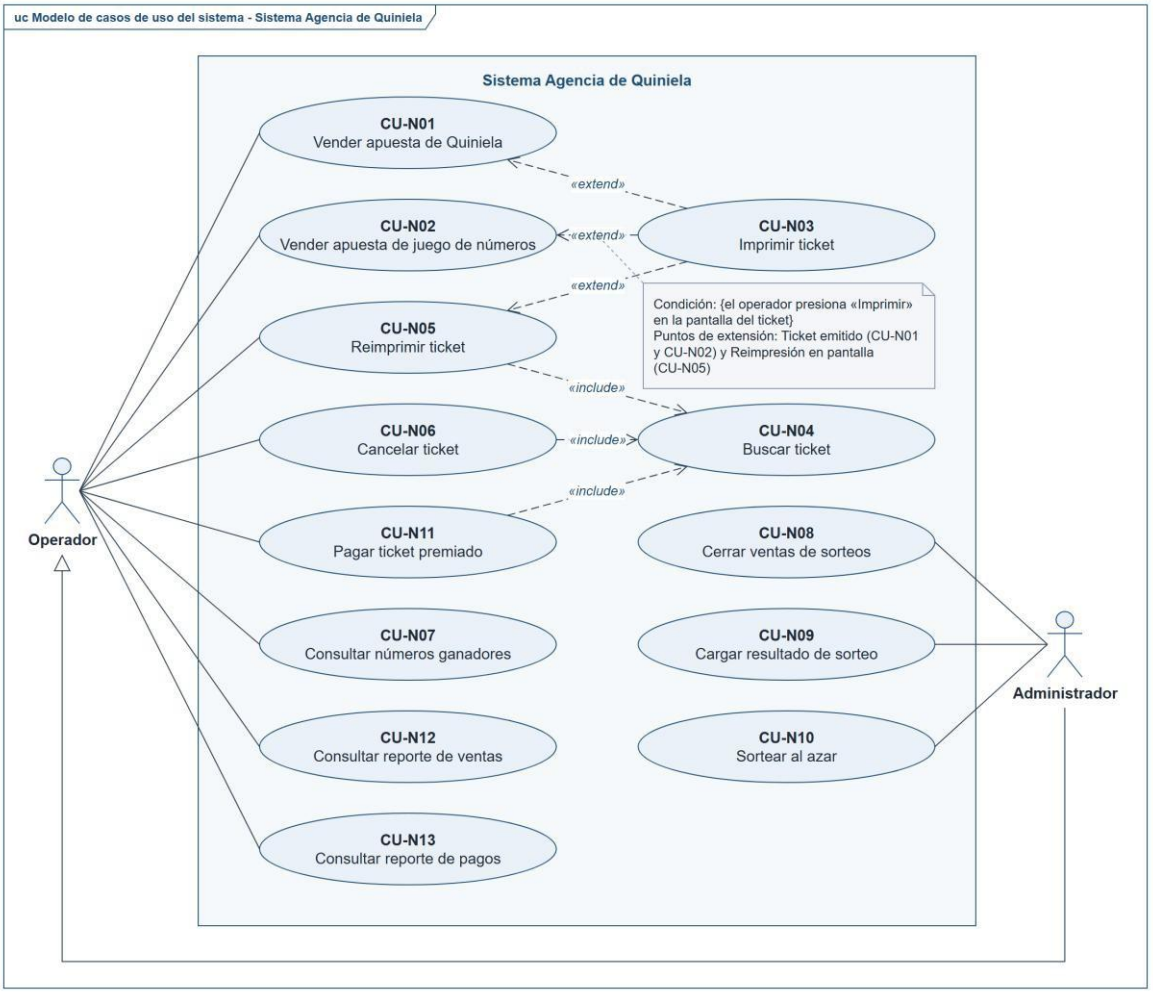


Figura 21. Modelo de casos de uso del sistema (CU-N01 a CU-N13)

Catálogo de casos de uso

Código	Caso de uso	Proceso	Actor principal	Relaciones	Requisitos
CU-N01	Vender apuesta de Quiniela	PN01	Operador	Extendido por CU-N03 (punto Ticket emitido, paso 14)	RF-01, RF-03 y RF-04
CU-N02	Vender apuesta de juego de números	PN01	Operador	Extendido por CU-N03 (punto Ticket emitido, paso 12)	RF-02, RF-03 y RF-04

Código	Caso de uso	Proceso	Actor principal	Relaciones	Requisitos
CU-N03	Imprimir ticket	PN01	Operador	• Extiende CU-N01 (punto Ticket emitido) • Extiende CU-N02 (punto Ticket emitido) • Extiende CU-N05 (punto Reimpresión en pantalla)	RF-04 y RF-05
CU-N04	Buscar ticket	PN01	Operador	Incluido por CU-N05, CU-N06 y CU-N11	RF-03
CU-N05	Reimprimir ticket	PN01	Operador	• Extendido por CU-N03 (punto Reimpresión en pantalla, paso 7) • Incluye CU-N04 (paso 3)	RF-05
CU-N06	Cancelar ticket	PN01	Operador	Incluye CU-N04 (paso 3)	RF-06
CU-N07	Consultar números ganadores	PN02	Operador	—	RF-07
CU-N08	Cerrar ventas de sorteos	PN02	Administrador	—	RF-08
CU-N09	Cargar resultado de sorteo	PN02	Administrador	—	RF-09
CU-N10	Sortear al azar	PN02	Administrador	—	RF-10
CU-N11	Pagar ticket premiado	PN03	Operador	Incluye CU-N04 (paso 3)	RF-11 y RF-12
CU-N12	Consultar reporte de ventas	PN04	Operador	—	RF-13 y RF-15
CU-N13	Consultar reporte de pagos	PN04	Operador	—	RF-14 y RF-15

CU-N01 Vender apuesta de Quiniela

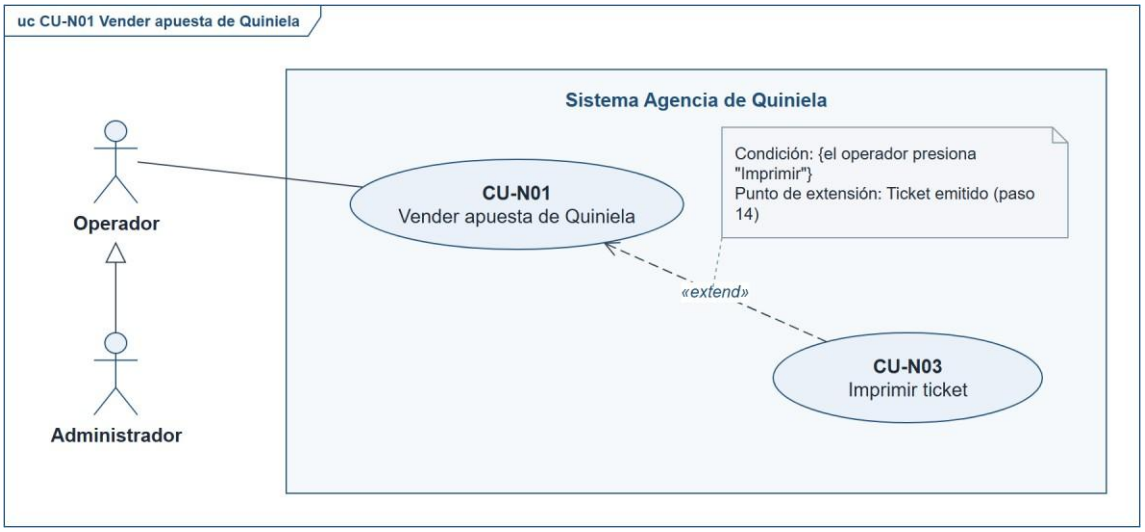


Figura 22. CU-N01 Vender apuesta de Quiniela – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N01

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N01 · CU-N01 Vender apuesta de Quiniela			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N01		
Caso de uso	CU-N01 Vender apuesta de Quiniela		
Proceso de negocio	PN01 Venta de apuestas		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-01, RF-03 y RF-04		
Reglas de negocio	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-06, RN-07 y RN-16		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Registrar la venta de una apuesta de Quiniela que el apostador pide en el mostrador —una o más jugadas directas o redoblonas, para una o varias loterías y horarios del día— y emitir el ticket con el código único (GUID) que la respalda.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N01 · CU-N01 Vender apuesta de Quiniela

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema (CU01 Iniciar sesión, T02).
- La Quiniela está cargada y activa en el catálogo de juegos (JUEGOS.Codigo = "QUINIELA").
- Hay al menos una lotería y un turno activos.

e. Postcondiciones

Con éxito	• Queda registrado el ticket (APUESTAS) en estado Vigente, con su código único (GUID), la fecha y hora, el vendedor y el total. • Por cada jugada cargada y cada combinación de lotería y horario elegida queda una jugada (JUGADAS) asociada al sorteo de Quiniela del día correspondiente, con su número o números y su posición (JUGADA_NUMERO). • Los sorteos del día que todavía no existían quedan creados en estado Abierto (SORTEOS). • Queda registrado el evento "Venta" en la bitácora con el juego, el código corto del ticket, la cantidad de jugadas y el total.
Sin éxito	• Si una jugada no es válida o alguno de los sorteos ya no está abierto, la venta no se registra y las jugadas cargadas quedan en pantalla para corregirlas. • El ticket, sus jugadas y sus números se guardan en una única transacción: si el guardado falla no queda nada registrado (los sorteos que se hayan creado quedan abiertos para las próximas ventas).

f. Eventos disparadores

- El apostador pide jugar a la Quiniela en el mostrador y el operador presiona «Quiniela» en la sección VENDER del menú principal (o «Cargar Apuesta» en la barra superior).

g. Puntos de extensión y condiciones

Punto de extensión	Caso de uso que extiende	Condición
Ticket emitido (paso 14)	CU-N03	El operador presiona «Imprimir» en la pantalla del ticket.

h. Gráfico del caso de uso

Figura 22, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Presiona «Quiniela» en la sección VENDER del menú principal.
2	Sistema	Obtiene las loterías y los turnos activos y muestra la pantalla de selección, con un botón por cada lotería y por cada horario y los botones «Todas» y «Todos».
3	Operador	Selecciona una o más loterías y uno o más horarios.
4	Sistema	Marca cada selección y actualiza el resumen: “Vas a jugar en N sorteos: L loterías × T horarios.”
5	Operador	Presiona «CONTINUAR».

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N01 · CU-N01 Vender apuesta de Quiniela		
6	Sistema	Verifica que haya al menos una lotería y un horario, cierra la selección y abre la carga de jugadas, con las loterías, los horarios, la cantidad de sorteos y la fecha en el encabezado. La jugada empieza como Directa, a la primera y por el monto mínimo ($100).
7	Operador	Ingresa el número (de 1 a 4 cifras) con el teclado de la pantalla o el del equipo, elige una o más posiciones (A la 1ra, A los 5, A los 10, A los 20 o Todas) y el monto, y presiona «AGREGAR AL TICKET» (o Enter).
8	Sistema	Agrega a la lista "Jugadas del ticket" una jugada directa por cada posición elegida, con su tipo, número, posición, monto y subtotal (monto × cantidad de sorteos), y actualiza el total del ticket.
9	Operador	Cuando terminó de cargar las jugadas que pide el apostador (repitiendo los pasos 7 y 8), presiona «CONFIRMAR VENTA».
10	Sistema	Valida cada jugada: monto entre $100 y $5.000, directa con un número de 1 a 4 cifras, redoblona con dos números de 2 cifras y posición a la primera, a los 5, a los 10 o a los 20 (RN-01, RN-02, RN-03).
11	Sistema	Por cada lotería y horario elegidos obtiene el sorteo de Quiniela del día: si no existe lo crea en estado Abierto, y verifica que esté abierto (RN-06).
12	Sistema	Arma el ticket: genera el código único (GUID), registra la fecha y hora, el vendedor y el estado Vigente, repite cada jugada en cada sorteo y calcula el total (RN-04, RN-07).
13	Sistema	Guarda el ticket, sus jugadas y sus números en una única transacción y registra el evento "Venta" en la bitácora (RN-16).
14	Sistema	Muestra el ticket ("Venta registrada"): juego, jugadas agrupadas por sorteo, total, código de barras, código corto y código completo.
15	Operador	Si hay que entregar el ticket en papel presiona «Imprimir» (punto de extensión Ticket emitido: se extiende con CU-N03 Imprimir ticket); después presiona «Cerrar».
16	Sistema	Vacía la lista de jugadas y queda listo para otra venta sobre los mismos sorteos.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**Selección con «Todas» o «Todos».** 1. El operador presiona «Todas» (o «Todos»). 2. El sistema marca todas las loterías (o todos los horarios) activos; si ya estaban todos marcados, los desmarca. **Retorno:** Continúa en el paso 4.
6.a	**No eligió lotería u horario.** El sistema muestra “Elegí al menos una lotería y un horario.” y no avanza. **Retorno:** Vuelve al paso 3.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N01 · CU-N01 Vender apuesta de Quiniela	
7.a	**Redoblona.** 1. El operador presiona «Redoblona». El sistema limita el número a 2 cifras, deja elegir una sola posición y deshabilita «Todas». 2. El operador carga el primer número con su posición y presiona «AGREGAR AL TICKET». El sistema lo guarda e indica "1° número: NN a los X. Ahora cargá el 2°." 3. El operador carga el segundo número con su posición y presiona «AGREGAR AL TICKET». El sistema agrega una única jugada Redoblona con los dos números. **Retorno:** Continúa en el paso 9.
7.b	**Falta el número o la posición.** El sistema muestra "Ingresá un número con el teclado." o "Elegí al menos una posición." y no agrega la jugada. En la redoblona, si el número no tiene 2 cifras, muestra "En la redoblona cada número es de 2 cifras." **Retorno:** Vuelve al paso 7.
8.a	**Quitar una jugada.** 1. El operador selecciona una jugada de la lista y presiona «Quitar jugada». 2. El sistema la quita y recalcula el total. Si no hay ninguna seleccionada muestra "Seleccioná en la lista la jugada que querés quitar." **Retorno:** Vuelve al paso 7.
9.a	**Redoblona incompleta.** Si al presionar «CONFIRMAR VENTA» hay un primer número de redoblona sin el segundo, el sistema muestra "Falta cargar el 2° número de la redoblona." y no registra la venta. **Retorno:** Vuelve al paso 7.
10.a	**Sin jugadas o jugada inválida.** 1. El sistema muestra, con el título "No se pudo registrar la venta", el motivo: por ejemplo "Cargá al menos una jugada antes de confirmar la venta." o "El monto de cada jugada debe estar entre $100 y $5.000." 2. No registra la venta y deja las jugadas en pantalla. **Retorno:** Vuelve al paso 7.
11.a	**Sorteo cerrado o sorteado.** El sistema muestra "El sorteo … ya no acepta apuestas (está cerrado)." (o "sorteado") y no registra la venta. **Retorno:** Fin del caso de uso: el operador puede iniciar otra venta eligiendo sorteos abiertos.
13.a	**Error al guardar.** La base de datos rechaza la operación: el sistema revierte la transacción y muestra el error con el título "No se pudo registrar la venta". Las jugadas quedan en pantalla. **Retorno:** Vuelve al paso 9.
14.a	**Copiar el código.** El operador presiona «Copiar código». El sistema copia el código completo del ticket al portapapeles y muestra "Código copiado". **Retorno:** Continúa en el paso 15.

j. Diagrama de flujo

Armado y registro del ticket (ApuestaBLL.Vender). El mismo método atiende a todos los juegos: la rama "No" de la lotería y el turno es la de CU-N02.

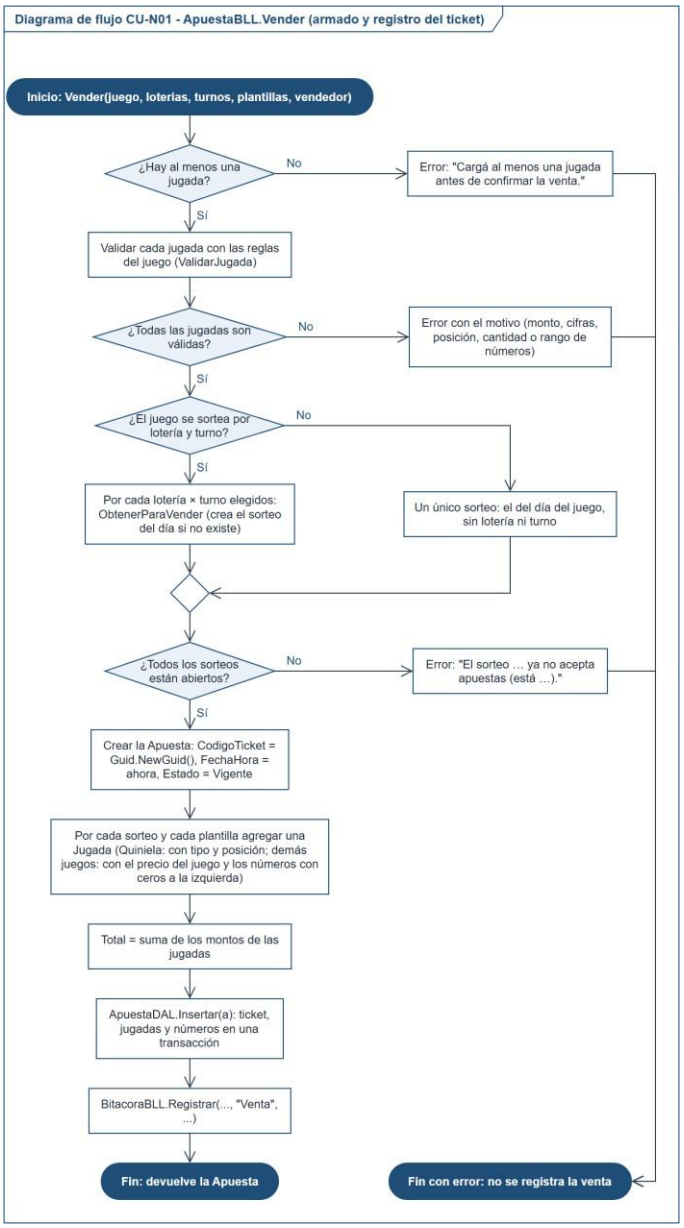


Figura 23. CU-N01 – Diagrama de flujo: Armado y registro del ticket (ApuestaBLL.Vender)

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (4 diagramas).

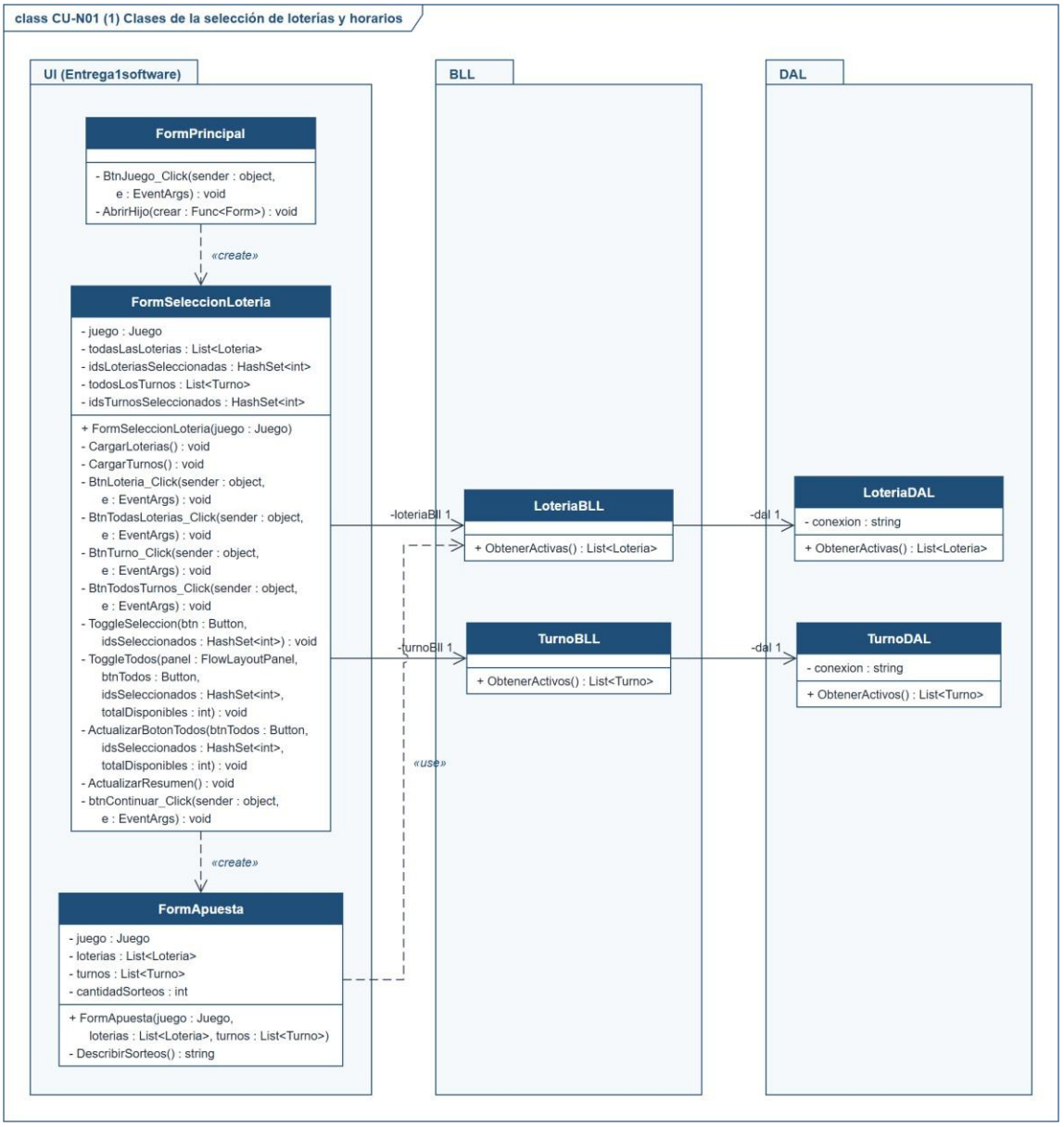


Figura 24. CU-N01 – Diagrama de clases 1 de 4: Clases que intervienen en la selección de loterías y horarios

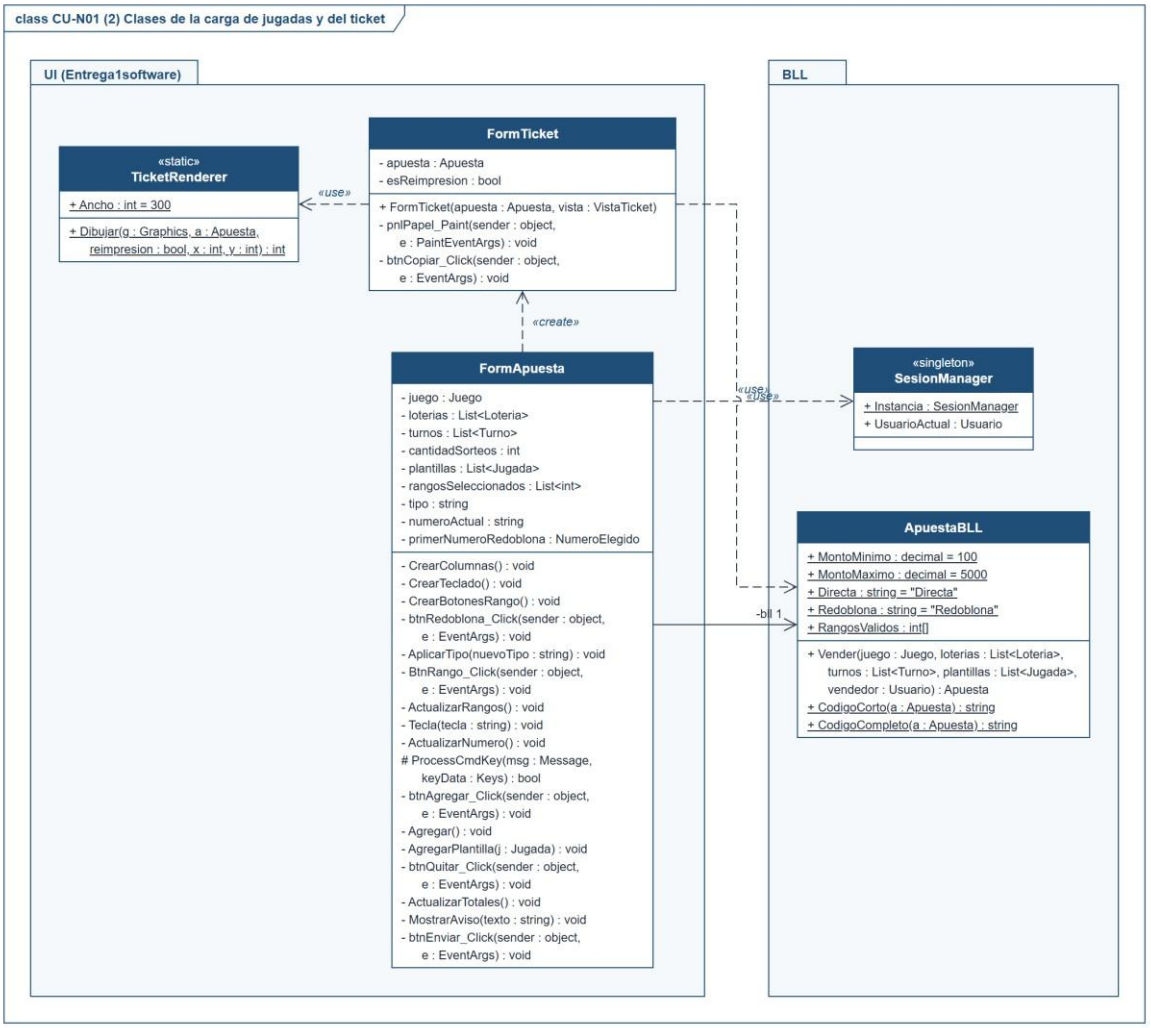


Figura 25. CU-N01 – Diagrama de clases 2 de 4: Clases de presentación y de negocio de la carga y la confirmación de la venta

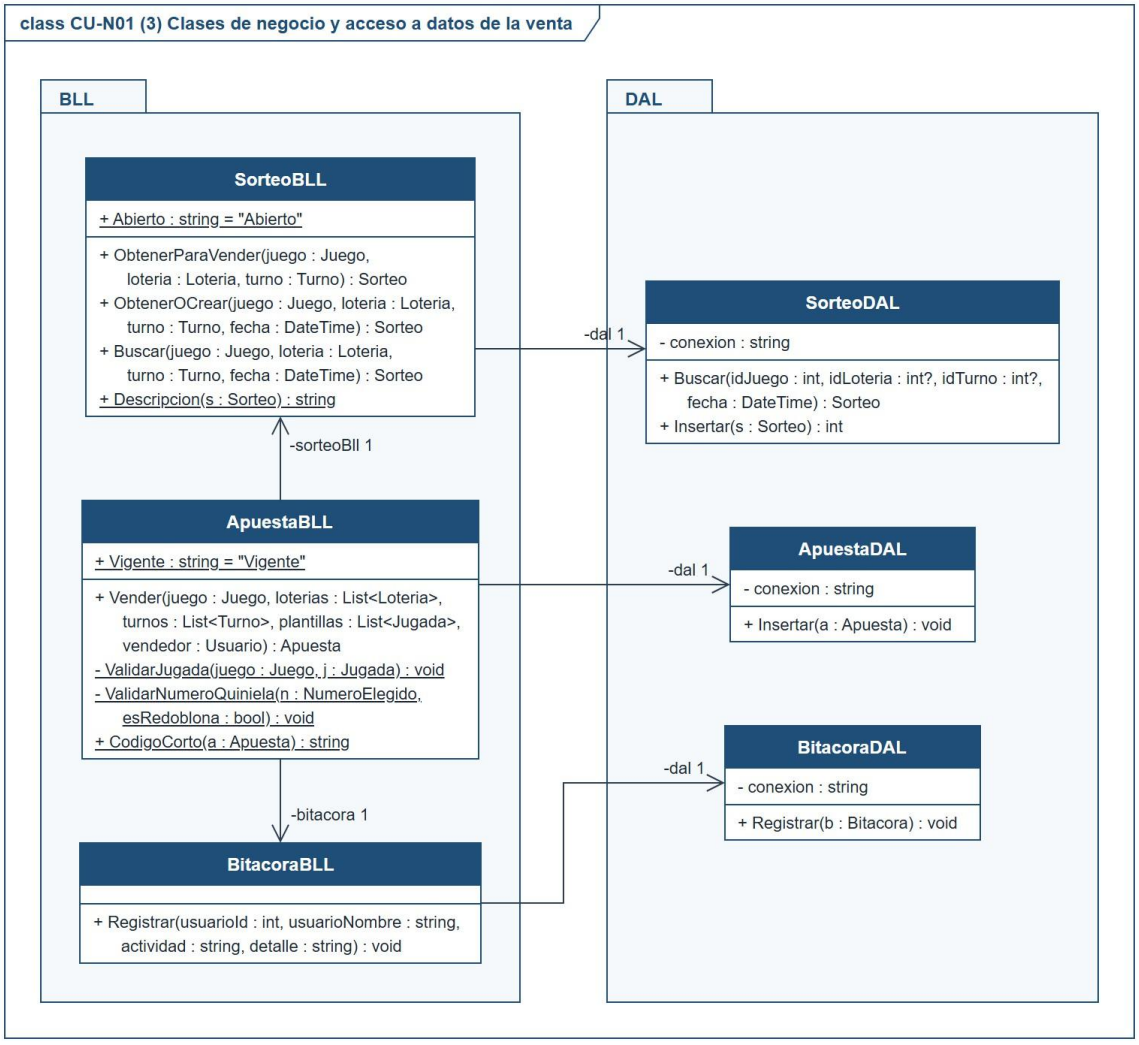


Figura 26. CU-N01 – Diagrama de clases 3 de 4: Clases de negocio y de acceso a datos de la venta

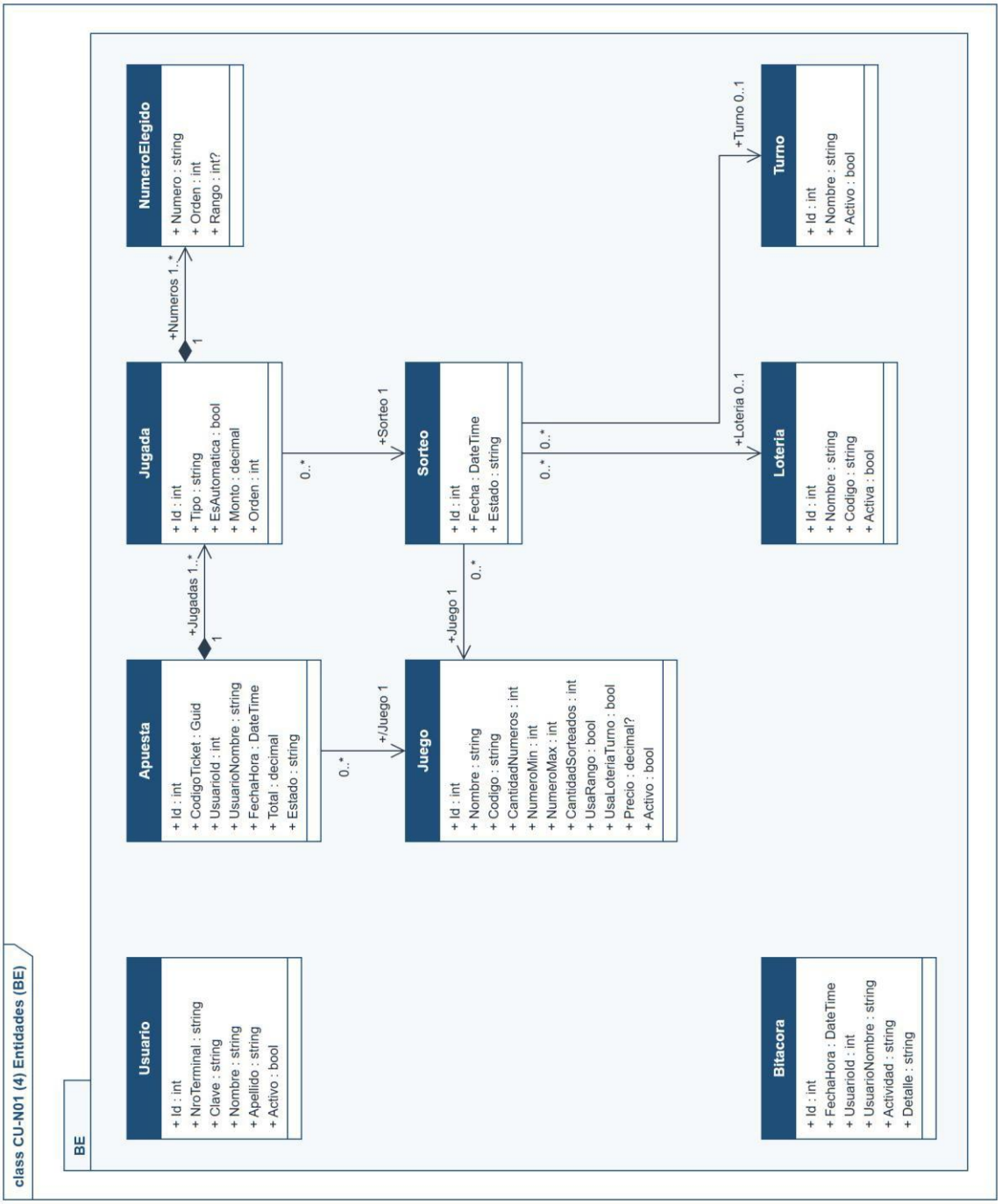


Figura 27. CU-N01 – Diagrama de clases 4 de 4: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 12 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

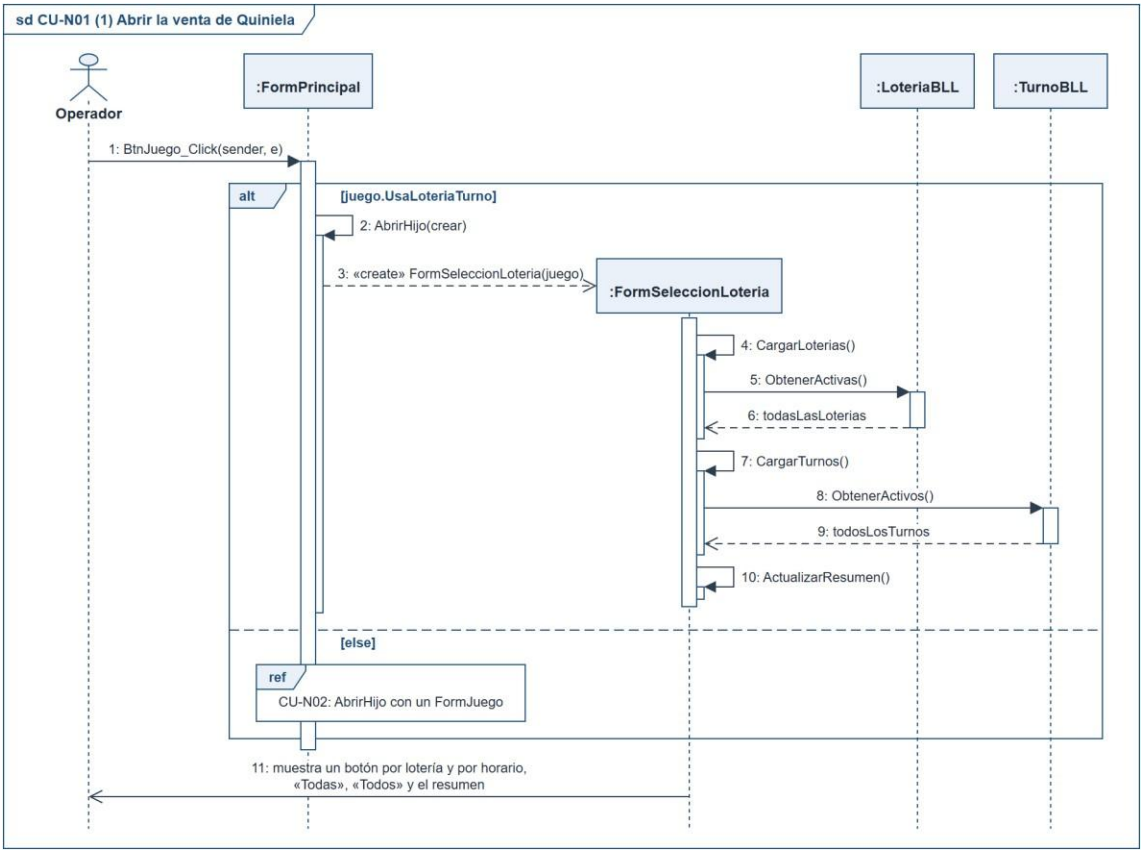


Figura 28. CU-N01 – Diagrama de secuencia 1 de 12: Apertura de la venta de Quiniela (pasos 1 y 2)

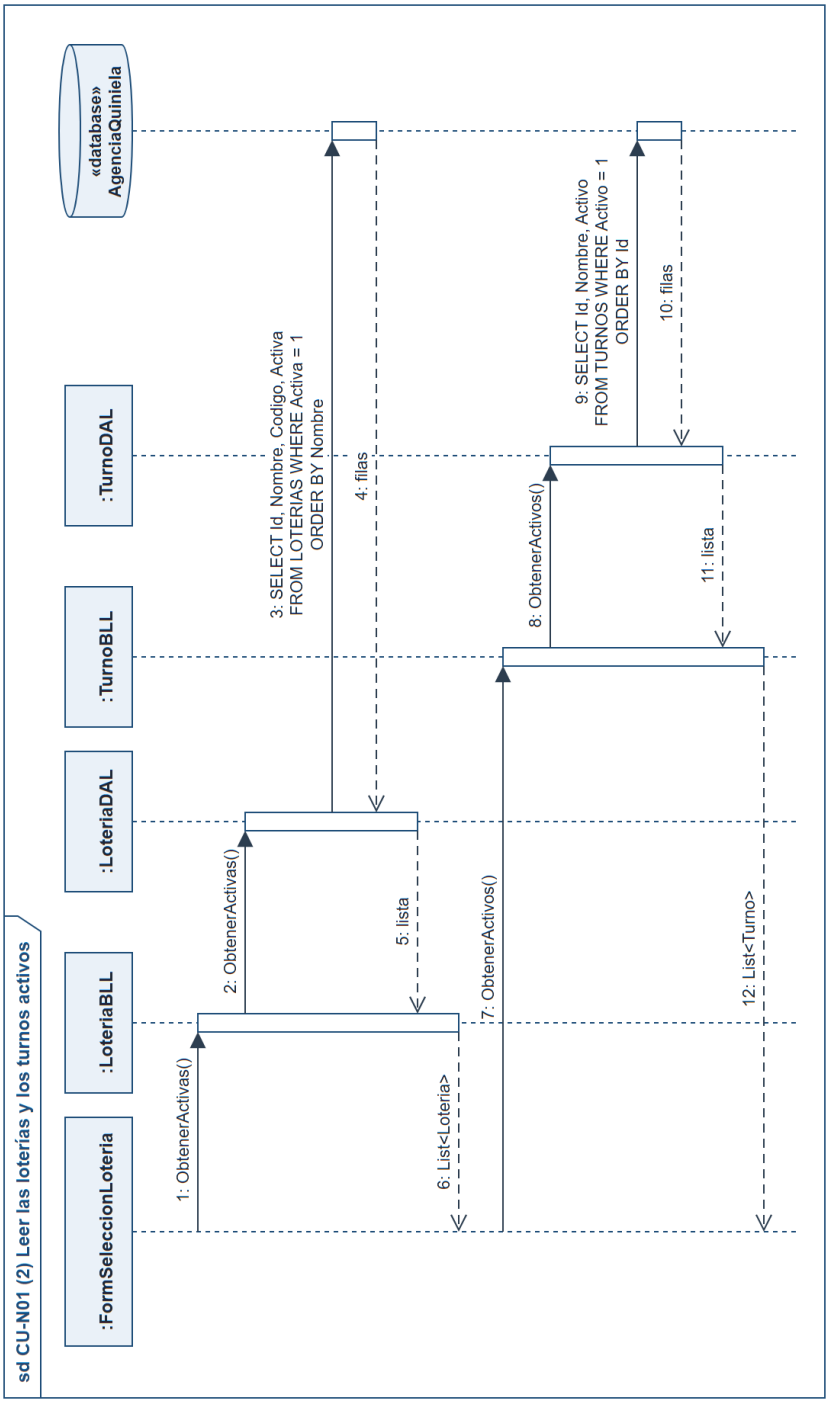


Figura 29. CU-N01 – Diagrama de secuencia 2 de 12: Lectura de las loterías y los turnos activos (paso 2)

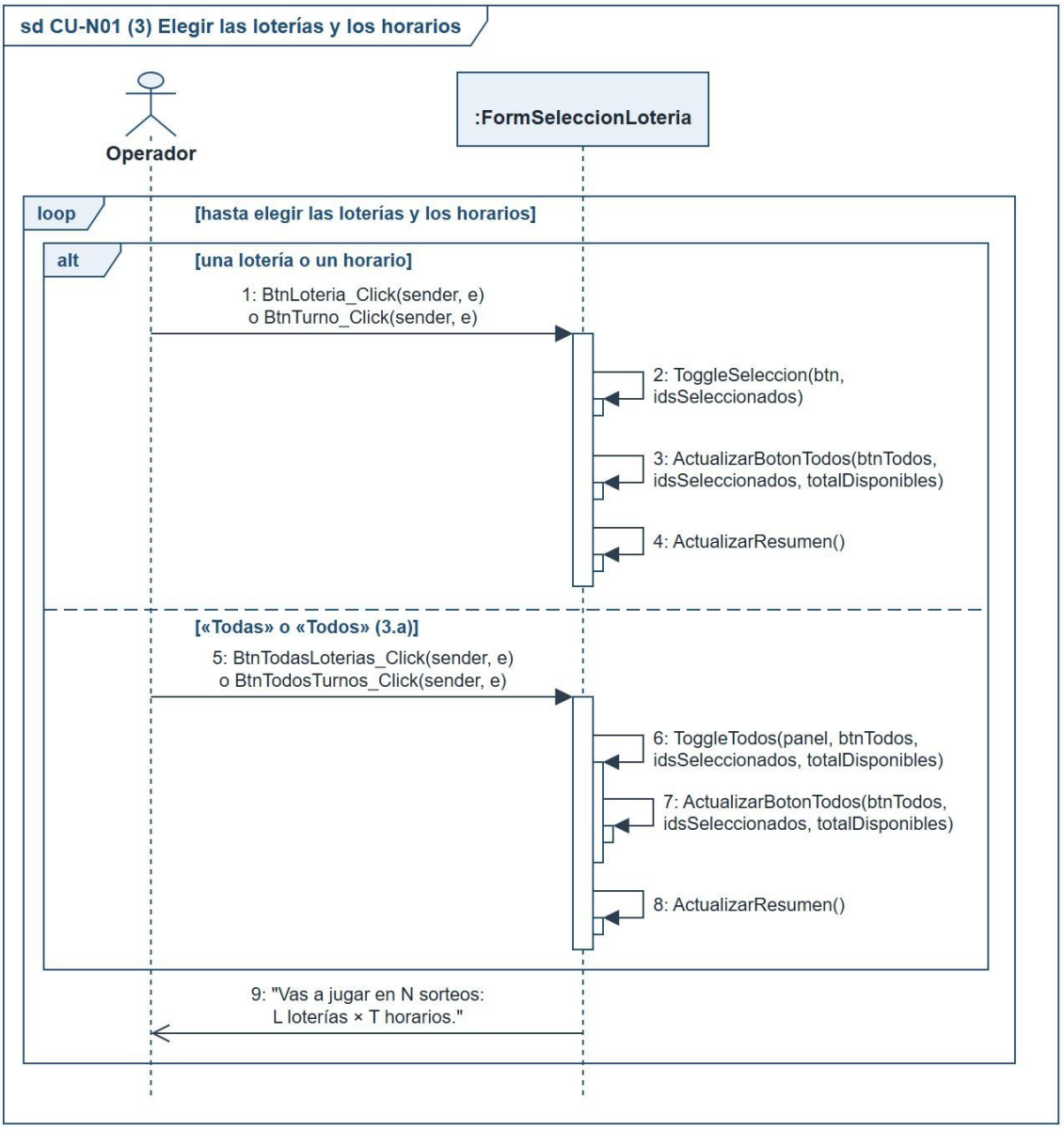


Figura 30. CU-N01 – Diagrama de secuencia 3 de 12: Elección de las loterías y los horarios (pasos 3 y 4 y flujo 3.a)

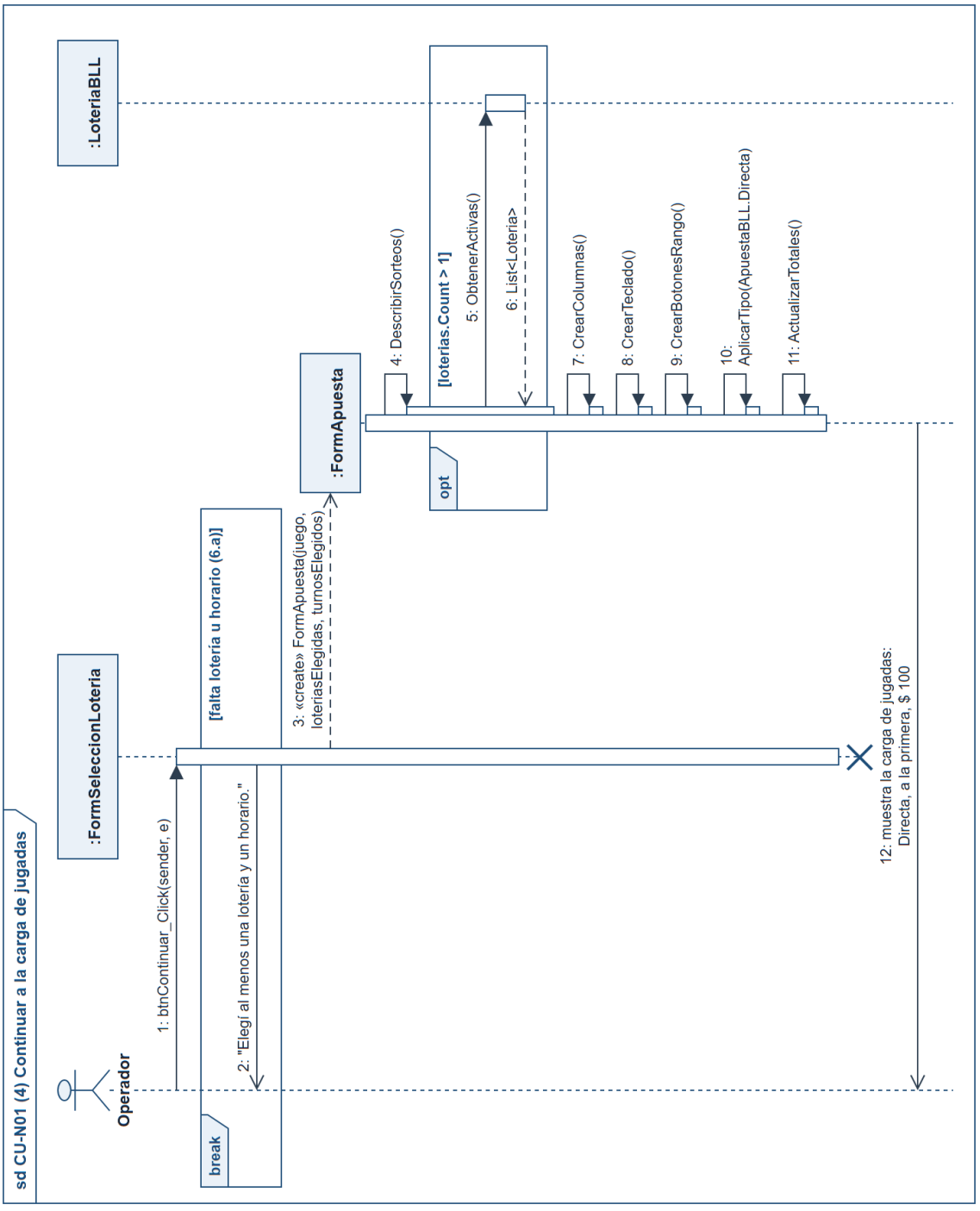


Figura 31. CU-N01 – Diagrama de secuencia 4 de 12: Paso a la carga de jugadas (pasos 5 y 6 y flujo 6.a)

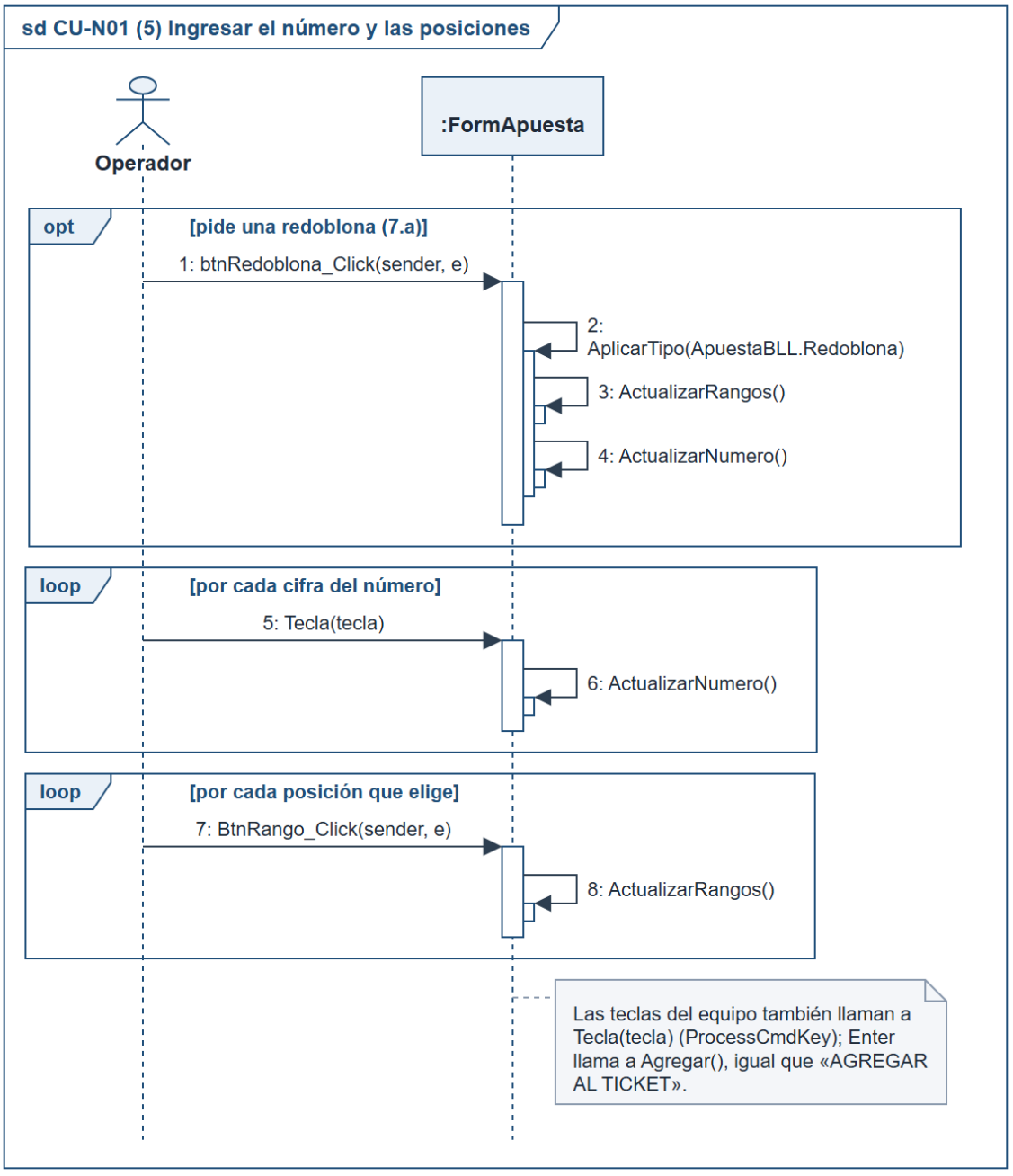


Figura 32. CU-N01 – Diagrama de secuencia 5 de 12: Ingreso del número y de las posiciones (paso 7 y flujo 7.a)

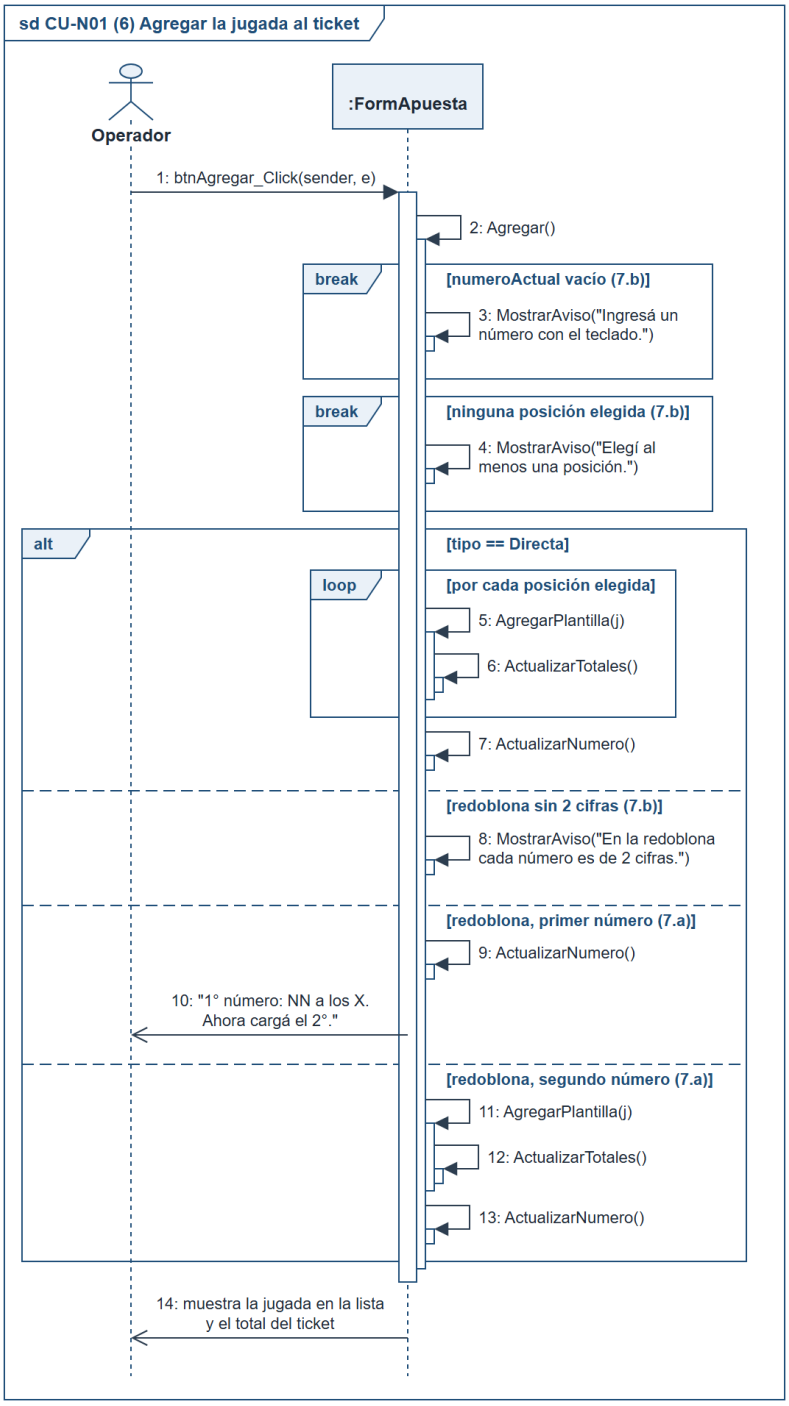


Figura 33. CU-N01 – Diagrama de secuencia 6 de 12: Agregado de la jugada al ticket (pasos 7 y 8 y flujos 7.a y 7.b)

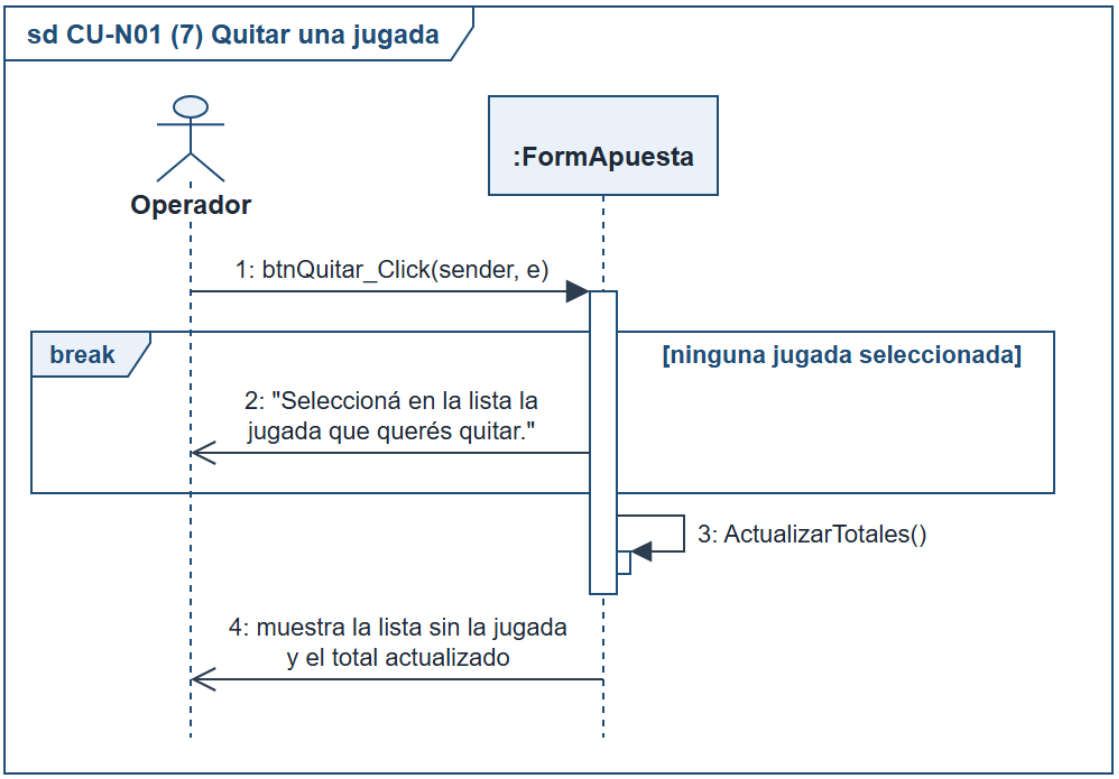


Figura 34. CU-N01 – Diagrama de secuencia 7 de 12: Quitar una jugada (flujo 8.a)

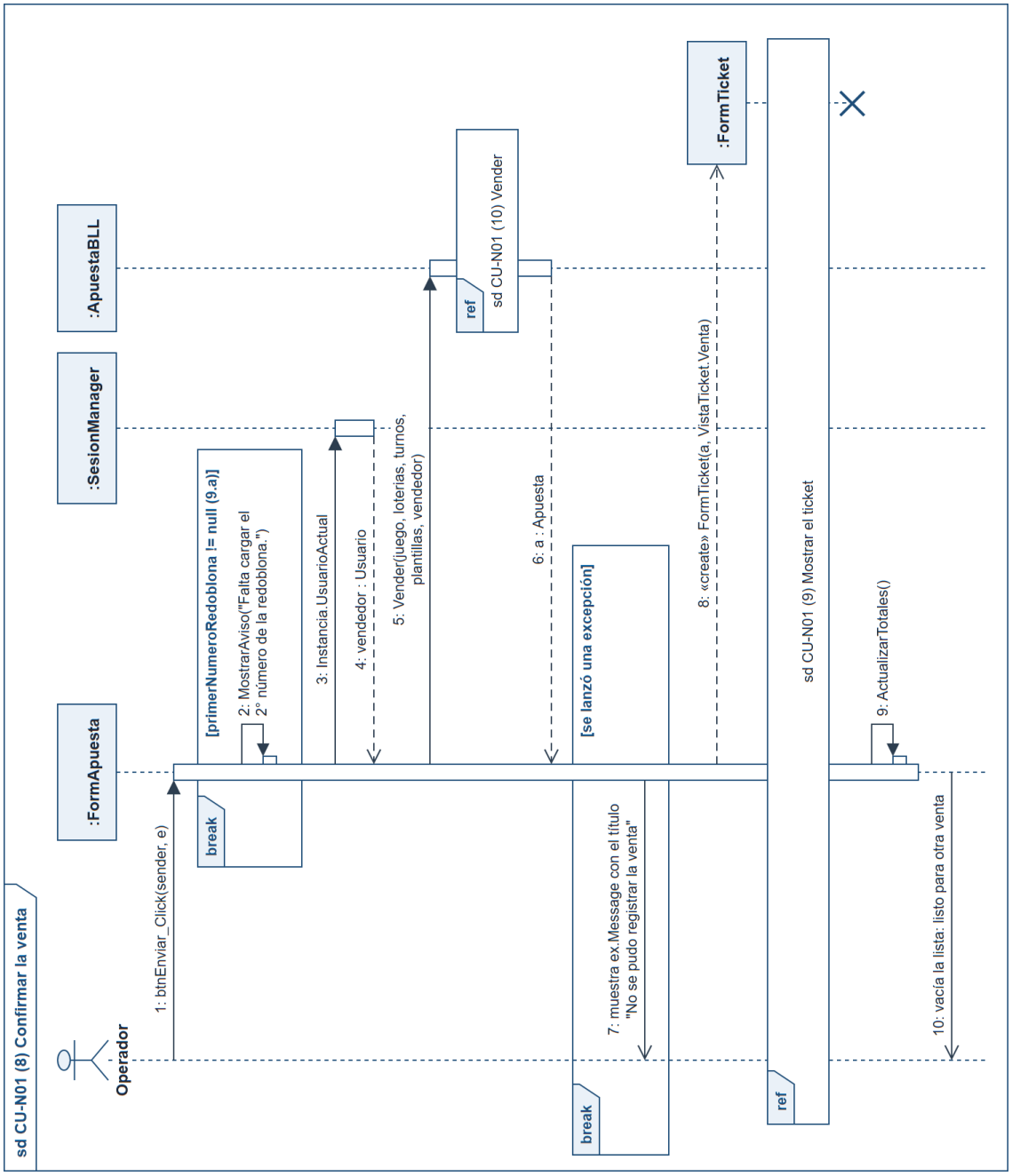


Figura 35. CU-N01 – Diagrama de secuencia 8 de 12: Confirmación de la venta (pasos 9 a 16 y flujos 9.a, 10.a, 11.a y 13.a)

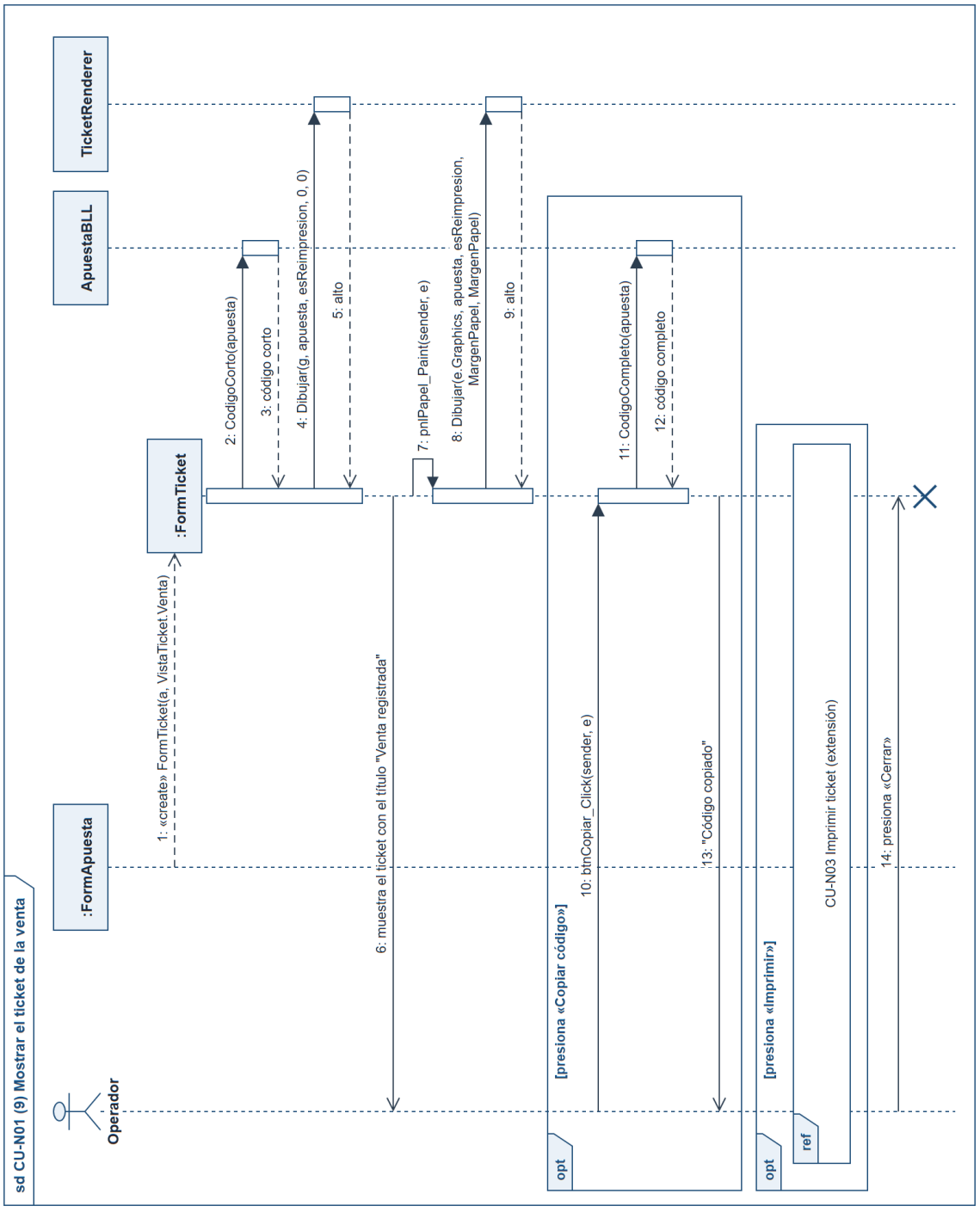


Figura 36. CU-N01 – Diagrama de secuencia 9 de 12: Pantalla del ticket (pasos 14 y 15 y flujo 14.a)

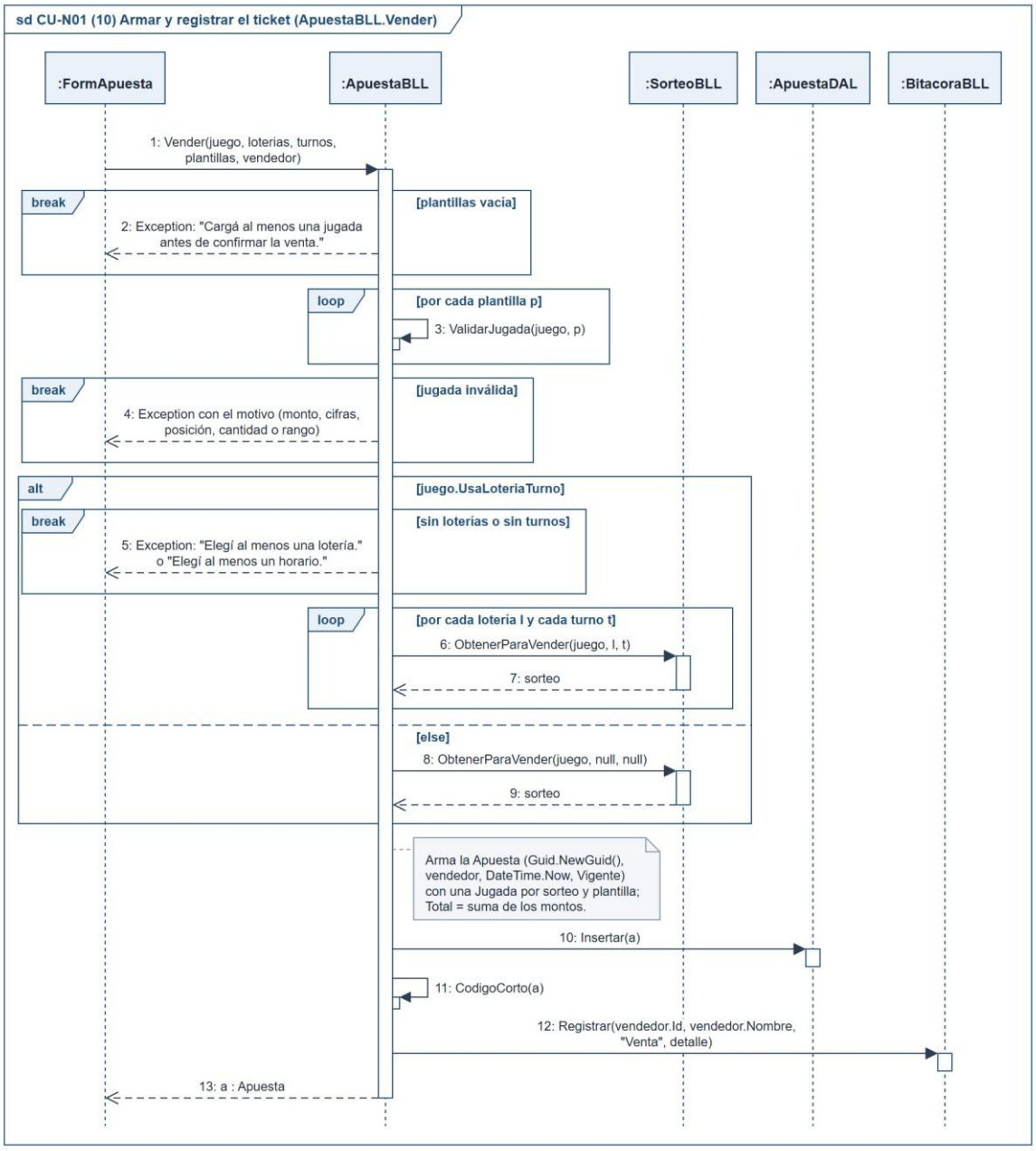


Figura 37. CU-N01 – Diagrama de secuencia 10 de 12: Armado y registro del ticket en la capa de negocio (pasos 10 a 13)

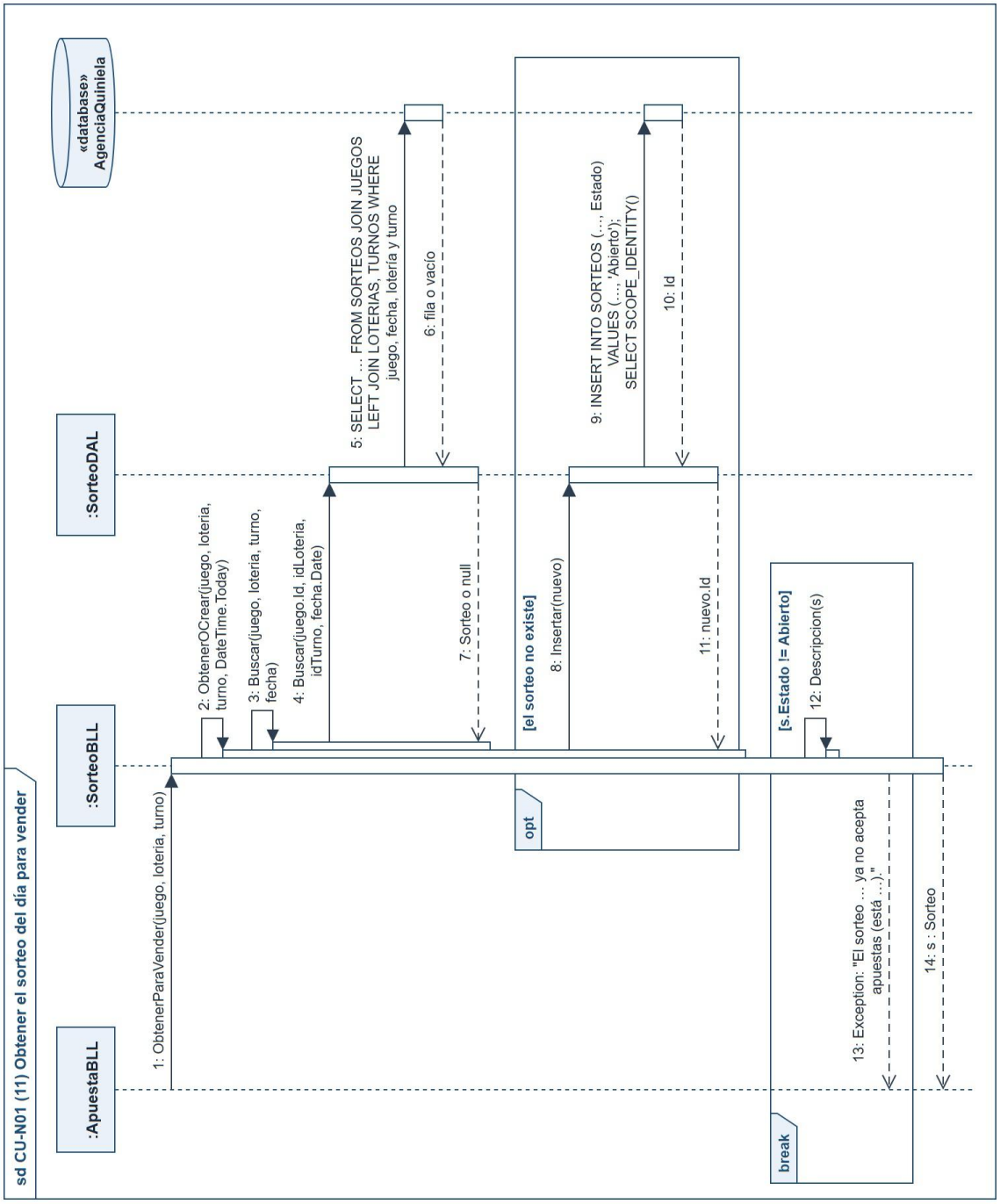


Figura 38. CU-N01 – Diagrama de secuencia 11 de 12: Obtención del sorteo del día (paso 11 y flujo 11.a)

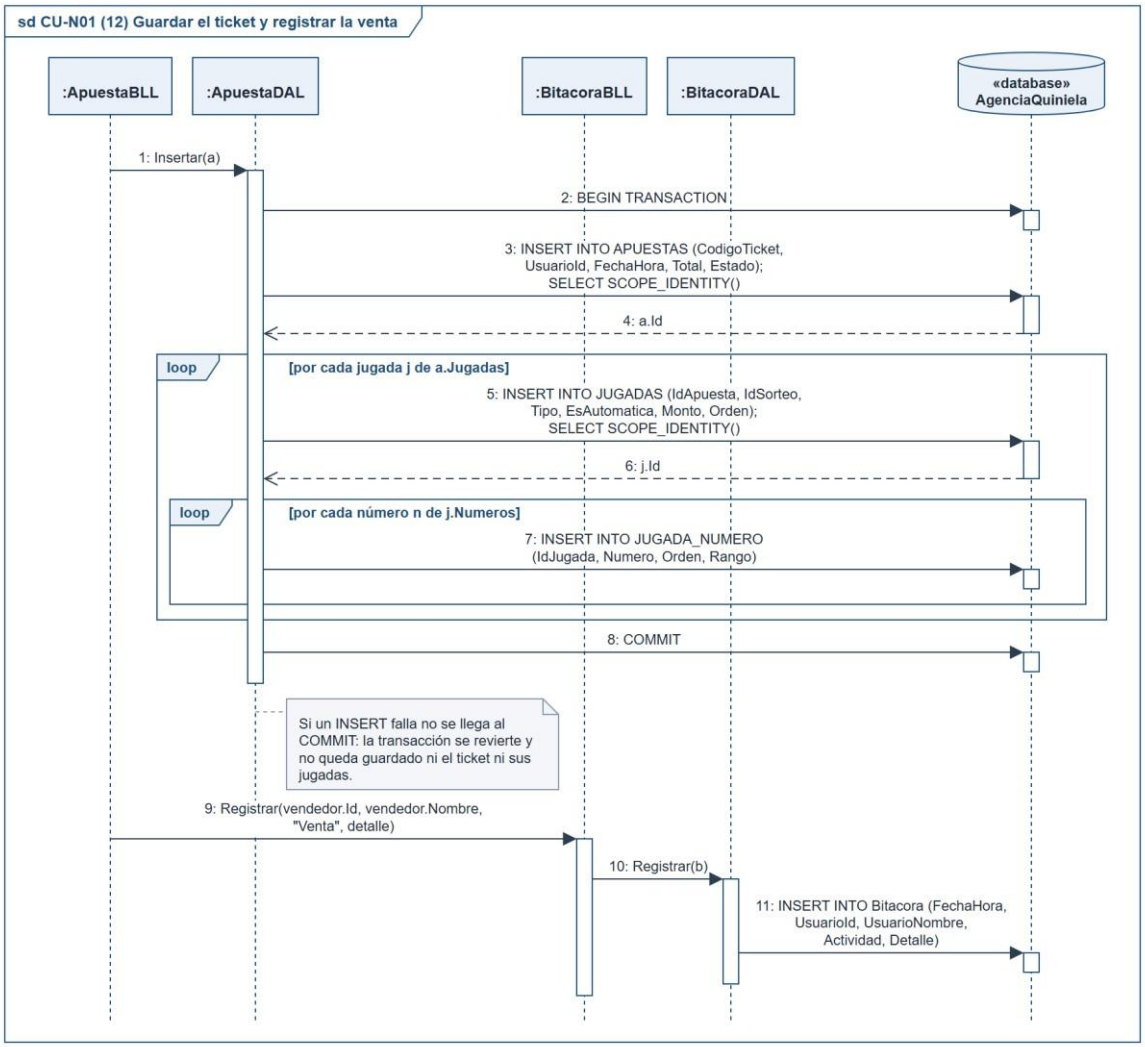


Figura 39. CU-N01 – Diagrama de secuencia 12 de 12: Guardado del ticket y registro en la bitácora (paso 13 y flujo 13.a)

m. DER

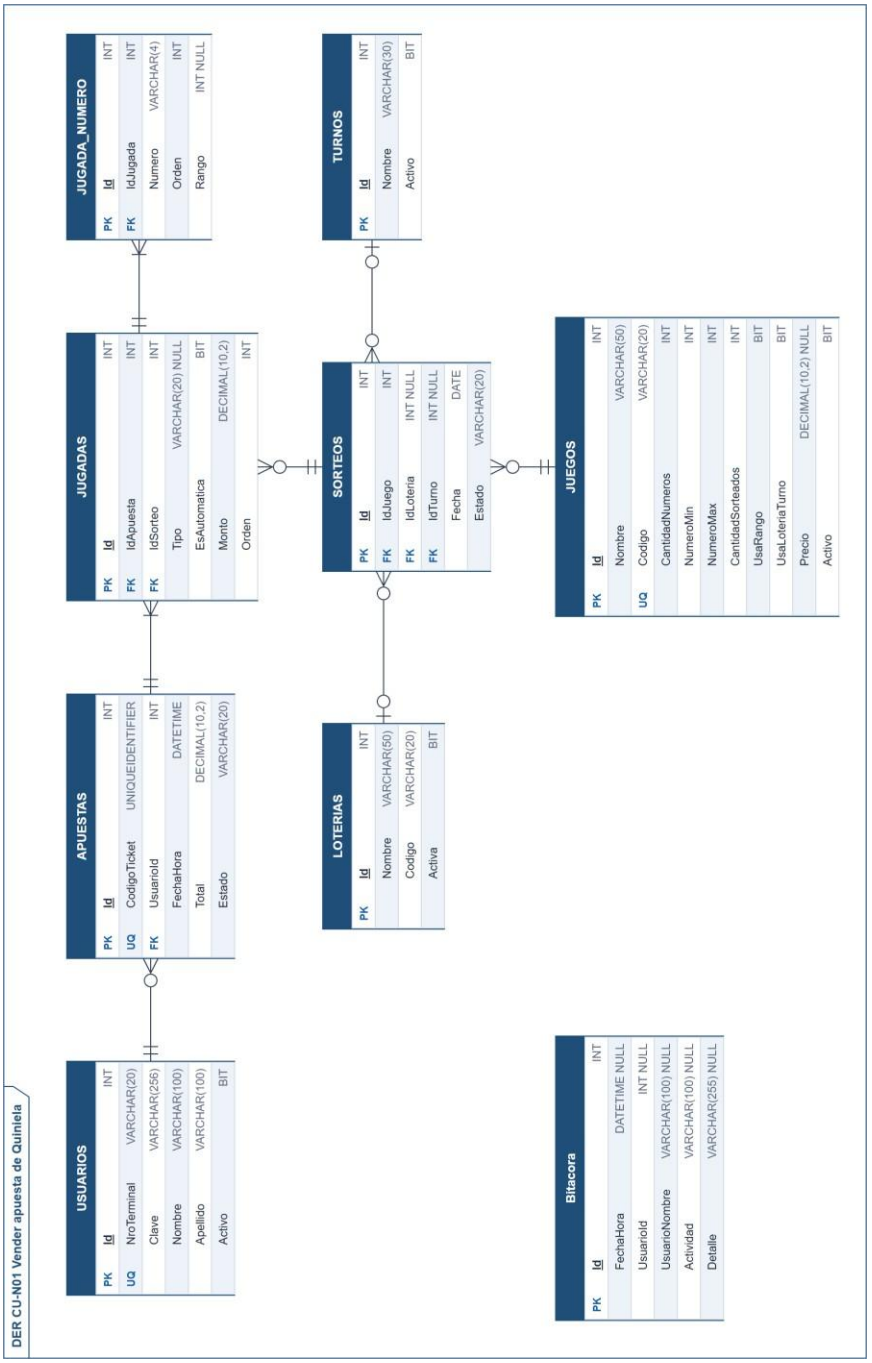


Figura 40. CU-N01 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

USUARIOS no se escribe: el ticket guarda el Id del vendedor en APUESTAS.UsuarioId (clave foránea).

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Apuesta	APUESTAS	Jugadas: JUGADAS.IdApuesta. Juego no es columna: se deduce del sorteo de sus jugadas.
Jugada	JUGADAS	Sorteo: IdSorteo. Numeros: JUGADA_NUMERO.IdJugada.
NumeroElegido	JUGADA_NUMERO	El Id y el IdJugada de la tabla no se cargan en la clase: el número pertenece a su jugada.
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.
Usuario	USUARIOS	Permisos se carga desde USUARIO_PERMISO (ver T04).
Bitacora	Bitacora	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

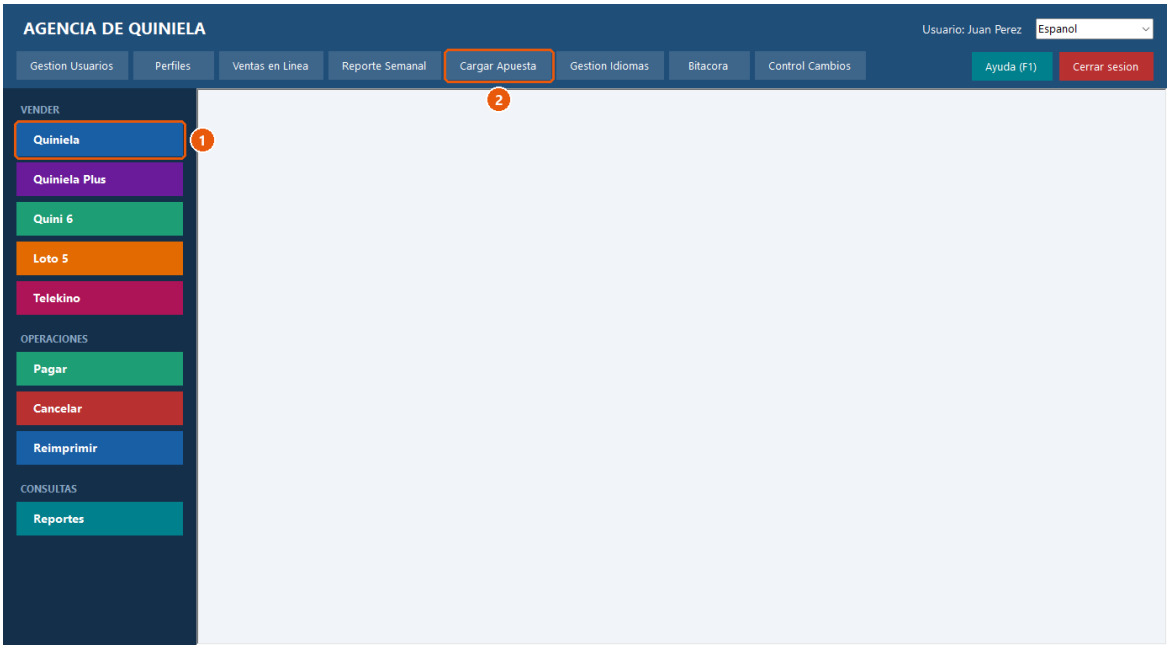


Figura 41. CU-N01 – Prototipo de interfaz 1 de 5: Menú principal: sección VENDER

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Quiniela»	Botón del menú	Abre la selección de loterías y horarios de la Quiniela.	1
2	«Cargar Apuesta»	Botón de la barra superior (Administrador)	Abre la misma selección de loterías y horarios.	Disparador

Figura 42. CU-N01 – Prototipo de interfaz 2 de 5: Selección de loterías y horarios

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Botones de lotería	Botones de selección (se marcan y desmarcan)	Una lotería activa por botón.	3, 4
2	«Todas»	Botón de selección	Marca todas las loterías; si ya estaban, las desmarca.	3.a
3	Botones de horario	Botones de selección	Un turno activo por botón.	3, 4
4	«Todos»	Botón de selección	Marca todos los horarios; si ya estaban, los desmarca.	3.a
5	Resumen	Etiqueta	"Vas a jugar en N sorteos: L loterías × T horarios." o "Elegí al menos una lotería y un horario."	4
6	«CONTINUAR»	Botón	Verifica la elección y abre la carga de jugadas.	5, 6, 6.a

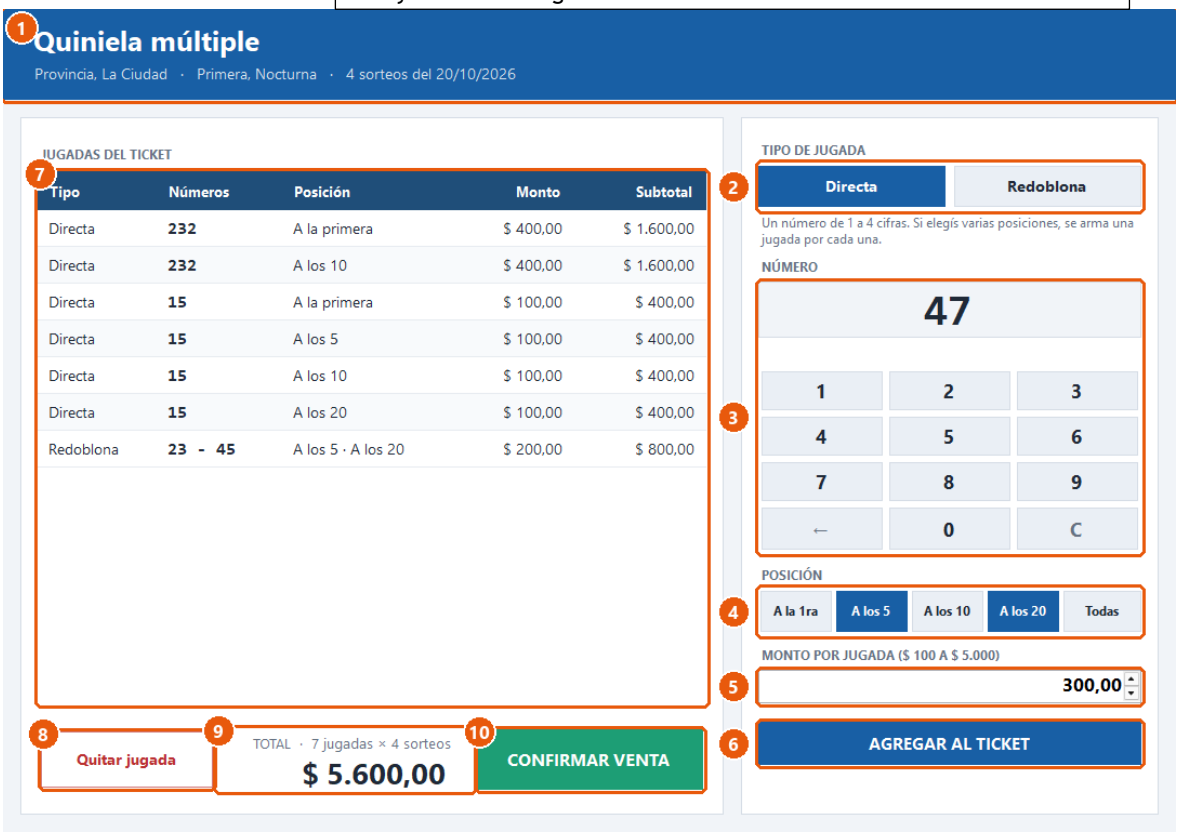


Figura 43. CU-N01 – Prototipo de interfaz 3 de 5: Carga de jugadas

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Encabezado	Etiquetas	Juego, loterías, horarios, cantidad de sorteos y fecha.	6
2	«Directa» / «Redoblona»	Botones de selección	Tipo de jugada.	7, 7.a
3	Número y teclado	Etiqueta y botones 0 a 9, ← y C	Número de 1 a 4 cifras (2 en la redoblona); también se escribe con el teclado del equipo.	7
4	Posiciones	Botones de selección	«A la 1ra», «A los 5», «A los 10», «A los 20» y «Todas».	7
5	Monto por jugada	Campo numérico	De $100 a $5.000 (RN-01).	7
6	«AGREGAR AL TICKET»	Botón (también Enter)	Agrega una jugada por cada posición elegida.	8, 7.b
7	Jugadas del ticket	Grilla	Tipo, números, posición, monto y subtotal de cada jugada.	8
8	«Quitar jugada»	Botón	Quita la jugada seleccionada de la lista.	8.a
9	Total del ticket	Etiqueta	Suma de las jugadas por la cantidad de sorteos.	8

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
10	«CONFIRMAR VENTA»	Botón	Registra la venta y muestra el ticket.	9 a 14

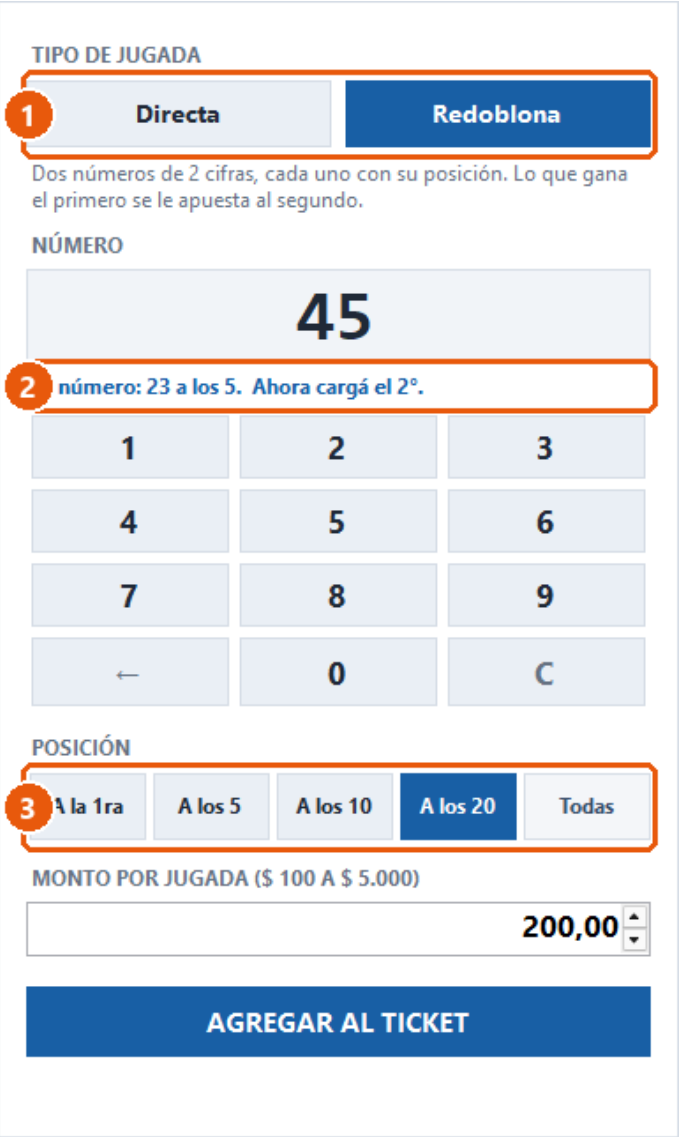


Figura 44. CU-N01 – Prototipo de interfaz 4 de 5: Redoblona: primer número cargado

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Redoblona»	Botón de selección (marcado)	Limita el número a 2 cifras y a una posición.	7.a
2	Indicación de la redoblona	Etiqueta	"1° número: 23 a los 5. Ahora cargá el 2°."	7.a

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
3	Posiciones	Botones de selección	Una sola posición; «Todas» queda deshabilitado.	7.a

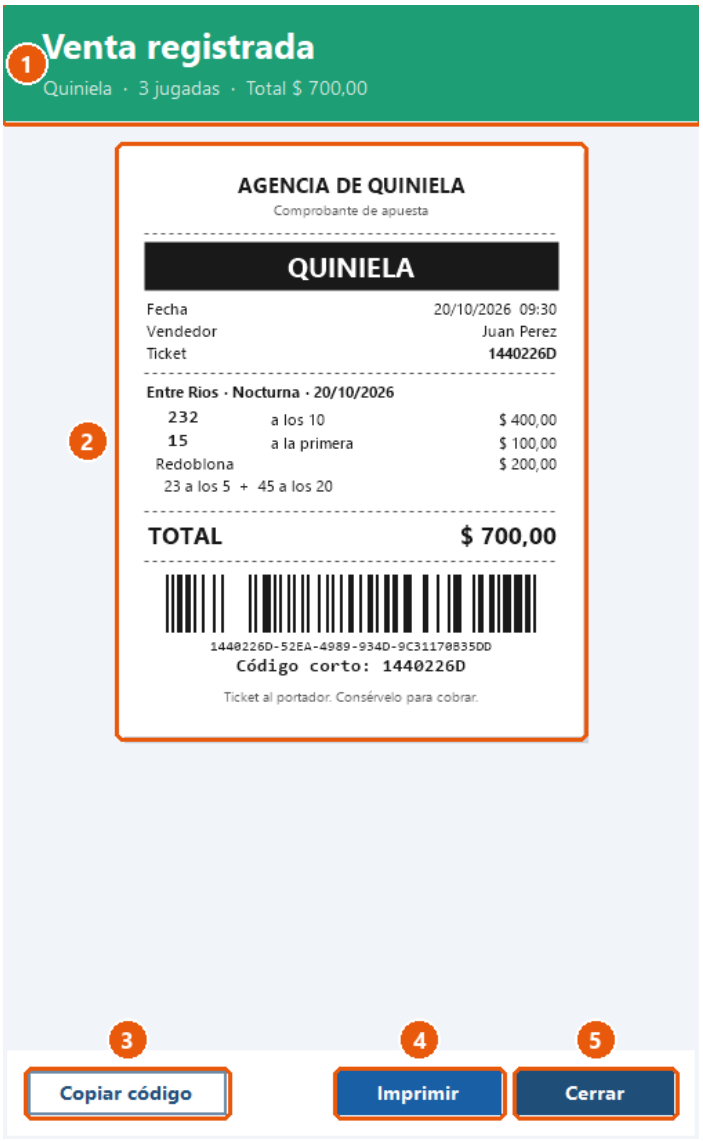


Figura 45. CU-N01 – Prototipo de interfaz 5 de 5: Pantalla del ticket (vista de venta)

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Título "Venta registrada"	Encabezado	Confirma que la venta quedó registrada.	14
2	Ticket	Comprobante dibujado (TicketRenderer)	Juego, fecha y hora, vendedor, código corto, jugadas agrupadas por sorteo, total, código de barras y código completo.	14

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
3	«Copiar código»	Botón	Copia el código completo al portapapeles y muestra "Código copiado".	14.a
4	«Imprimir»	Botón	Abre la vista previa de impresión: inicia CU-N03 Imprimir ticket (extensión).	Punto de extensión
5	«Cerrar»	Botón (también Enter y Esc)	Cierra el ticket y deja la carga lista para otra venta.	15, 16

CU-N02 Vender apuesta de juego de números

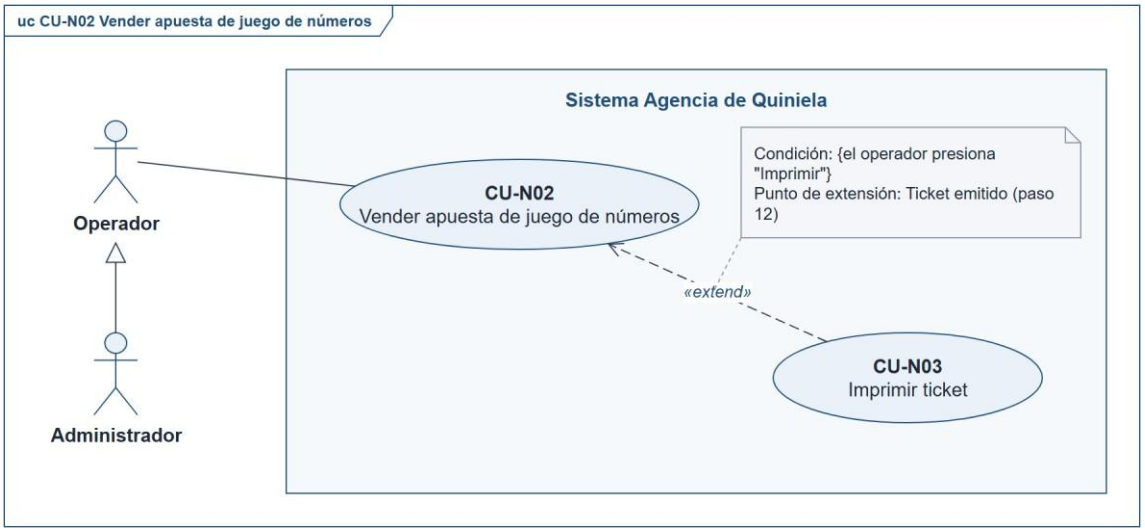


Figura 46. CU-N02 Vender apuesta de juego de números – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N02

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N02 · CU-N02 Vender apuesta de juego de números			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N02		
Caso de uso	CU-N02 Vender apuesta de juego de números		
Proceso de negocio	PN01 Venta de apuestas		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-02, RF-03 y RF-04		
Reglas de negocio	RN-05, RN-06, RN-07 y RN-16		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Registrar la venta de una apuesta de Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5 o Telekino —una o más jugadas con la cantidad de números que fija el juego, elegidos en un tablero o en forma automática— para el sorteo del día, y emitir el ticket con su código único (GUID).			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N02 · CU-N02 Vender apuesta de juego de números

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema (CU01 Iniciar sesión, T02).
- El juego está activo en el catálogo (JUEGOS) y tiene precio cargado.

e. Postcondiciones

Con éxito	• Queda registrado el ticket (APUESTAS) en estado Vigente, con su código único (GUID), la fecha y hora, el vendedor y el total (la suma de los precios de las jugadas). • Cada jugada queda registrada (JUGADAS) sobre el sorteo del día del juego, con el precio fijo, la marca de automática si la eligió el sistema y sus números (JUGADA_NUMERO) con ceros a la izquierda. • Si el sorteo del día no existía, queda creado en estado Abierto, sin lotería ni turno (SORTEOS). • Queda registrado el evento "Venta" en la bitácora.
Sin éxito	• Si una jugada no es válida o el sorteo del día ya no está abierto, la venta no se registra y las jugadas quedan en pantalla. El ticket, sus jugadas y sus números se guardan en una única transacción.

f. Eventos disparadores

- El apostador pide jugar a Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5 o Telekino y el operador presiona el botón del juego en la sección VENDER del menú principal.

g. Puntos de extensión y condiciones

Punto de extensión	Caso de uso que extiende	Condición
Ticket emitido (paso 12)	CU-N03	El operador presiona «Imprimir» en la pantalla del ticket.

h. Gráfico del caso de uso

Figura 46, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Presiona el botón del juego (Quiniela Plus, Quini 6, Loto 5 o Telekino) en la sección VENDER.
2	Sistema	Muestra la pantalla del juego: el tablero con todos los números del rango (en 5 columnas si son hasta 25 números y en 10 si son más), cuántos números se eligen, el precio por jugada y la fecha del sorteo.
3	Operador	Toca en el tablero los números que eligió el apostador.
4	Sistema	Marca cada número y muestra el contador “N de M elegidos”; al completar la cantidad del juego muestra “Jugada completa”.
5	Operador	Presiona «AGREGAR JUGADA».
6	Sistema	Agrega la jugada a la lista "Jugadas del ticket" con su número de orden, los números (con ceros a la izquierda), la modalidad Manual y el precio; actualiza el total y limpia el tablero.
7	Operador	Cuando terminó de cargar las jugadas (repitiendo los pasos 3 a 6), presiona «CONFIRMAR VENTA».

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N02 · CU-N02 Vender apuesta de juego de números		
8	Sistema	Valida cada jugada: que el juego tenga precio, que tenga la cantidad de números del juego y que sean distintos y estén dentro del rango (RN-05).
9	Sistema	Obtiene el sorteo del día del juego: si no existe lo crea en estado Abierto, y verifica que esté abierto (RN-06).
10	Sistema	Arma el ticket: genera el código único (GUID), registra la fecha y hora, el vendedor y el estado Vigente; cada jugada toma el precio del juego y el total es la suma de los precios (RN-07).
11	Sistema	Guarda el ticket, sus jugadas y sus números en una única transacción y registra el evento "Venta" en la bitácora (RN-16).
12	Sistema	Muestra el ticket ("Venta registrada").
13	Operador	Si hay que entregar el ticket en papel presiona «Imprimir» (punto de extensión Ticket emitido: se extiende con CU-N03 Imprimir ticket); después presiona «Cerrar».
14	Sistema	Vacía la lista de jugadas y queda listo para otra venta.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**Jugada automática.** 1. El operador presiona «Automática». 2. El sistema elige al azar la cantidad de números del juego, distintos y dentro del rango, los marca en el tablero y muestra “Jugada automática completa”. La jugada se agrega con la modalidad Automática. **Retorno:** Continúa en el paso 5.
3.b	**Ya eligió todos los números.** Si el operador toca un número cuando ya eligió todos, el sistema muestra “Ya elegiste los N números. Quitá uno para cambiarlo.” y no lo marca. Tocar un número marcado lo desmarca; «Limpiar» desmarca todos. **Retorno:** Vuelve al paso 3.
5.a	**Jugada incompleta.** El sistema muestra “Falta elegir 1 número.” o “Faltan elegir N números.” y no agrega la jugada. **Retorno:** Vuelve al paso 3.
6.a	**Quitar una jugada.** El operador selecciona una jugada y presiona «Quitar jugada». El sistema la quita, renumera la lista y recalcula el total. Si no hay ninguna seleccionada muestra “Seleccioná en la lista la jugada que querés quitar.” **Retorno:** Vuelve al paso 3.
8.a	**Sin jugadas o jugada inválida.** El sistema muestra el motivo con el título “No se pudo registrar la venta”, por ejemplo “Cargá al menos una jugada antes de confirmar la venta.”. La validación de la capa de negocio controla además la cantidad, el rango y que no haya números repetidos, aunque el tablero ya lo impide. **Retorno:** Vuelve al paso 3.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N02 · CU-N02 Vender apuesta de juego de números	
9.a	**Sorteo del día cerrado o sorteado.** El sistema muestra “El sorteo … ya no acepta apuestas (está cerrado).” (o “sorteado”) y no registra la venta. **Retorno:** Fin del caso de uso.
11.a	**Error al guardar.** El sistema revierte la transacción y muestra el error con el título “No se pudo registrar la venta”. **Retorno:** Vuelve al paso 7.
12.a	**Copiar el código.** El operador presiona «Copiar código»: el sistema copia el código completo al portapapeles y muestra “Código copiado”. **Retorno:** Continúa en el paso 13.

j. Diagrama de flujo

No corresponde un diagrama propio. El armado y registro del ticket lo hace el mismo método que en la Quiniela (ApuestaBLL.Vender), cuyo diagrama de flujo está en CU-N01: en este caso de uso se recorre la rama "No" (el juego no se sortea por lotería y turno). Ver Figura 23.

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (3 diagramas).

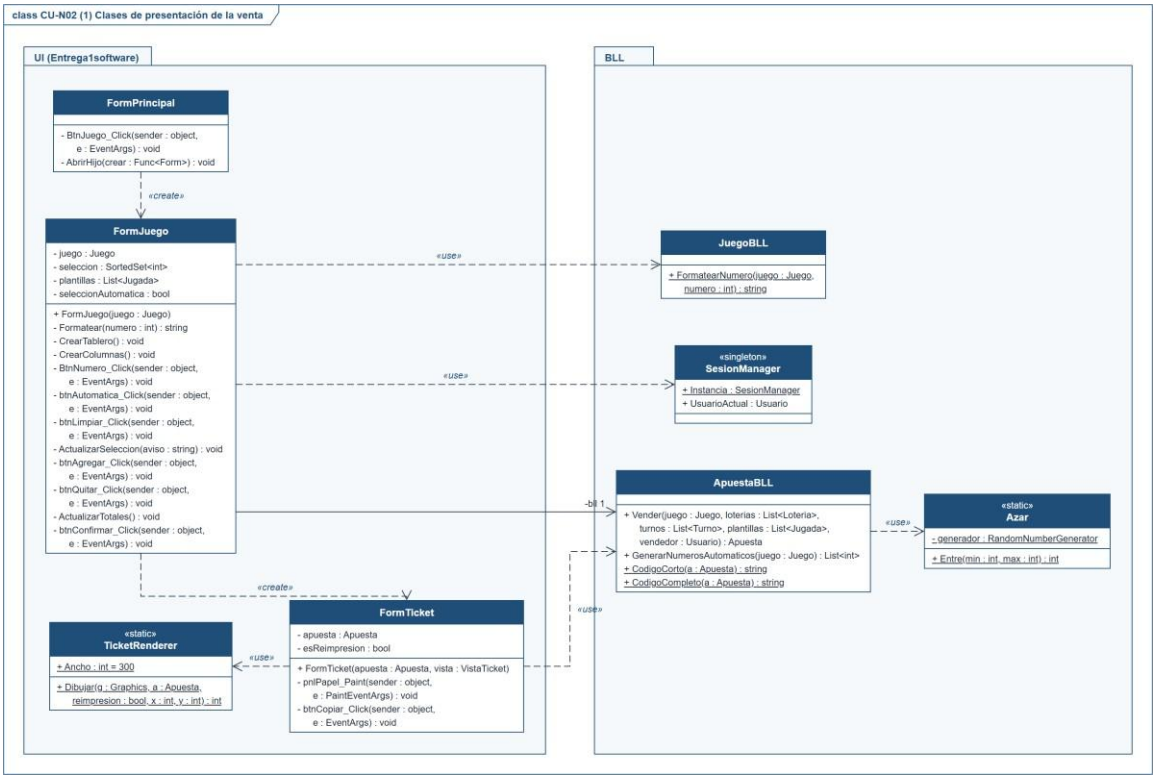


Figura 47. CU-N02 – Diagrama de clases 1 de 3: Clases de presentación y de negocio de la venta

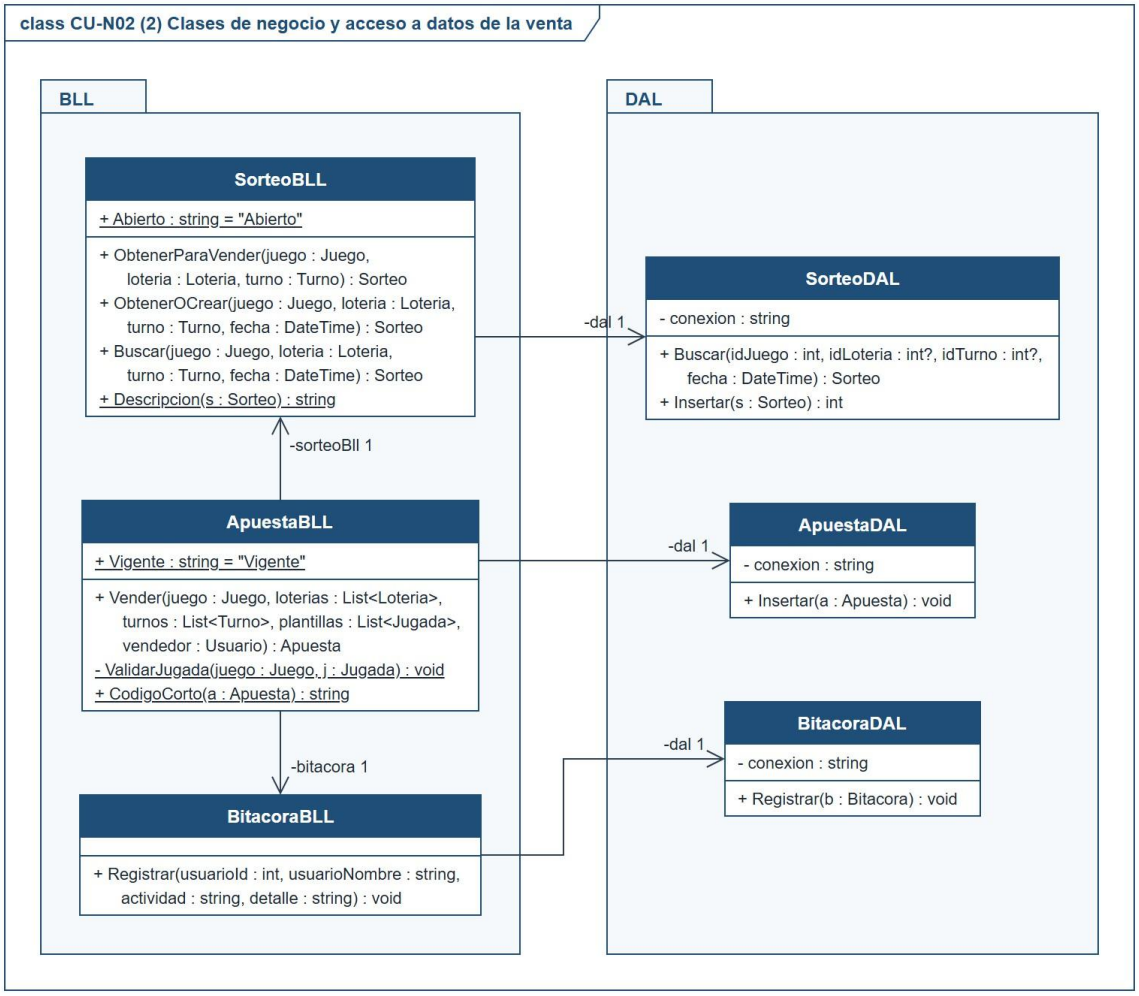


Figura 48. CU-N02 – Diagrama de clases 2 de 3: Clases de negocio y de acceso a datos de la venta

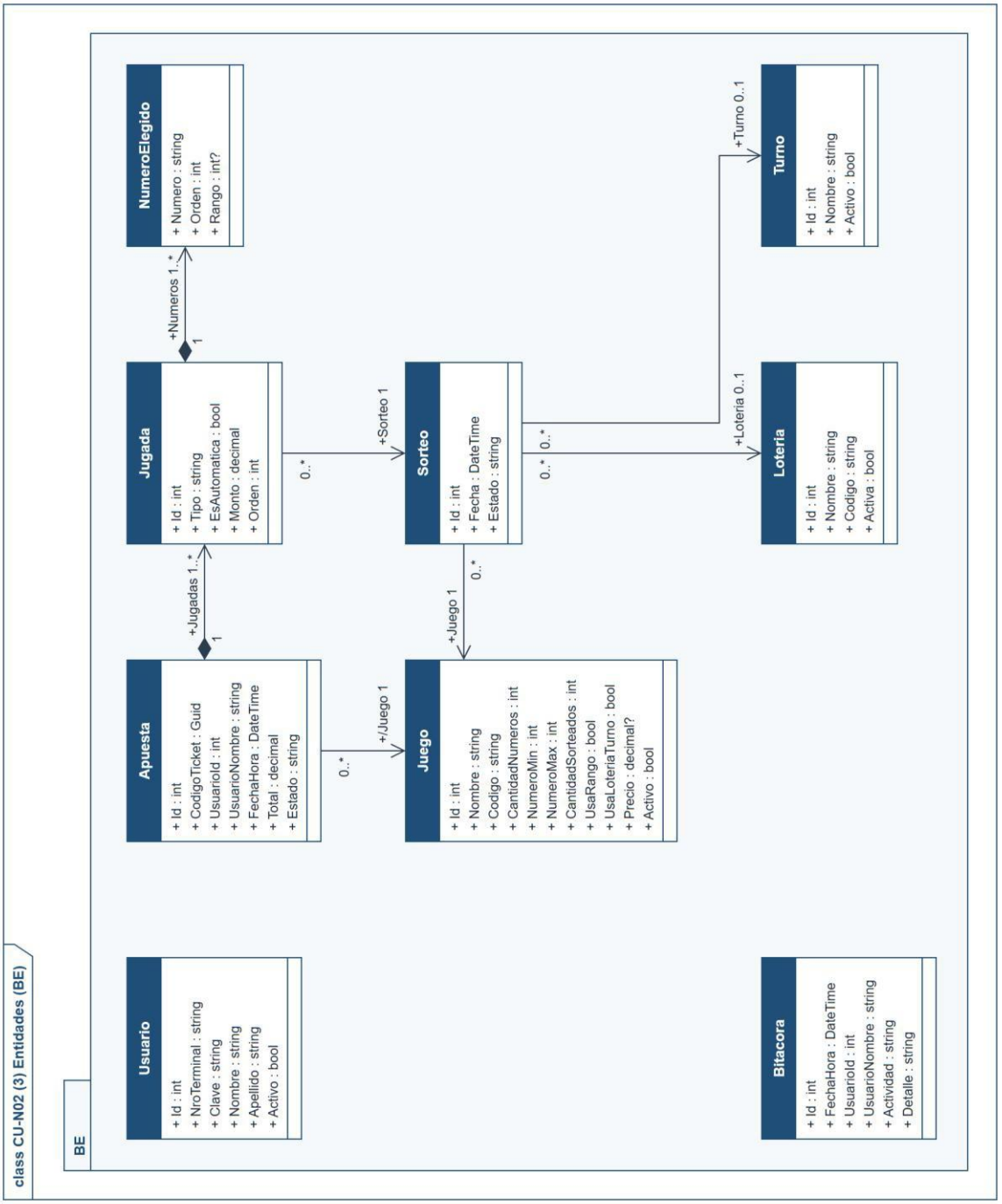


Figura 49. CU-N02 – Diagrama de clases 3 de 3: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 10 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

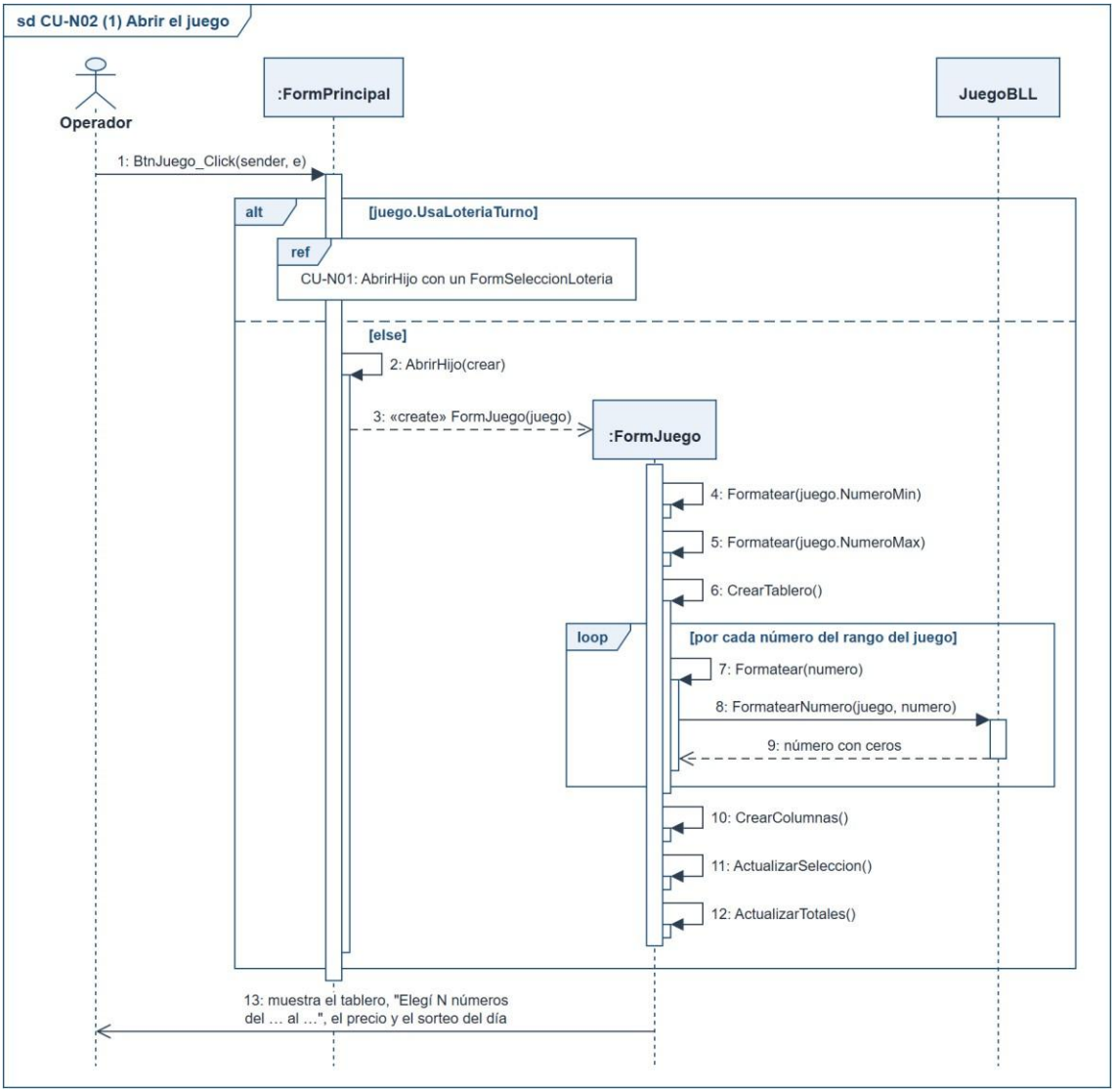


Figura 50. CU-N02 – Diagrama de secuencia 1 de 10: Apertura del juego (pasos 1 y 2)

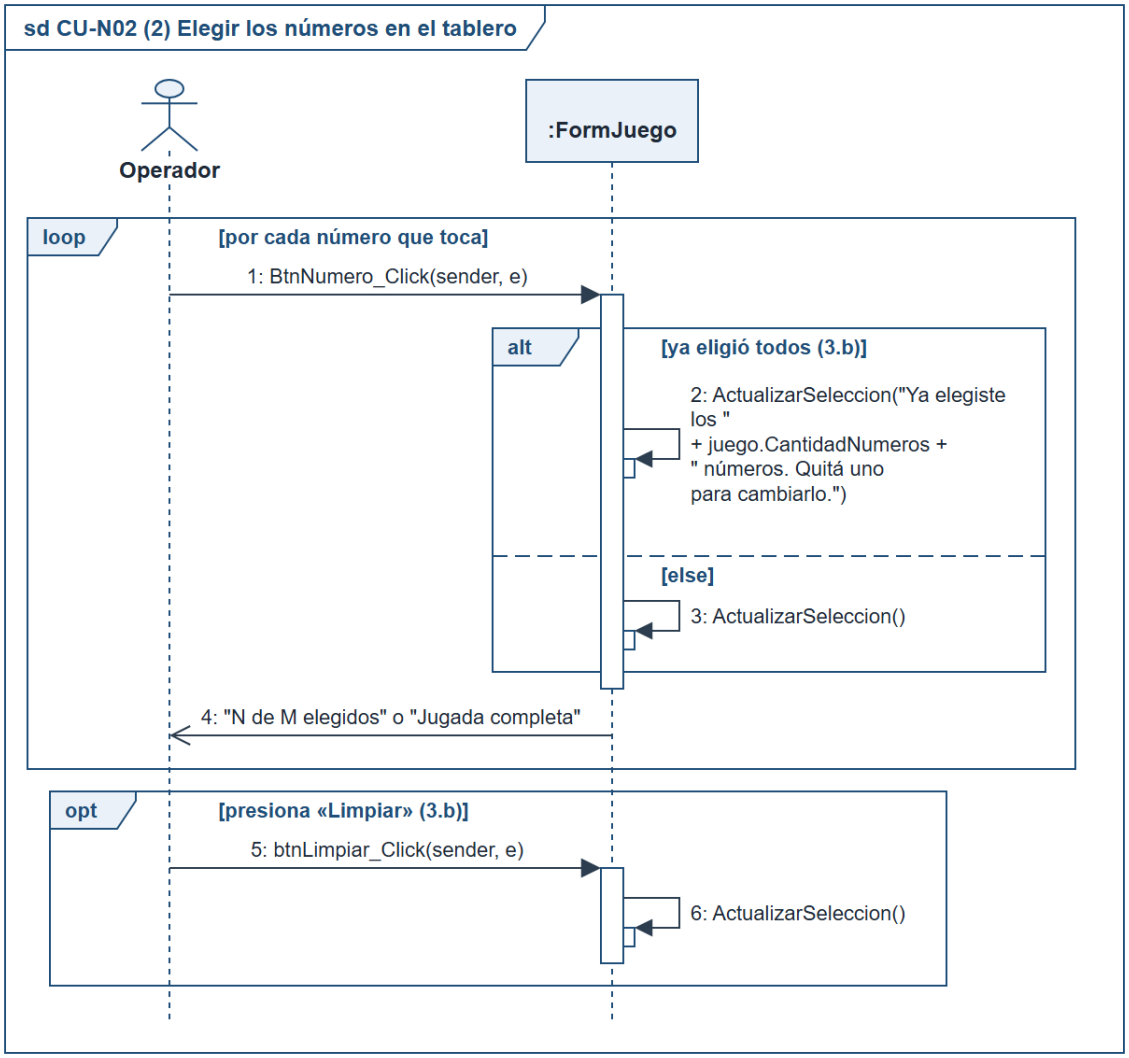


Figura 51. CU-N02 – Diagrama de secuencia 2 de 10: Elección de los números en el tablero (pasos 3 y 4 y flujo 3.b)

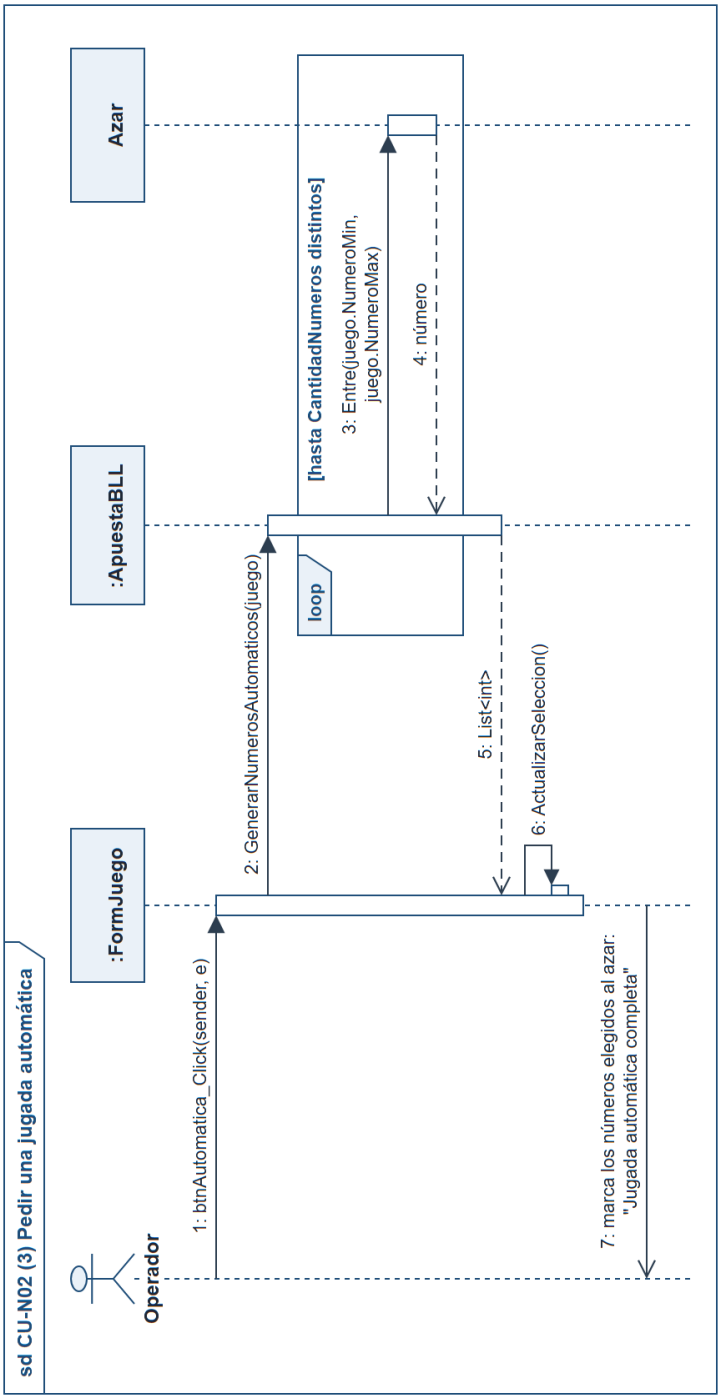


Figura 52. CU-N02 – Diagrama de secuencia 3 de 10: Jugada automática (flujo 3.a)

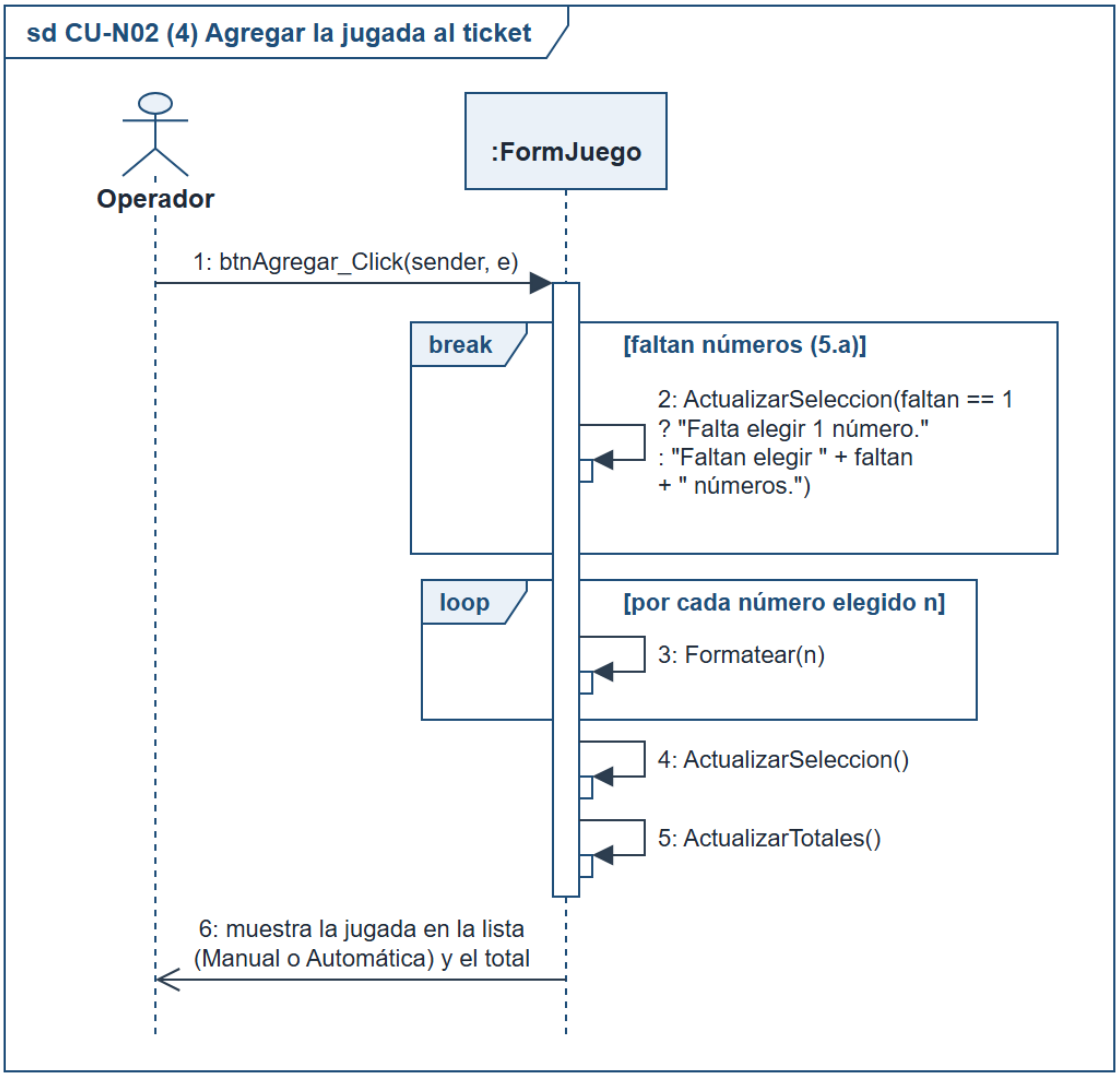


Figura 53. CU-N02 – Diagrama de secuencia 4 de 10: Agregado de la jugada al ticket (pasos 5 y 6 y flujo 5.a)

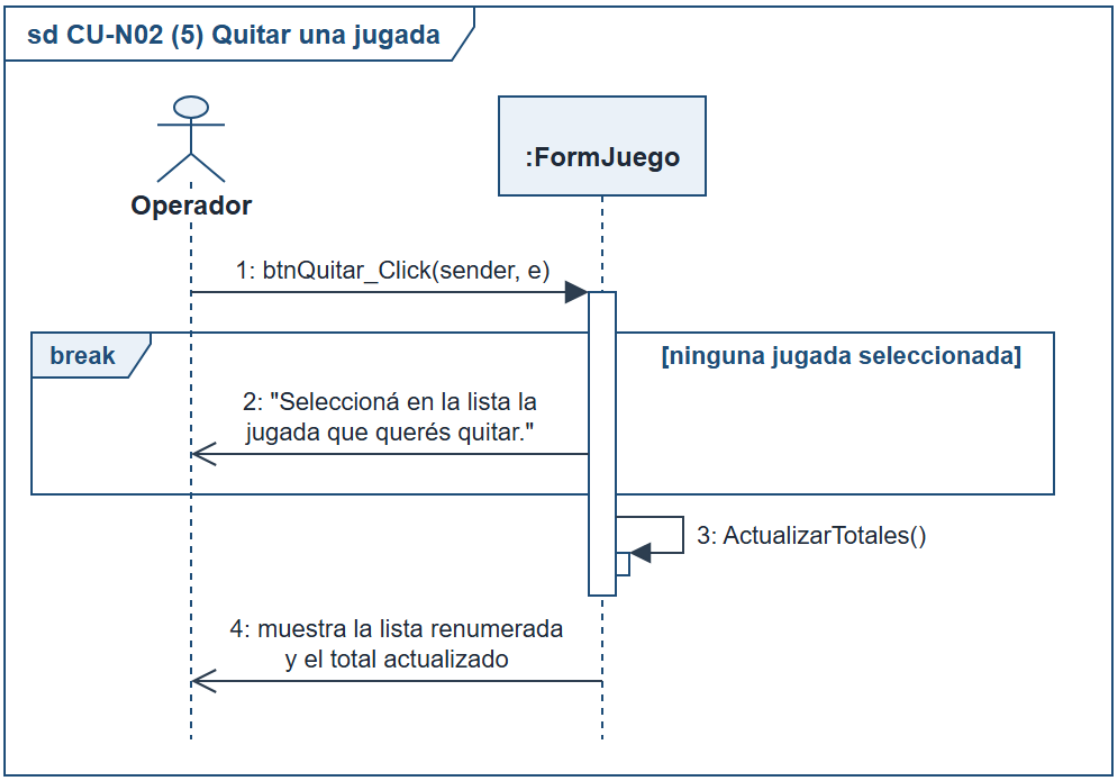


Figura 54. CU-N02 – Diagrama de secuencia 5 de 10: Quitar una jugada (flujo 6.a)

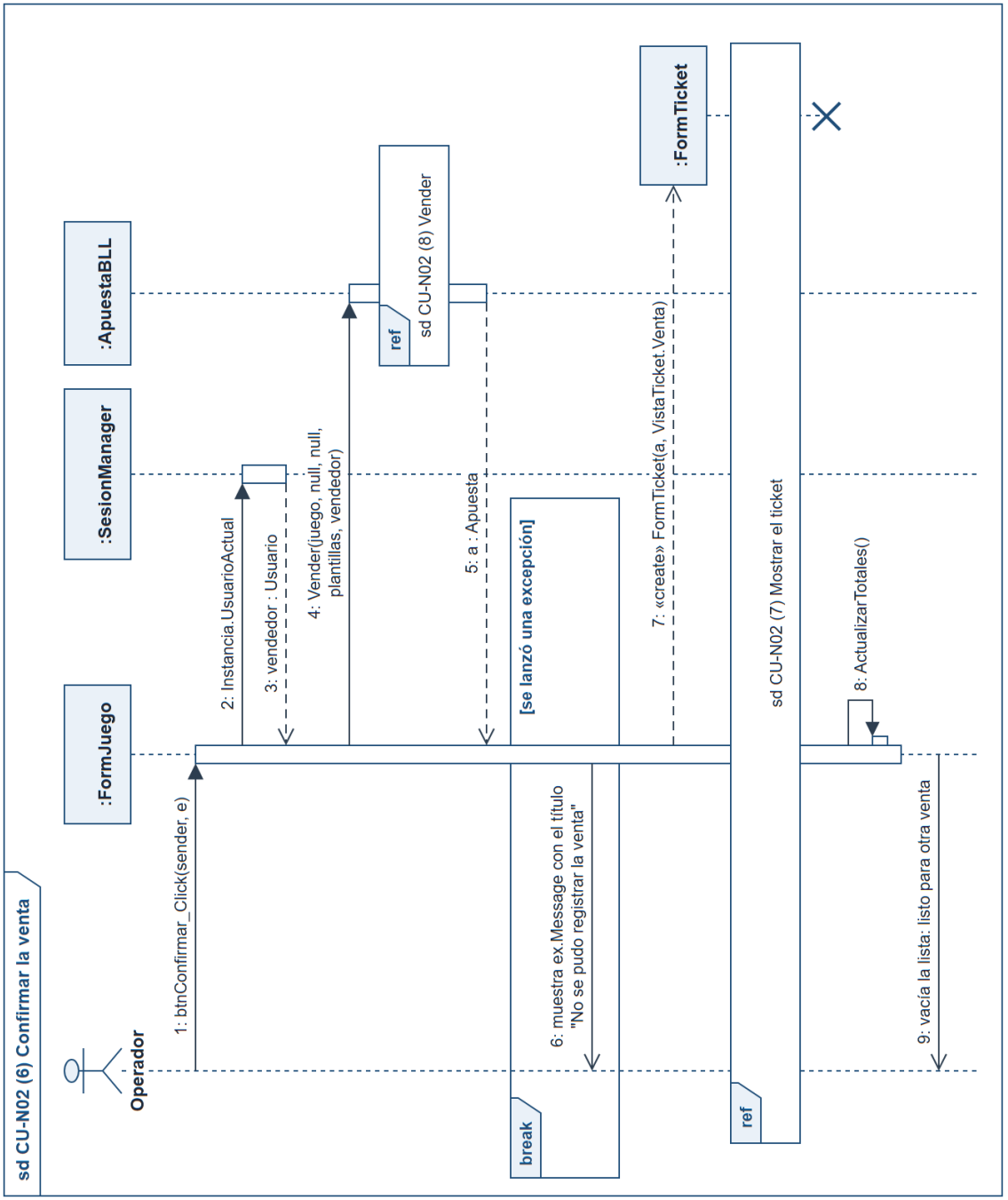


Figura 55. CU-N02 – Diagrama de secuencia 6 de 10: Confirmación de la venta (pasos 7 a 14 y flujos 8.a, 9.a y 11.a)

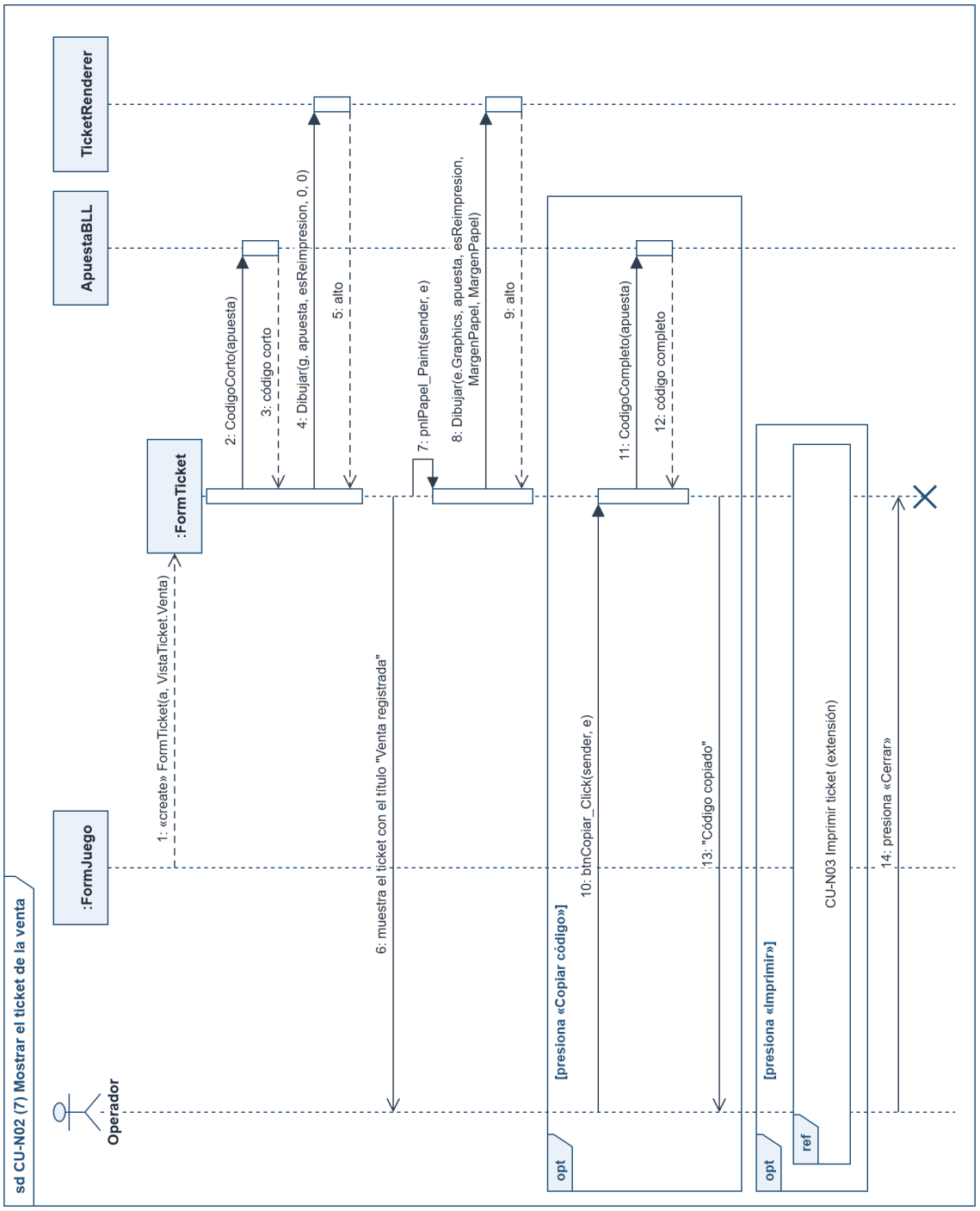


Figura 56. CU-N02 – Diagrama de secuencia 7 de 10: Pantalla del ticket (pasos 12 y 13 y flujo 12.a)

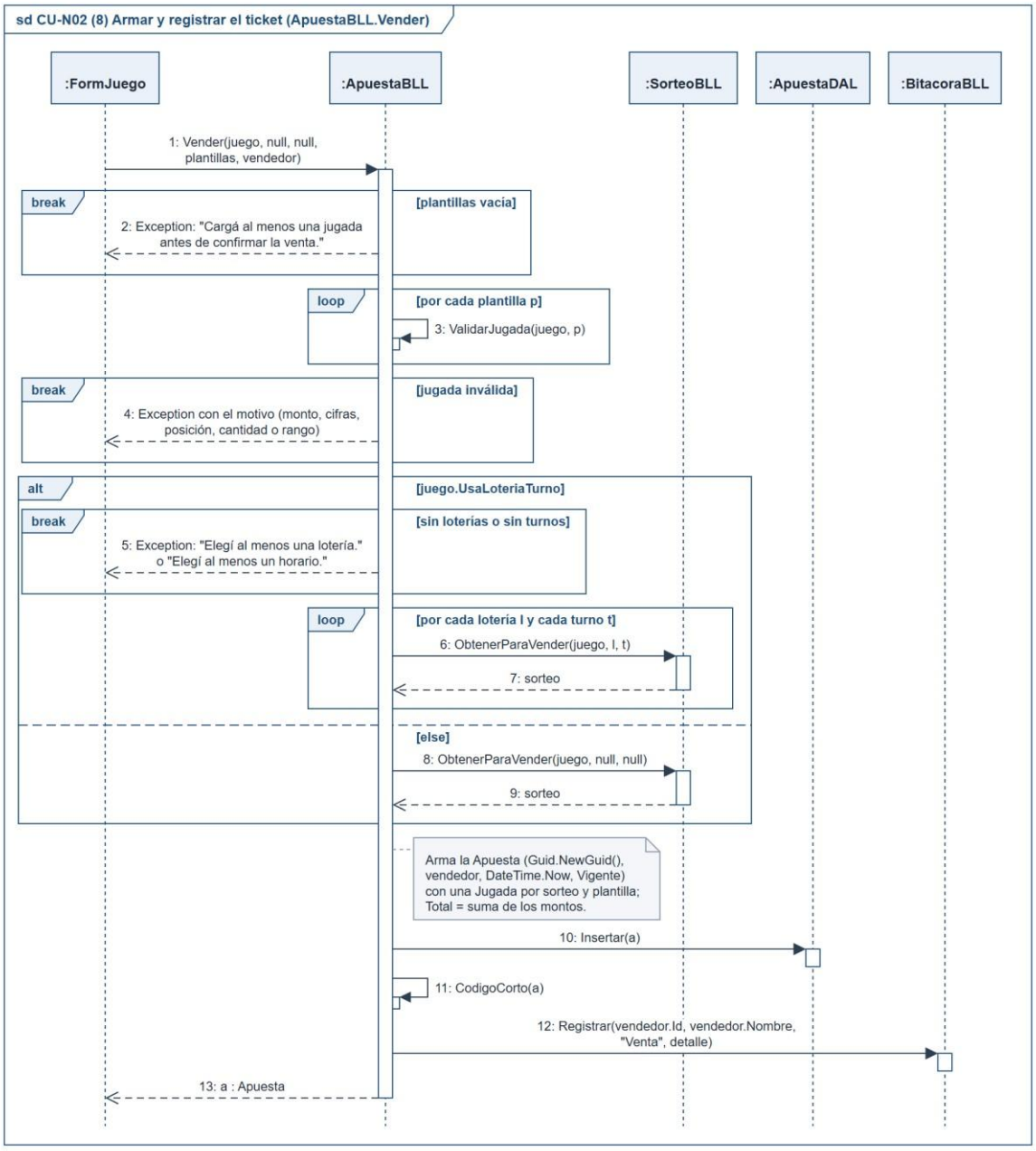


Figura 57. CU-N02 – Diagrama de secuencia 8 de 10: Armado y registro del ticket en la capa de negocio (pasos 8 a 11)

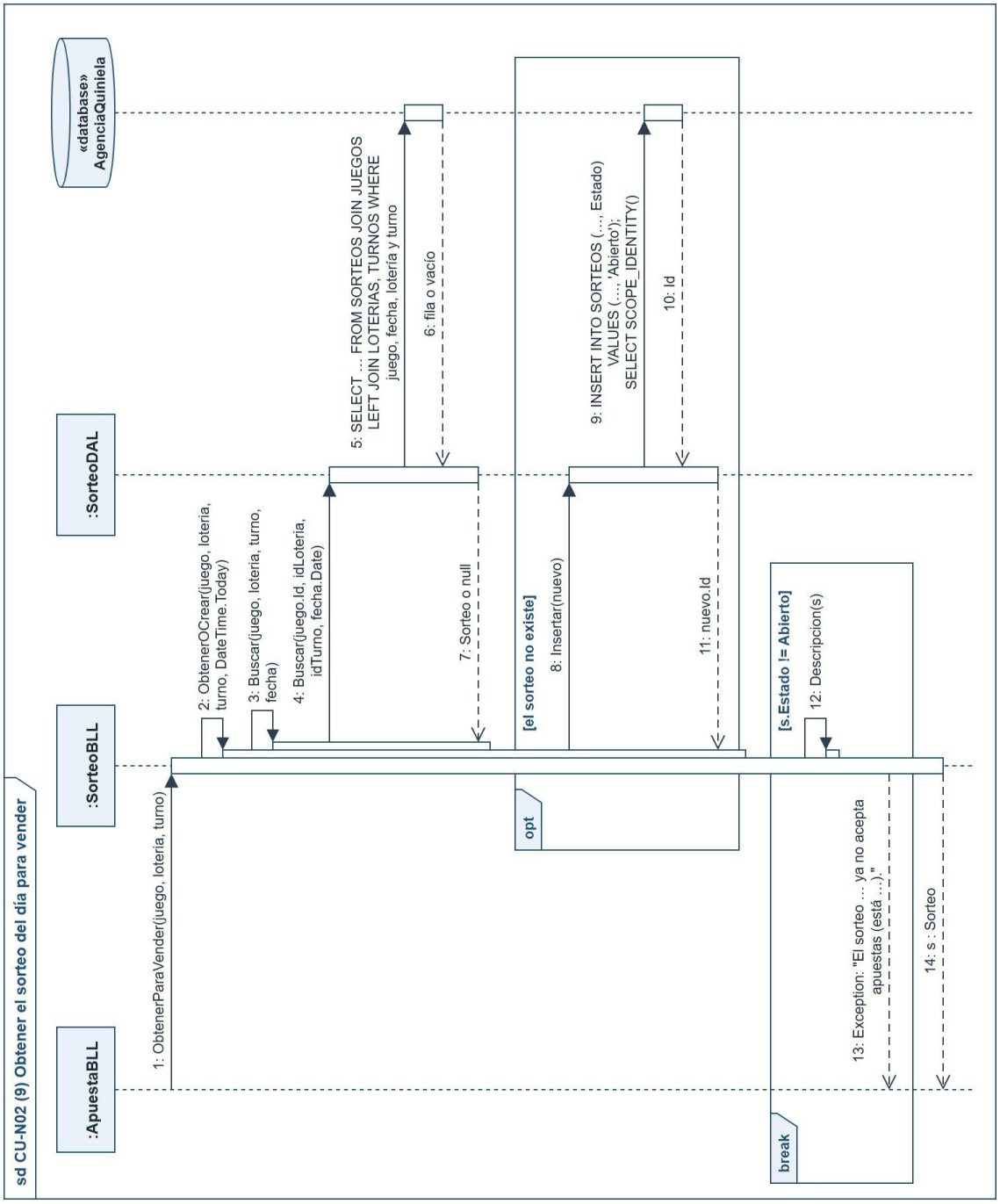


Figura 58. CU-N02 – Diagrama de secuencia 9 de 10: Obtención del sorteo del día (paso 9 y flujo 9.a)

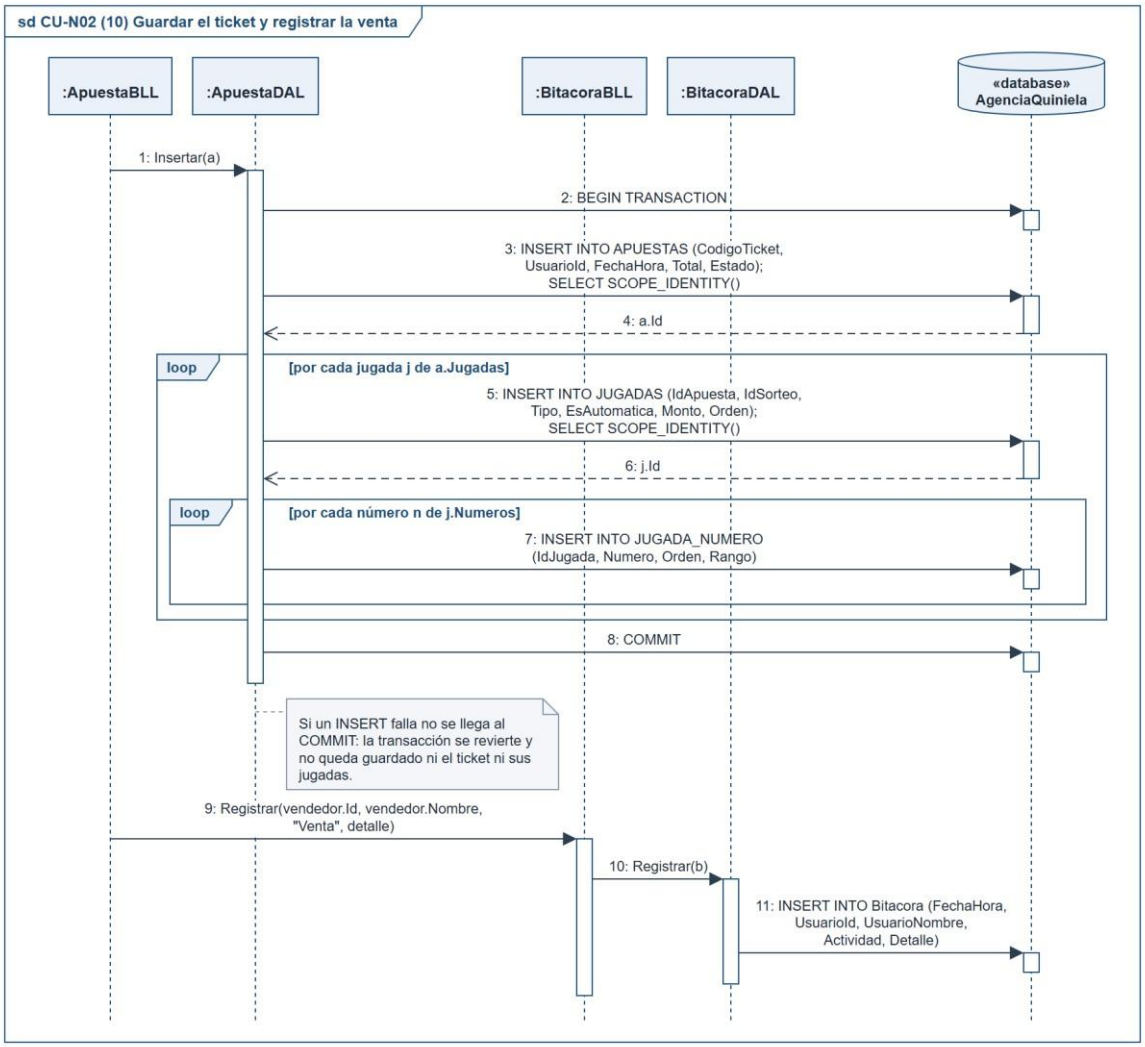


Figura 59. CU-N02 – Diagrama de secuencia 10 de 10: Guardado del ticket y registro en la bitácora (paso 11 y flujo 11.a)

m. DER

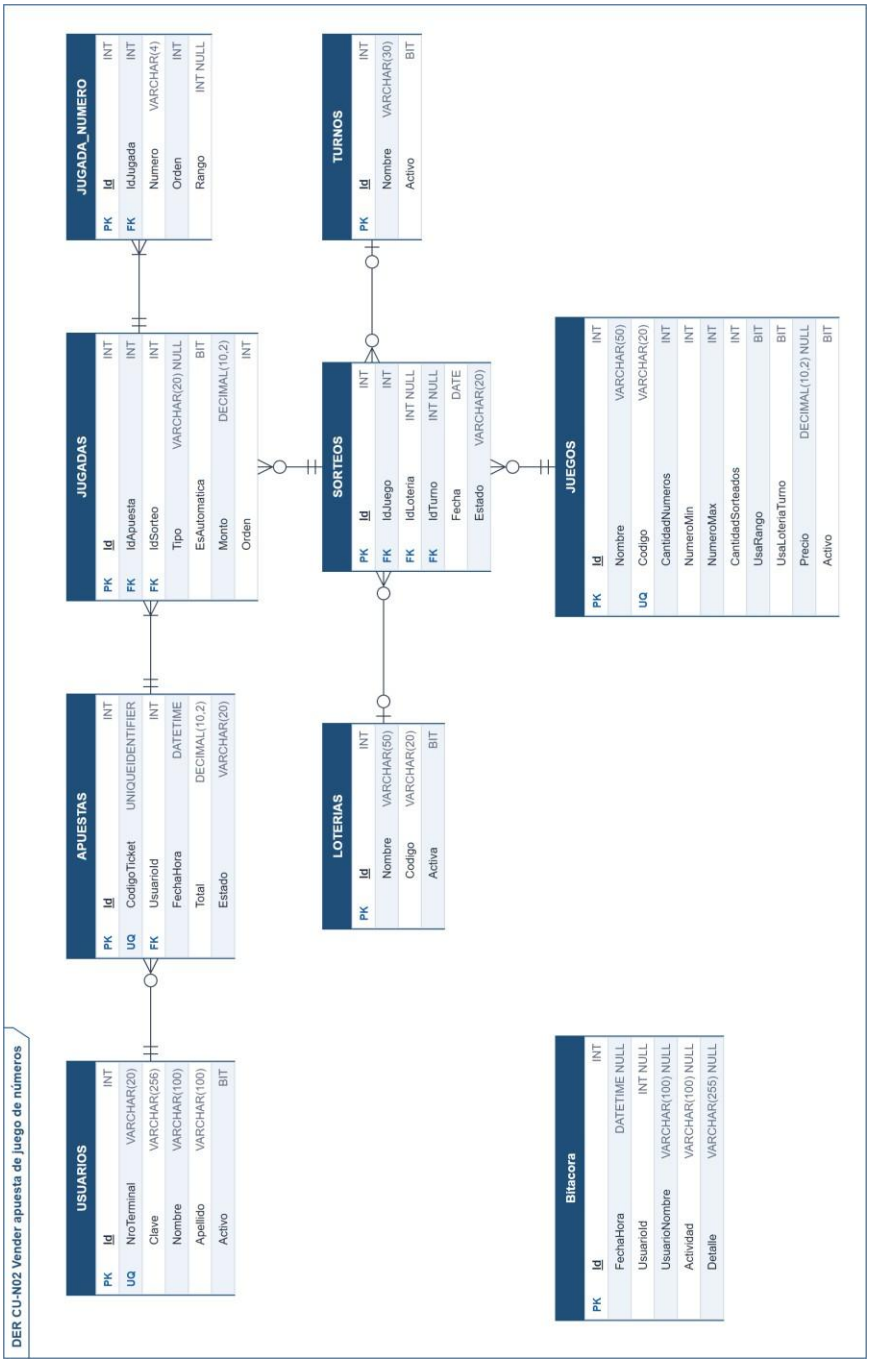


Figura 60. CU-N02 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

USUARIOS no se escribe: el ticket guarda el Id del vendedor en APUESTAS.UsuarioId (clave foránea).

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Apuesta	APUESTAS	Jugadas: JUGADAS.IdApuesta. Juego no es columna: se deduce del sorteo de sus jugadas.
Jugada	JUGADAS	Sorteo: IdSorteo. Numeros: JUGADA_NUMERO.IdJugada.
NumeroElegido	JUGADA_NUMERO	El Id y el IdJugada de la tabla no se cargan en la clase: el número pertenece a su jugada.
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.
Usuario	USUARIOS	Permisos se carga desde USUARIO_PERMISO (ver T04).
Bitacora	Bitacora	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

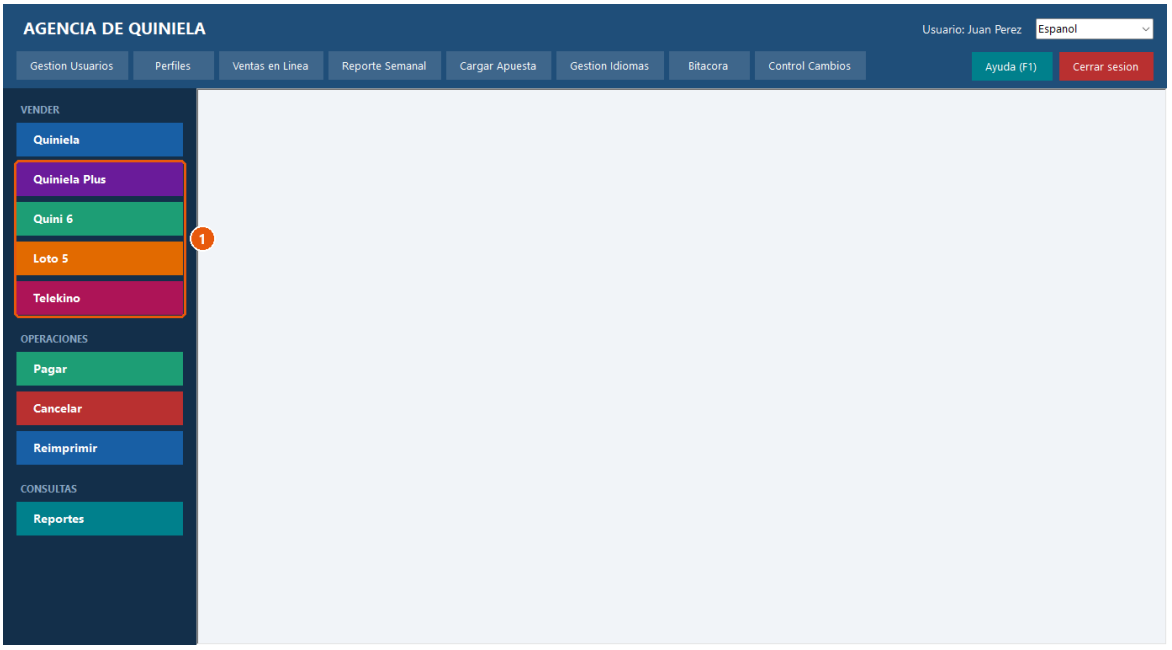


Figura 61. CU-N02 – Prototipo de interfaz 1 de 3: Menú principal: sección VENDER

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Quiniela Plus», «Quini 6», «Loto 5», «Telekino»	Botones del menú	Un botón por cada juego activo de la tabla JUEGOS; abre la pantalla del juego.	1

Figura 62. CU-N02 – Prototipo de interfaz 2 de 3: Pantalla del juego (Quini 6)

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Encabezado	Etiquetas	Cuántos números se eligen, el rango, el precio por jugada y el sorteo del día.	2
2	Tablero	Botones de selección	Un botón por número del rango del juego.	3, 3.b
3	Contador	Etiqueta	"N de M elegidos", "Jugada completa" o el aviso.	4, 3.b, 5.a
4	«Automática»	Botón	Elige los números al azar.	3.a
5	«Limpiar»	Botón	Desmarca todos los números.	3.b
6	«AGREGAR JUGADA»	Botón	Agrega la jugada a la lista.	5, 5.a
7	Jugadas del ticket	Grilla	N°, números, modalidad (Manual o Automática) y precio.	6
8	«Quitar jugada»	Botón	Quita la jugada seleccionada y renumera la lista.	6.a
9	«CONFIRMAR VENTA»	Botón	Registra la venta y muestra el ticket.	7 a 12

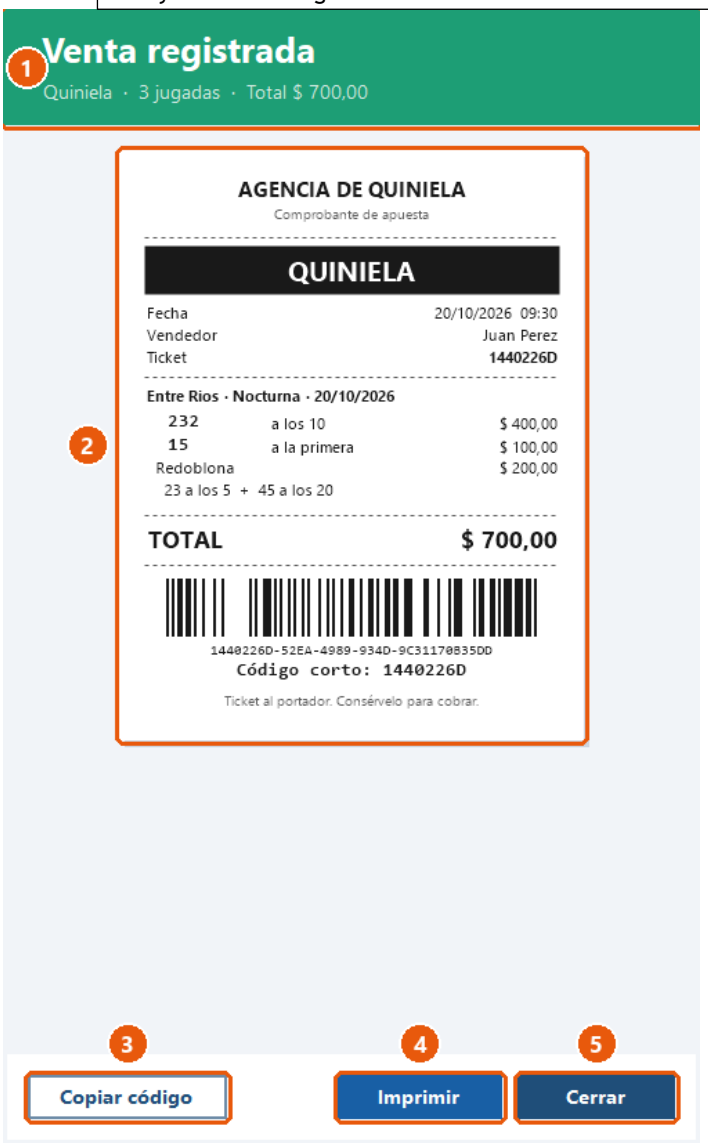


Figura 63. CU-N02 – Prototipo de interfaz 3 de 3: Pantalla del ticket (vista de venta)

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Título "Venta registrada"	Encabezado	Confirma que la venta quedó registrada.	12
2	Ticket	Comprobante dibujado (TicketRenderer)	Juego, fecha y hora, vendedor, código corto, jugadas agrupadas por sorteo, total, código de barras y código completo.	12
3	«Copiar código»	Botón	Copia el código completo al portapapeles y muestra "Código copiado".	12.a
4	«Imprimir»	Botón	Abre la vista previa de impresión: inicia CU-N03 Imprimir ticket (extensión).	Punto de extensión

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
5	«Cerrar»	Botón (también Enter y Esc)	Cierra el ticket y deja la carga lista para otra venta.	13, 14

CU-N03 Imprimir ticket

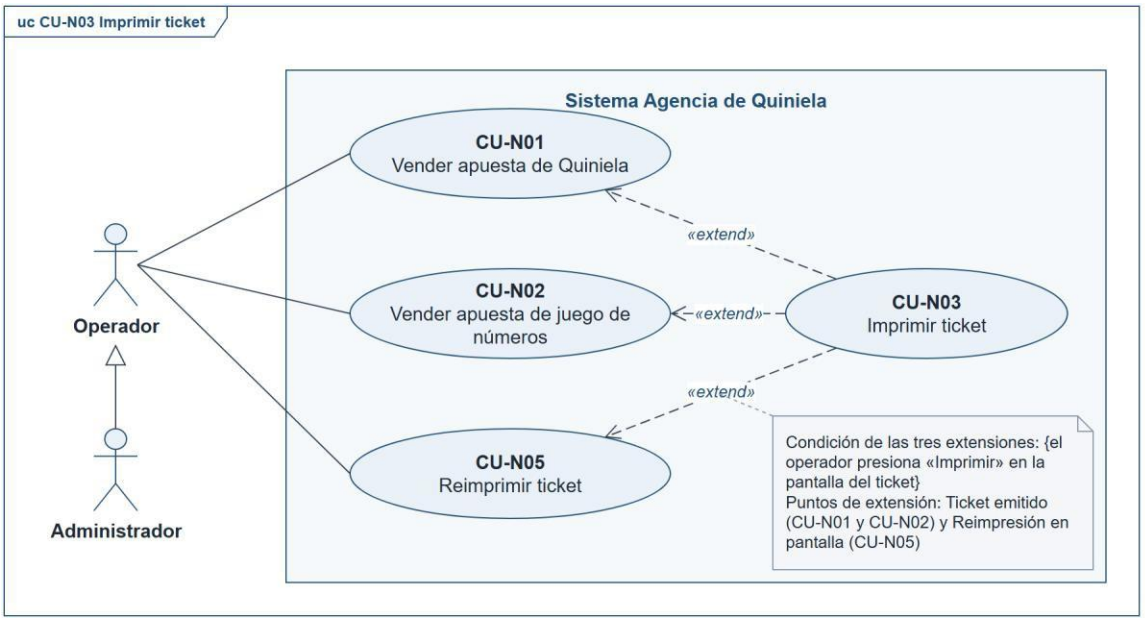


Figura 64. CU-N03 Imprimir ticket – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N03

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N03 · CU-N03 Imprimir ticket			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N03		
Caso de uso	CU-N03 Imprimir ticket		
Proceso de negocio	PN01 Venta de apuestas		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-04 y RF-05		
Reglas de negocio			
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Imprimir el ticket que está en pantalla —recién vendido o reimpreso— con una vista previa, en el mismo formato con que se muestra: lo que se ve es exactamente lo que se imprime.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N03 · CU-N03 Imprimir ticket

d. Precondiciones

- El ticket está en pantalla en la vista de venta (CU-N01 o CU-N02) o de reimpresión (CU-N05). En la vista de consulta, que se abre desde los reportes, el botón «Imprimir» no se muestra.

e. Postcondiciones

Con éxito	• El ticket se envió a la impresora predeterminada (o el operador cerró la vista previa sin imprimir). • El caso de uso no modifica datos: imprime el ticket ya cargado en memoria.
Sin éxito	• Si no hay impresora instalada se informa y no se imprime.

f. Eventos disparadores

- El operador presiona «Imprimir» en la pantalla del ticket.

g. Puntos de extensión y condiciones

Caso de uso base	Punto de extensión	Condición
CU-N01 Vender apuesta de Quiniela	Ticket emitido	El operador presiona «Imprimir».
CU-N02 Vender apuesta de juego de números	Ticket emitido	El operador presiona «Imprimir».
CU-N05 Reimprimir ticket	Reimpresión en pantalla	El operador presiona «Imprimir».

h. Gráfico del caso de uso

Figura 64, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Presiona «Imprimir» en la pantalla del ticket.
2	Sistema	Prepara el documento de impresión "Ticket XXXXXXXX" (código corto) y dibuja el ticket en la página con el mismo formato que en pantalla: nombre del juego, fecha y vendedor, jugadas agrupadas por sorteo, total, código de barras y códigos; en la reimpresión agrega la marca ***REIMPRESIÓN***.
3	Sistema	Muestra la vista previa “Imprimir ticket XXXXXXXX”.
4	Operador	Revisa la vista previa y presiona el botón de imprimir.
5	Sistema	Envía el ticket a la impresora predeterminada.
6	Operador	Cierra la vista previa y vuelve a la pantalla del ticket.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
2.a	**No hay impresora instalada.** El sistema muestra “No hay ninguna impresora instalada en esta computadora.” y no imprime. **Retorno:** Fin del caso de uso.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N03 · CU-N03 Imprimir ticket	
4.a	**No imprime.** El operador cierra la vista previa sin imprimir. **Retorno:** Fin del caso de uso.

j. Diagrama de flujo

No corresponde: el caso de uso no tiene un algoritmo propio (el dibujo del ticket lo hace TicketRenderer.Dibujar, igual que en pantalla).

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (2 diagramas).

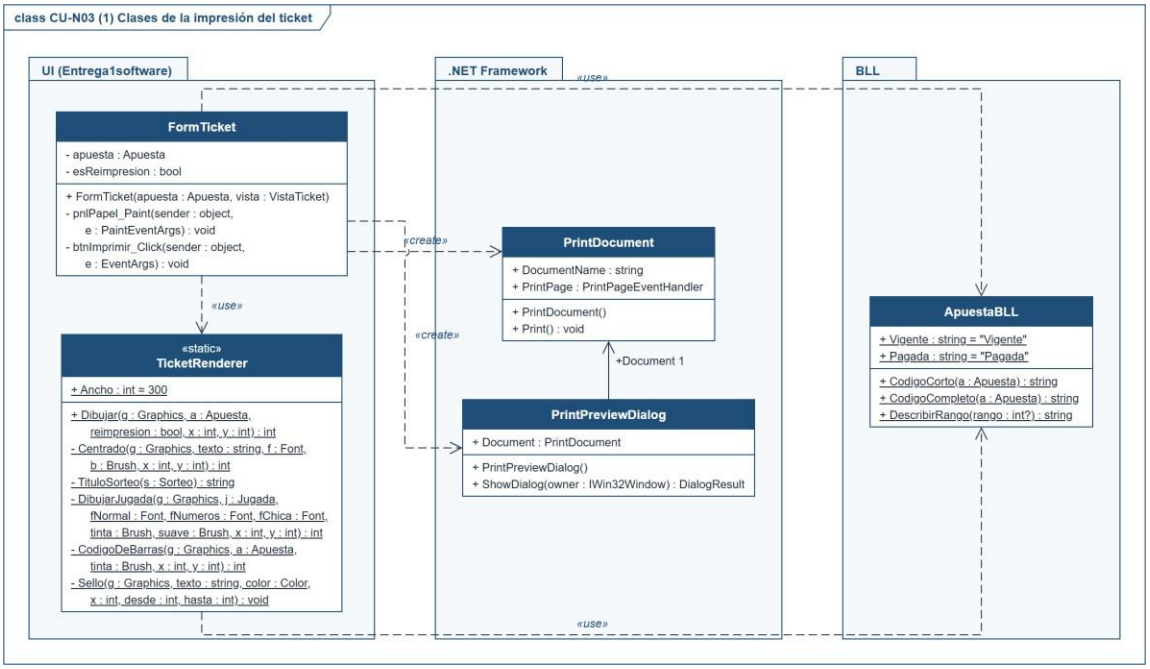


Figura 65. CU-N03 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la impresión

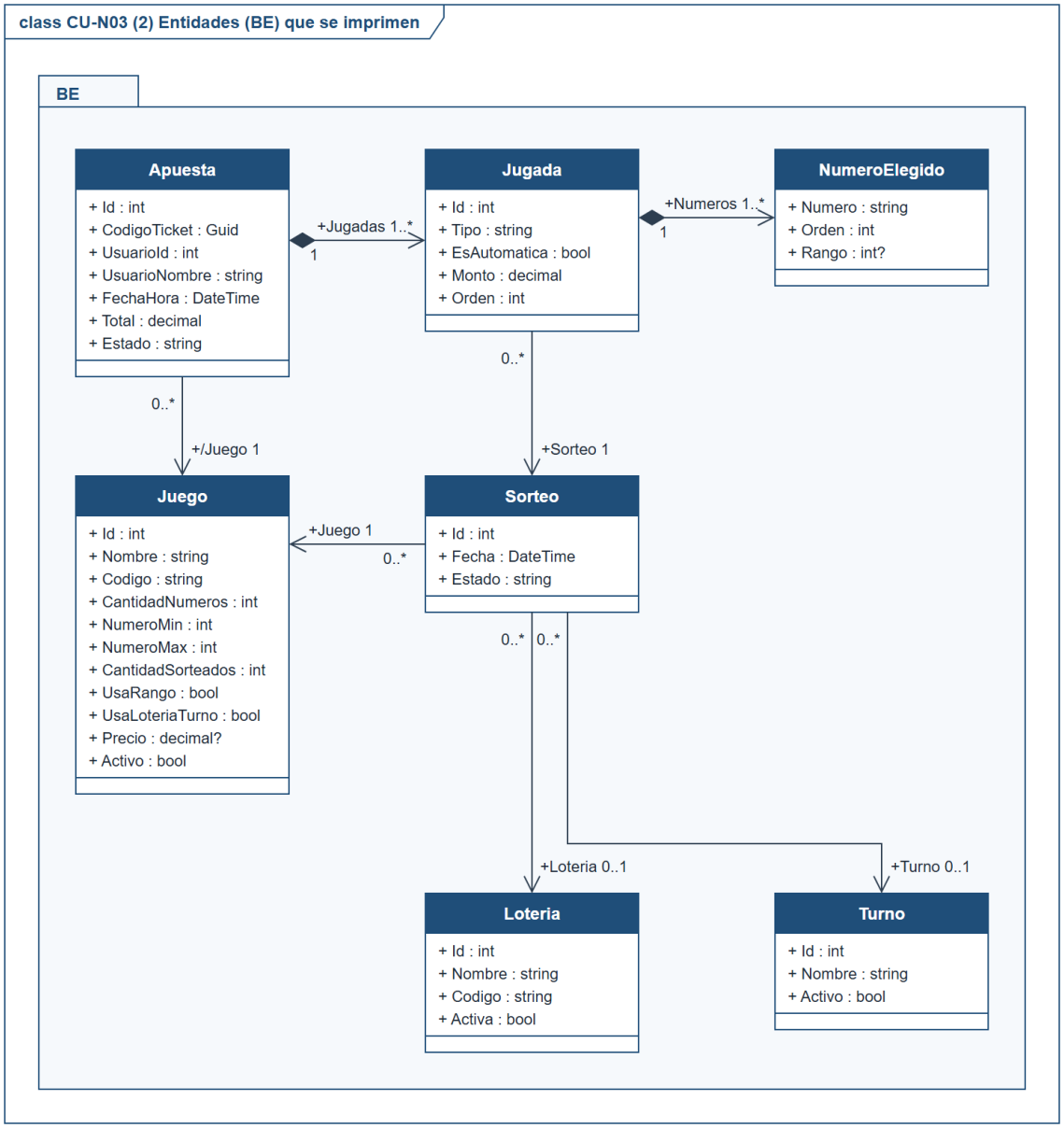


Figura 66. CU-N03 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) que se imprimen

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 2 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

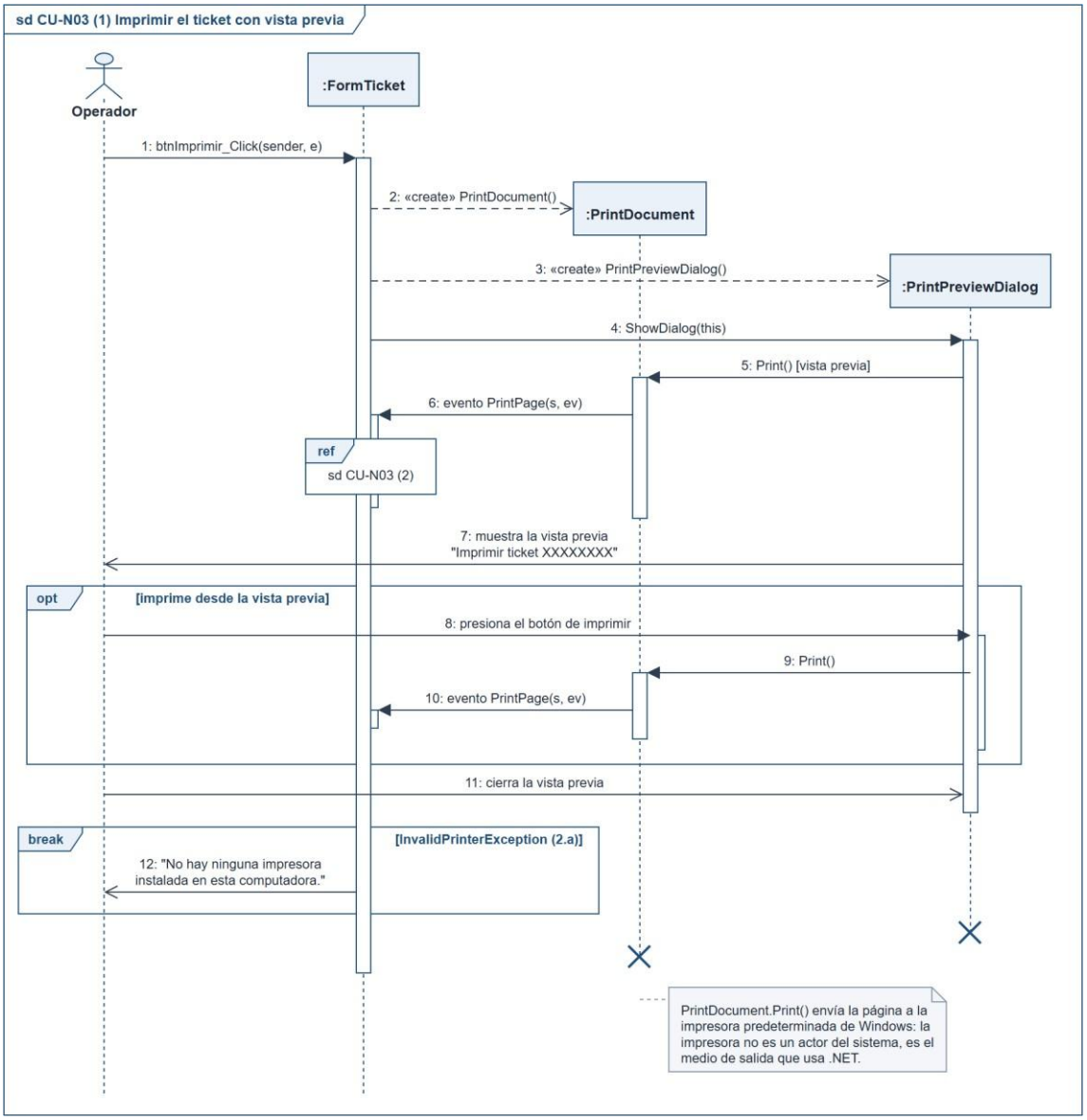


Figura 67. CU-N03 – Diagrama de secuencia 1 de 2: Impresión del ticket con vista previa (pasos 1 a 6 y flujos 2.a y 4.a)

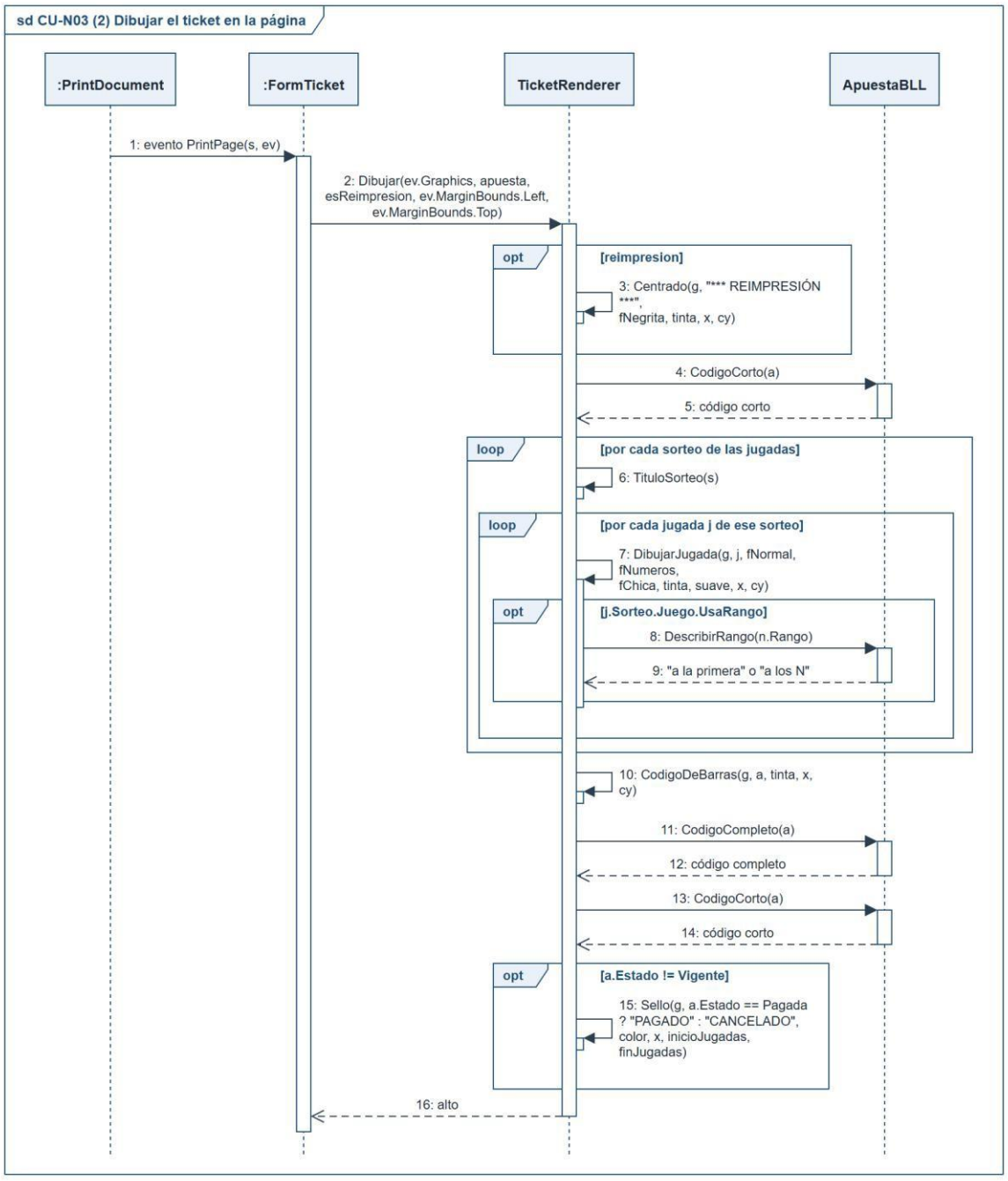


Figura 68. CU-N03 – Diagrama de secuencia 2 de 2: Dibujo del ticket en la página (paso 2)

m. DER

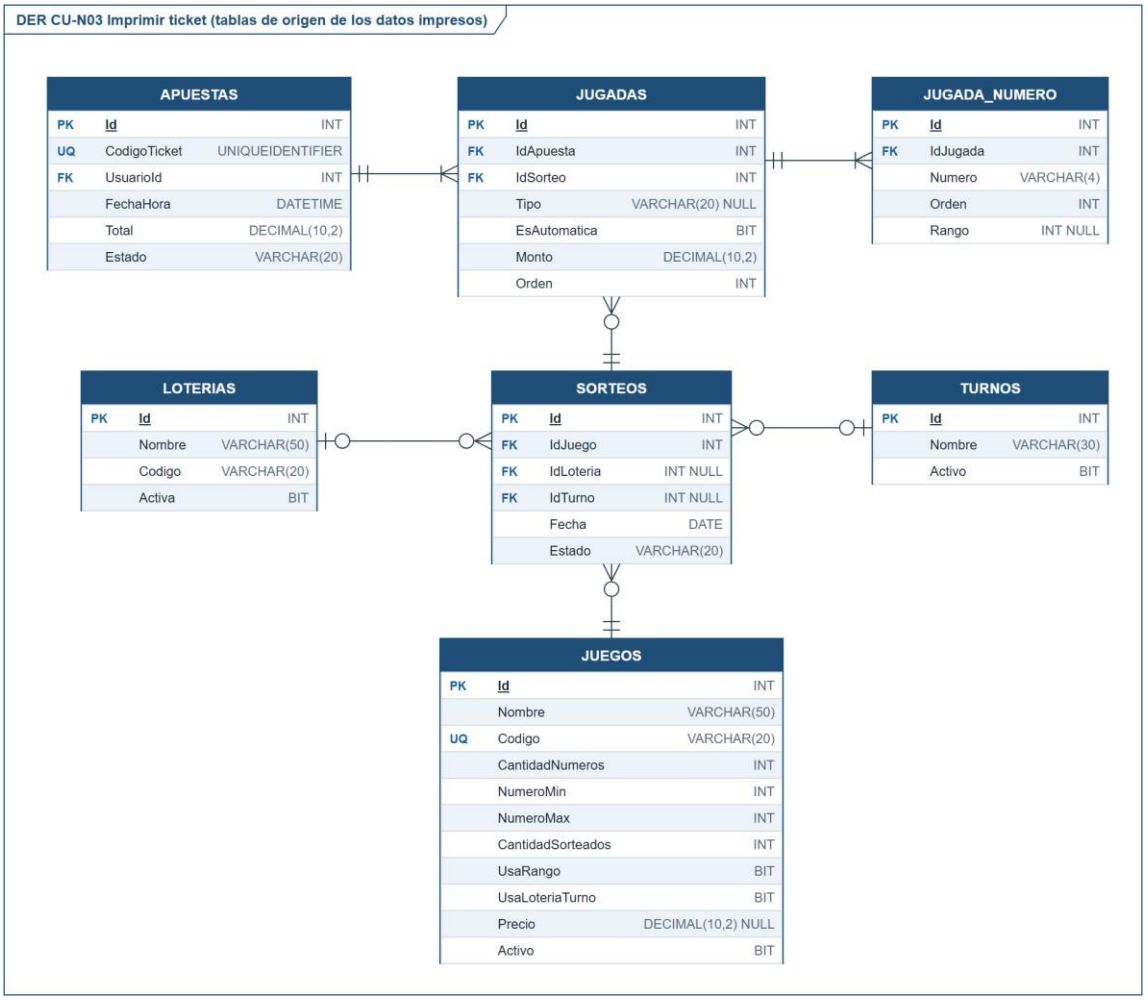


Figura 69. CU-N03 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

El caso de uso no accede a la base de datos: imprime el ticket que ya está en memoria, leído al venderlo (CU-N01, CU-N02) o al buscarlo (CU-N04). Se muestran las tablas de las que provienen esos datos.

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Apuesta	APUESTAS	Jugadas: JUGADAS.IdApuesta. Juego no es columna: se deduce del sorteo de sus jugadas.

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Jugada	JUGADAS	Sorteo: IdSorteo. Numeros: JUGADA_NUMERO.IdJugada.
NumeroElegido	JUGADA_NUMERO	El Id y el IdJugada de la tabla no se cargan en la clase: el número pertenece a su jugada.
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

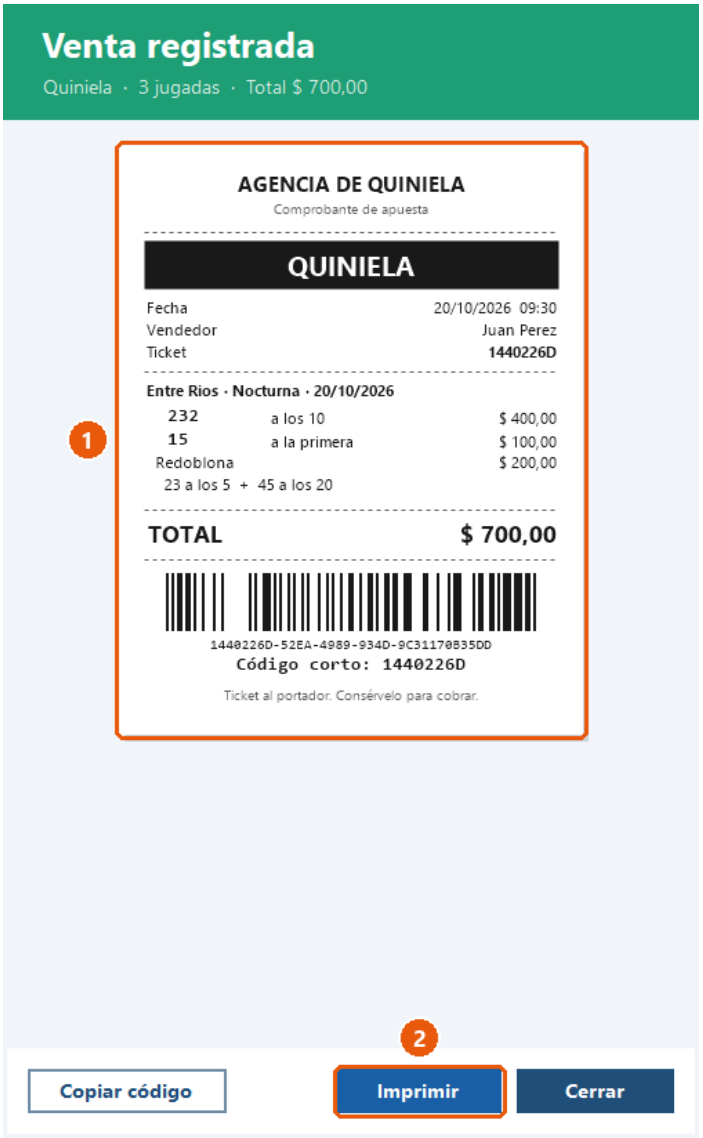


Figura 70. CU-N03 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Pantalla del ticket: botón «Imprimir»

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Ticket	Comprobante dibujado (TicketRenderer)	Es exactamente lo que se imprime.	2
2	«Imprimir»	Botón	Abre la vista previa "Imprimir ticket XXXXXXXX" del sistema operativo, desde la que se envía a la impresora.	1, 3 a 5

La vista previa es el diálogo estándar de Windows (PrintPreviewDialog). Si no hay impresora instalada se informa "No hay ninguna impresora instalada en esta computadora." (flujo 2.a).

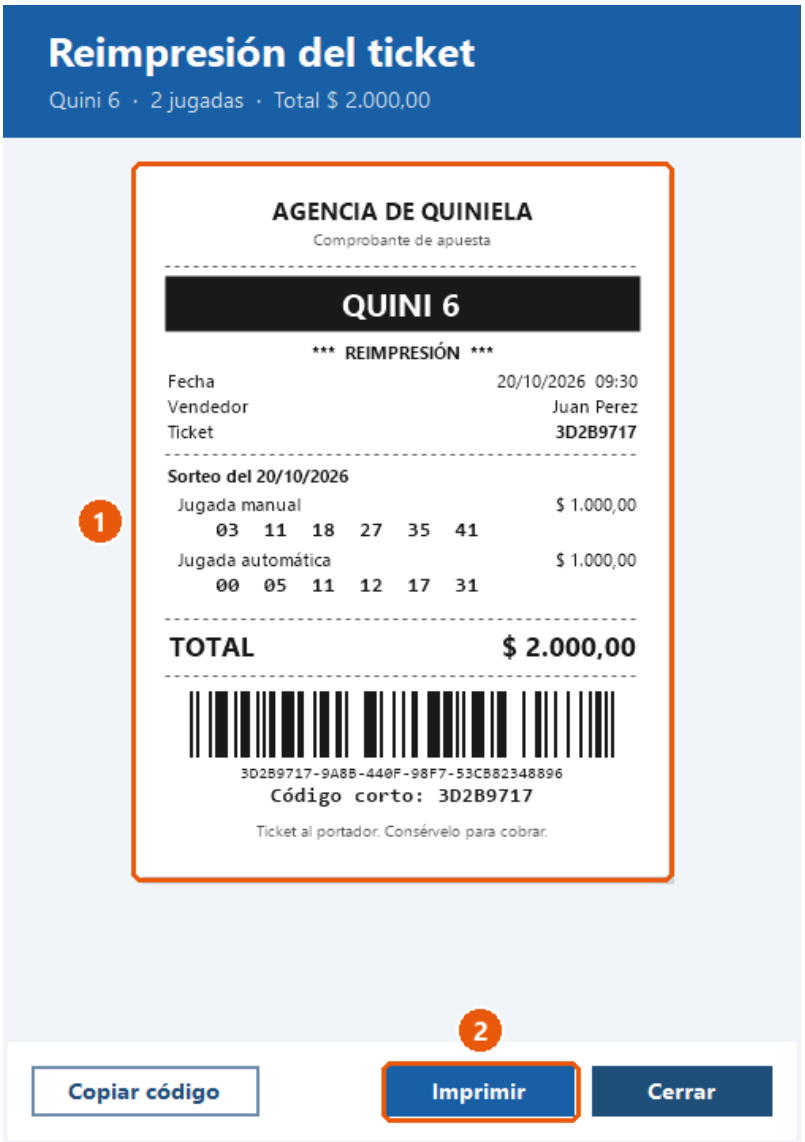


Figura 71. CU-N03 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Reimpresión: el mismo botón «Imprimir»

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Ticket con la marca *** REIMPRESIÓN ***	Comprobante dibujado	La reimpresión se imprime con su marca (y el sello si está pagado o cancelado).	2
2	«Imprimir»	Botón	Abre la vista previa de impresión.	1

CU-N04 Buscar ticket

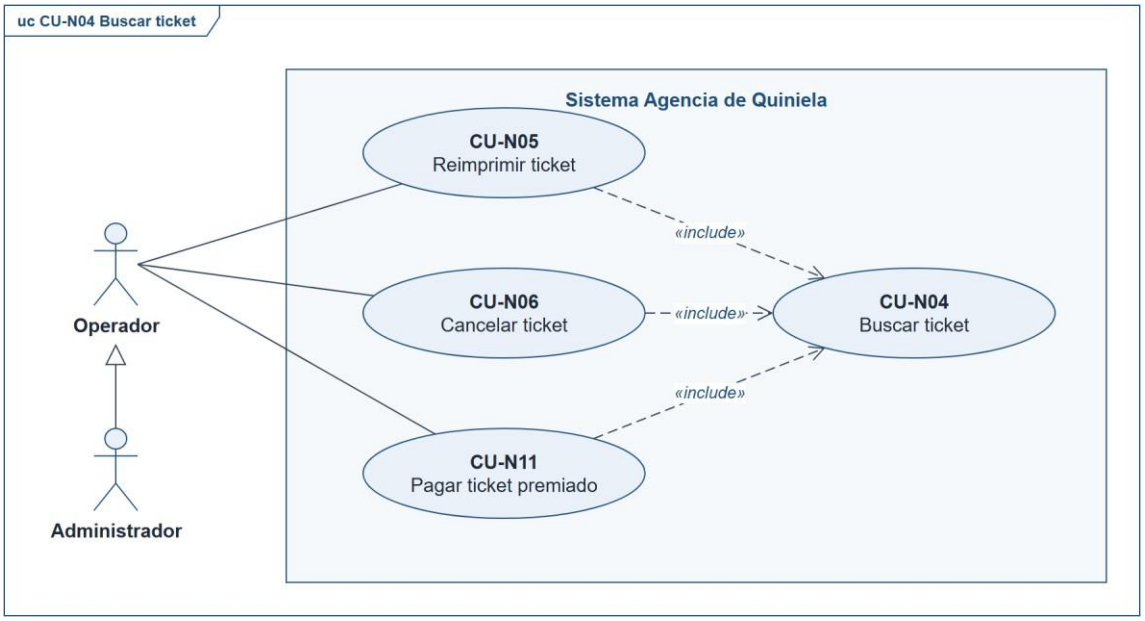


Figura 72. CU-N04 Buscar ticket – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N04

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N04 · CU-N04 Buscar ticket			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N04		
Caso de uso	CU-N04 Buscar ticket		
Proceso de negocio	PN01 Venta de apuestas		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-03		
Reglas de negocio	RN-07		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Localizar un ticket por su código —completo o sus primeros caracteres, tal como figura impreso— o eligiéndolo de la lista de tickets del día, y mostrar su detalle para operar sobre él.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N04 · CU-N04 Buscar ticket

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión y abrió «Pagar», «Cancelar» o «Reimprimir» desde OPERACIONES (este caso de uso está incluido en CU-N11, CU-N06 y CU-N05).

e. Postcondiciones

Con éxito	• El ticket queda cargado en pantalla con su juego, fecha y hora, vendedor, código corto, total y estado, y sus jugadas con el sorteo de cada una y su estado. No se modifica ningún dato.
Sin éxito	• Si el código no identifica a un único ticket, se informa el motivo y no se muestra ningún ticket.

f. Eventos disparadores

- El operador escribe o pega el código del ticket y presiona «Buscar» (o Enter), o hace clic en un ticket de la lista "Tickets de hoy".

g. Puntos de extensión y condiciones

Este caso de uso no tiene puntos de extensión: está incluido en CU-N05 Reimprimir ticket, CU-N06 Cancelar ticket y CU-N11 Pagar ticket premiado, que lo usan para buscar el ticket.

h. Gráfico del caso de uso

Figura 72, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Abre «Pagar», «Cancelar» o «Reimprimir» desde OPERACIONES.
2	Sistema	Muestra la pantalla de la operación con la búsqueda por código y la lista "Tickets de hoy" (hora, código corto, juego, total y estado), del más reciente al más antiguo.
3	Operador	Escribe o pega el código del ticket y presiona «Buscar» (o Enter).
4	Sistema	Si el texto es un código completo (GUID) busca ese ticket; si no, verifica que tenga al menos 6 caracteres hexadecimales y busca los tickets cuyo código empieza así (RN-07).
5	Sistema	Lee el ticket completo: la cabecera con el vendedor, las jugadas con su sorteo (juego, lotería y turno) y los números elegidos.
6	Sistema	Muestra el detalle del ticket y sus jugadas con el estado de cada sorteo.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**Elegir el ticket de la lista.** El operador hace clic en un ticket de "Tickets de hoy". El sistema completa el código completo y lo busca. **Retorno:** Continúa en el paso 4.
4.a	**Código vacío.** El sistema muestra en rojo “Ingresá el código del ticket.” **Retorno:** Vuelve al paso 3.
4.b	**Código inválido.** El sistema muestra “El código no es válido. Ingresá el código completo o, al menos, sus primeros 6 caracteres.” **Retorno:** Vuelve al paso 3.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N04 · CU-N04 Buscar ticket	
4.c	**No existe.** El sistema muestra “No existe ningún ticket con ese código.” **Retorno:** Vuelve al paso 3.
4.d	**Código ambiguo.** Hay más de un ticket que empieza con esos caracteres: el sistema muestra “Hay más de un ticket que empieza así. Ingresá el código completo.” **Retorno:** Vuelve al paso 3.

j. Diagrama de flujo

Búsqueda del ticket por código completo o por prefijo (ApuestaBLL.BuscarPorCodigo).

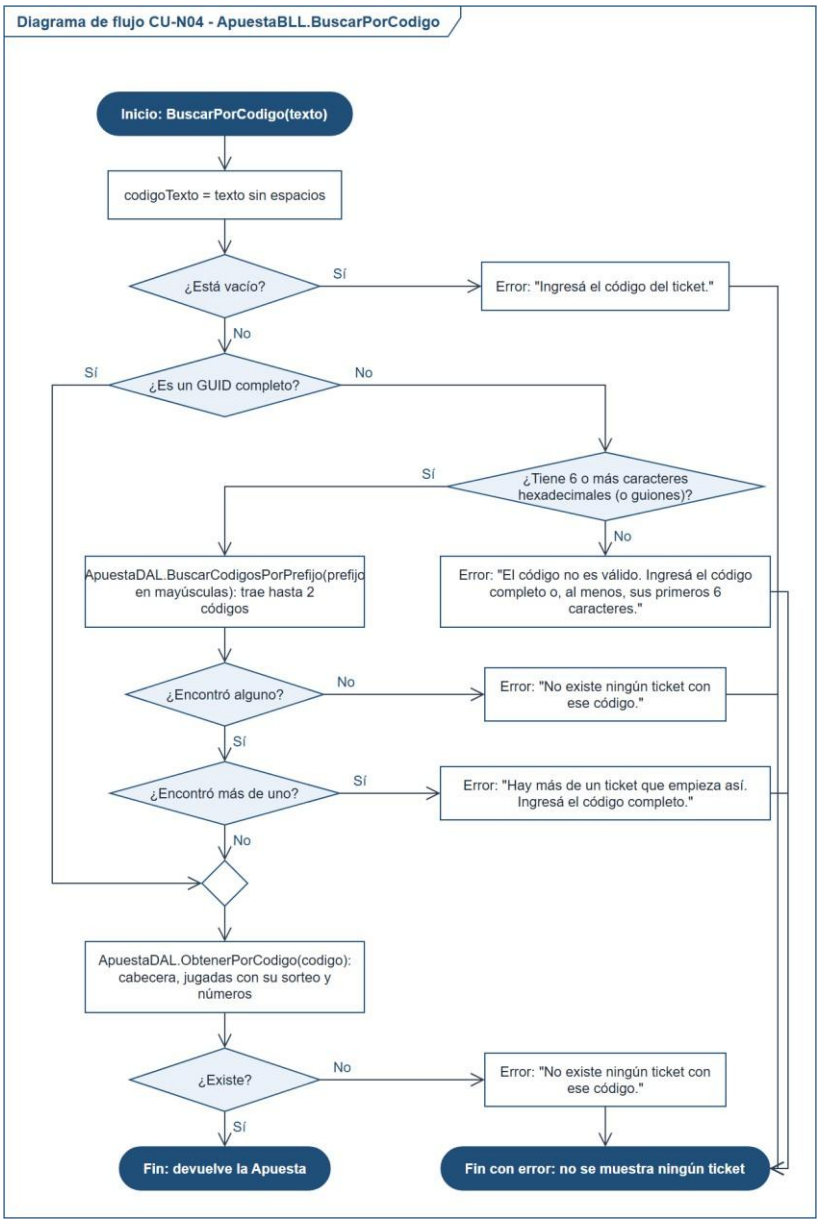


Figura 73. CU-N04 – Diagrama de flujo: Búsqueda del ticket por código completo o por prefijo (ApuestaBLL.BuscarPorCodigo)

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (2 diagramas).

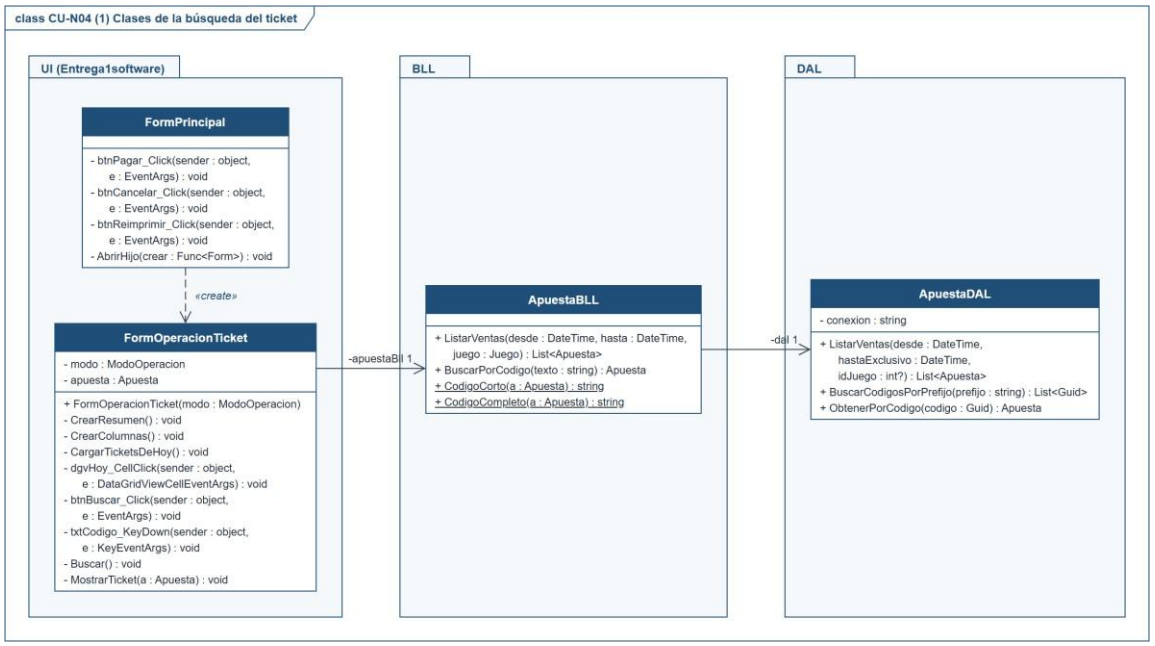


Figura 74. CU-N04 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la búsqueda del ticket

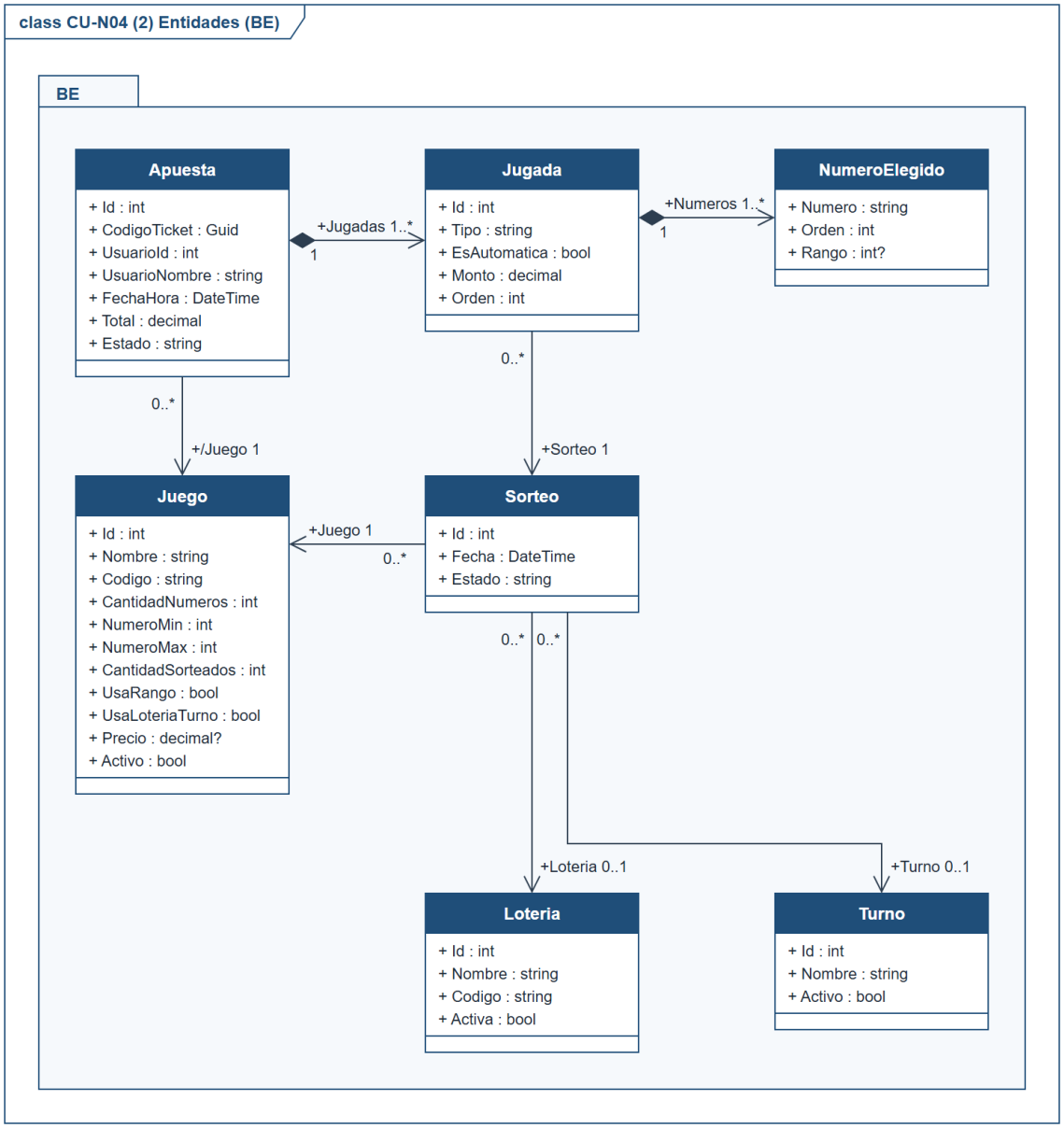


Figura 75. CU-N04 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) que se leen

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 4 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

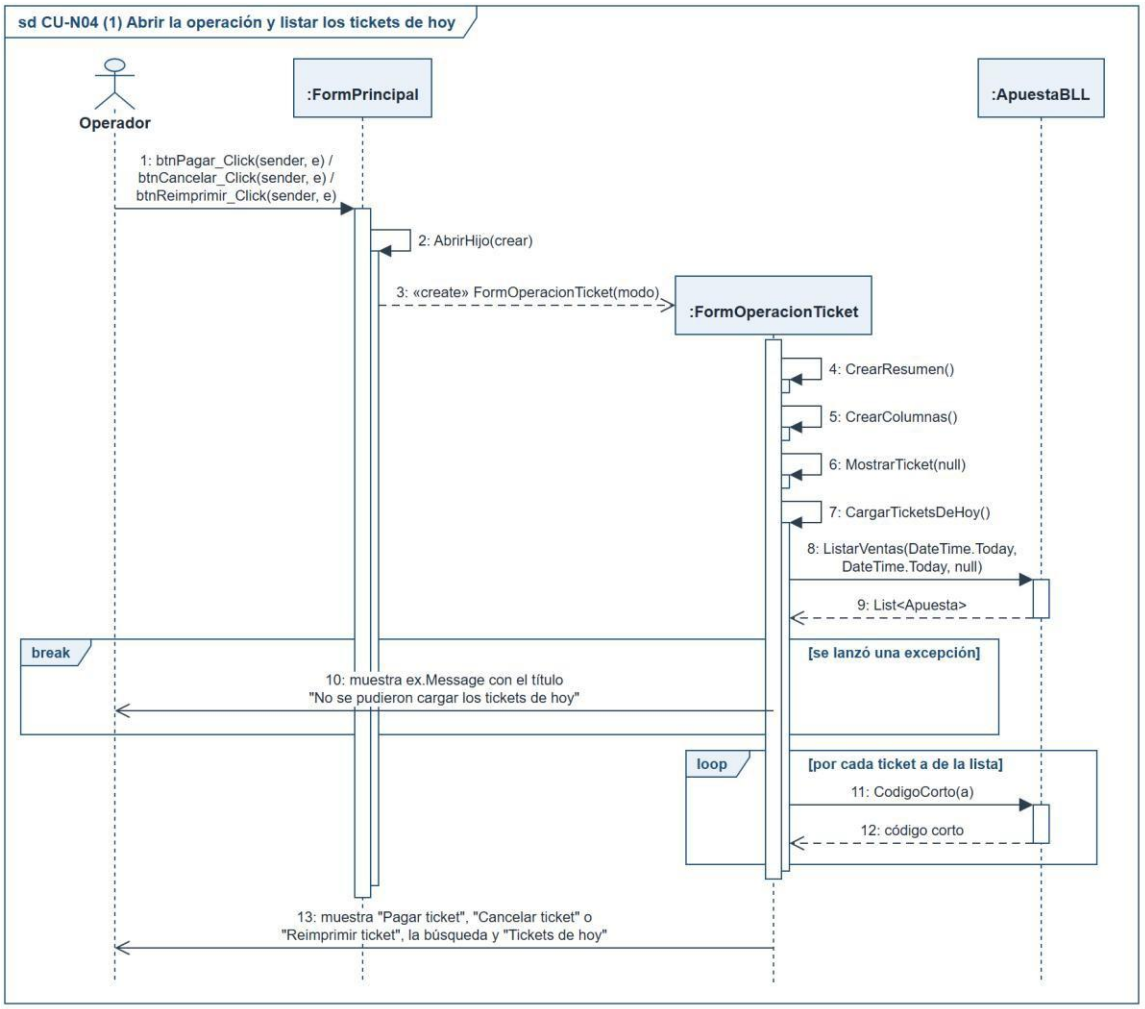


Figura 76. CU-N04 – Diagrama de secuencia 1 de 4: Apertura de la operación y lista de tickets de hoy (pasos 1 y 2)

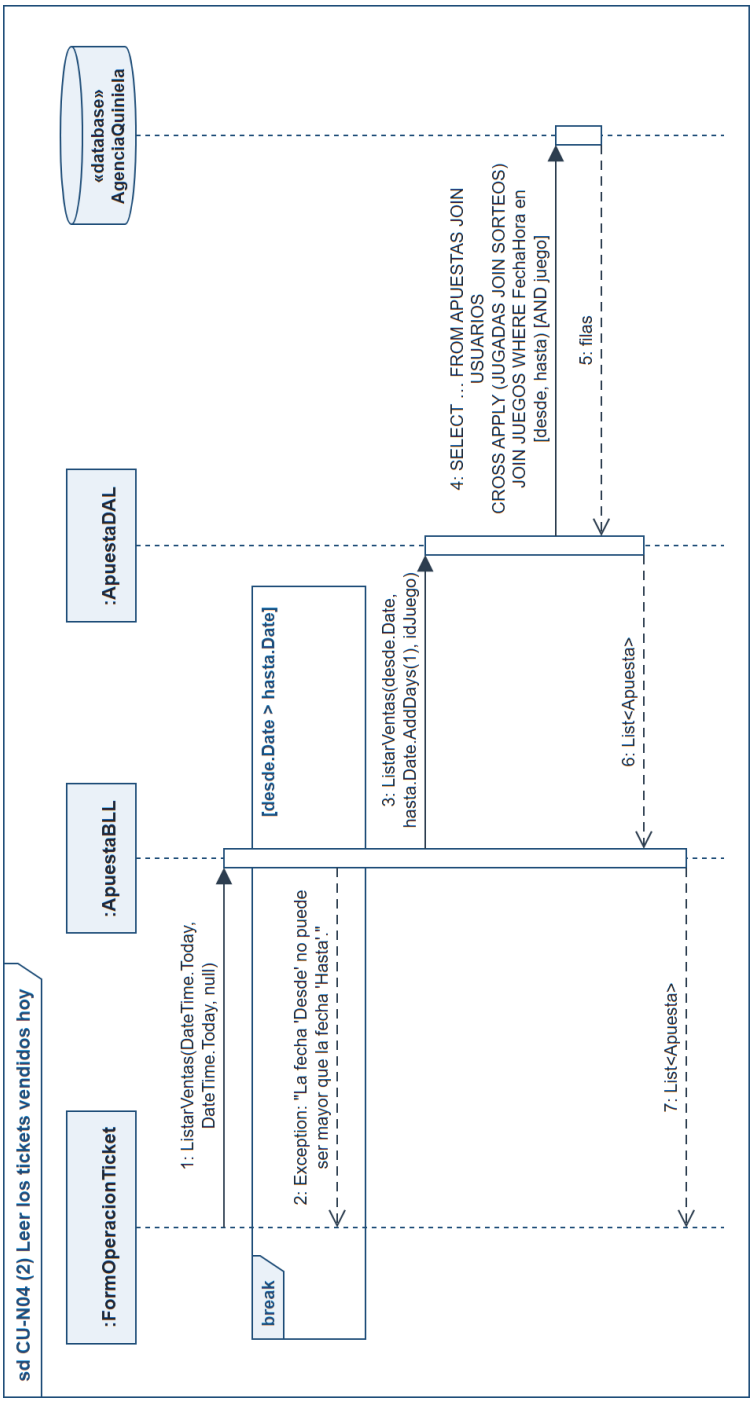


Figura 77. CU-N04 – Diagrama de secuencia 2 de 4: Lectura de los tickets vendidos hoy (paso 2)

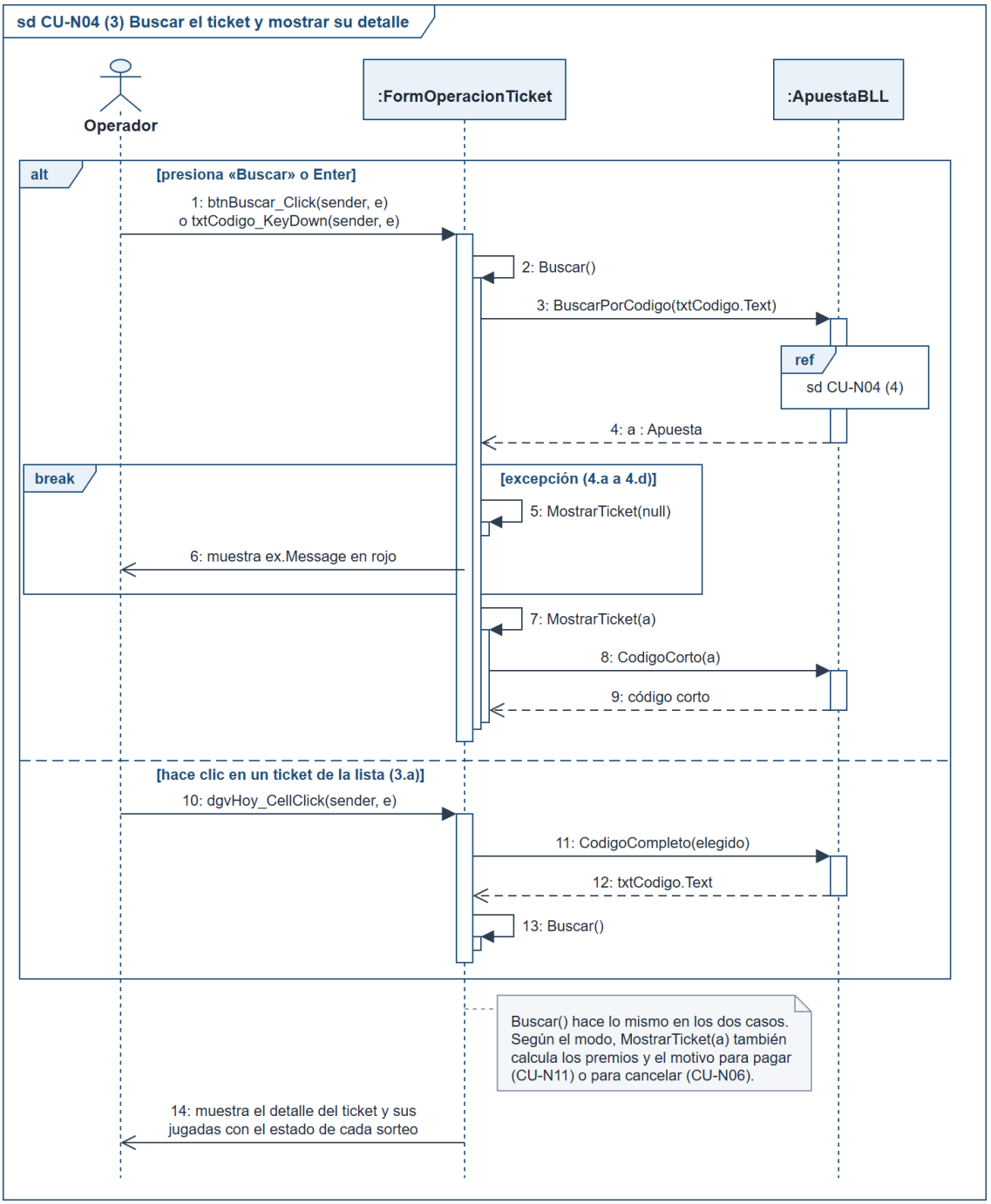


Figura 78. CU-N04 – Diagrama de secuencia 3 de 4: Búsqueda del ticket y detalle (pasos 3 a 6 y flujo 3.a)

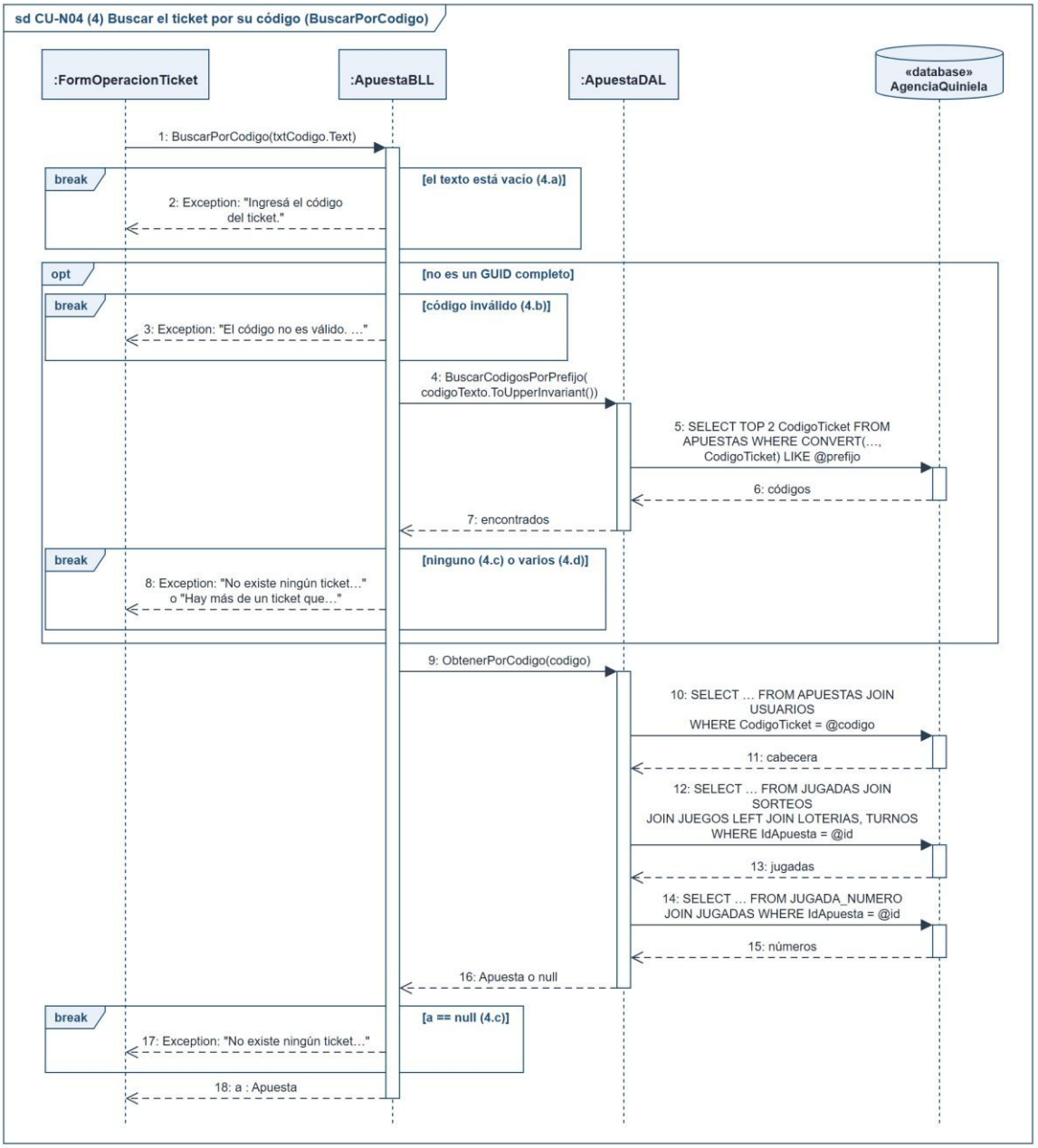
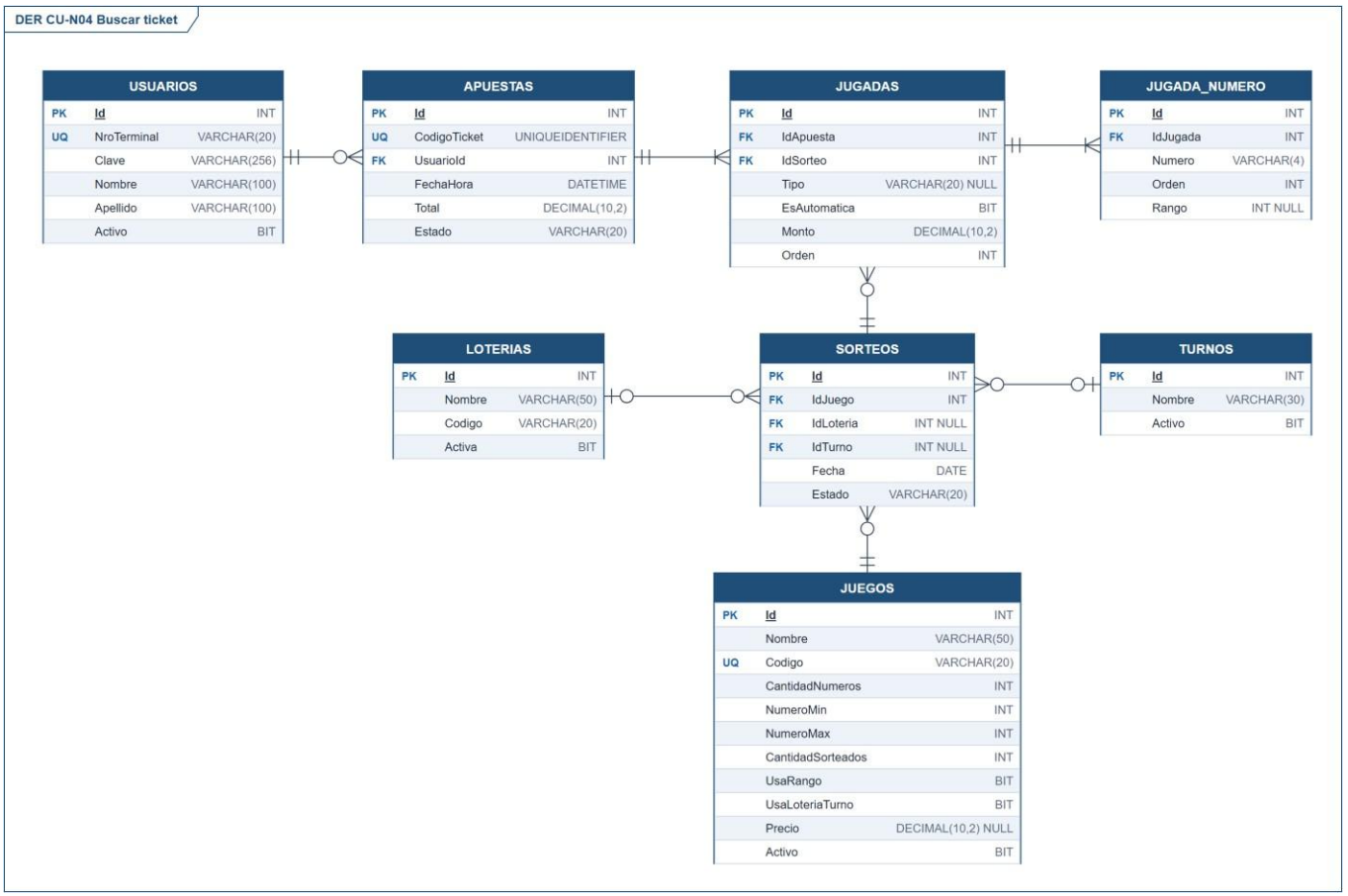


Figura 79. CU-N04 – Diagrama de secuencia 4 de 4: Búsqueda por código completo o por prefijo (pasos 4 y 5 y flujos 4.a a 4.d)

m. DER

Figura 80. CU-N04 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus



claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Apuesta	APUESTAS	Jugadas: JUGADAS.IdApuesta. Juego no es columna: se deduce del sorteo de sus jugadas.
Jugada	JUGADAS	Sorteo: IdSorteo. Numeros: JUGADA_NUMERO.IdJugada.
NumeroElegido	JUGADA_NUMERO	El Id y el IdJugada de la tabla no se cargan en la clase: el número pertenece a su jugada.
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

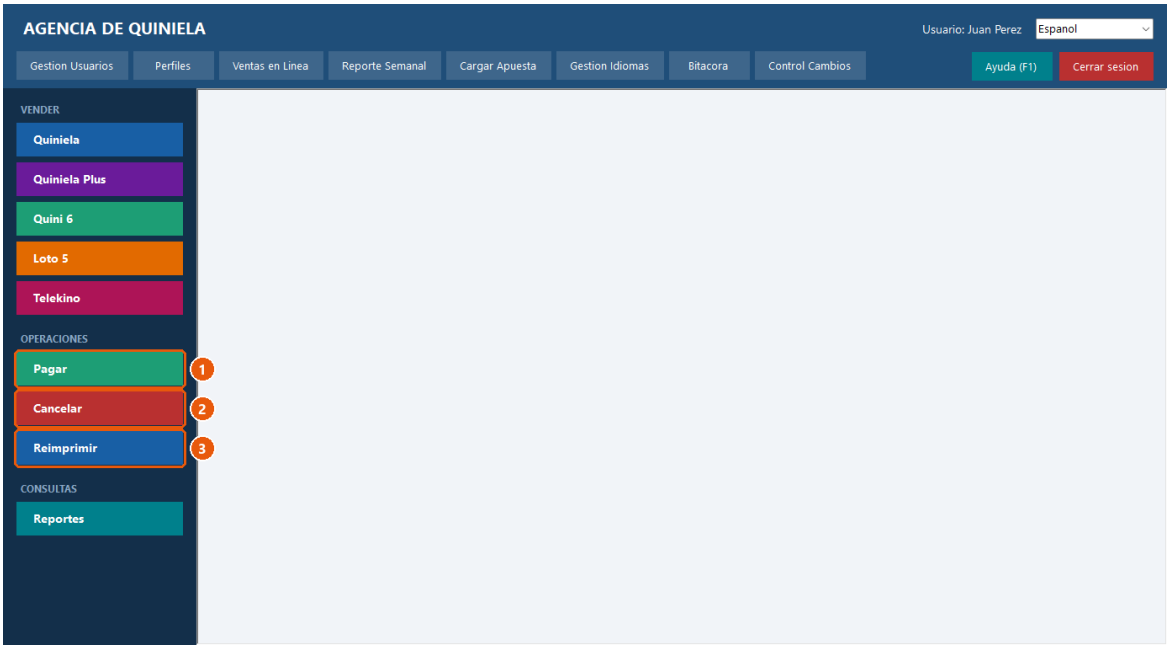


Figura 81. CU-N04 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Menú principal: sección OPERACIONES

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Pagar»	Botón del menú	Abre la pantalla "Pagar ticket" (CU-N11).	1
2	«Cancelar»	Botón del menú	Abre la pantalla "Cancelar ticket" (CU-N06).	1
3	«Reimprimir»	Botón del menú	Abre la pantalla "Reimprimir ticket" (CU-N05).	1

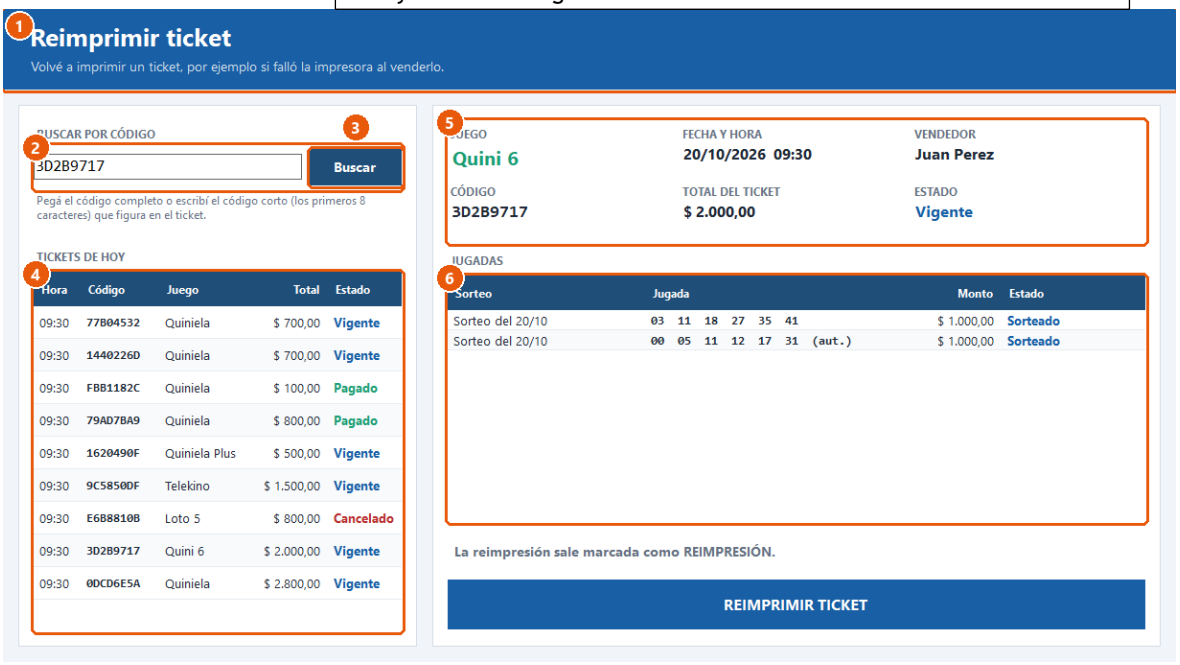


Figura 82. CU-N04 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Búsqueda del ticket (pantalla de una operación)

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Encabezado	Etiquetas	Título y ayuda de la operación elegida.	2
2	Código del ticket	Campo de texto	Código completo o, al menos, sus primeros 6 caracteres.	3
3	«Buscar»	Botón (también Enter)	Busca el ticket.	3 a 5
4	Tickets de hoy	Grilla	Hora, código corto, juego, total y estado; un clic busca ese ticket.	2, 3.a
5	Detalle del ticket	Etiquetas	Juego, fecha y hora, vendedor, código, total y estado.	6
6	Jugadas	Grilla	Sorteo, jugada, monto y estado del sorteo.	6

Si el código no identifica a un único ticket, en el lugar del detalle se muestra el motivo en rojo (flujos 4.a a 4.d).

CU-N05 Reimprimir ticket

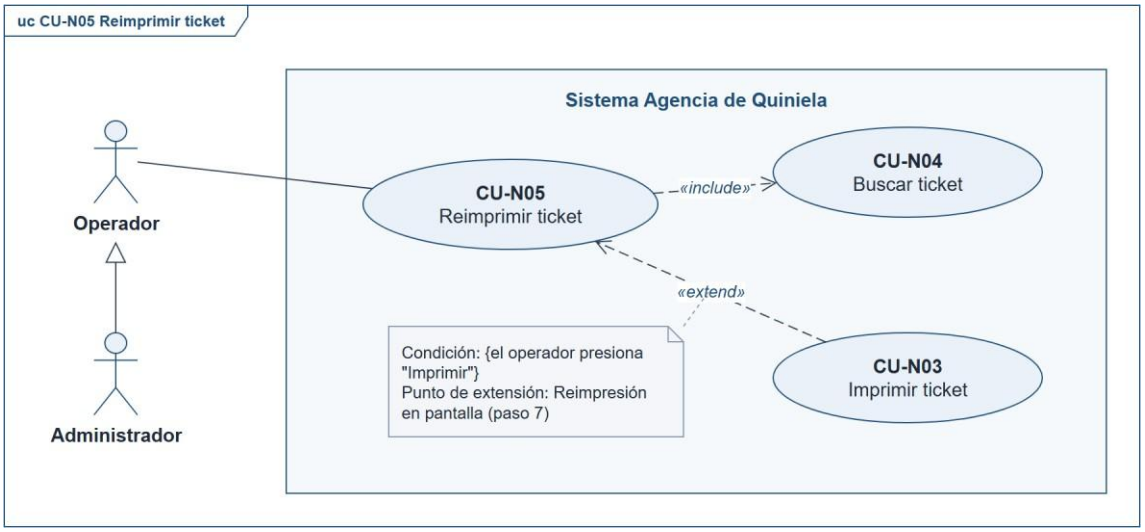


Figura 83. CU-N05 Reimprimir ticket – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N05

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N05 · CU-N05 Reimprimir ticket			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N05		
Caso de uso	CU-N05 Reimprimir ticket		
Proceso de negocio	PN01 Venta de apuestas		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-05		
Reglas de negocio	RN-16		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Volver a emitir un ticket ya vendido —por ejemplo, si falló la impresora o el apostador lo perdió— marcado como REIMPRESIÓN, dejando constancia en la bitácora.			
d. Precondiciones			
• El usuario inició sesión en el sistema. • El ticket existe (se lo encuentra con CU-N04 Buscar ticket).			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N05 · CU-N05 Reimprimir ticket

e. Postcondiciones

Con éxito	• Queda registrado el evento "Reimpresion" en la bitácora con el juego y el código corto del ticket. • El ticket se muestra con la marca * **REIMPRESIÓN** * (y con el sello PAGADO o CANCELADO si corresponde), listo para imprimirse. El ticket no cambia: mismo código, mismas jugadas, mismo estado.
Sin éxito	• Si no se encuentra el ticket no se registra nada.

f. Eventos disparadores

- El apostador pide una copia de su ticket y el operador presiona «Reimprimir» en OPERACIONES.

g. Puntos de extensión y condiciones

Punto de extensión	Caso de uso que extiende	Condición
Reimpresión en pantalla (paso 7)	CU-N03	El operador presiona «Imprimir» en la pantalla del ticket.
Caso de uso incluido	**Paso**	**Descripción**
CU-N04 Buscar ticket	3	Buscar el ticket por su código o en la lista de tickets de hoy.

h. Gráfico del caso de uso

Figura 83, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Presiona «Reimprimir» en la sección OPERACIONES.
2	Sistema	Muestra la pantalla "Reimprimir ticket" con la búsqueda y la lista de tickets de hoy.
3	Operador	Busca el ticket: se incluye CU-N04 Buscar ticket.
4	Sistema	Muestra el detalle del ticket, informa “La reimpresión sale marcada como REIMPRESIÓN.” (si el ticket está pagado o cancelado, que sale con ese sello) y habilita «REIMPRIMIR TICKET».
5	Operador	Presiona «REIMPRIMIR TICKET».
6	Sistema	Registra el evento "Reimpresion" en la bitácora (RN-16).
7	Sistema	Muestra el ticket ("Reimpresión del ticket") con la marca * **REIMPRESIÓN** *.
8	Operador	Si hay que entregar la copia en papel presiona «Imprimir» (punto de extensión Reimpresión en pantalla: se extiende con CU-N03 Imprimir ticket); después presiona «Cerrar».
9	Sistema	Vuelve a leer el ticket y actualiza el detalle y la lista de tickets de hoy.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**El ticket no se encuentra.** Se aplican los flujos alternativos de CU-N04 Buscar ticket. **Retorno:** Vuelve al paso 3.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N05 · CU-N05 Reimprimir ticket	
6.a	**Error al registrar.** El sistema muestra el error con el título “No se pudo completar la operación” y no muestra el ticket. **Retorno:** Fin del caso de uso.

j. Diagrama de flujo

No corresponde: el caso de uso no tiene un algoritmo complejo.

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (2 diagramas).

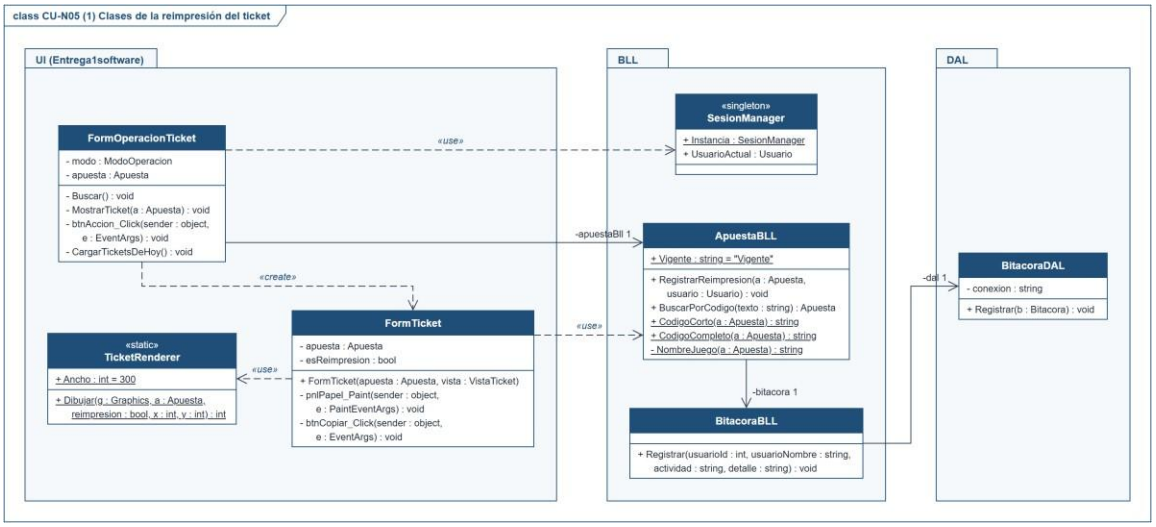


Figura 84. CU-N05 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la reimpresión

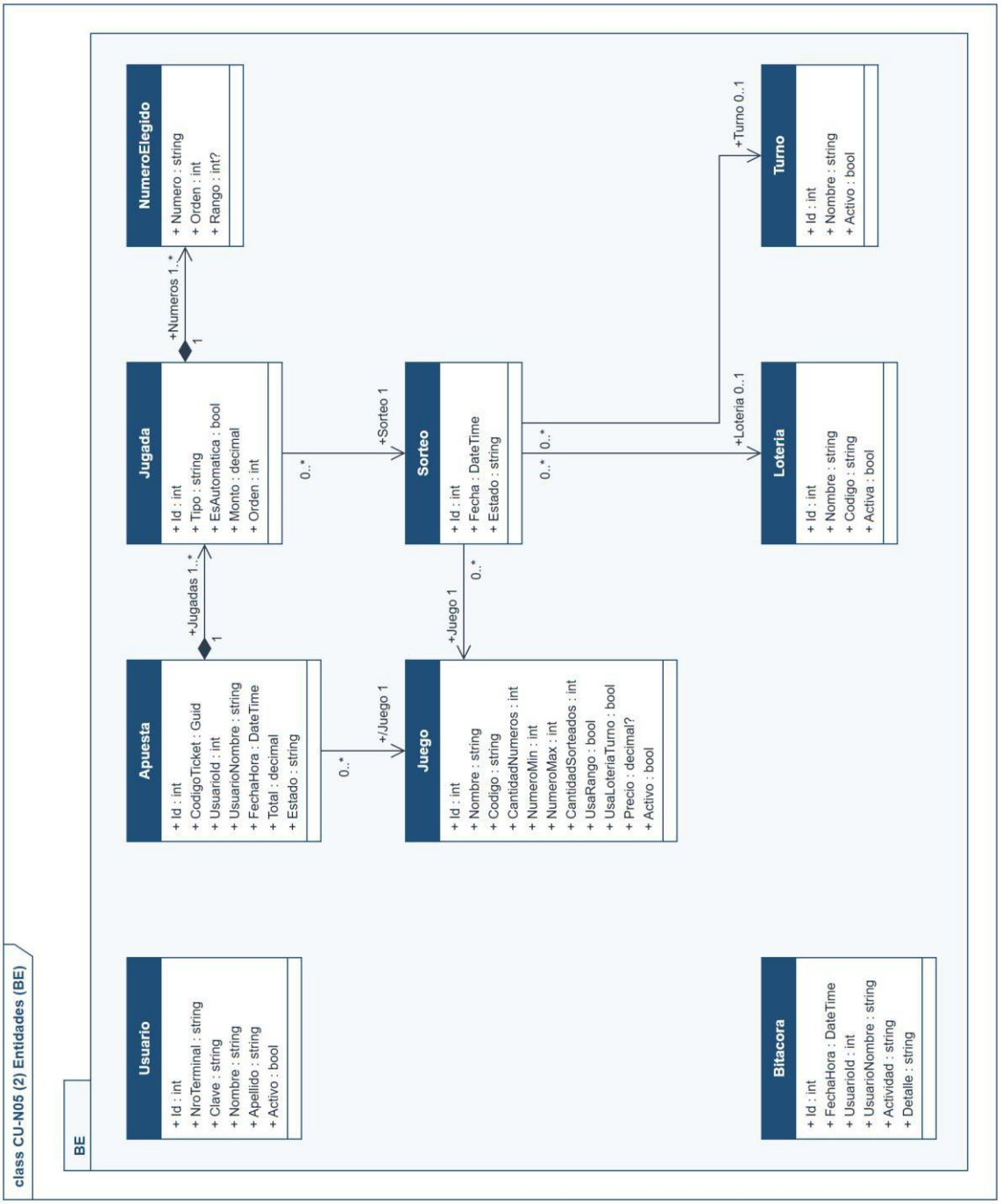


Figura 85. CU-N05 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 3 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

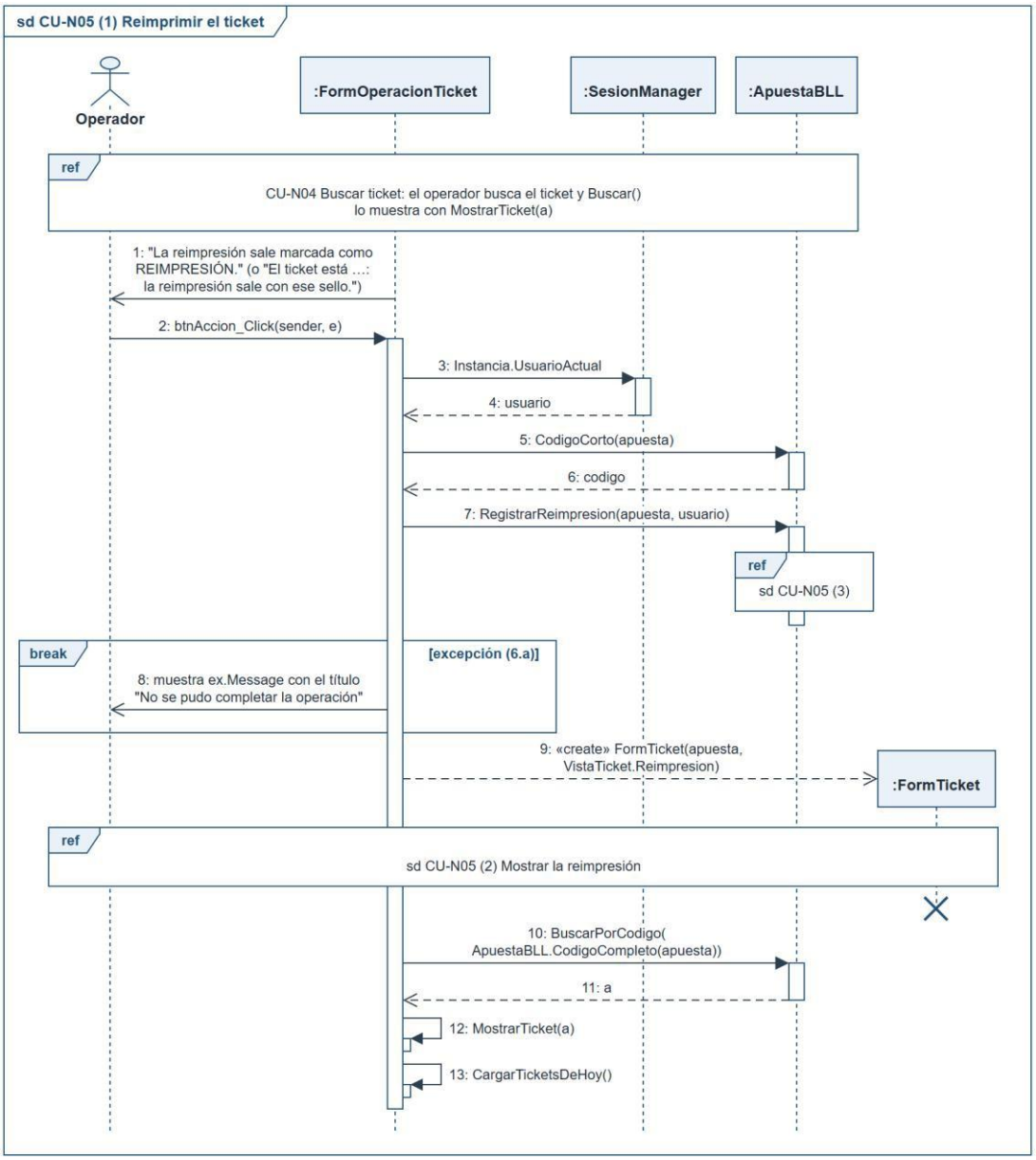


Figura 86. CU-N05 – Diagrama de secuencia 1 de 3: Reimpresión del ticket (pasos 3 a 9 y flujo 6.a)

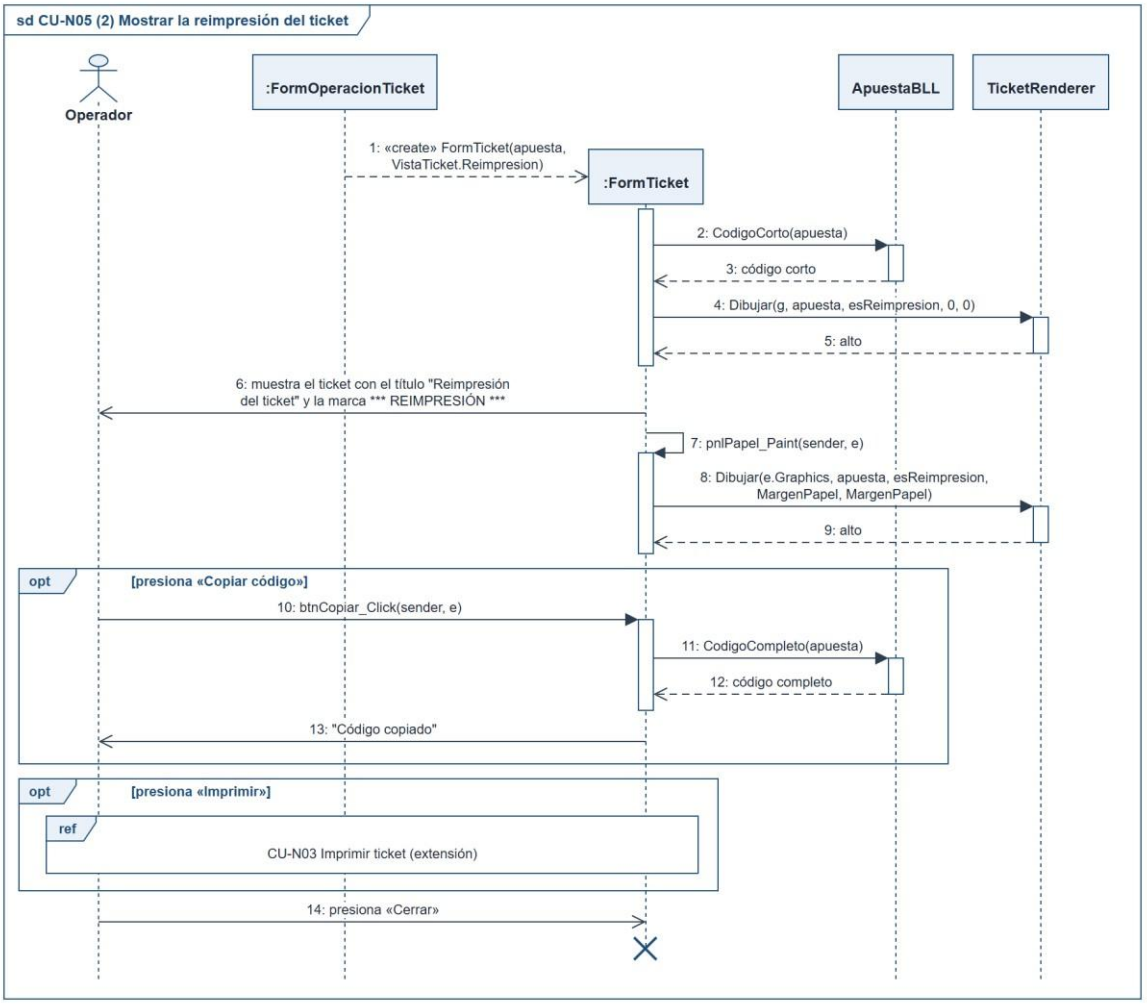


Figura 87. CU-N05 – Diagrama de secuencia 2 de 3: Pantalla de la reimpresión (pasos 7 y 8)

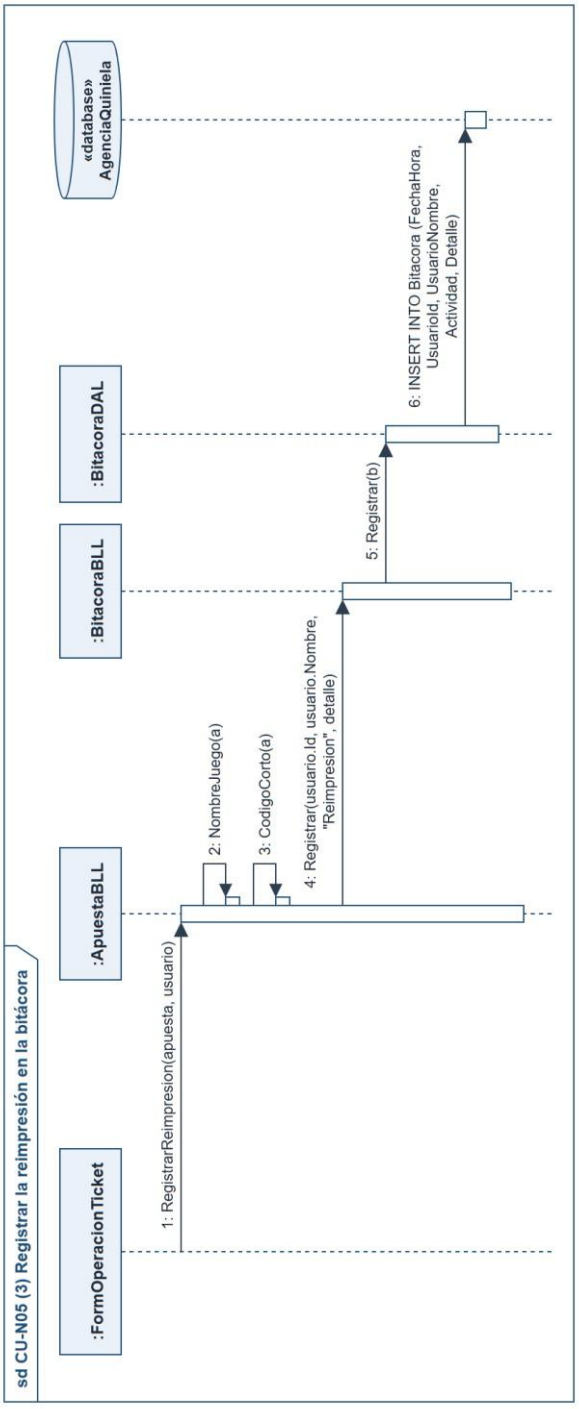


Figura 88. CU-N05 – Diagrama de secuencia 3 de 3: Registro de la reimpresión en la bitácora (paso 6)

m. DER

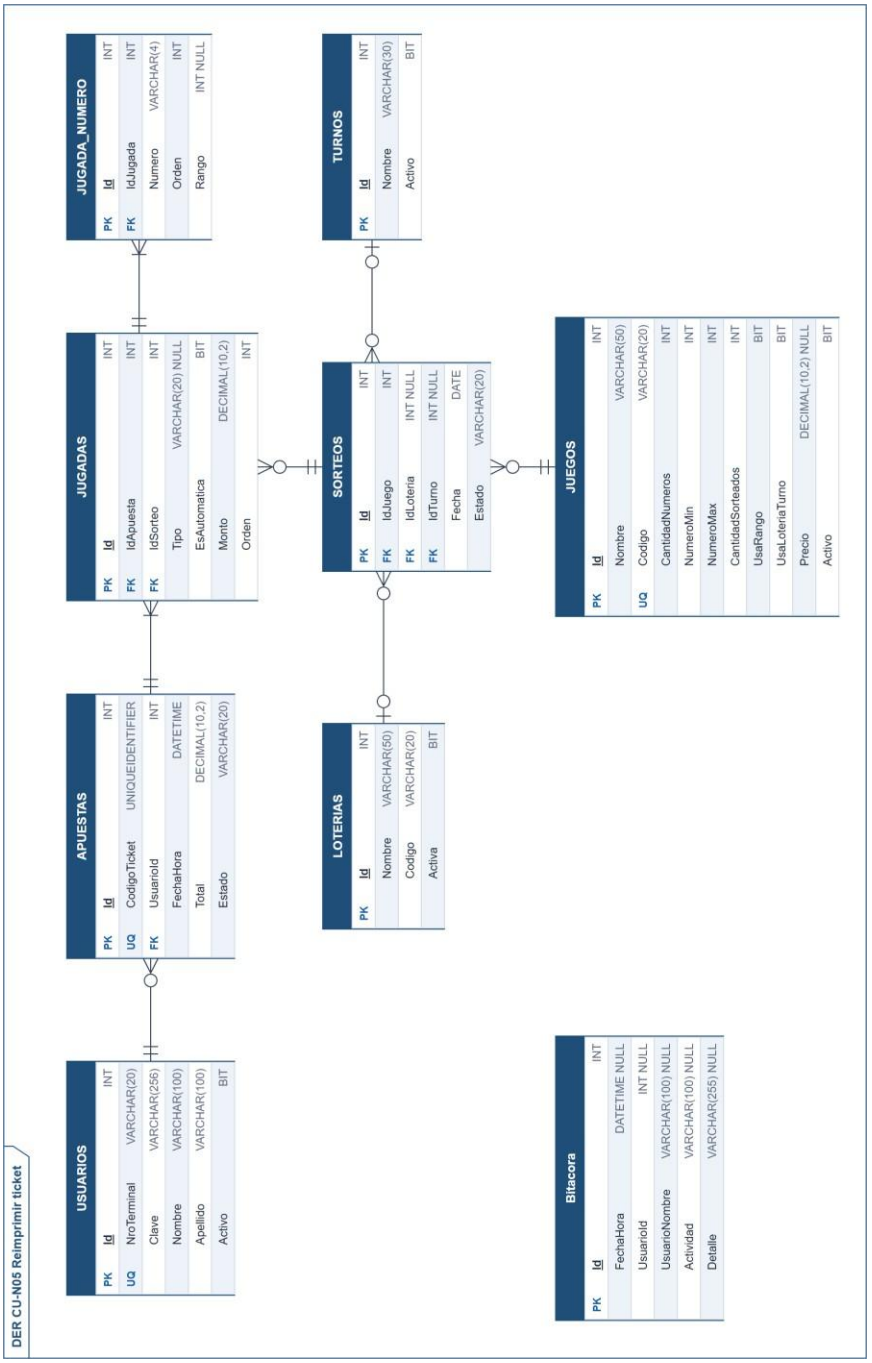


Figura 89. CU-N05 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

JUGADAS, JUGADA_NUMERO, SORTEOS, JUEGOS, LOTERIAS, TURNOS y USUARIOS se leen al buscar el ticket (CU-N04 Buscar ticket, incluido en este caso de uso).

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Apuesta	APUESTAS	Jugadas: JUGADAS.IdApuesta. Juego no es columna: se deduce del sorteo de sus jugadas.
Jugada	JUGADAS	Sorteo: IdSorteo. Numeros: JUGADA_NUMERO.IdJugada.
NumeroElegido	JUGADA_NUMERO	El Id y el IdJugada de la tabla no se cargan en la clase: el número pertenece a su jugada.
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.
Usuario	USUARIOS	Permisos se carga desde USUARIO_PERMISO (ver T04).
Bitacora	Bitacora	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

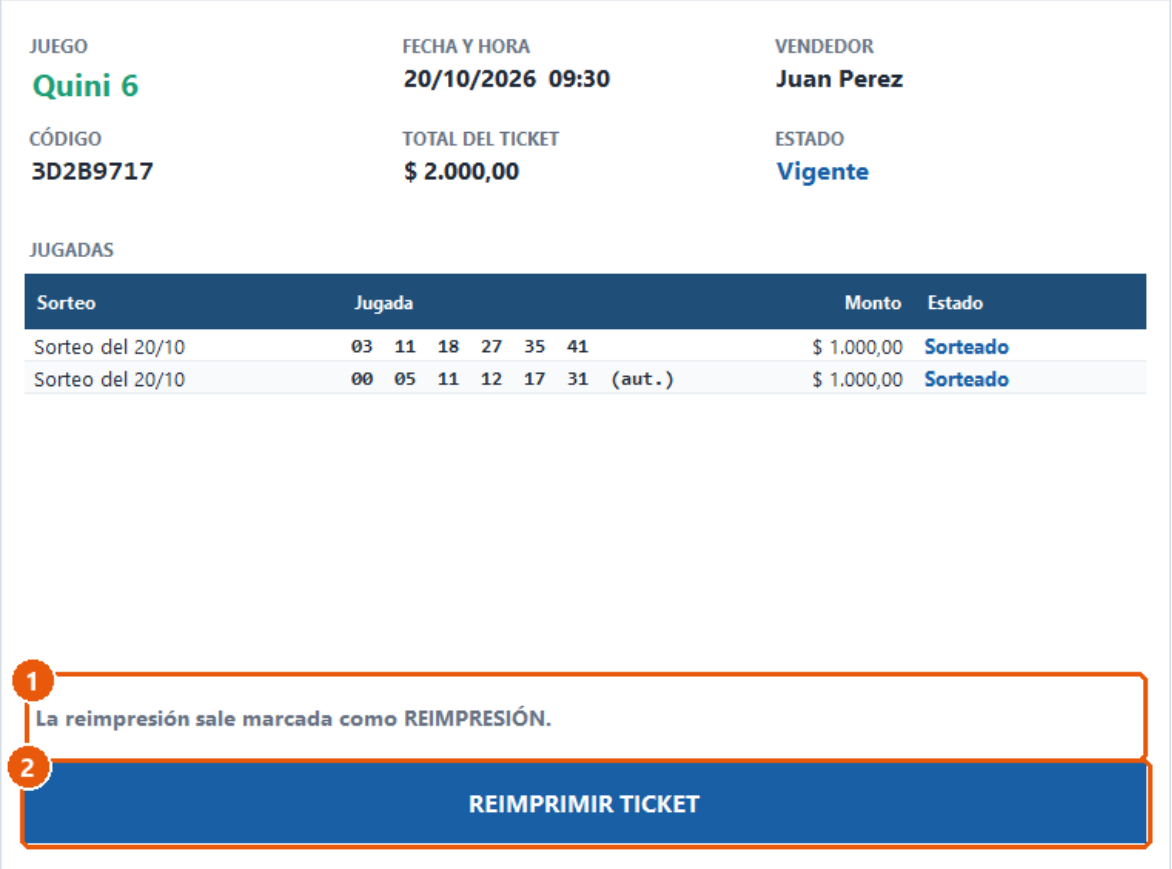


Figura 90. CU-N05 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Reimprimir ticket

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Mensaje	Etiqueta	"La reimpresión sale marcada como REIMPRESIÓN."	4
2	«REIMPRIMIR TICKET»	Botón	Registra la reimpresión y muestra el ticket.	5 a 7

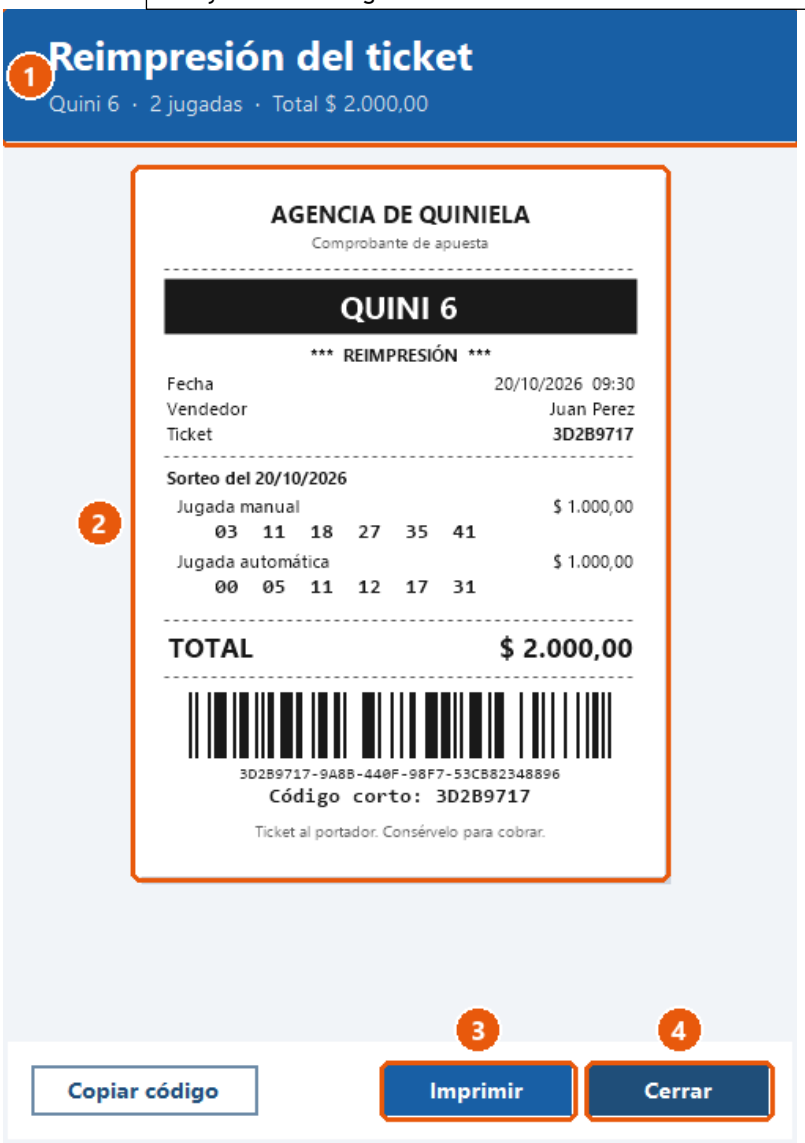


Figura 91. CU-N05 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Pantalla de la reimpresión

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Título "Reimpresión del ticket"	Encabezado	Vista de reimpresión.	7
2	Ticket con la marca *** REIMPRESIÓN ***	Comprobante dibujado	Mismo código, jugadas y estado que el original.	7
3	«Imprimir»	Botón	Inicia CU-N03 Imprimir ticket (extensión).	Punto de extensión
4	«Cerrar»	Botón	Vuelve a la operación y actualiza el detalle.	8, 9

CU-N06 Cancelar ticket

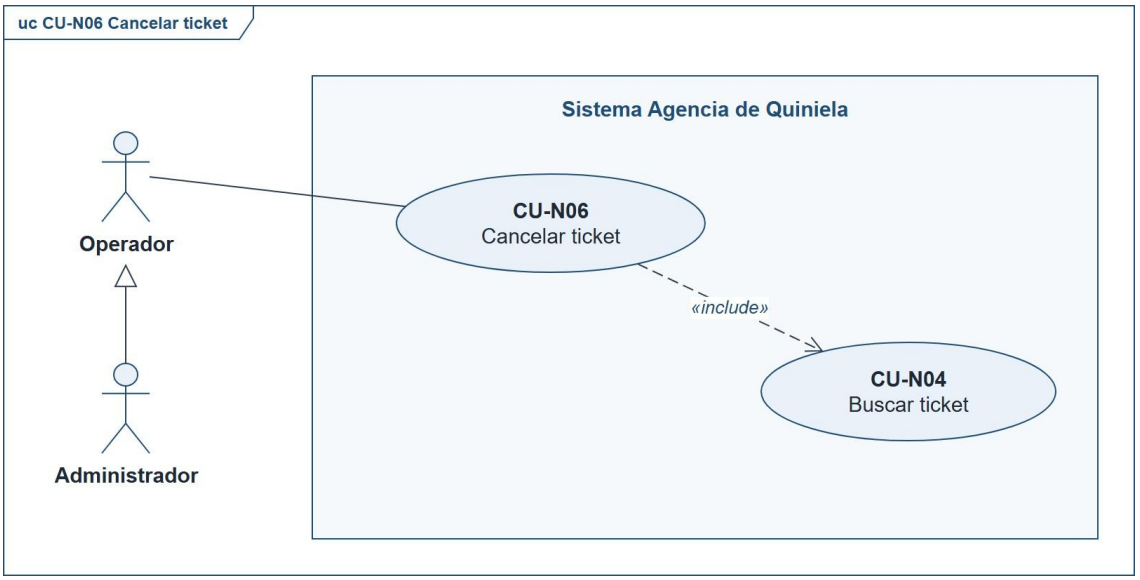


Figura 92. CU-N06 Cancelar ticket – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N06

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N06 · CU-N06 Cancelar ticket			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N06		
Caso de uso	CU-N06 Cancelar ticket		
Proceso de negocio	PN01 Venta de apuestas		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-06		
Reglas de negocio	RN-08 y RN-16		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Anular un ticket vigente cuando el apostador se arrepiente antes de que cierren sus sorteos, dejarlo en estado Anulada (se muestra como Cancelado) y devolverle el importe.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N06 · CU-N06 Cancelar ticket

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema.
- El ticket existe (se lo encuentra con CU-N04 Buscar ticket).

e. Postcondiciones

Con éxito	• El ticket queda en estado Anulada (se muestra como "Cancelado"): ya no se puede pagar ni volver a cancelar. • Queda registrado el evento "Cancelacion" en la bitácora con el juego, el código corto y el importe. • El operador le devuelve el importe al apostador (fuera del sistema).
Sin éxito	• Si el ticket no se puede cancelar, o cambió de estado mientras se lo consultaba, no se modifica.

f. Eventos disparadores

- El apostador pide anular su ticket y el operador presiona «Cancelar» en OPERACIONES.

g. Puntos de extensión y condiciones

Caso de uso incluido	Paso	Descripción
CU-N04 Buscar ticket	3	Buscar el ticket por su código o en la lista de tickets de hoy.

h. Gráfico del caso de uso

Figura 92, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Presiona «Cancelar» en la sección OPERACIONES.
2	Sistema	Muestra la pantalla "Cancelar ticket" con la búsqueda y la lista de tickets de hoy.
3	Operador	Busca el ticket: se incluye CU-N04 Buscar ticket.
4	Sistema	Verifica que el ticket se pueda cancelar: que esté Vigente y que todos sus sorteos sigan abiertos (RN-08). Informa “El ticket se puede cancelar: se le devuelven $ X al cliente.” y habilita «CANCELAR TICKET».
5	Operador	Presiona «CANCELAR TICKET».
6	Sistema	Pide confirmación: “¿Cancelar el ticket XXXXXXXX por $ X? Esta operación no se puede deshacer.”
7	Operador	Confirma (Sí).
8	Sistema	Vuelve a verificar las reglas y pasa el ticket a Anulada solo si sigue Vigente; registra el evento "Cancelacion" en la bitácora (RN-16).
9	Sistema	Informa “El ticket XXXXXXXX quedó cancelado. Devolvé $ X al cliente.”
10	Operador	Devuelve el importe al apostador y cierra el mensaje.
11	Sistema	Vuelve a leer el ticket y actualiza el detalle (estado Cancelado) y la lista de tickets de hoy.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**El ticket no se encuentra.** Se aplican los flujos alternativos de CU-N04 Buscar ticket. **Retorno:** Vuelve al paso 3.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N06 · CU-N06 Cancelar ticket	
4.a	**El ticket no se puede cancelar.** El sistema muestra el motivo en rojo y deja «CANCELAR TICKET» deshabilitado: “Este ticket ya fue cancelado.”, “Este ticket ya fue pagado: no se puede cancelar.” o “El sorteo … ya cerró: el ticket no se puede cancelar.” **Retorno:** Fin del caso de uso.
7.a	**No confirma.** El operador responde No: no se cancela el ticket. **Retorno:** Vuelve al paso 5.
8.a	**El ticket cambió de estado.** Otro usuario lo pagó o canceló mientras tanto: el sistema muestra “El ticket cambió de estado mientras lo consultabas. Buscalo de nuevo.” con el título “No se pudo completar la operación”. **Retorno:** Fin del caso de uso.

j. Diagrama de flujo

No corresponde: las reglas para cancelar (estado del ticket y de sus sorteos) se enumeran en el paso 4 y en el flujo 4.a.

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (2 diagramas).

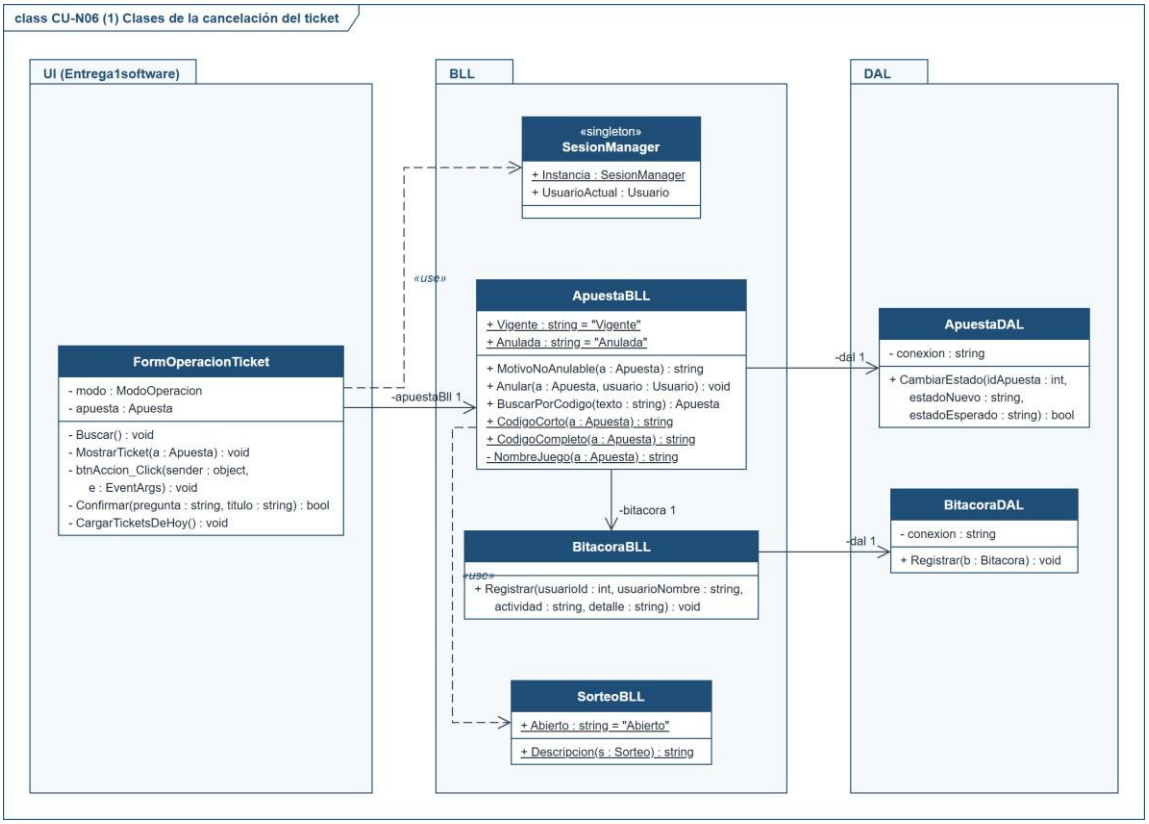


Figura 93. CU-N06 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la cancelación

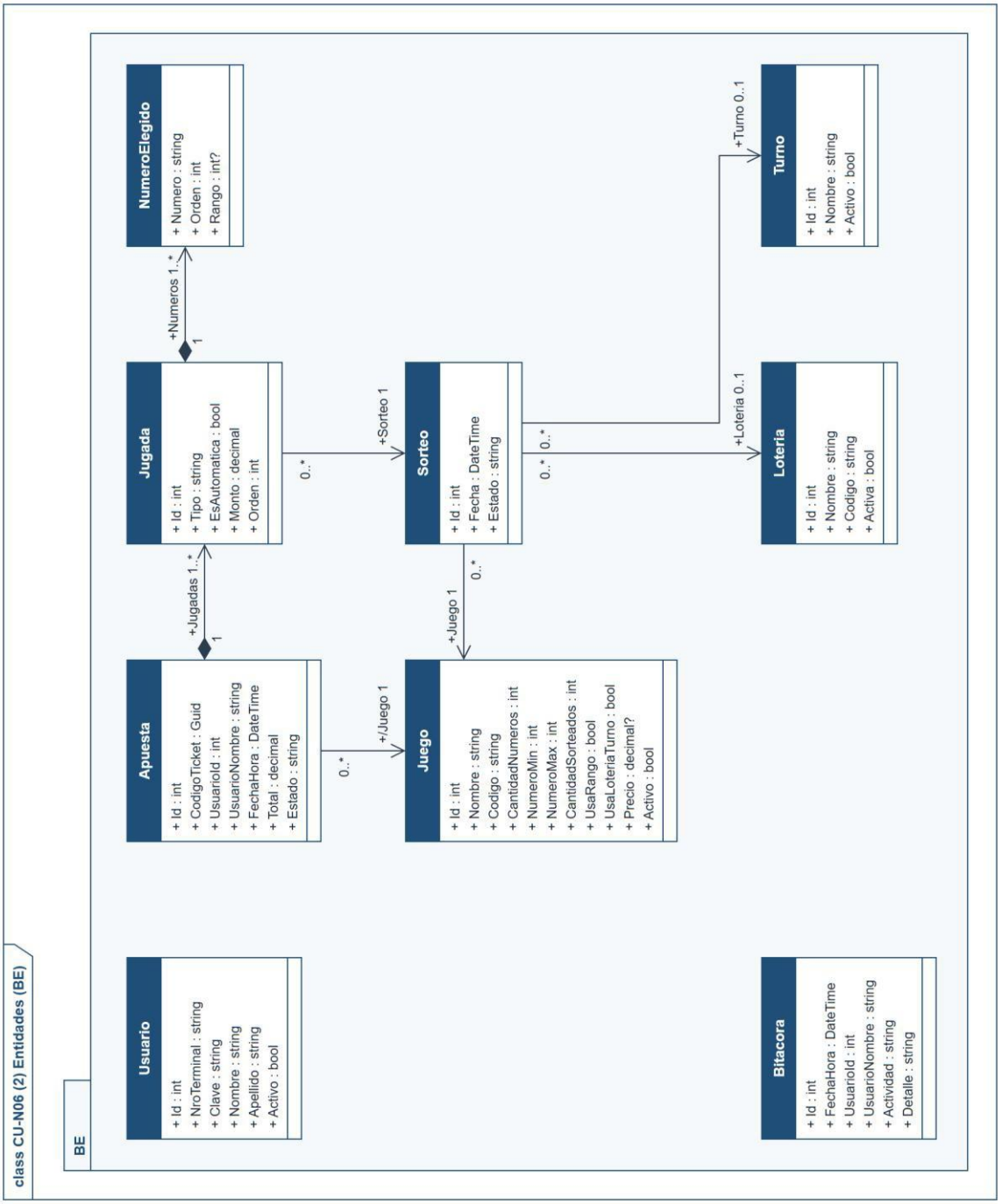


Figura 94. CU-N06 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 3 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

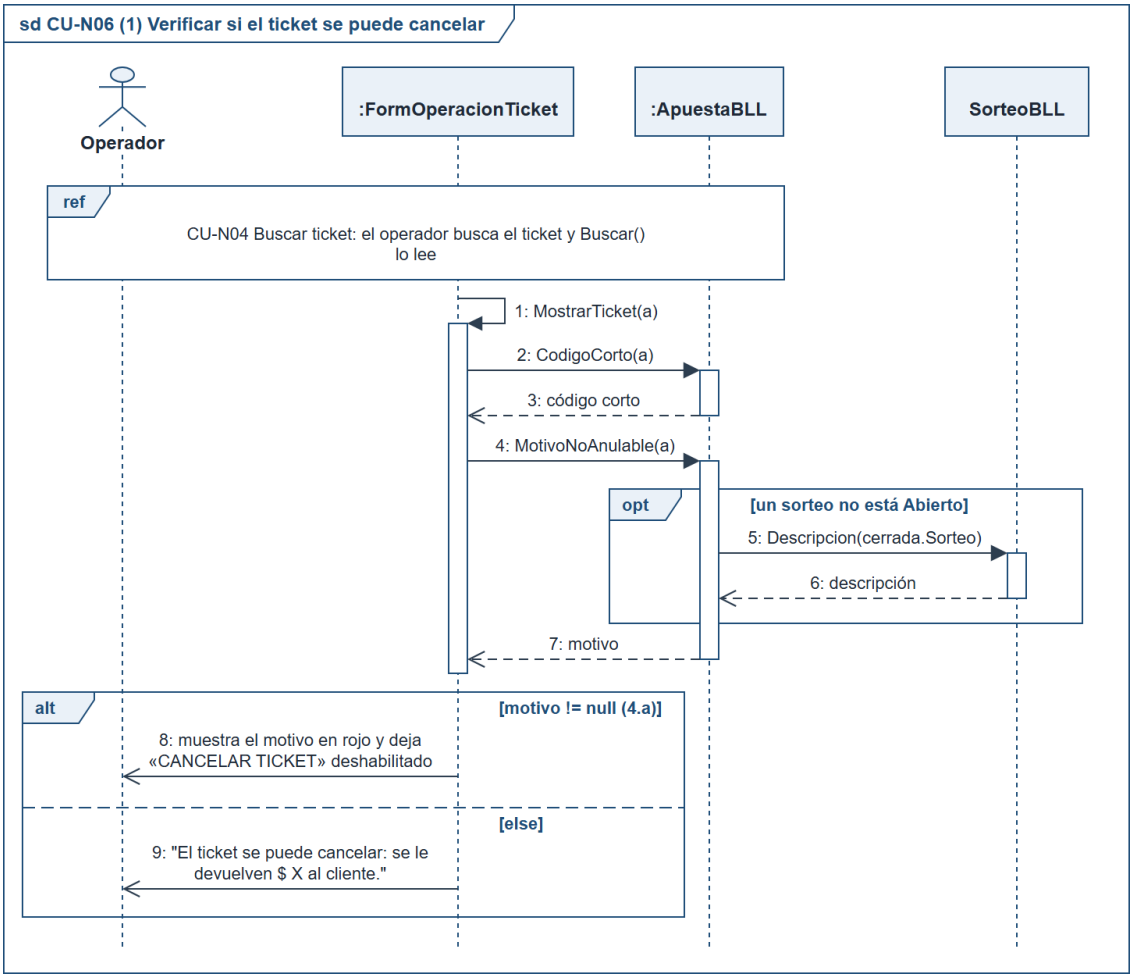


Figura 95. CU-N06 – Diagrama de secuencia 1 de 3: Verificación de las reglas para cancelar (pasos 3 y 4 y flujo 4.a)

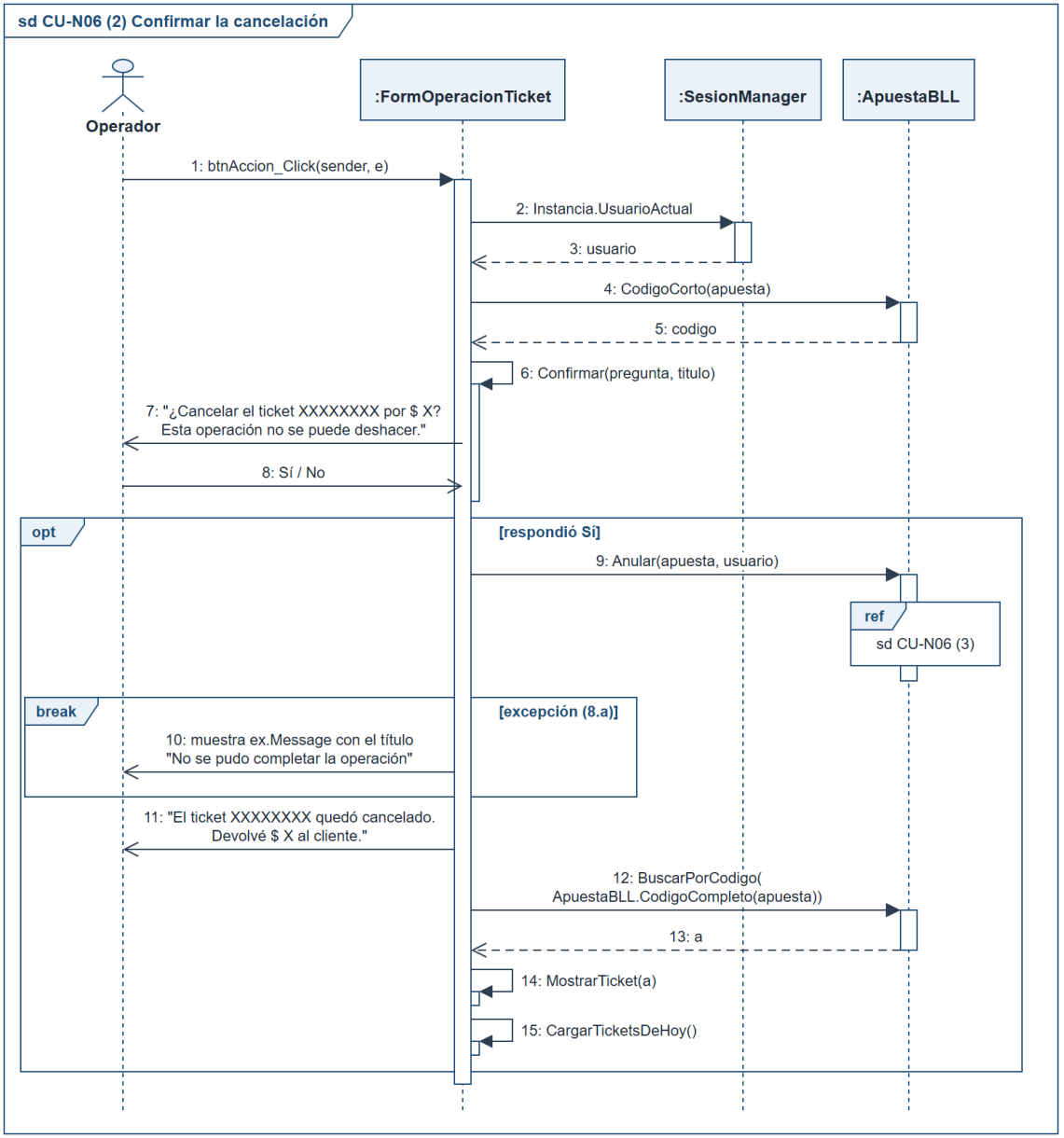


Figura 96. CU-N06 – Diagrama de secuencia 2 de 3: Confirmación de la cancelación (pasos 5 a 11 y flujos 7.a y 8.a)

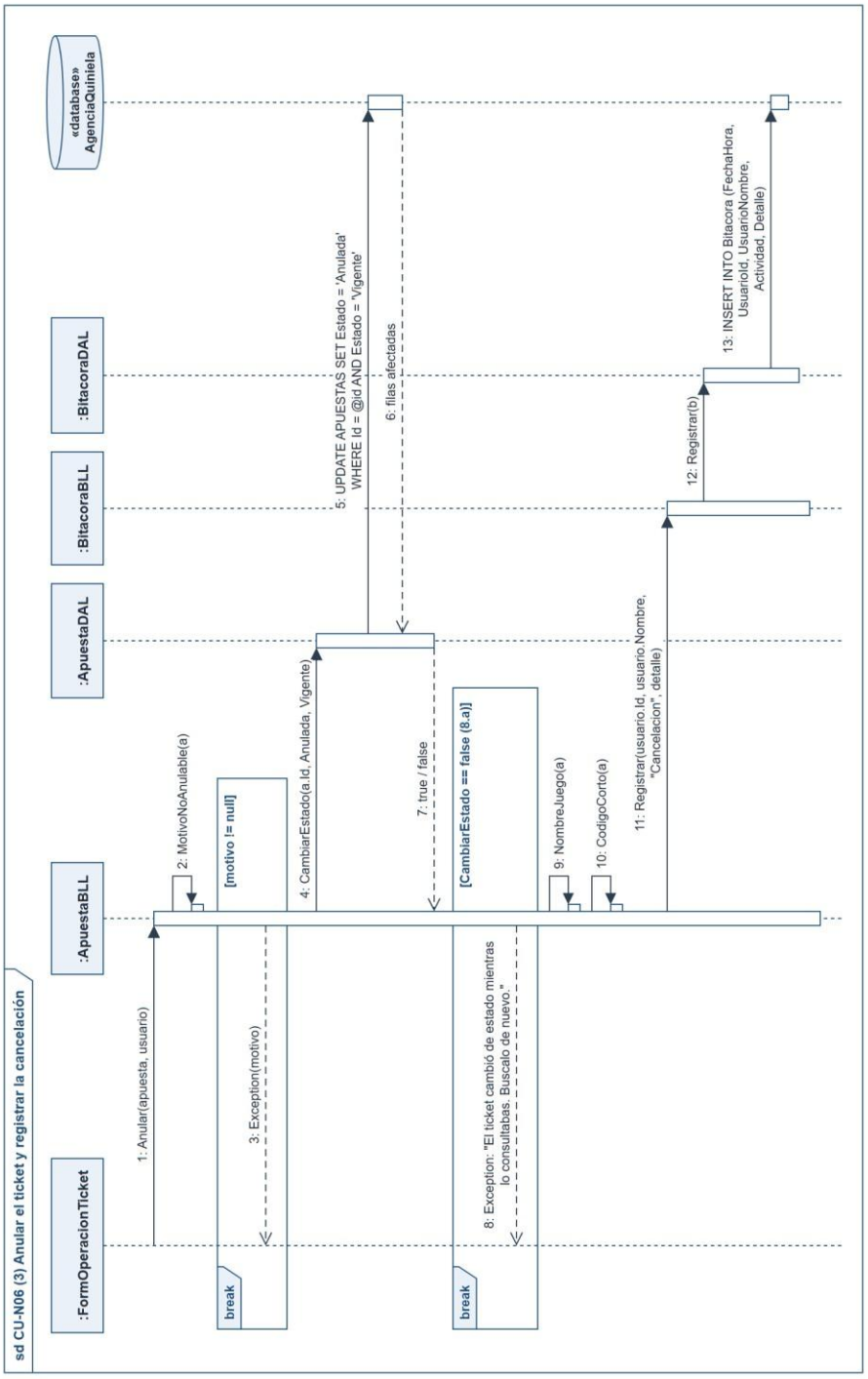


Figura 97. CU-N06 – Diagrama de secuencia 3 de 3: Anulación del ticket y registro en la bitácora (paso 8 y flujo 8.a)

m. DER

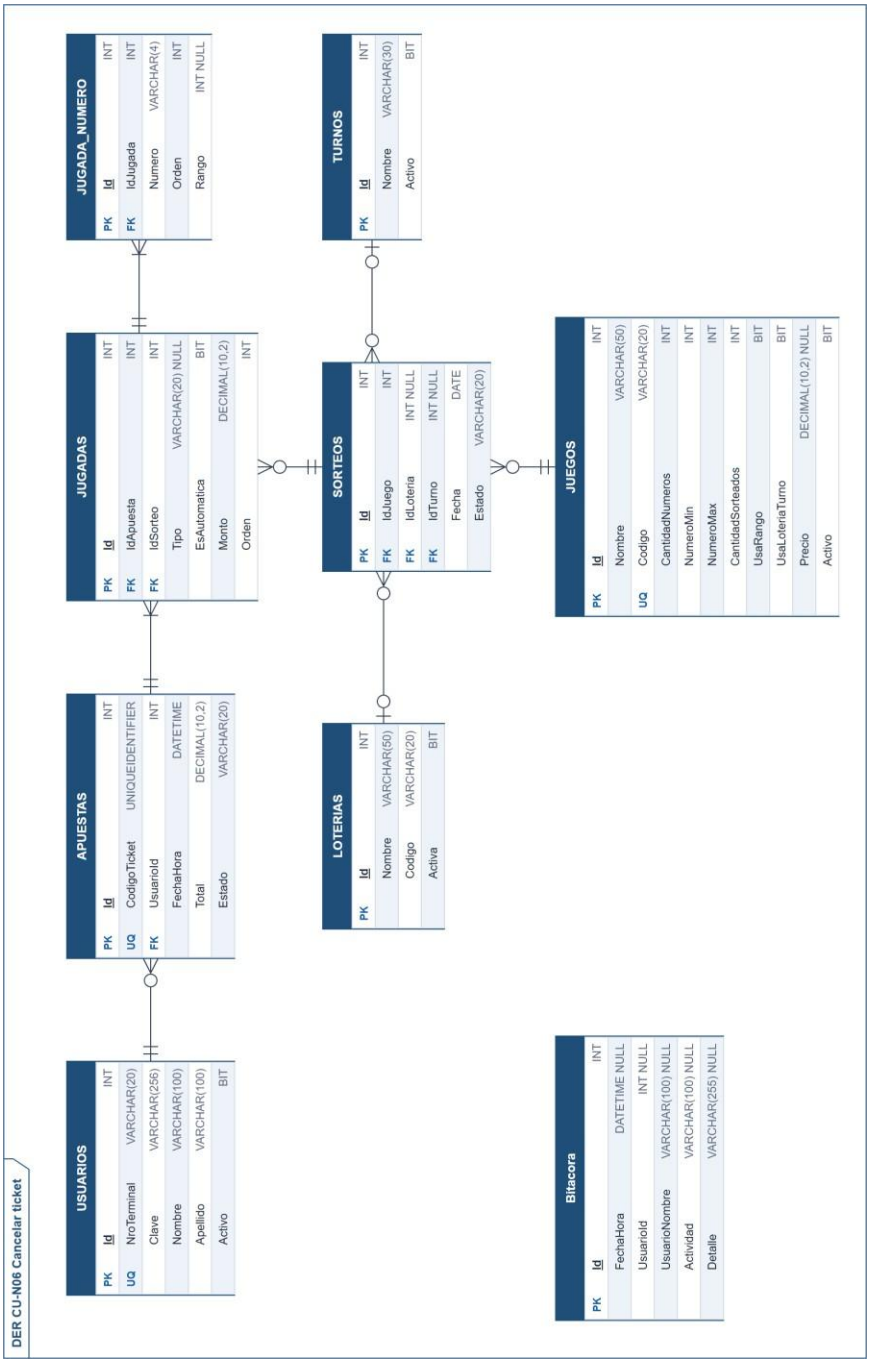


Figura 98. CU-N06 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

JUGADAS, JUGADA_NUMERO, SORTEOS, JUEGOS, LOTERIAS, TURNOS y USUARIOS se leen al buscar el ticket (CU-N04 Buscar ticket, incluido en este caso de uso).

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Apuesta	APUESTAS	Jugadas: JUGADAS.IdApuesta. Juego no es columna: se deduce del sorteo de sus jugadas.
Jugada	JUGADAS	Sorteo: IdSorteo. Numeros: JUGADA_NUMERO.IdJugada.
NumeroElegido	JUGADA_NUMERO	El Id y el IdJugada de la tabla no se cargan en la clase: el número pertenece a su jugada.
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.
Usuario	USUARIOS	Permisos se carga desde USUARIO_PERMISO (ver T04).
Bitacora	Bitacora	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

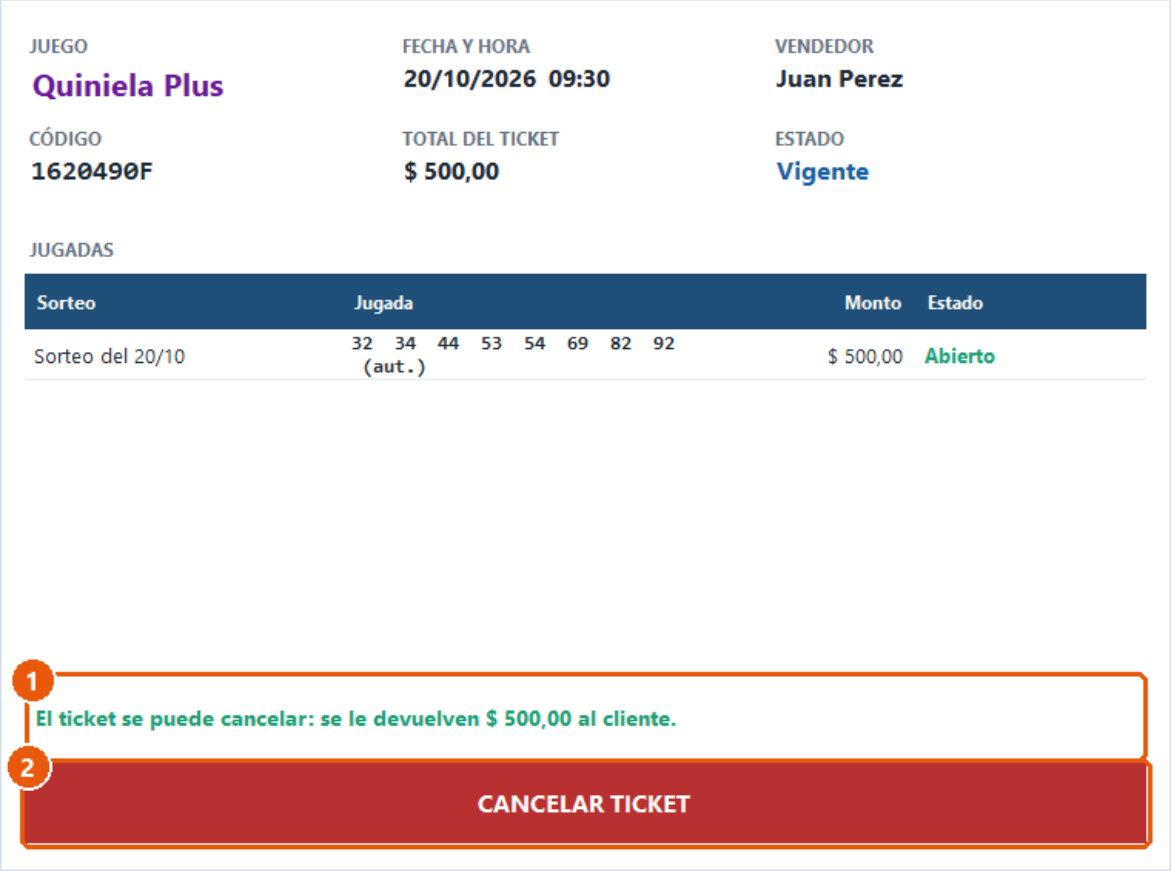


Figura 99. CU-N06 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Cancelar ticket: el ticket se puede cancelar

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Mensaje	Etiqueta (verde)	"El ticket se puede cancelar: se le devuelven $ X al cliente."	4
2	«CANCELAR TICKET»	Botón	Pide confirmación y cancela el ticket.	5 a 9

Figura 100. CU-N06 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Cancelar ticket: el ticket no se puede cancelar

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Motivo	Etiqueta (roja)	Por ejemplo: "El sorteo … ya cerró: el ticket no se puede cancelar."	4.a
2	«CANCELAR TICKET»	Botón deshabilitado	No se puede usar.	4.a

CU-N07 Consultar números ganadores

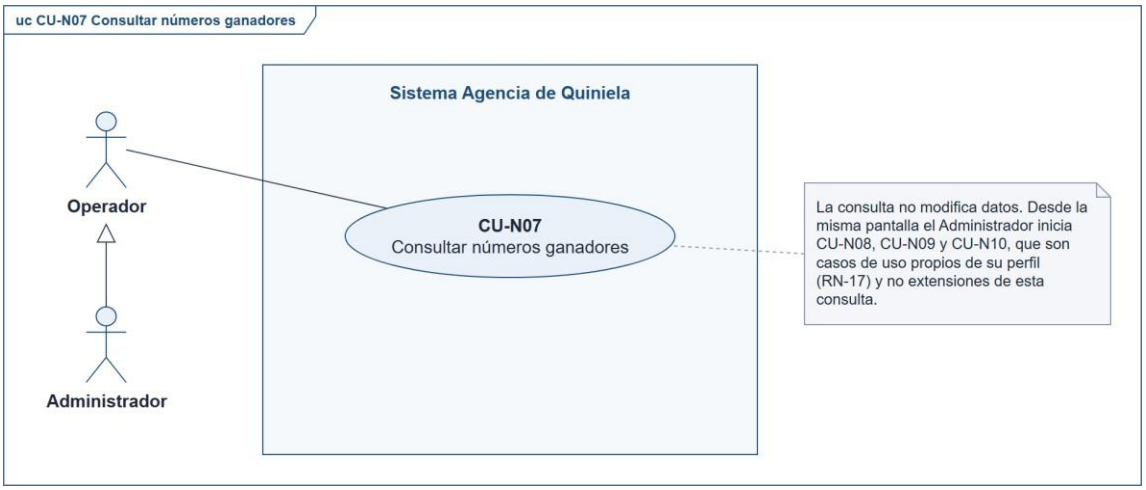


Figura 101. CU-N07 Consultar números ganadores – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N07

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N07 · CU-N07 Consultar números ganadores			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N07		
Caso de uso	CU-N07 Consultar números ganadores		
Proceso de negocio	PN02 Gestión de sorteos y resultados		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-07		
Reglas de negocio	RN-09 y RN-17		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Consultar el resultado de uno o varios sorteos —por juego, lotería, turno y fecha— en una pizarra con los números ganadores y el estado de cada sorteo, para informárselo al apostador.			
d. Precondiciones			
• El usuario inició sesión en el sistema.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N07 · CU-N07 Consultar números ganadores	
e. Postcondiciones	
Con éxito	• Se muestra la pizarra de los sorteos elegidos. No se modifica ningún dato.
Sin éxito	• Si falla la lectura se muestra el error con el título "Números ganadores".
f. Eventos disparadores	
• El operador abre «Reportes» en la sección CONSULTAS y elige la pestaña «Números ganadores».	
g. Puntos de extensión y condiciones	
El caso de uso no tiene puntos de extensión ni inclusiones.	
h. Gráfico del caso de uso	
Figura 101, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.	

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Abre «Reportes» en la sección CONSULTAS y presiona la pestaña «Números ganadores».
2	Sistema	Muestra los filtros con el primer juego, la lotería Provincia, el turno Primera y la fecha de hoy.
3	Operador	Elige el juego, la lotería (o «Todas»), el turno (o «Todos») y la fecha. Cada cambio actualiza la pizarra; también puede presionar «Actualizar».
4	Sistema	Por cada combinación de lotería y turno elegida busca el sorteo del juego en esa fecha; si está sorteado, lee sus números ganadores.
5	Sistema	Muestra la pizarra: con un solo sorteo de Quiniela, los 20 números en dos columnas con la cabeza resaltada; con otro juego, las bolillas en el orden de salida; con varios sorteos, una columna por sorteo y el resumen “N de M sorteados”.
6	Sistema	Muestra el estado del sorteo (Abierto, Cerrado o Sorteado, RN-09) y, solo para el administrador (RN-17), habilita «Cerrar ventas», «Cargar resultado» y «Sortear al azar» según corresponda; con ellos el administrador inicia CU-N08, CU-N09 o CU-N10.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**Juego sin lotería ni turno.** Si el juego no se sortea por lotería y turno, el sistema oculta esos filtros: hay un único sorteo por fecha. **Retorno:** Continúa en el paso 4.
5.a	**Sorteo sin resultado.** Si el sorteo no existe, el sistema muestra “Todavía no hay apuestas ni resultado para este sorteo.”; si existe pero no se realizó, “El sorteo todavía no se realizó.”. Con varios sorteos, las columnas pendientes dicen “Sin sortear”. **Retorno:** Continúa en el paso 6.
6.a	**Usuario Operador.** Los botones del administrador no se muestran. **Retorno:** Fin del caso de uso.

j. Diagrama de flujo

No corresponde: la consulta recorre las combinaciones elegidas y lee cada sorteo (pasos 4 y 5).

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (3 diagramas).

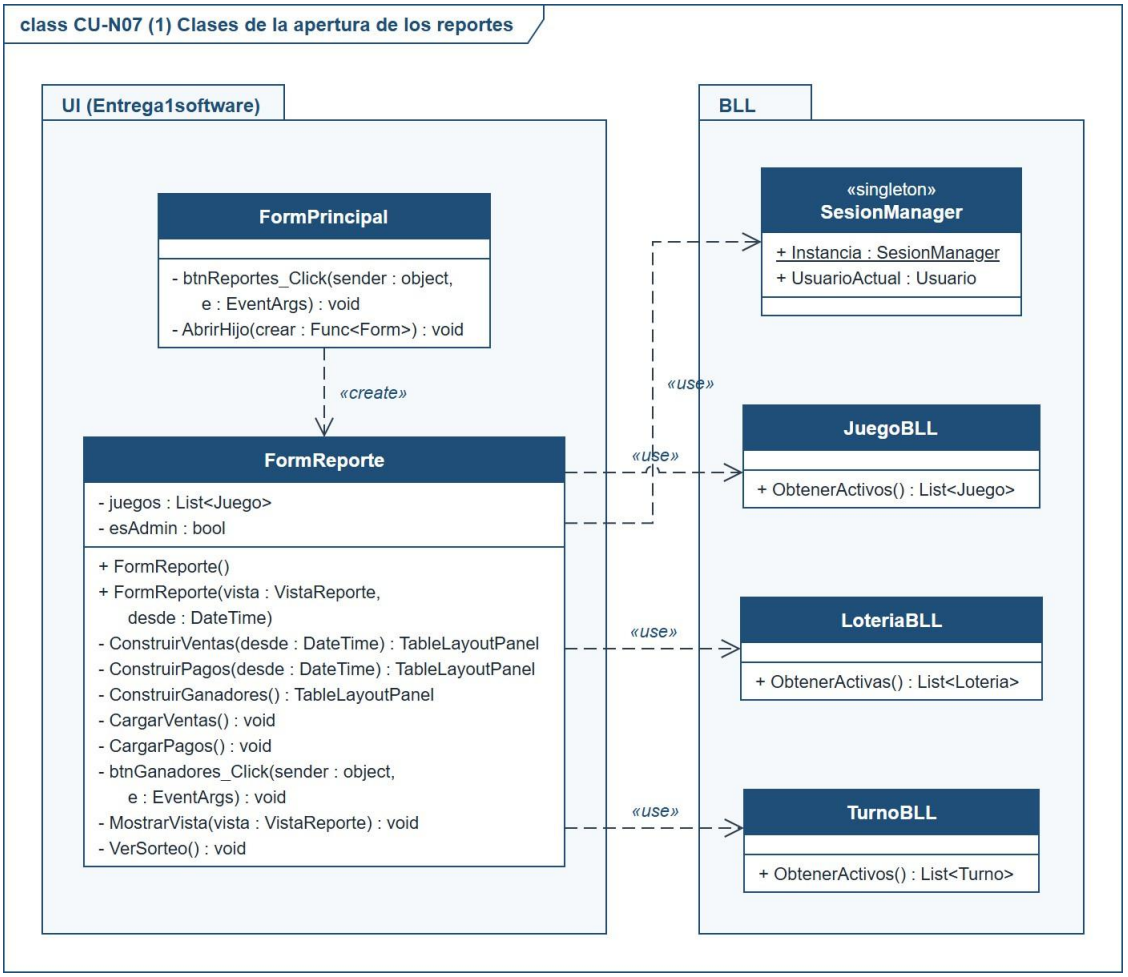


Figura 102. CU-N07 – Diagrama de clases 1 de 3: Clases que intervienen en la apertura de la pizarra

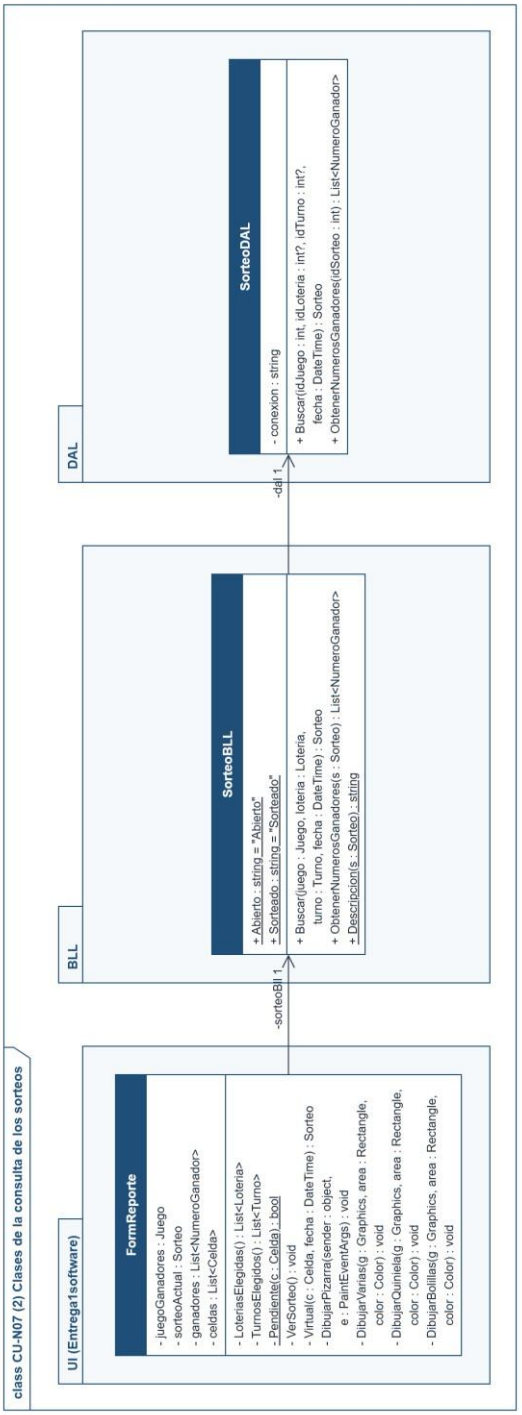


Figura 103. CU-N07 – Diagrama de clases 2 de 3: Clases que intervienen en la consulta de los sorteos

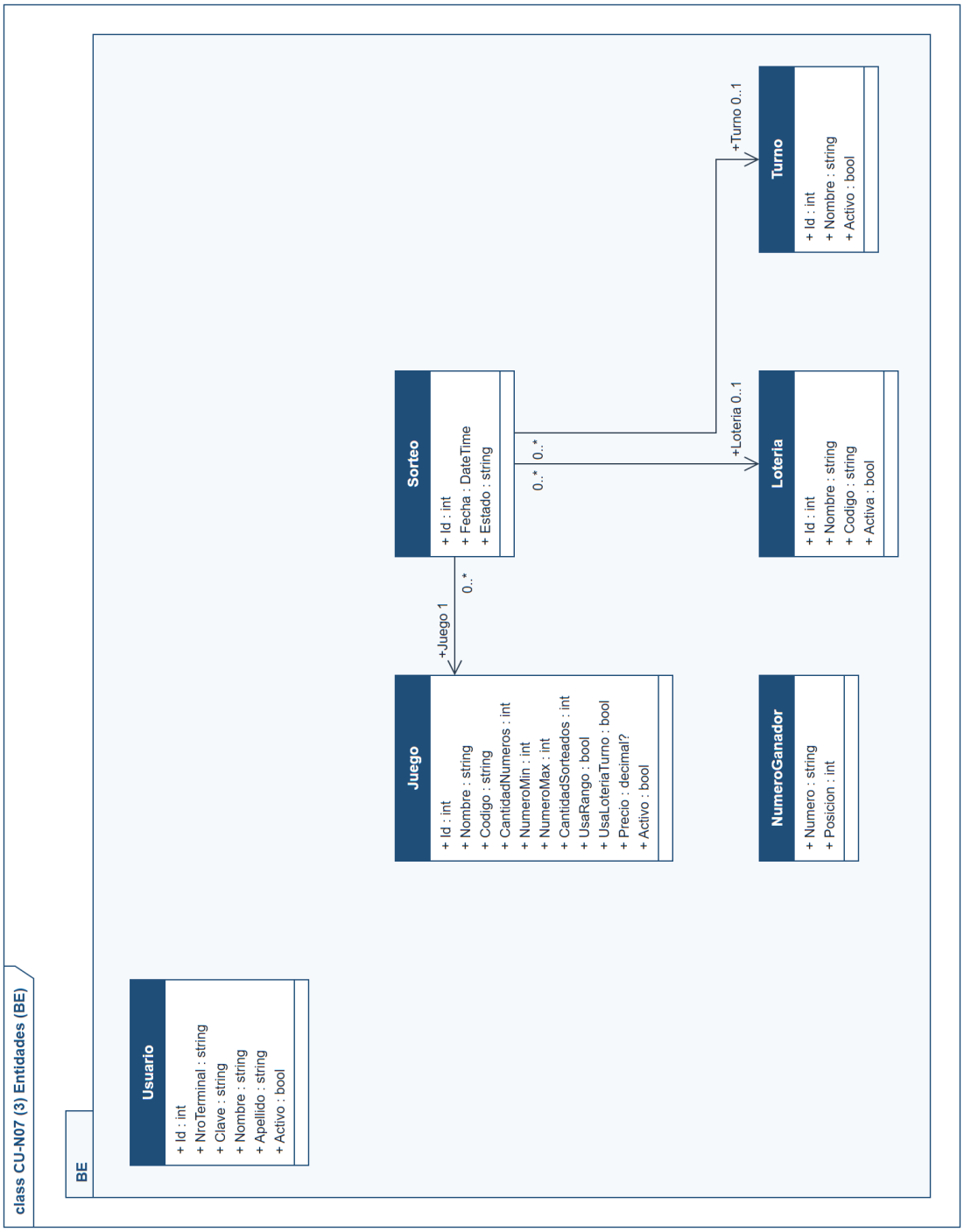


Figura 104. CU-N07 – Diagrama de clases 3 de 3: Clases de entidad (BE) que se leen

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 5 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

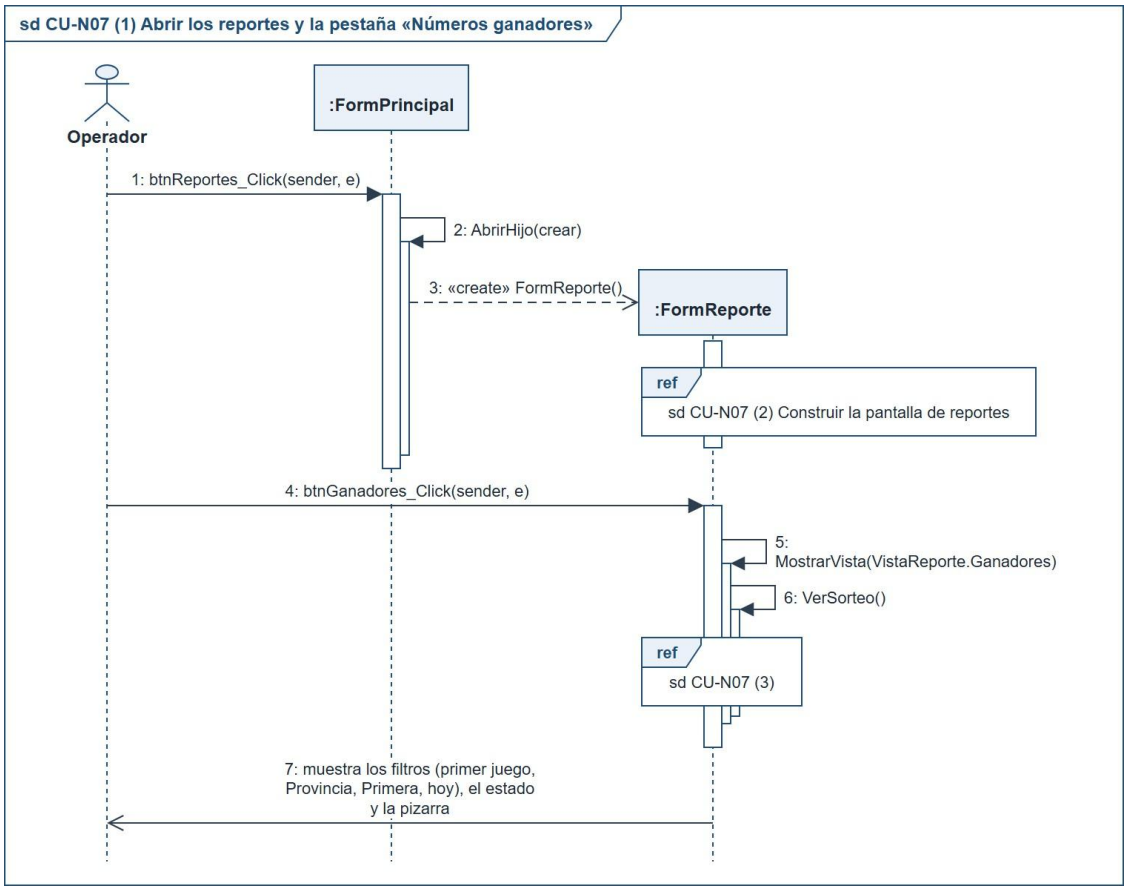


Figura 105. CU-N07 – Diagrama de secuencia 1 de 5: Apertura de los reportes y de la pizarra (pasos 1 y 2)

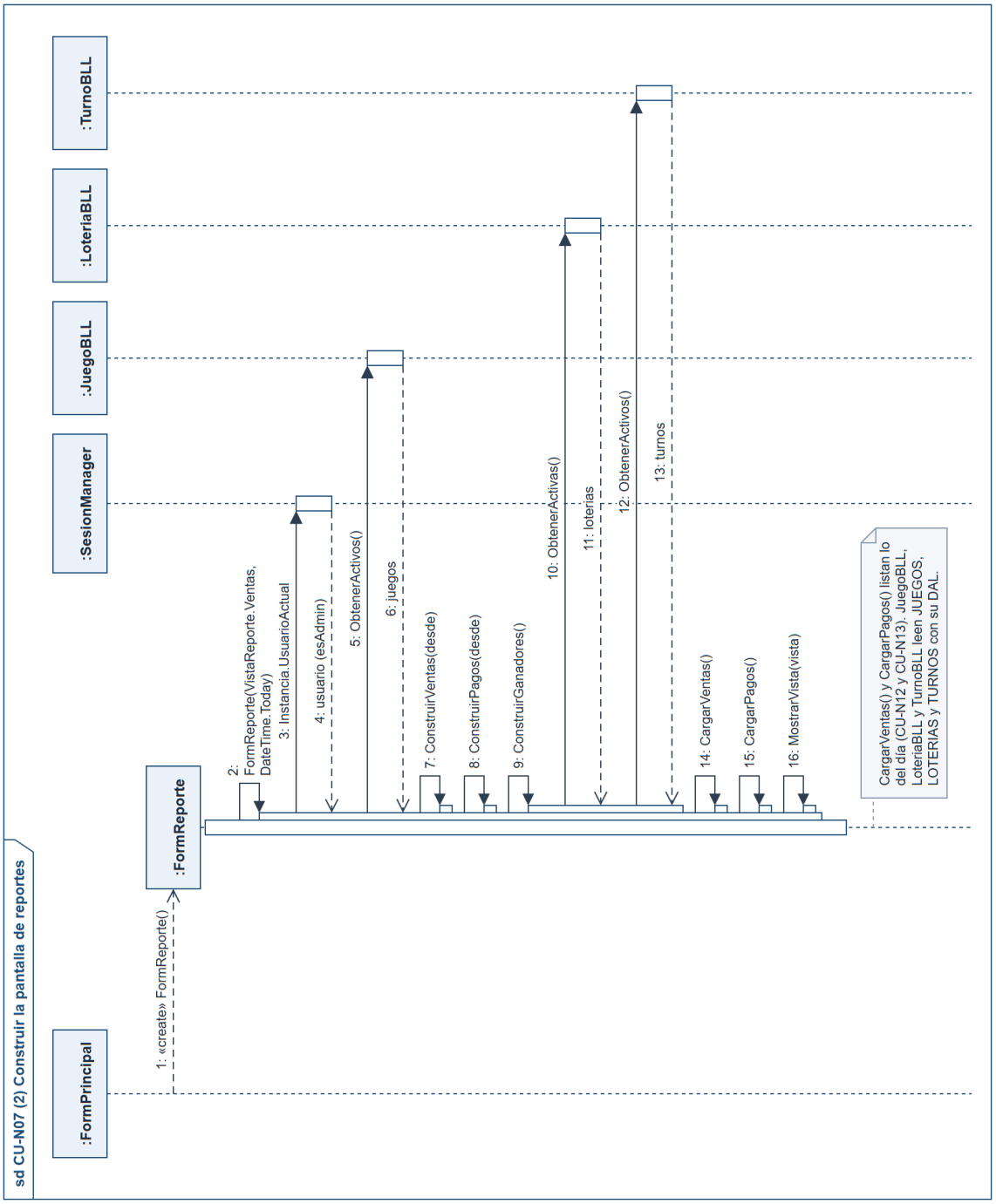


Figura 106. CU-N07 – Diagrama de secuencia 2 de 5: Construcción de la pantalla de reportes (paso 2)

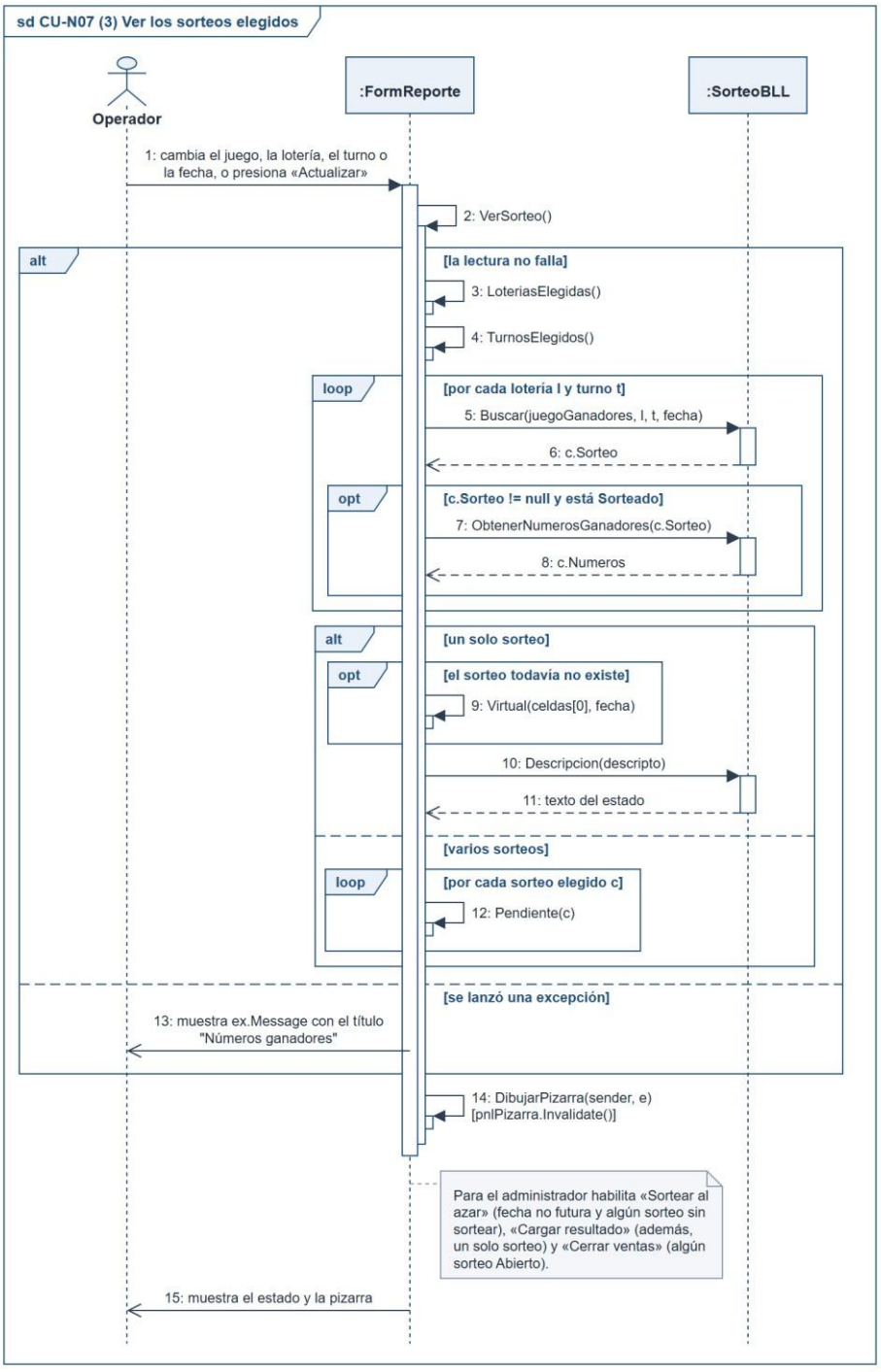


Figura 107. CU-N07 – Diagrama de secuencia 3 de 5: Consulta de los sorteos elegidos (pasos 3 a 6)

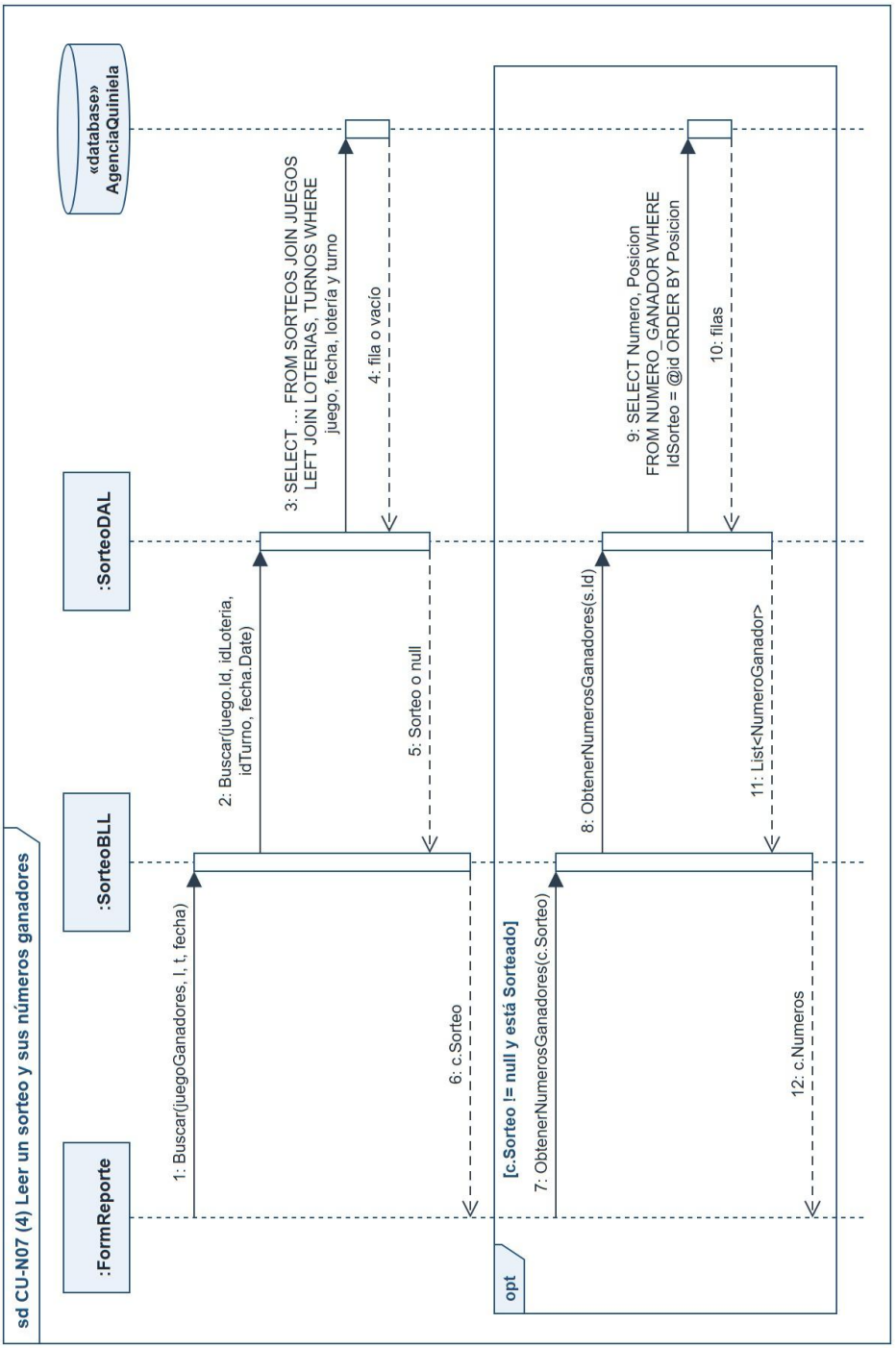


Figura 108. CU-N07 – Diagrama de secuencia 4 de 5: Lectura de un sorteo y de sus números ganadores (paso 4)

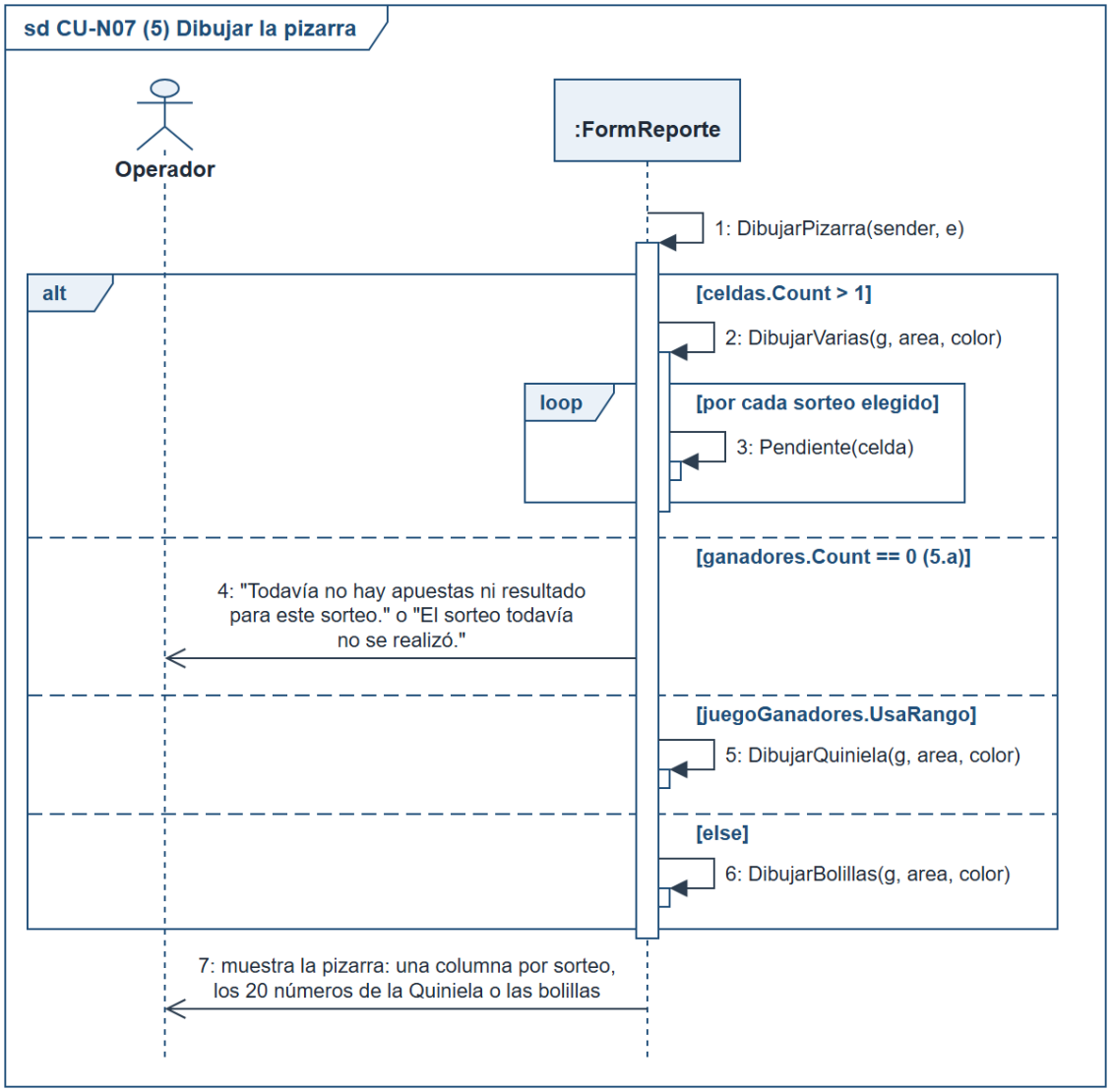


Figura 109. CU-N07 – Diagrama de secuencia 5 de 5: Dibujo de la pizarra (paso 5 y flujo 5.a)

m. DER

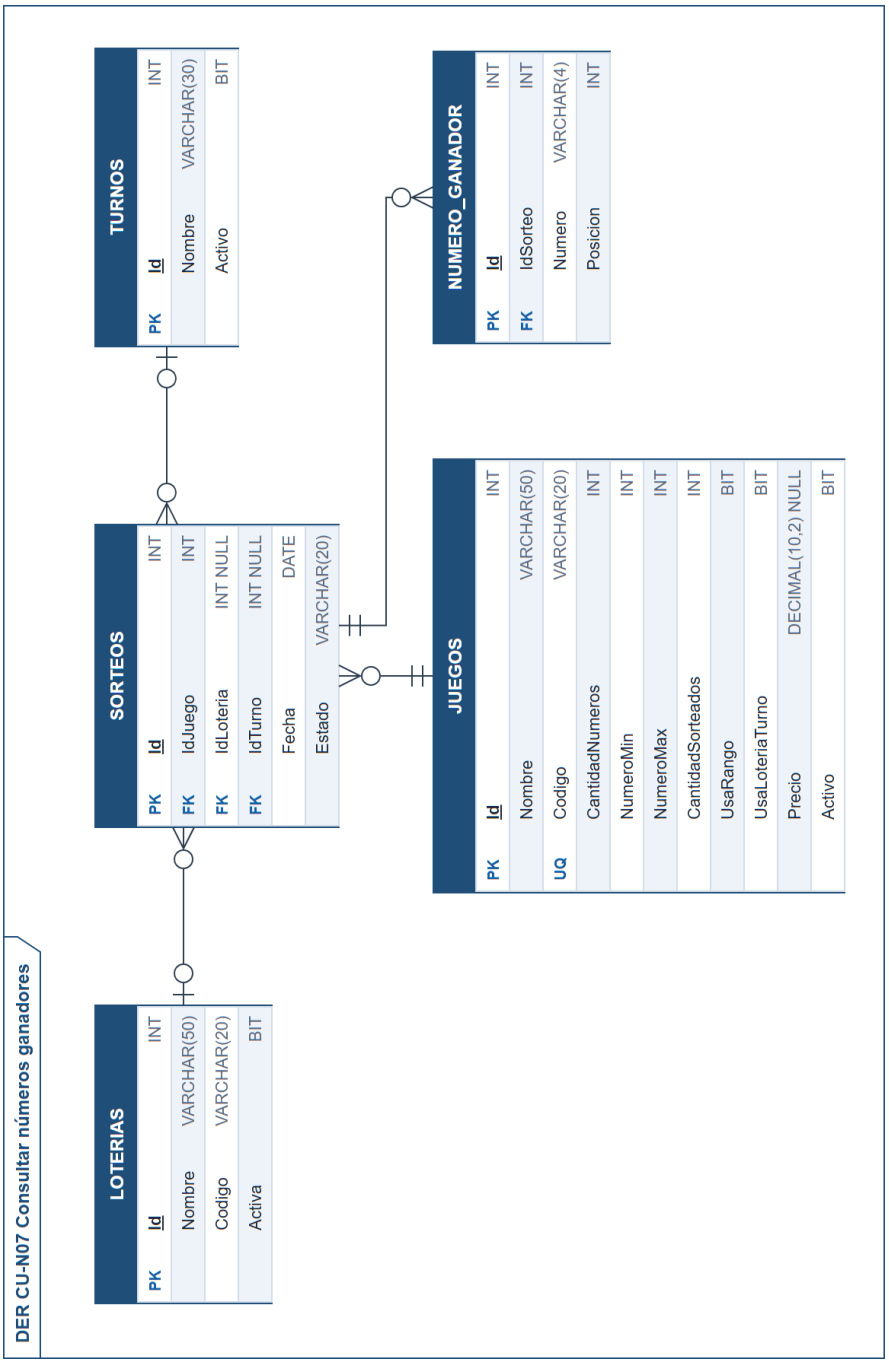


Figura 110. CU-N07 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.
NumeroGanador	NUMERO_GANADOR	El Id y el IdSorteo de la tabla no se cargan en la clase.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

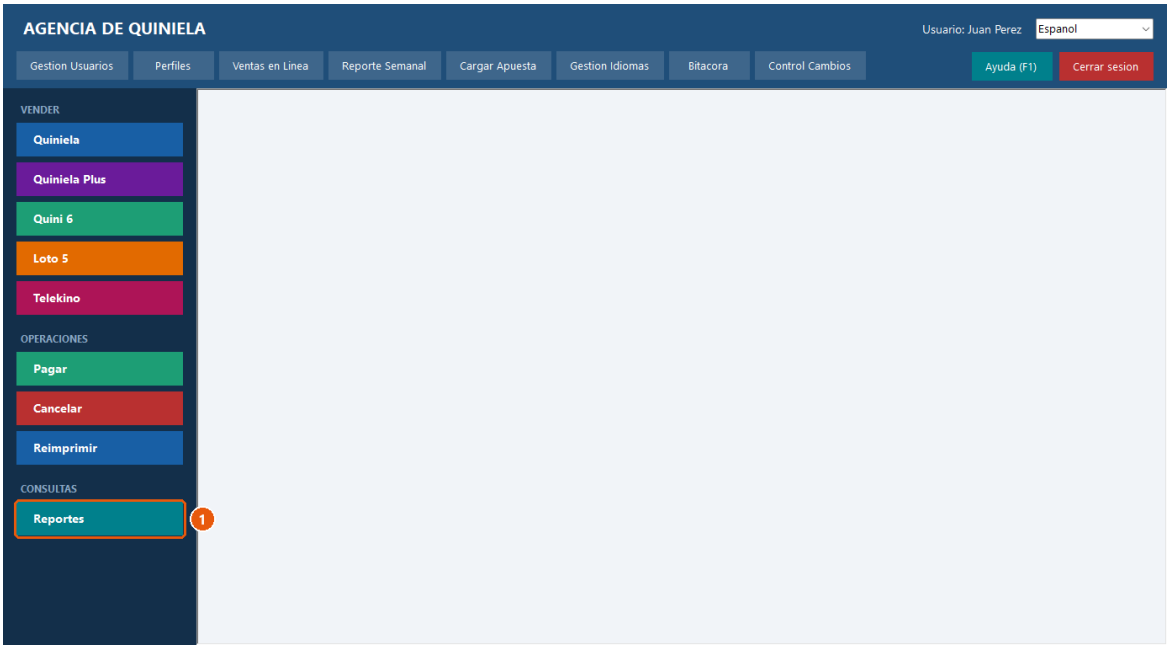


Figura 111. CU-N07 – Prototipo de interfaz 1 de 4: Menú principal: sección CONSULTAS

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Reportes»	Botón del menú	Abre los reportes de la agencia.	1

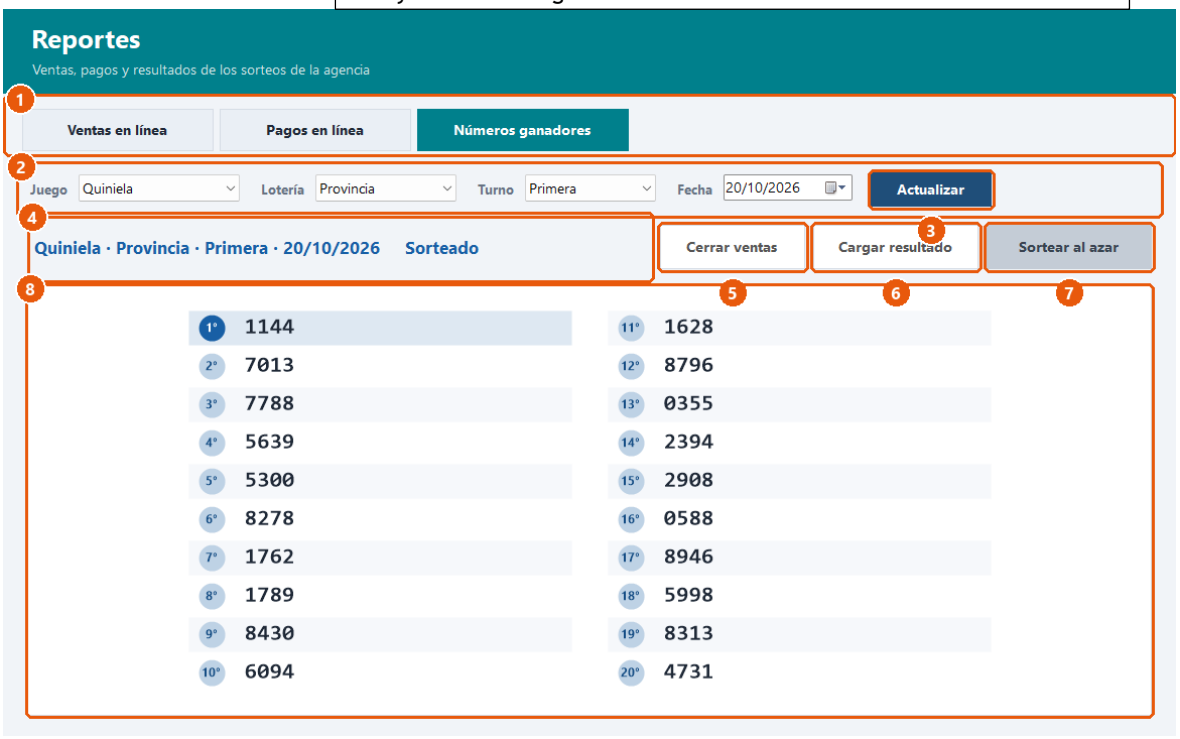


Figura 112. CU-N07 – Prototipo de interfaz 2 de 4: Pestaña «Números ganadores» (un sorteo de Quiniela)

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Pestañas	Botones de selección	«Ventas en línea», «Pagos en línea» y «Números ganadores».	1
2	Filtros	Listas y selector de fecha	Juego, lotería (o «Todas»), turno (o «Todos») y fecha.	2, 3, 3.a
3	«Actualizar»	Botón	Vuelve a leer los sorteos elegidos.	3
4	Estado	Etiqueta	Descripción del sorteo y su estado.	6
5	«Cerrar ventas»	Botón (solo Administrador)	Inicia CU-N08 (extensión).	6
6	«Cargar resultado»	Botón (solo Administrador)	Inicia CU-N09 (extensión).	6
7	«Sortear al azar»	Botón (solo Administrador)	Inicia CU-N10 (extensión).	6
8	Pizarra	Panel dibujado	Los 20 números en dos columnas, con la cabeza resaltada.	5

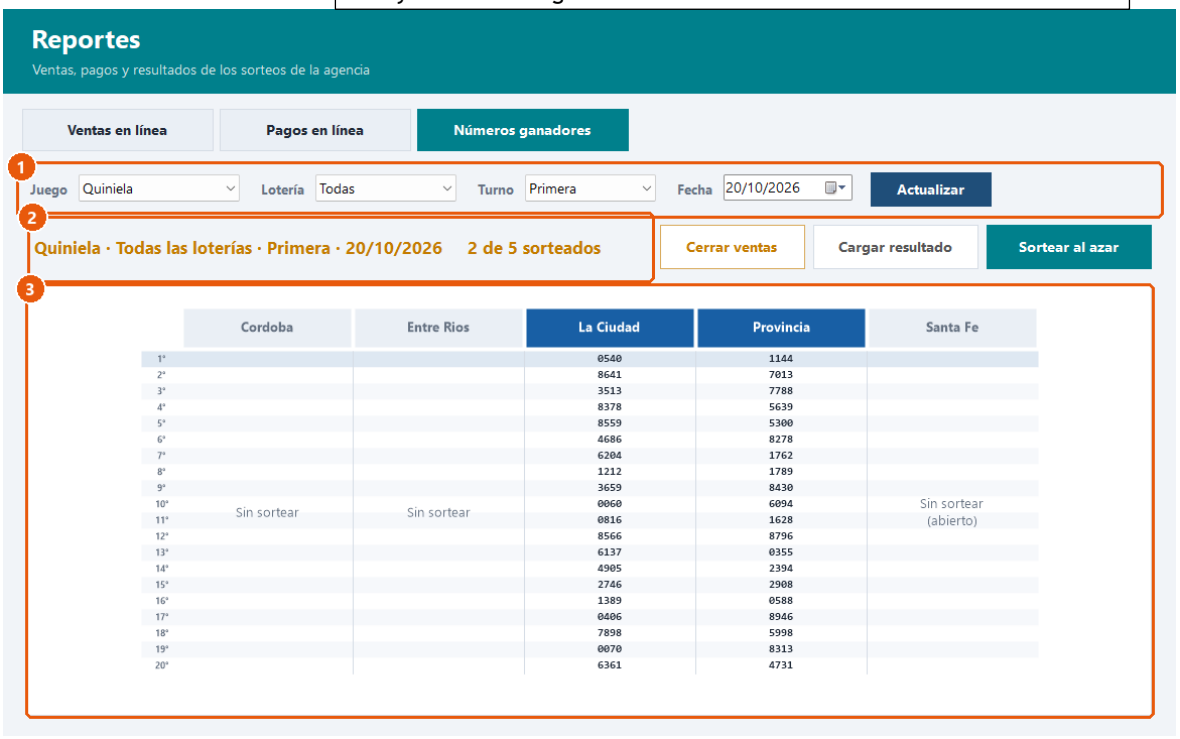


Figura 113. CU-N07 – Prototipo de interfaz 3 de 4: Varios sorteos: «Todas» las loterías de un turno

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Filtros	Listas	Lotería «Todas».	3
2	Resumen	Etiqueta	"N de M sorteados".	5
3	Pizarra	Panel dibujado	Una columna por sorteo; los pendientes dicen "Sin sortear".	5, 5.a

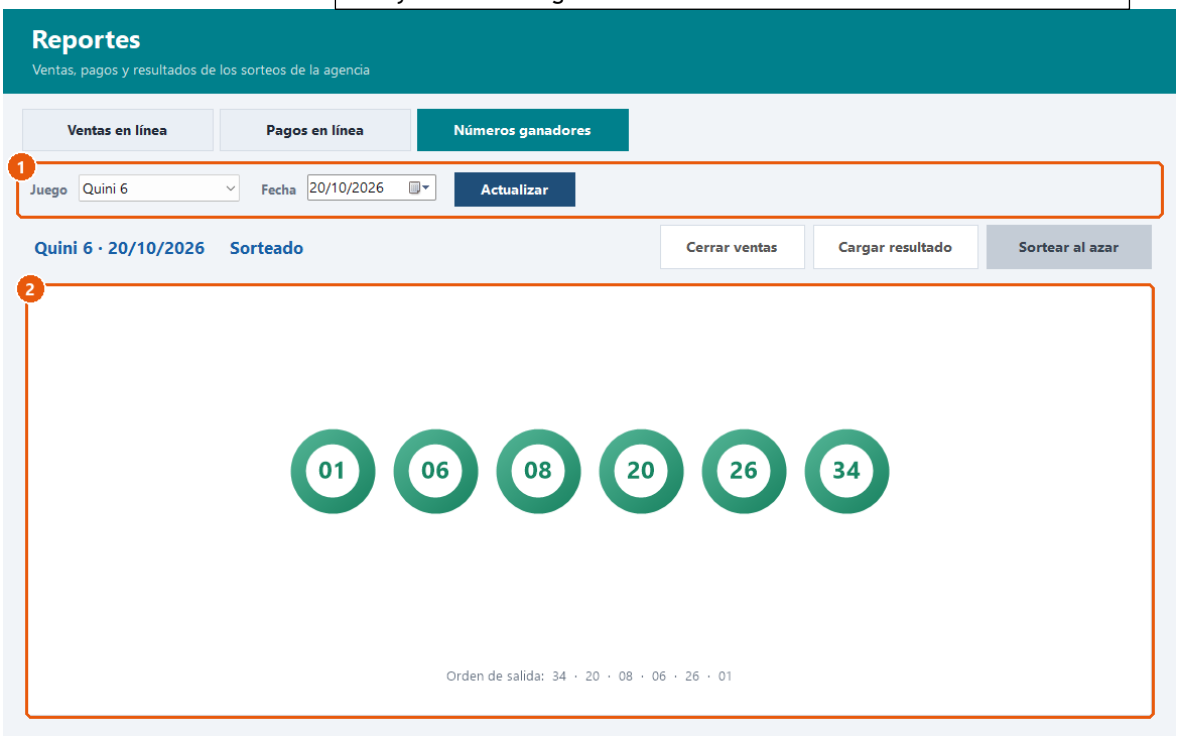


Figura 114. CU-N07 – Prototipo de interfaz 4 de 4: Otro juego: bolillas en el orden de salida

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Filtros	Listas	Juego Quini 6: sin lotería ni turno.	3.a
2	Pizarra	Panel dibujado	Bolillas de menor a mayor y el orden de salida.	5

CU-N08 Cerrar ventas de sorteos

Figura 115. CU-N08 Cerrar ventas de sorteos – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N08

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N08 · CU-N08 Cerrar ventas de sorteos			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N08		
Caso de uso	CU-N08 Cerrar ventas de sorteos		
Proceso de negocio	PN02 Gestión de sorteos y resultados		
Actor principal	Administrador		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-08		
Reglas de negocio	RN-06, RN-08, RN-09, RN-16 y RN-17		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Cerrar las ventas de los sorteos elegidos que siguen abiertos, al llegar su horario: desde ese momento no aceptan apuestas y sus tickets ya no se pueden cancelar.			
d. Precondiciones			
• El usuario tiene el perfil Administrador (RN-17) y eligió los sorteos en la pestaña «Números ganadores» de Reportes. • Hay al menos un sorteo abierto entre los elegidos.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N08 · CU-N08 Cerrar ventas de sorteos	
e. Postcondiciones	
Con éxito	• Cada sorteo elegido que estaba Abierto queda en estado Cerrado (RN-09). • Por cada sorteo cerrado queda registrado el evento "Cierre de sorteo" en la bitácora. • Los sorteos cerrados no aceptan apuestas (RN-06) y sus tickets no se pueden cancelar (RN-08).
Sin éxito	• Si un cierre falla se informa el error; los sorteos que ya se cerraron quedan cerrados.
f. Eventos disparadores	
• El administrador presiona «Cerrar ventas» en la pizarra de números ganadores.	
g. Puntos de extensión y condiciones	
El caso de uso no tiene puntos de extensión ni inclusiones.	
h. Gráfico del caso de uso	
Figura 115, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.	

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Administrador	Con los sorteos elegidos en la pizarra, presiona «Cerrar ventas».
2	Sistema	Por cada sorteo elegido que está Abierto, lo pasa a Cerrado (RN-09) y registra el evento "Cierre de sorteo" en la bitácora (RN-16).
3	Sistema	Vuelve a leer los sorteos y actualiza la pizarra: el estado pasa a "Cerrado" y «Cerrar ventas» queda deshabilitado.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
2.a	**Error al cerrar.** El sistema muestra el error con el título “Cerrar ventas”, por ejemplo “Solo se pueden cerrar las ventas de un sorteo abierto.” **Retorno:** Fin del caso de uso.

j. Diagrama de flujo

No corresponde: el cierre solo cambia el estado de los sorteos abiertos.

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (2 diagramas).

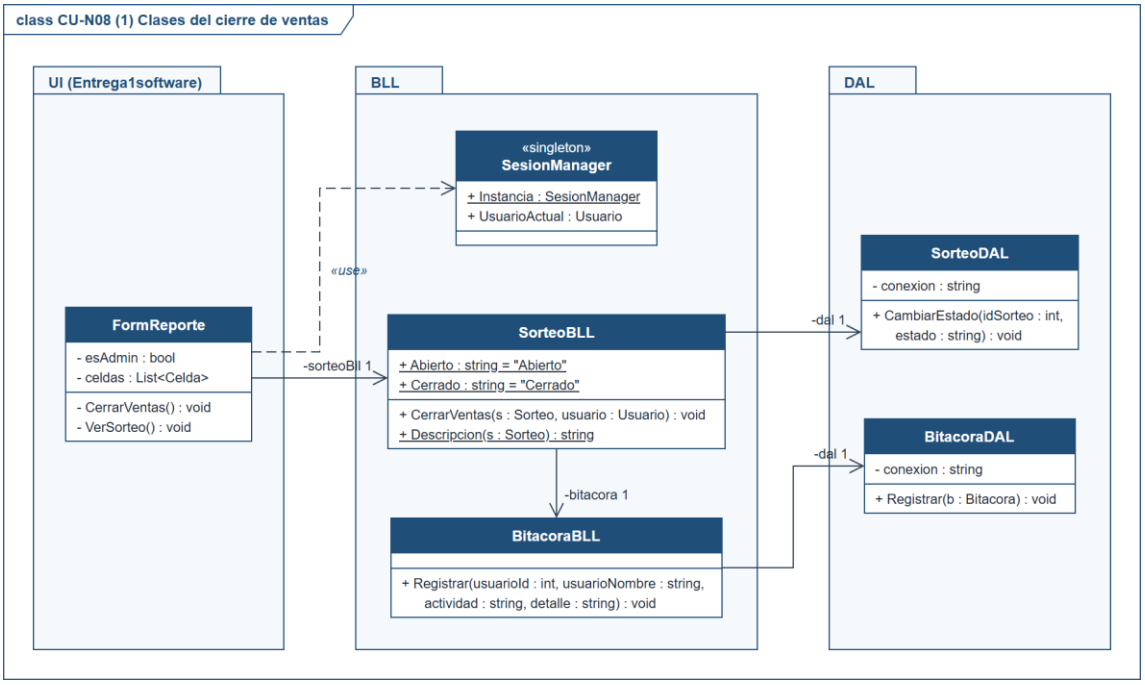


Figura 116. CU-N08 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en el cierre de ventas

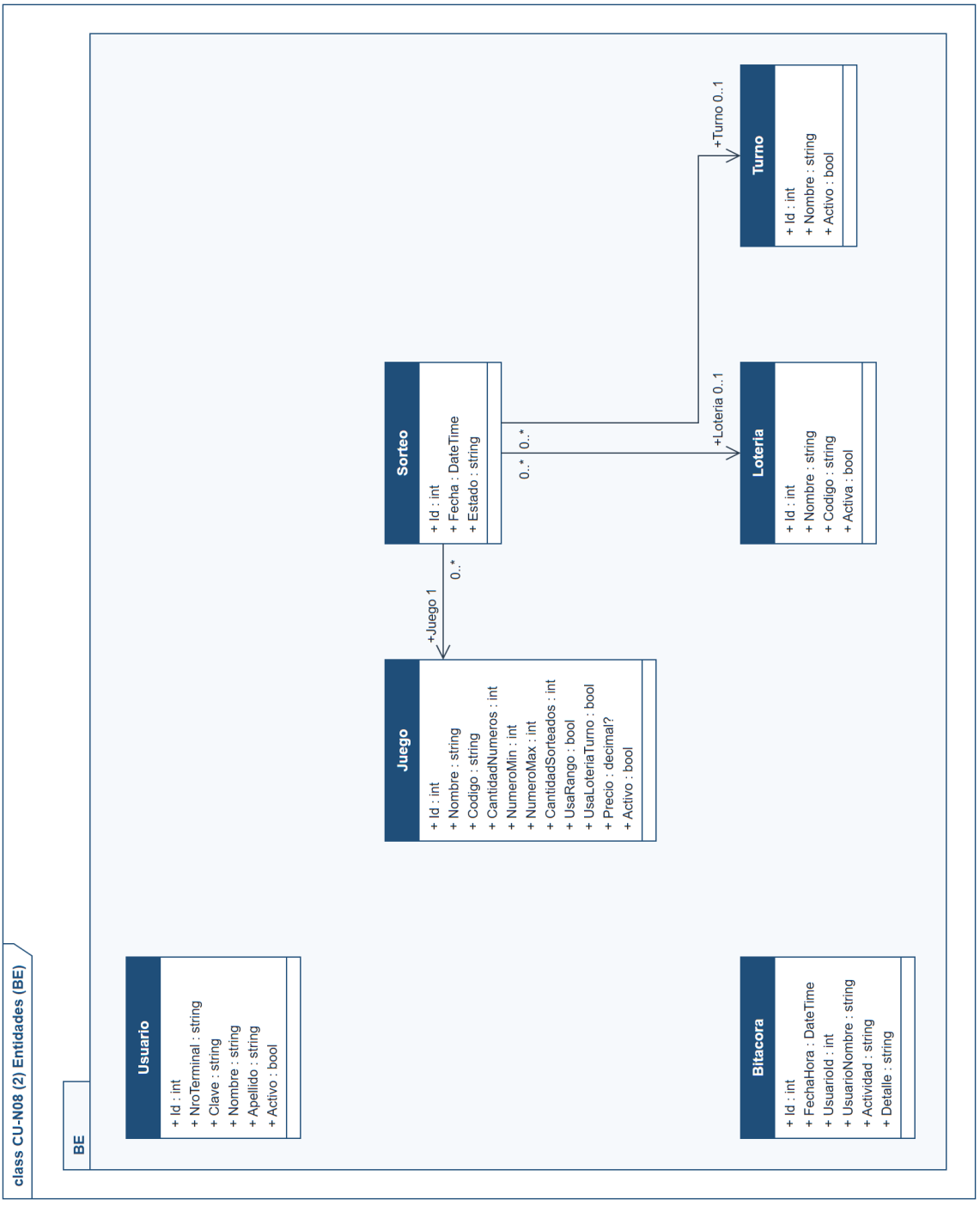


Figura 117. CU-N08 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 2 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

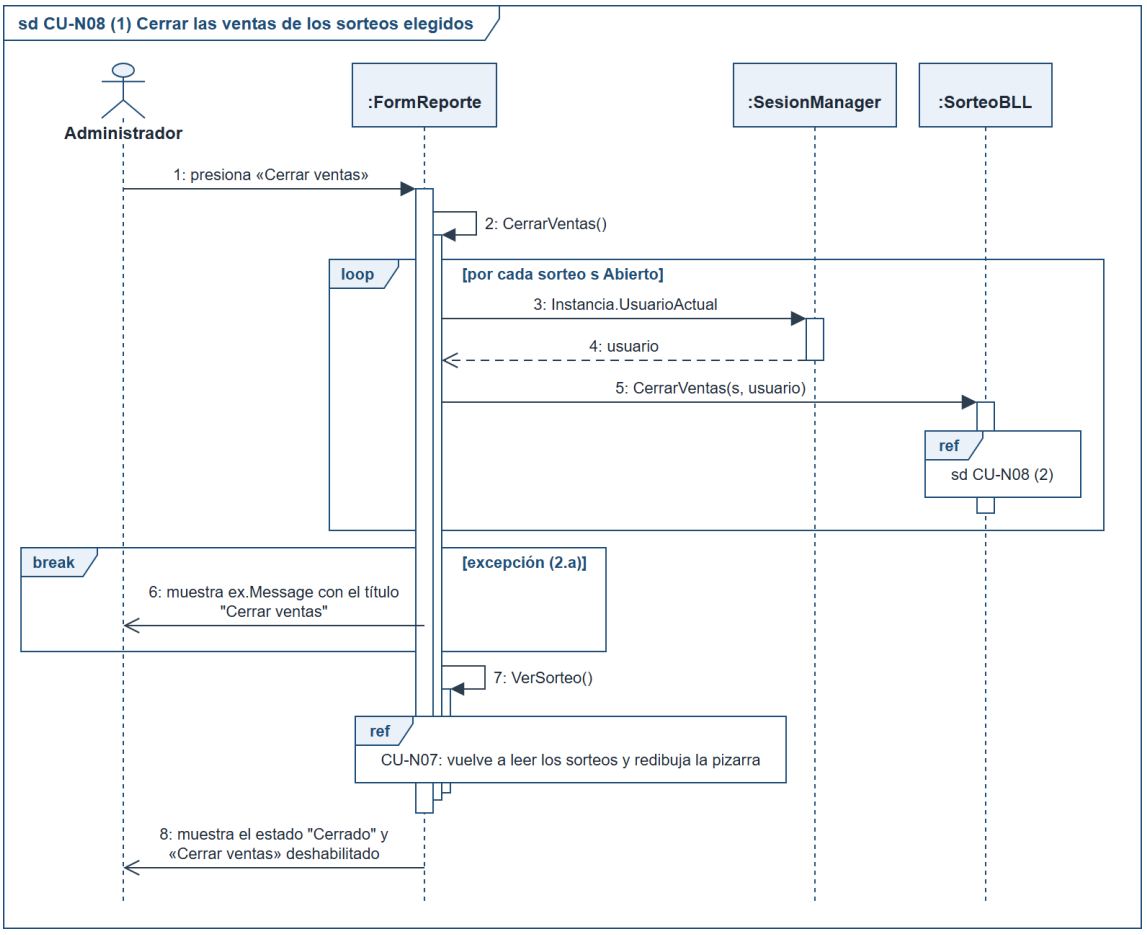


Figura 118. CU-N08 – Diagrama de secuencia 1 de 2: Cierre de ventas de los sorteos elegidos (pasos 1 a 3 y flujo 2.a)

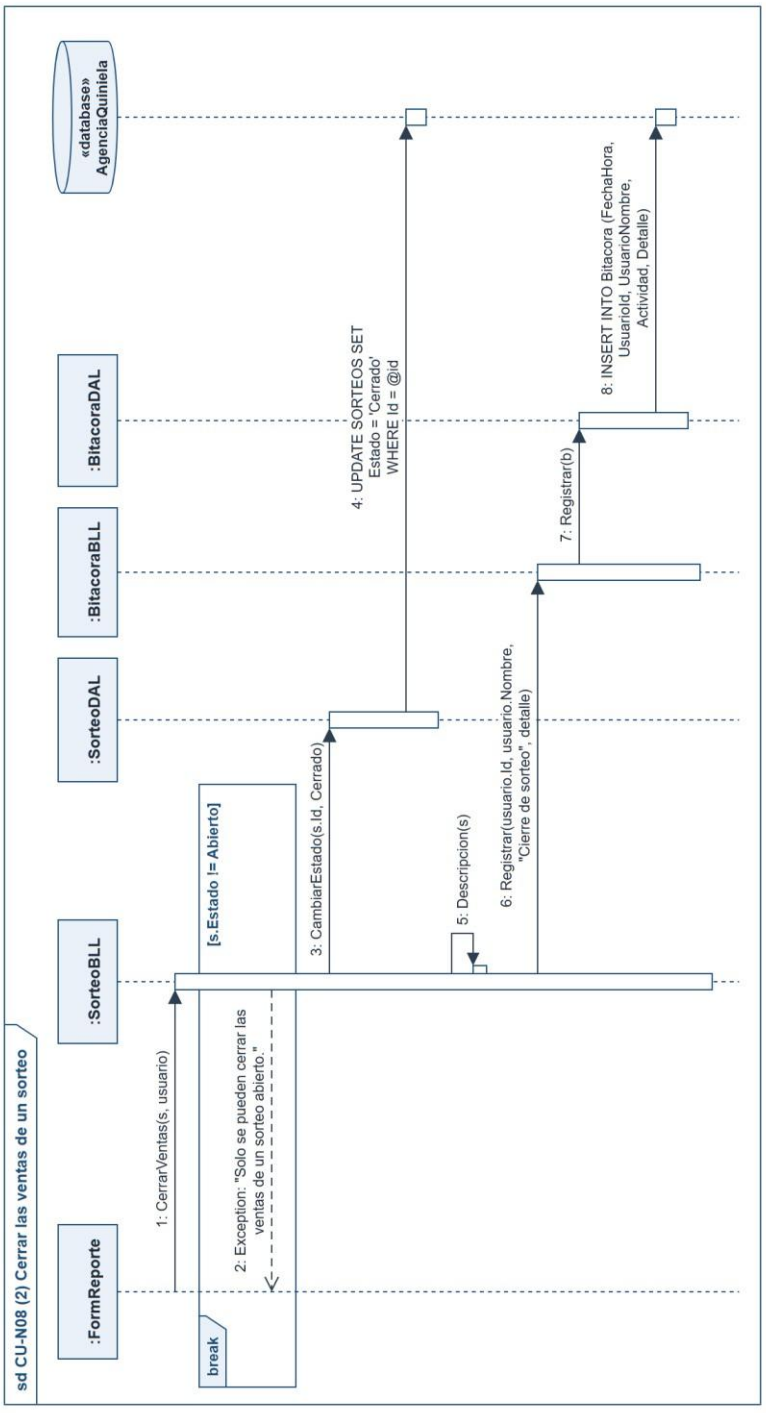


Figura 119. CU-N08 – Diagrama de secuencia 2 de 2: Cierre de ventas de un sorteo en la capa de negocio (paso 2)

m. DER

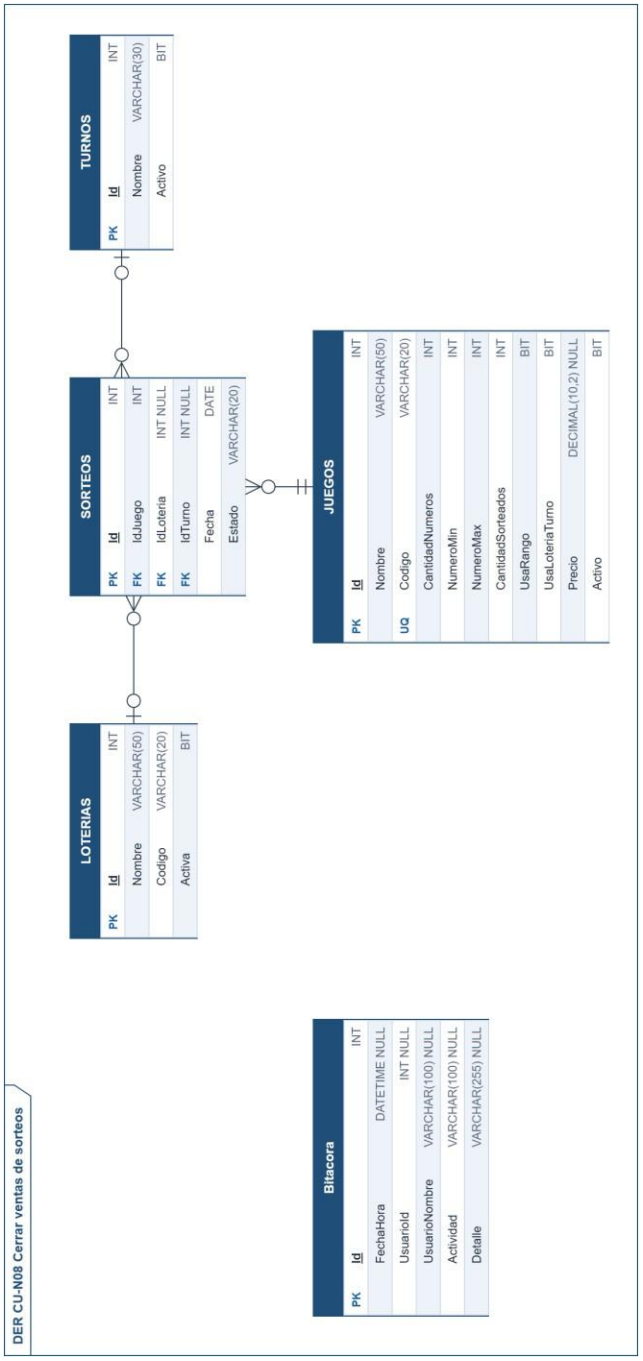


Figura 120. CU-N08 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

JUEGOS, LOTERIAS y TURNOS se leen junto con cada sorteo en la pizarra de números ganadores, donde el administrador elige los sorteos antes de cerrar sus ventas.

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.
Bitacora	Bitacora	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

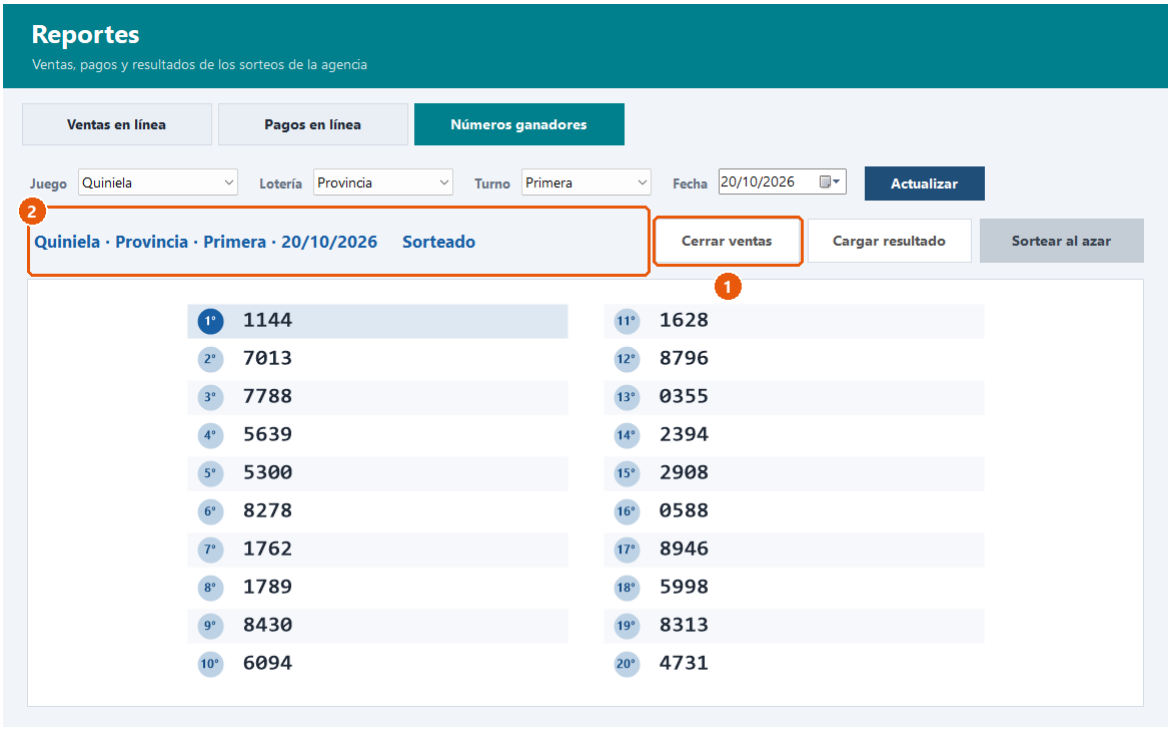


Figura 121. CU-N08 – Prototipo de interfaz: Pizarra de números ganadores: «Cerrar ventas»

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Cerrar ventas»	Botón (solo Administrador)	Cierra las ventas de los sorteos elegidos que están abiertos.	1, 2
2	Estado	Etiqueta	Pasa a "Cerrado".	3

CU-N09 Cargar resultado de sorteo

Figura 122. CU-N09 Cargar resultado de sorteo – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N09

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N09 · CU-N09 Cargar resultado de sorteo			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N09		
Caso de uso	CU-N09 Cargar resultado de sorteo		
Proceso de negocio	PN02 Gestión de sorteos y resultados		
Actor principal	Administrador		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-09		
Reglas de negocio	RN-09, RN-10, RN-16 y RN-17		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Registrar el resultado de un sorteo con los números que publicó la lotería —completando al azar los puestos que se dejen vacíos— y dejar el sorteo como sorteado, para que se puedan pagar los premios.			
d. Precondiciones			
• El usuario tiene el perfil Administrador (RN-17) y eligió los sorteos en la pestaña «Números ganadores» de Reportes. • Hay un único sorteo elegido, sin sortear y de una fecha que no es futura.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N09 · CU-N09 Cargar resultado de sorteo

e. Postcondiciones

Con éxito	• Quedan guardados los números ganadores del sorteo con su puesto (NUMERO_GANADOR) y el sorteo queda en estado Sorteado, en una única transacción (RN-09, RN-10). • Si el sorteo no existía (no tuvo ventas), queda creado. • Queda registrado el evento "Sorteo realizado" en la bitácora, con la cantidad de números cargados a mano o "(al azar)".
Sin éxito	• Si un número no es válido o el sorteo ya se realizó, no se guarda nada.

f. Eventos disparadores

- El administrador presiona «Cargar resultado» en la pizarra de números ganadores.

g. Puntos de extensión y condiciones

El caso de uso no tiene puntos de extensión ni inclusiones.

h. Gráfico del caso de uso

Figura 122, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Administrador	Con un único sorteo elegido, presiona «Cargar resultado».
2	Sistema	Si el sorteo no existe lo crea en estado Abierto. Abre la carga con el sorteo en el encabezado y un casillero por puesto: en la Quiniela, 20 puestos en dos columnas (1° a 10° y 11° a 20°); en los demás juegos, tantos como números salen, en filas de 5.
3	Administrador	Escribe los números que salieron (solo se aceptan dígitos; Enter pasa al puesto siguiente). Puede dejar puestos vacíos.
4	Administrador	Presiona «GUARDAR RESULTADO».
5	Sistema	Pide confirmación indicando qué se completa al azar, por ejemplo: “Los 19 puestos vacíos se completan al azar. Una vez guardado, el sorteo queda como sorteado y no se puede modificar. ¿Guardar el resultado?”
6	Administrador	Confirma (Sí).
7	Sistema	Verifica que el sorteo no esté sorteado y que su fecha no sea futura (RN-09).
8	Sistema	Valida los números cargados (rango del juego y sin repetir) y completa al azar los puestos vacíos sin repetir números ni, en la Quiniela, las dos últimas cifras de los cargados a mano (RN-10).
9	Sistema	Guarda los números ganadores y pasa el sorteo a Sorteado en una única transacción, y registra el evento "Sorteo realizado" en la bitácora (RN-16).
10	Sistema	Cierra la carga y actualiza la pizarra con el resultado.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**Completar al azar sin guardar.** El administrador presiona «Completar al azar». El sistema valida lo cargado, completa los puestos vacíos y los muestra en los casilleros, sin guardar. **Retorno:** Vuelve al paso 3.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N09 · CU-N09 Cargar resultado de sorteo	
3.b	**Limpiar o cancelar.** «Limpiar» vacía todos los casilleros (vuelve al paso 3). «Cancelar» cierra la carga sin guardar. **Retorno:** Fin del caso de uso, si canceló.
6.a	**No confirma.** El administrador responde No. **Retorno:** Vuelve al paso 3.
7.a	**Sorteo ya realizado o fecha futura.** El sistema muestra “Ese sorteo ya se realizó.” o “No se puede realizar un sorteo de una fecha futura.” con el título “Cargar resultado”. También se muestra el primer mensaje si otro usuario lo sorteó mientras tanto (la transacción no cambia ninguna fila). **Retorno:** Fin del caso de uso.
8.a	**Número inválido o repetido.** El sistema muestra, por ejemplo, “El número del puesto 3 (12345) no es válido: van del 0000 al 9999.” o “El número 0032 está repetido.” y no guarda nada. **Retorno:** Vuelve al paso 3.

j. Diagrama de flujo

Validación y completado del resultado (SorteoBLL.CompletarResultado). La regla de las terminaciones garantiza que en la Quiniela un número cargado a mano sea el único que hace ganar a su terminación.

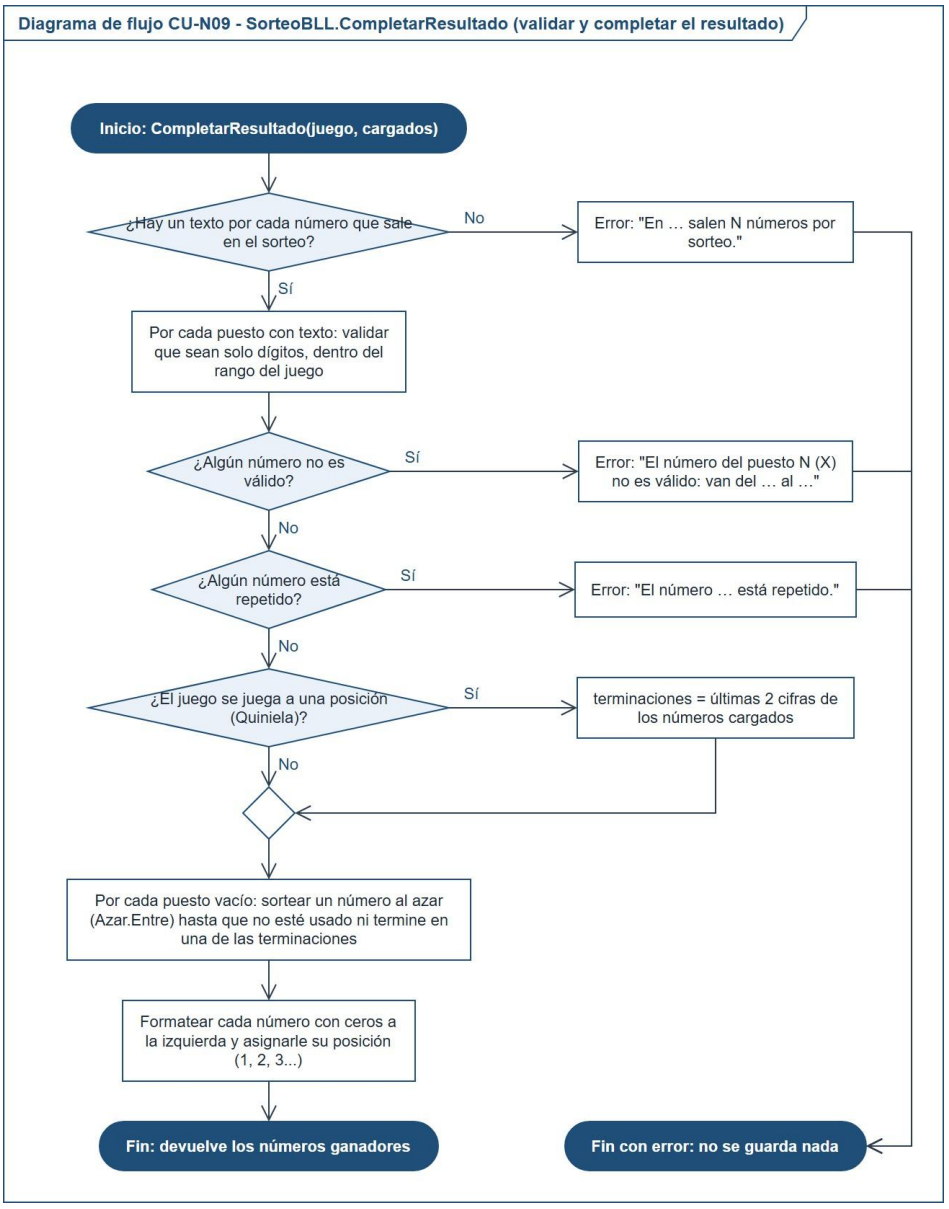


Figura 123. CU-N09 – Diagrama de flujo: Validación y completado del resultado (SorteoBLL.CompletarResultado)

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (2 diagramas).

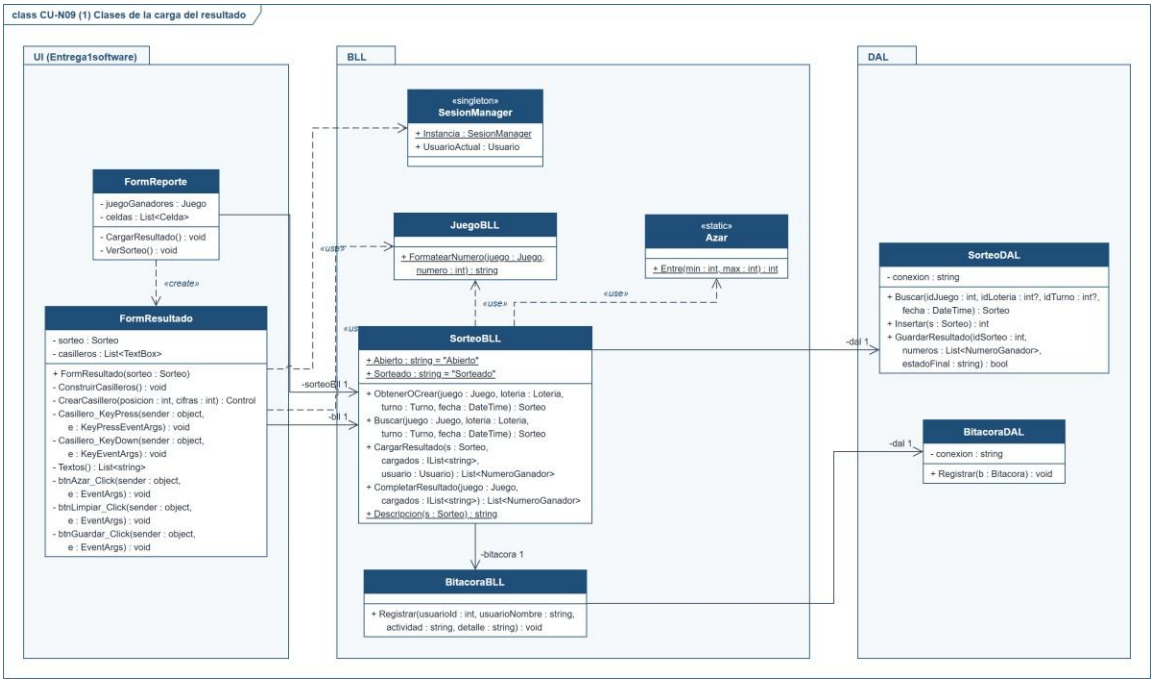


Figura 124. CU-N09 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en la carga del resultado

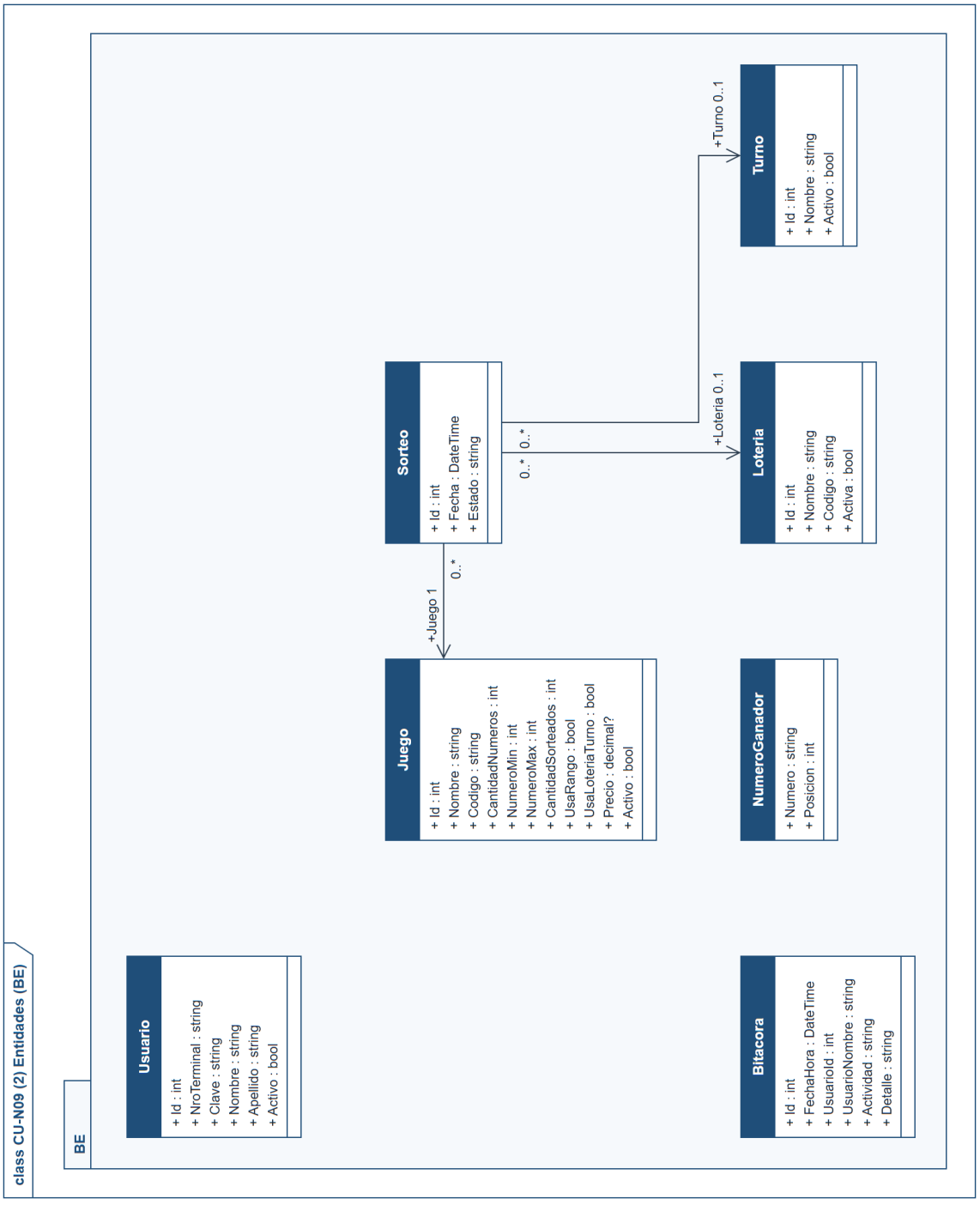


Figura 125. CU-N09 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 8 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

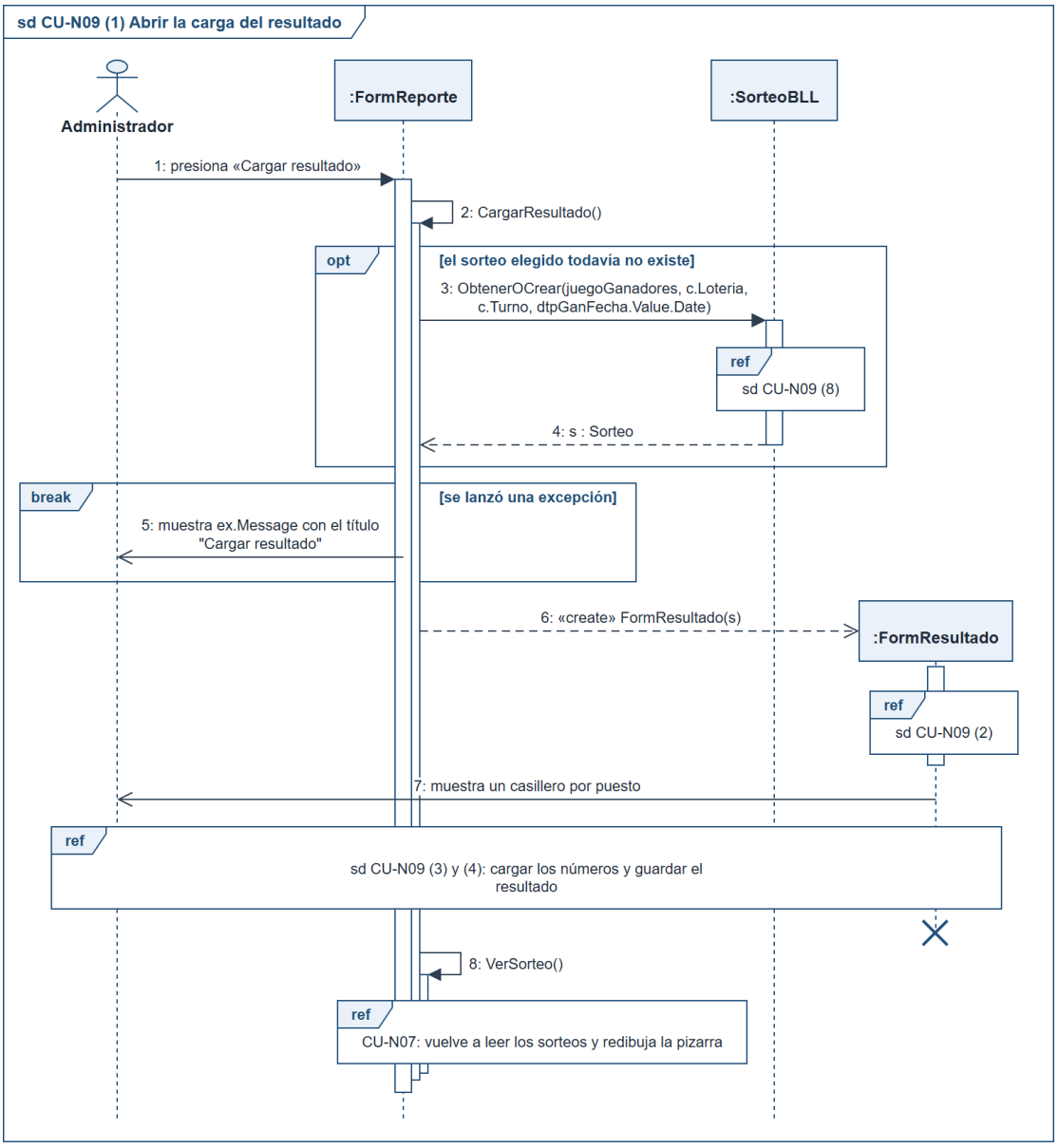


Figura 126. CU-N09 – Diagrama de secuencia 1 de 8: Apertura de la carga del resultado (pasos 1 y 2)

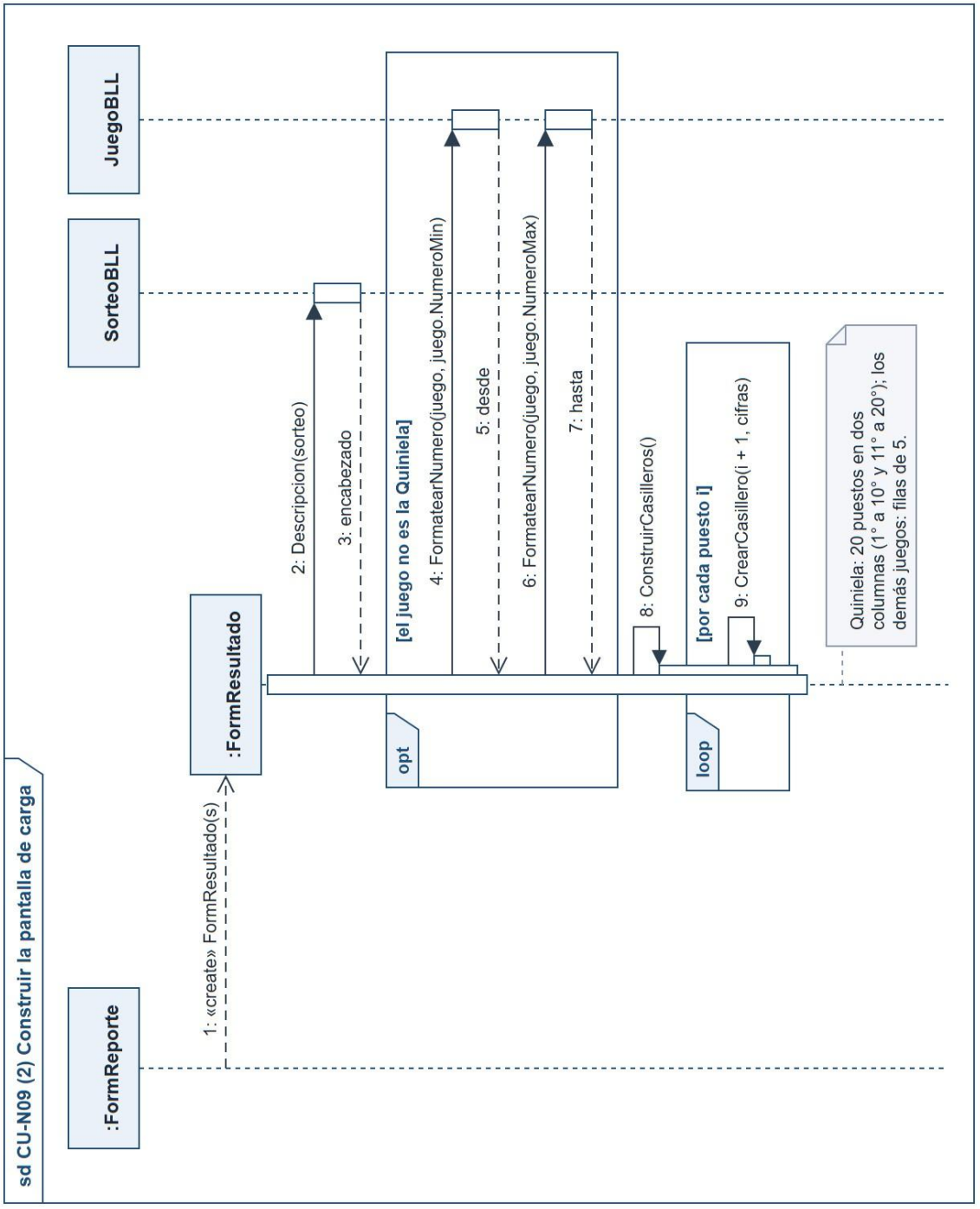


Figura 127. CU-N09 – Diagrama de secuencia 2 de 8: Construcción de la pantalla de carga (paso 2)

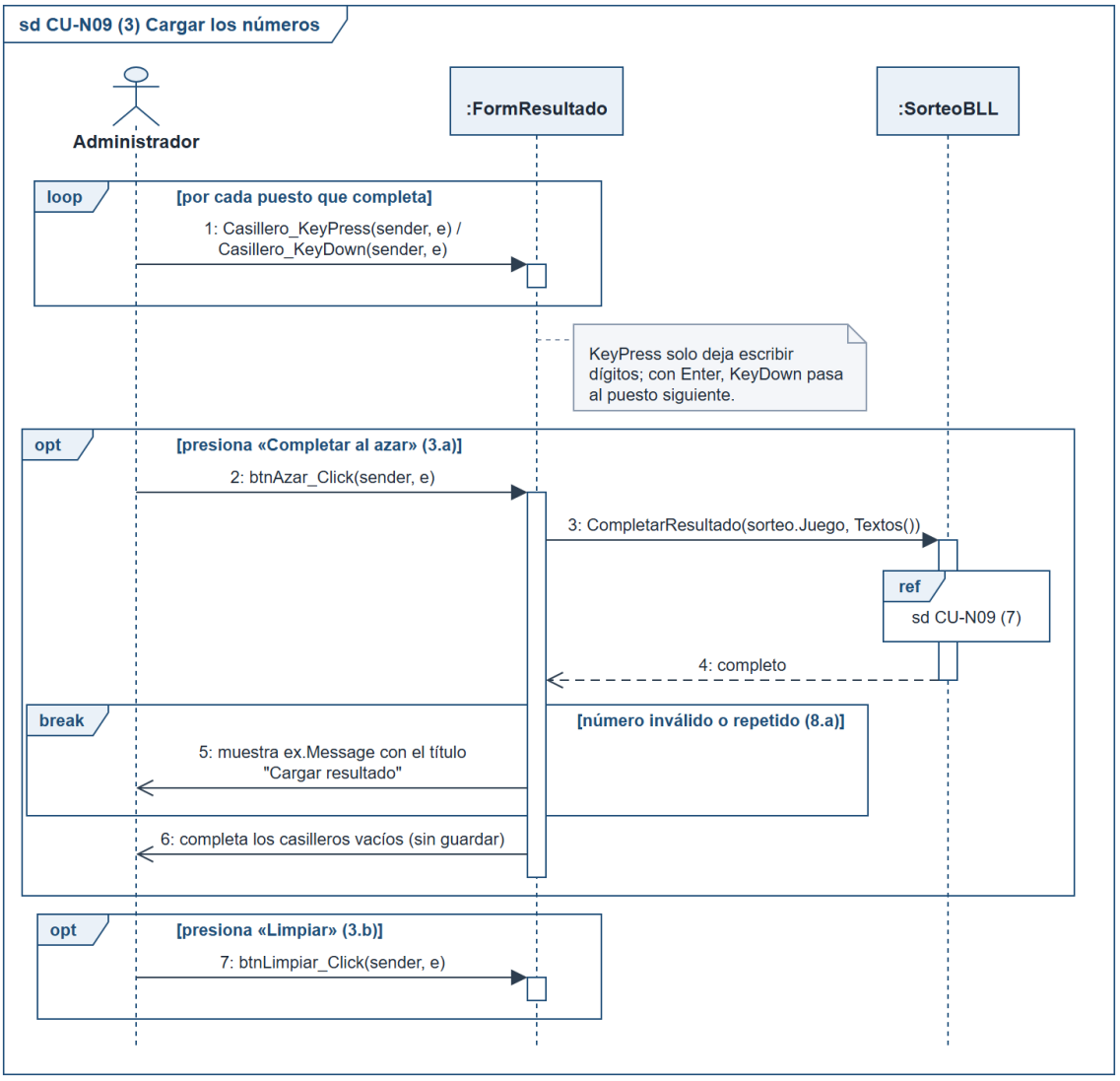


Figura 128. CU-N09 – Diagrama de secuencia 3 de 8: Carga de los números (paso 3 y flujos 3.a y 3.b)

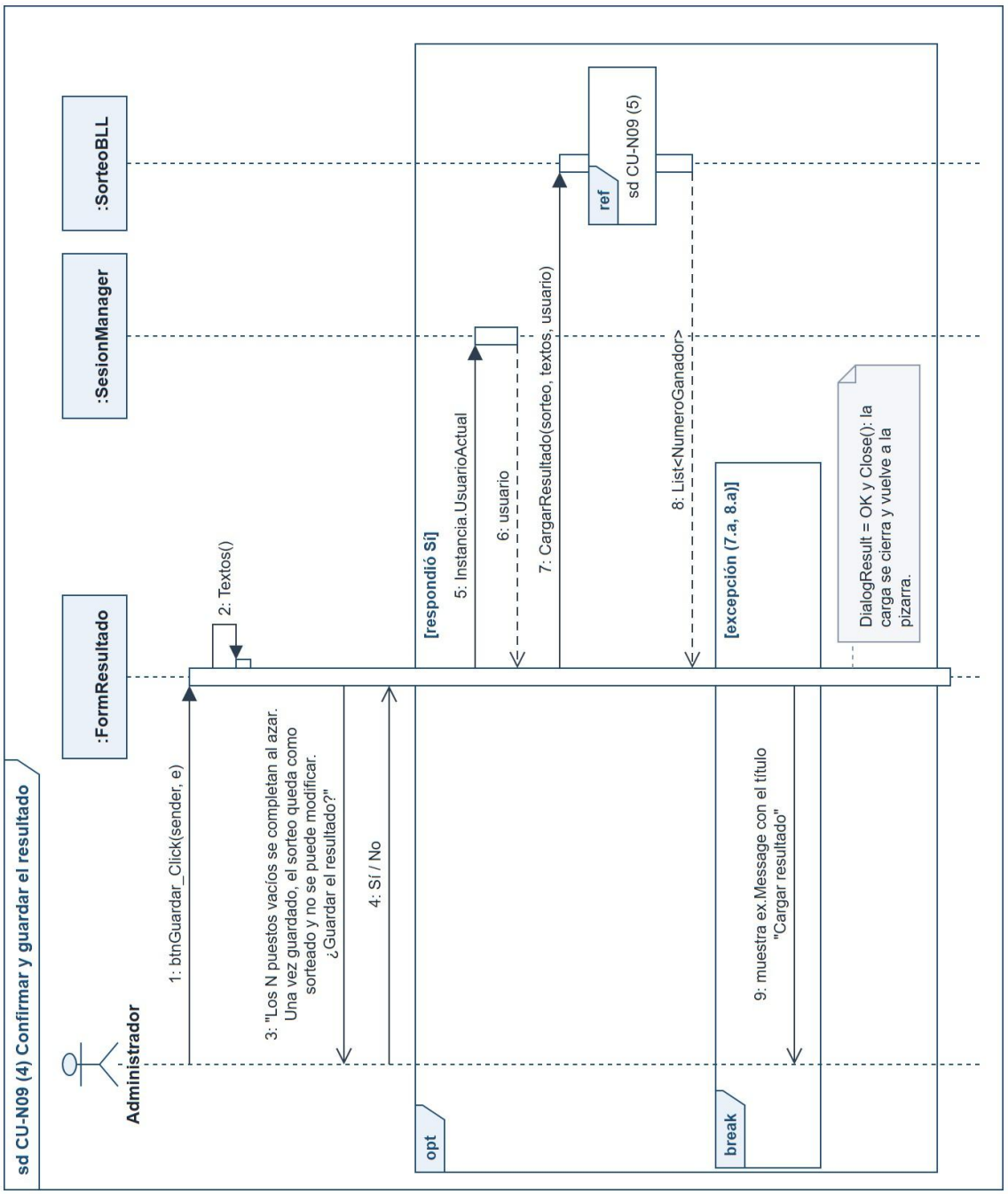


Figura 129. CU-N09 – Diagrama de secuencia 4 de 8: Confirmación y guardado (pasos 4 a 6 y 10 y flujo 6.a)

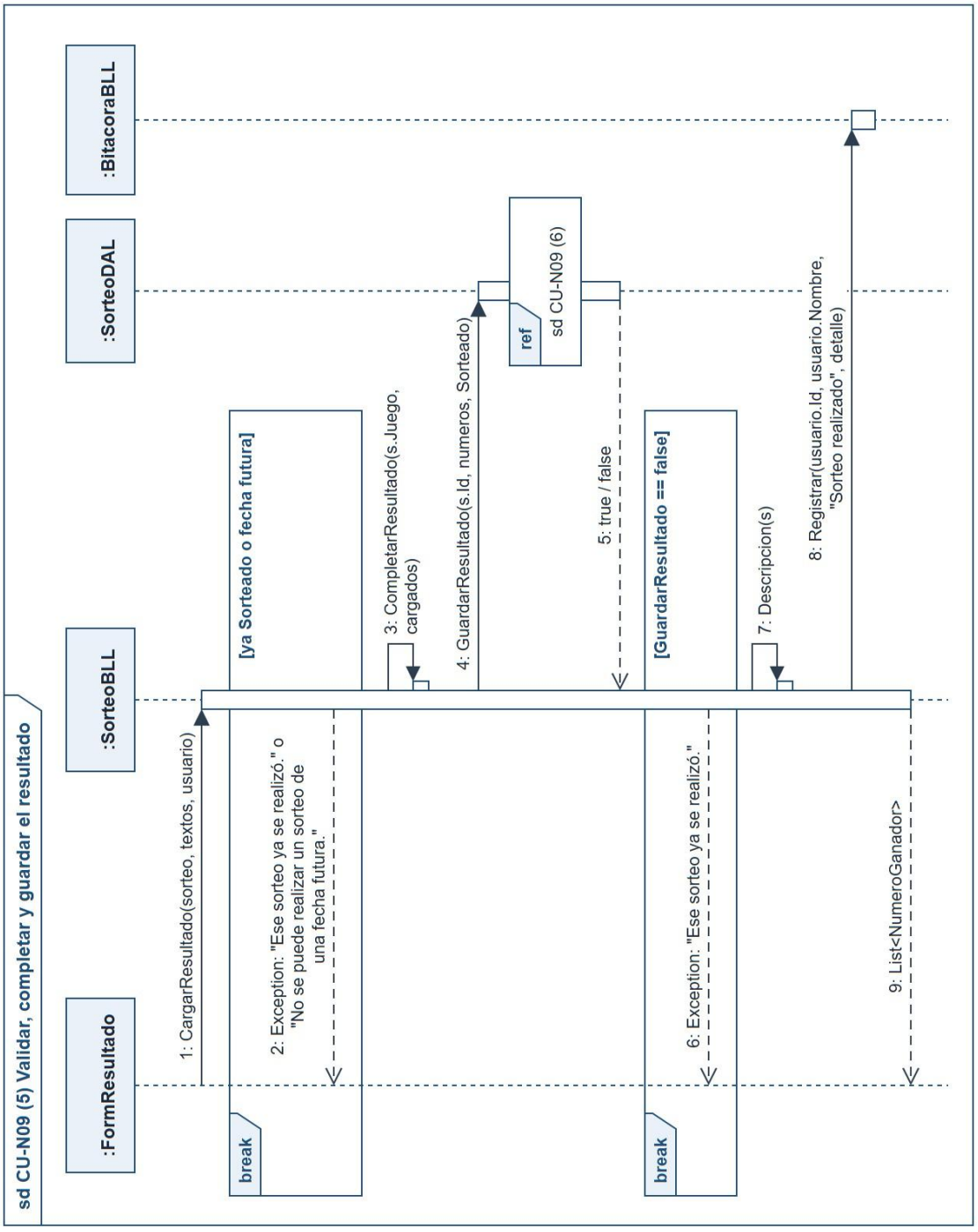


Figura 130. CU-N09 – Diagrama de secuencia 5 de 8: Validación, completado y guardado del resultado (pasos 7 a 9 y flujos 7.a y 8.a)

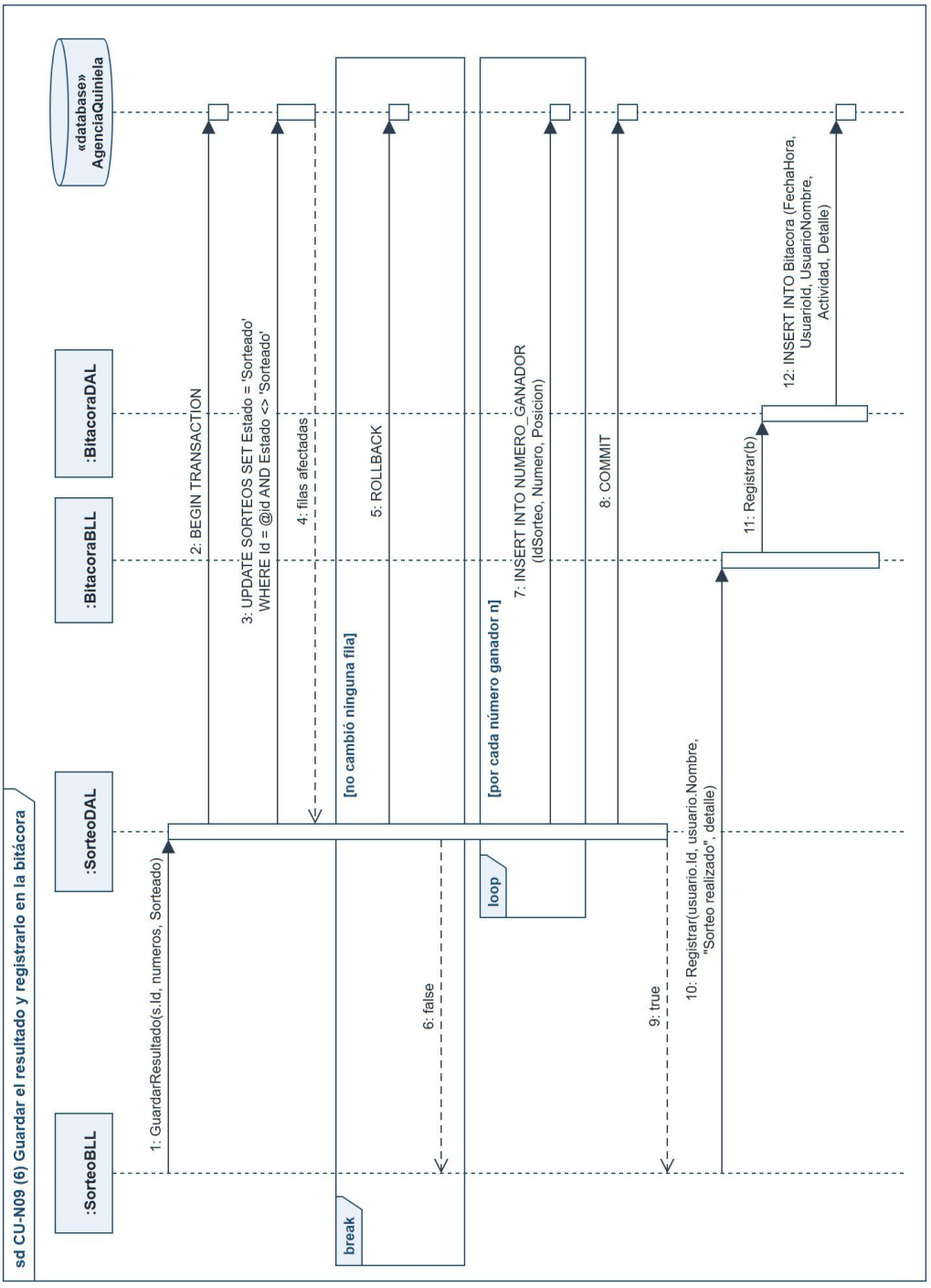


Figura 131. CU-N09 – Diagrama de secuencia 6 de 8: Guardado del resultado y registro en la bitácora (paso 9)

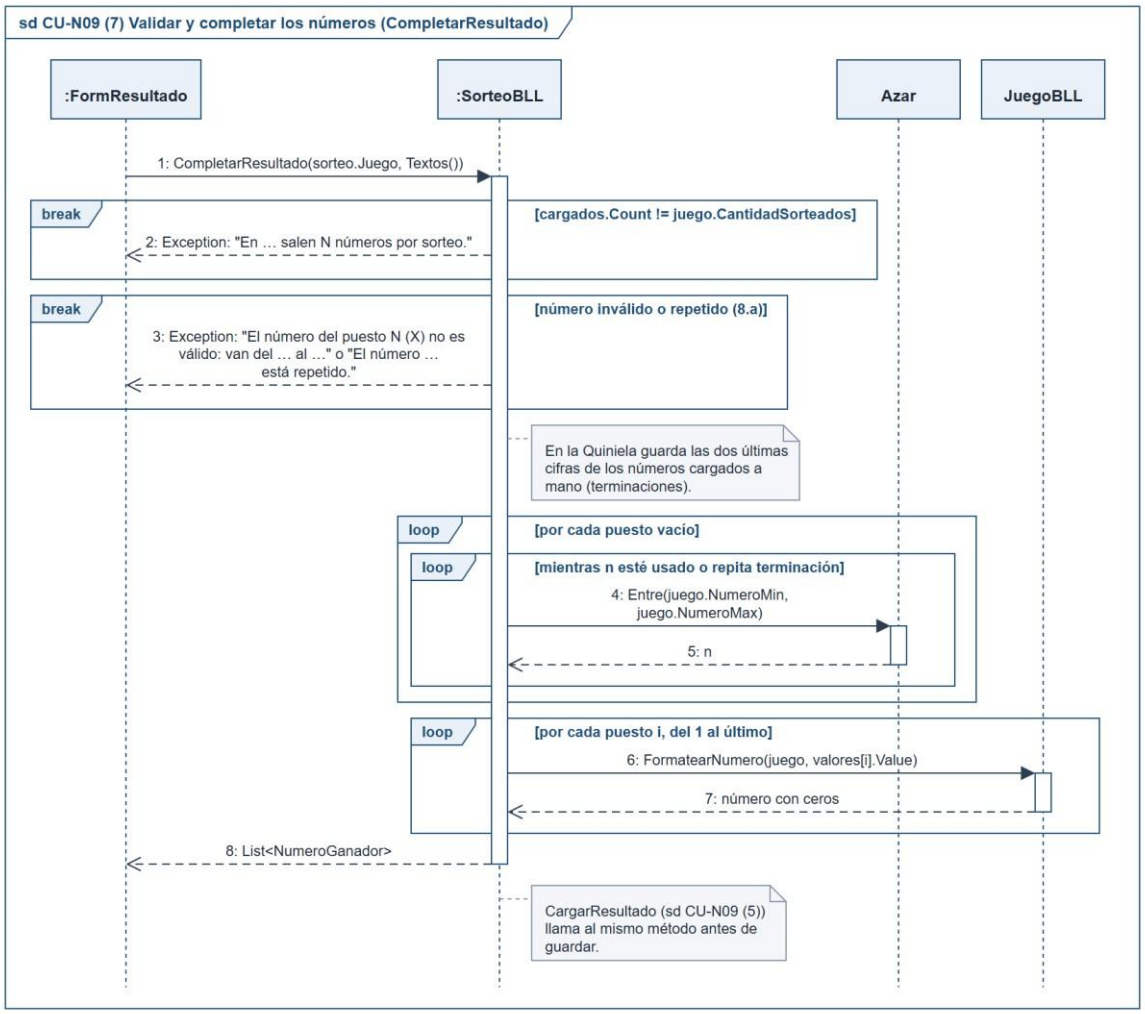


Figura 132. CU-N09 – Diagrama de secuencia 7 de 8: Validación y completado al azar de los números (paso 8 y flujo 8.a)

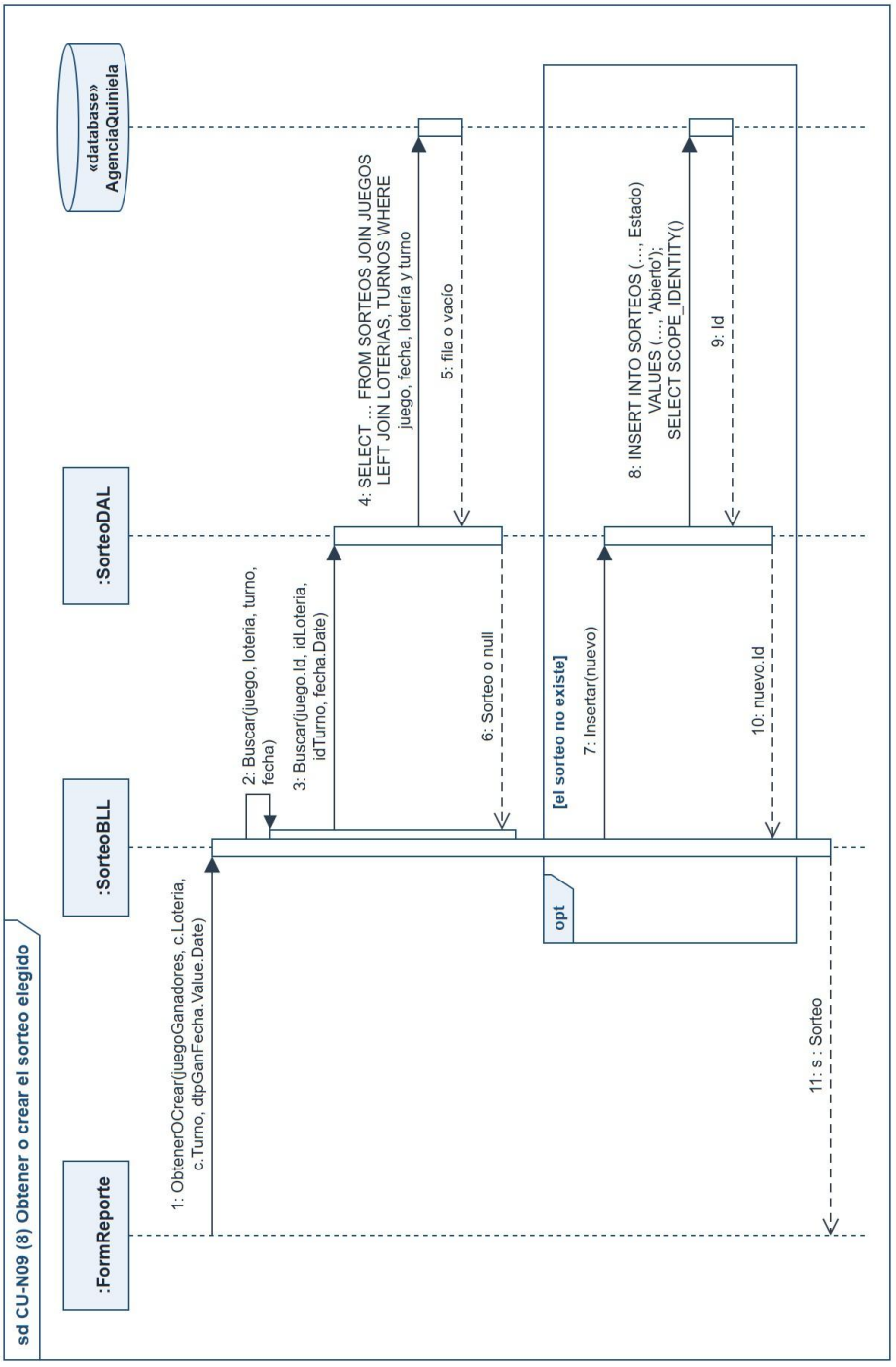


Figura 133. CU-N09 – Diagrama de secuencia 8 de 8: Obtención o creación del sorteo elegido (paso 2)

m. DER

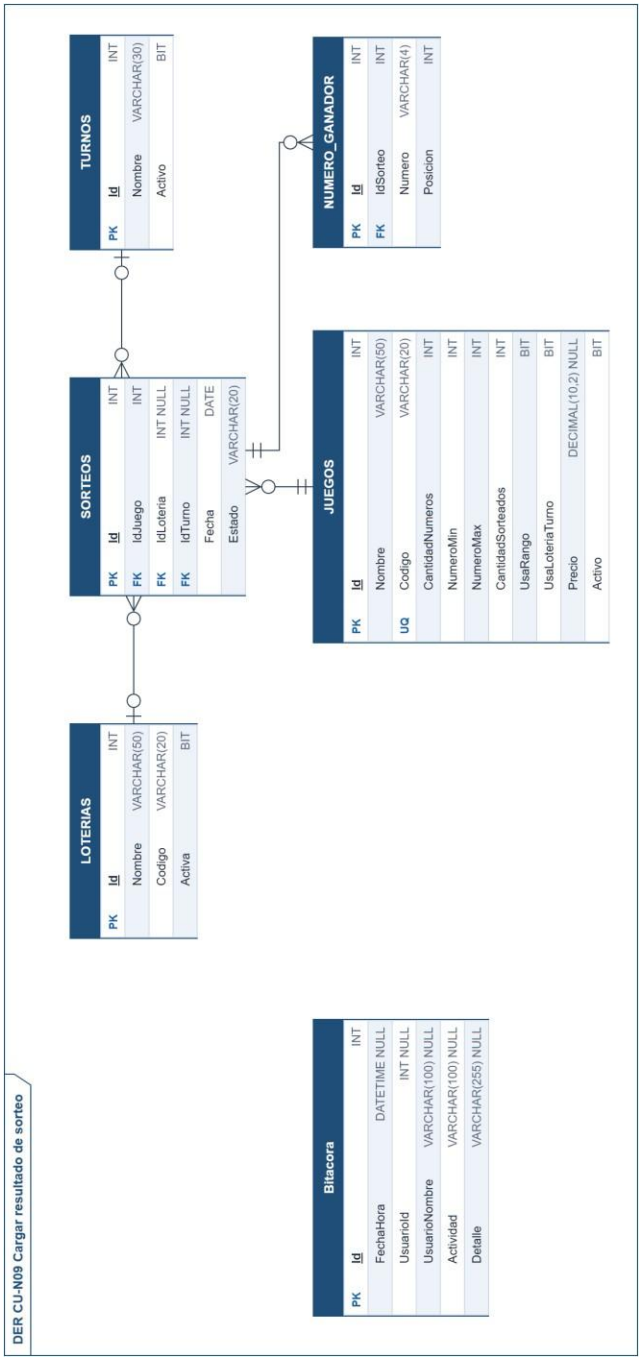


Figura 134. CU-N09 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.
NumeroGanador	NUMERO_GANADOR	El Id y el IdSorteo de la tabla no se cargan en la clase.
Bitacora	Bitacora	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

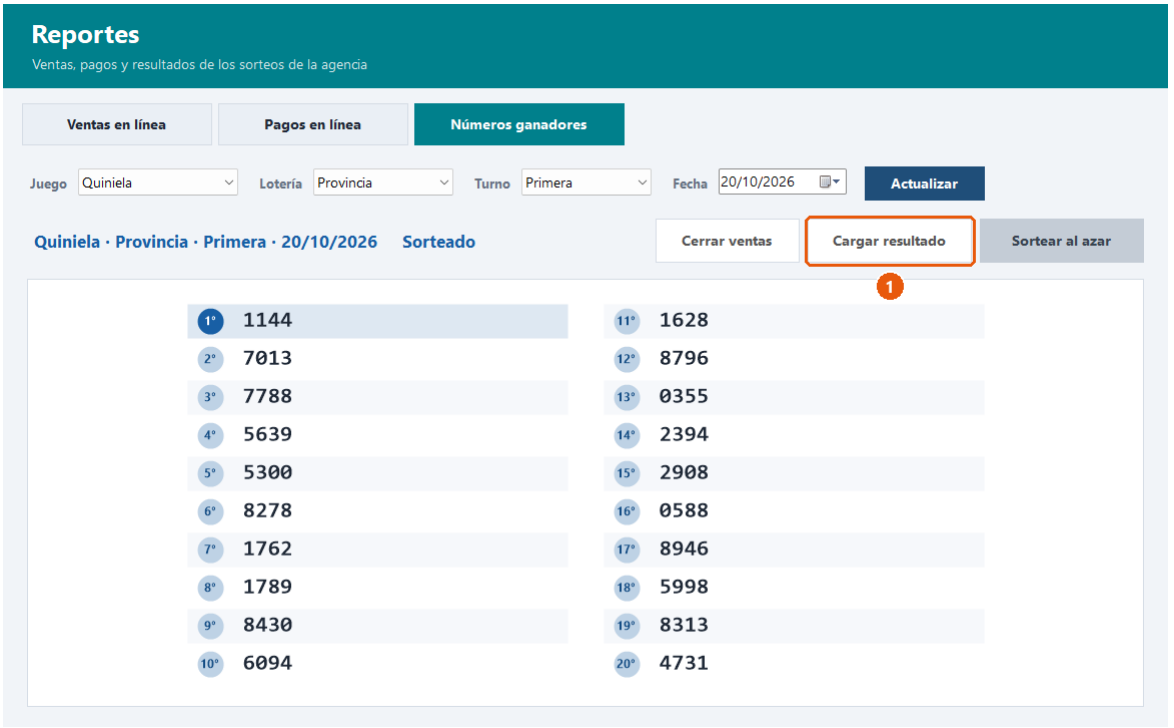


Figura 135. CU-N09 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Pizarra de números ganadores: «Cargar resultado»

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Cargar resultado»	Botón (solo Administrador)	Abre la carga del resultado del sorteo elegido.	1, 2

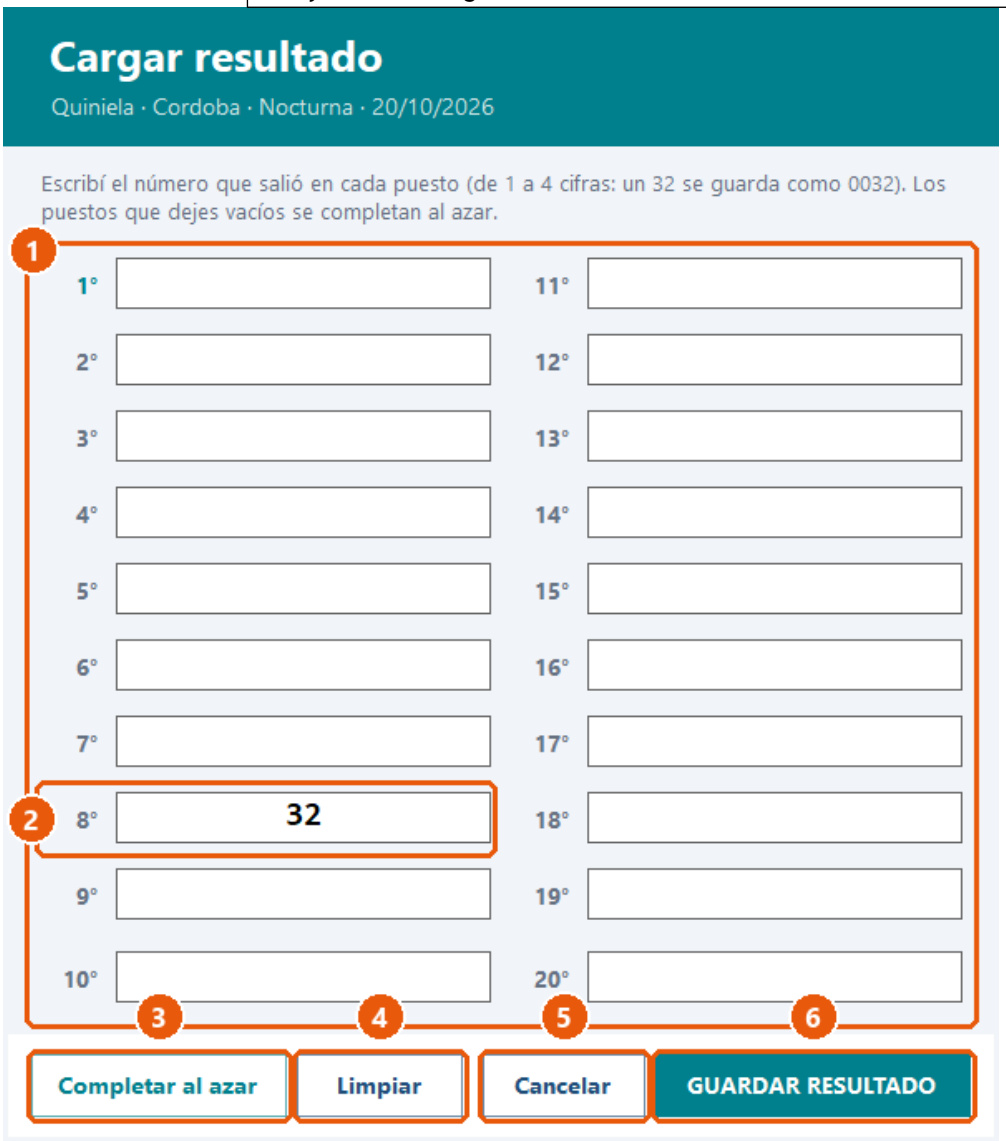


Figura 136. CU-N09 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Carga del resultado

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Puestos	Casilleros de texto	Uno por número que sale: en la Quiniela, 20 en dos columnas.	2, 3
2	Puesto 8 cargado a mano	Casillero de texto	Ejemplo: el 32, que se guarda como 0032.	3
3	«Completar al azar»	Botón	Completa los vacíos sin guardar.	3.a
4	«Limpiar»	Botón	Vacía todos los casilleros.	3.b
5	«Cancelar»	Botón	Cierra la carga sin guardar.	3.b
6	«GUARDAR RESULTADO»	Botón	Pide confirmación y guarda el resultado.	4 a 10

CU-N10 Sortear al azar

Figura 137. CU-N10 Sortear al azar – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N10

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N10 · CU-N10 Sortear al azar			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N10		
Caso de uso	CU-N10 Sortear al azar		
Proceso de negocio	PN02 Gestión de sorteos y resultados		
Actor principal	Administrador		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-10		
Reglas de negocio	RN-09, RN-10, RN-16 y RN-17		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Simular en el sistema el resultado de los sorteos elegidos que todavía no se realizaron, generando al azar todos sus números ganadores (para practicar o mostrar el funcionamiento sin un extracto oficial).			
d. Precondiciones			
• El usuario tiene el perfil Administrador (RN-17) y eligió los sorteos en la pestaña «Números ganadores» de Reportes. • Hay sorteos elegidos sin sortear y la fecha no es futura.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N10 · CU-N10 Sortear al azar	
e. Postcondiciones	
Con éxito	• Cada sorteo elegido pendiente queda en estado Sorteado con sus números ganadores generados al azar, sin repetir (RN-09, RN-10). Los sorteos elegidos que no existían quedan creados. • Por cada sorteo queda registrado el evento "Sorteo realizado" con la indicación "(al azar)". • Los sorteos ya sorteados de la selección no se modifican.
Sin éxito	• Si un sorteo falla se informa el error; los sorteos ya realizados en la misma operación quedan sorteados.
f. Eventos disparadores	
• El administrador presiona «Sortear al azar» en la pizarra de números ganadores.	
g. Puntos de extensión y condiciones	
El caso de uso no tiene puntos de extensión ni inclusiones.	
h. Gráfico del caso de uso	
Figura 137, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.	
i. Descripción analítica: flujo normal	

N°	Actor	Acción
1	Administrador	Con uno o varios sorteos elegidos (por ejemplo, «Todas» las loterías de un turno), presiona «Sortear al azar».
2	Sistema	Pide confirmación nombrando los sorteos pendientes: "¿Sortear al azar los N sorteos que faltan? … Se generan los números ganadores y dejan de aceptar apuestas." (con uno solo: "¿Sortear al azar …?").
3	Administrador	Confirma (Sí).
4	Sistema	Por cada sorteo pendiente: si no existe lo crea; genera al azar todos sus números, sin repetir; los guarda y pasa el sorteo a Sorteado en una única transacción, y registra "Sorteo realizado … (al azar)" en la bitácora (RN-09, RN-10, RN-16).
5	Sistema	Vuelve a leer los sorteos y actualiza la pizarra.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**No confirma.** El administrador responde No: no se sortea nada. **Retorno:** Fin del caso de uso.
4.a	**Error en un sorteo.** El sistema muestra el error con el título "Sortear al azar" (por ejemplo, "Ese sorteo ya se realizó." si otro usuario lo sorteó) y actualiza la pizarra. **Retorno:** Fin del caso de uso.

j. Diagrama de flujo

No corresponde un diagrama propio. El algoritmo es el de CU-N09 (SorteoBLL.CompletarResultado, figura del diagrama de flujo de CU-N09) con todos los puestos vacíos: no hay terminaciones que evitar. Ver Figura 123.

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (2 diagramas).

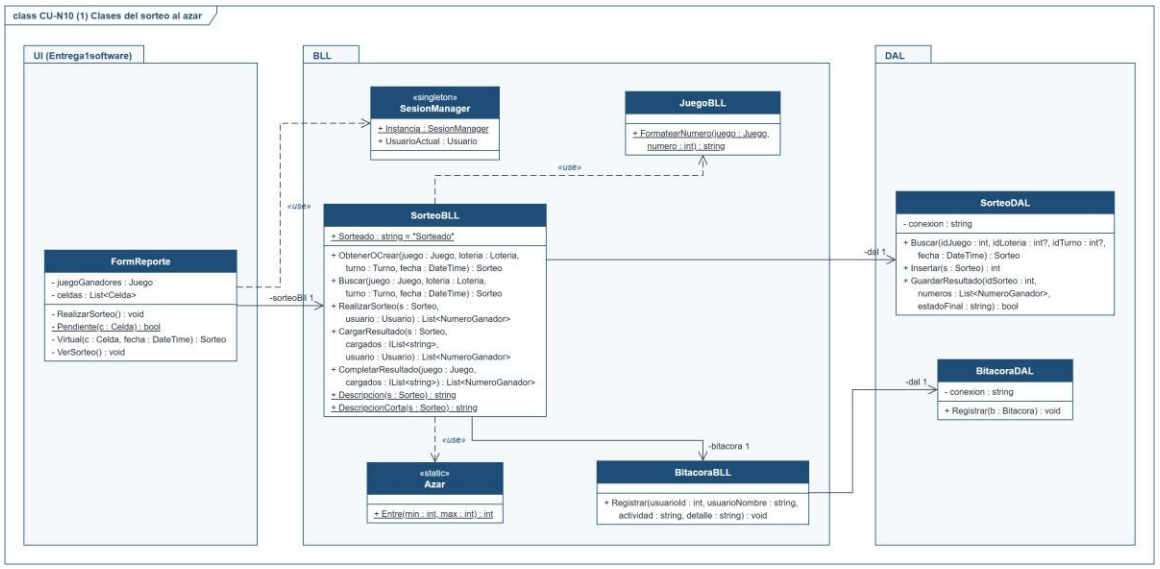


Figura 138. CU-N10 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en el sorteo al azar

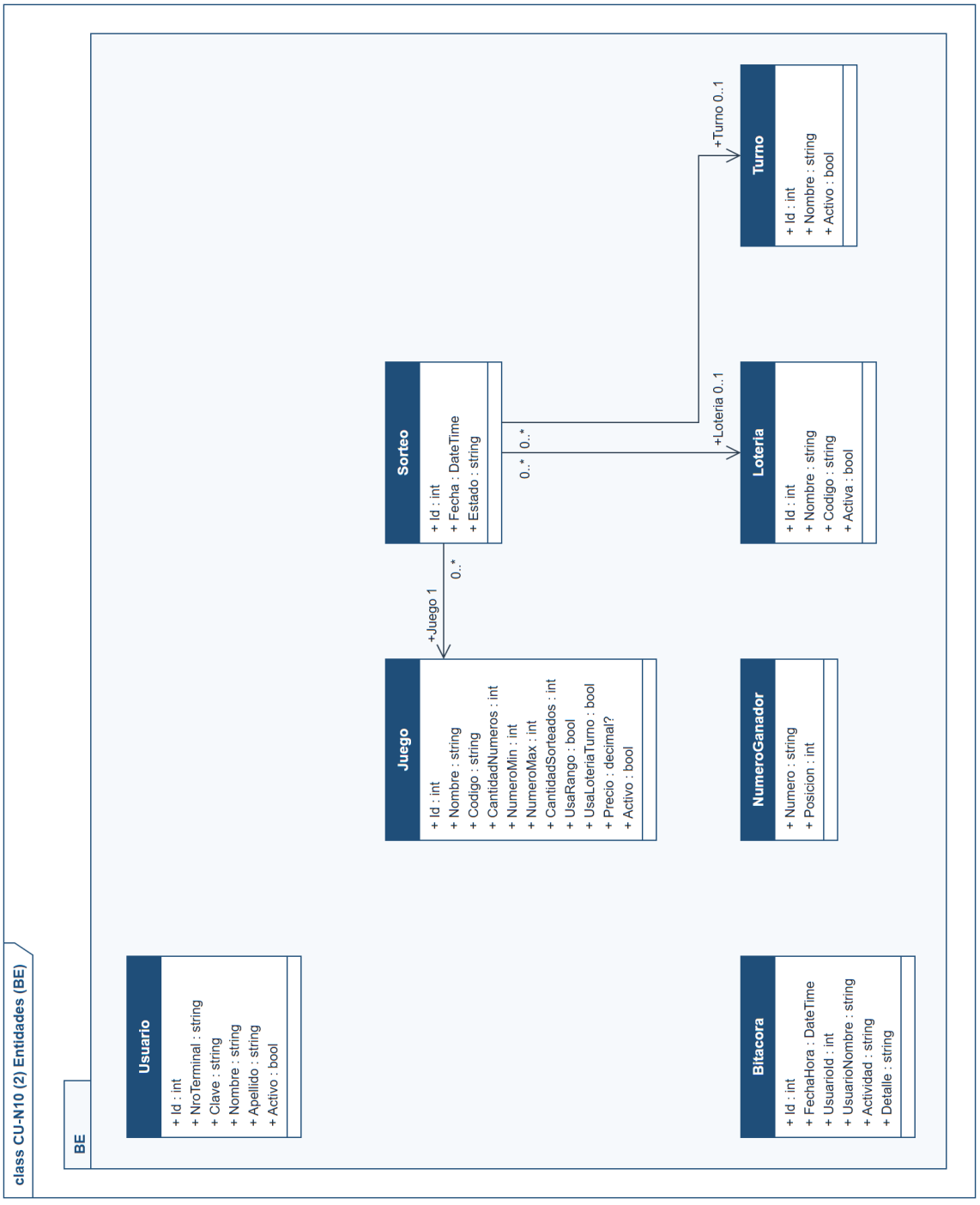


Figura 139. CU-N10 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 4 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

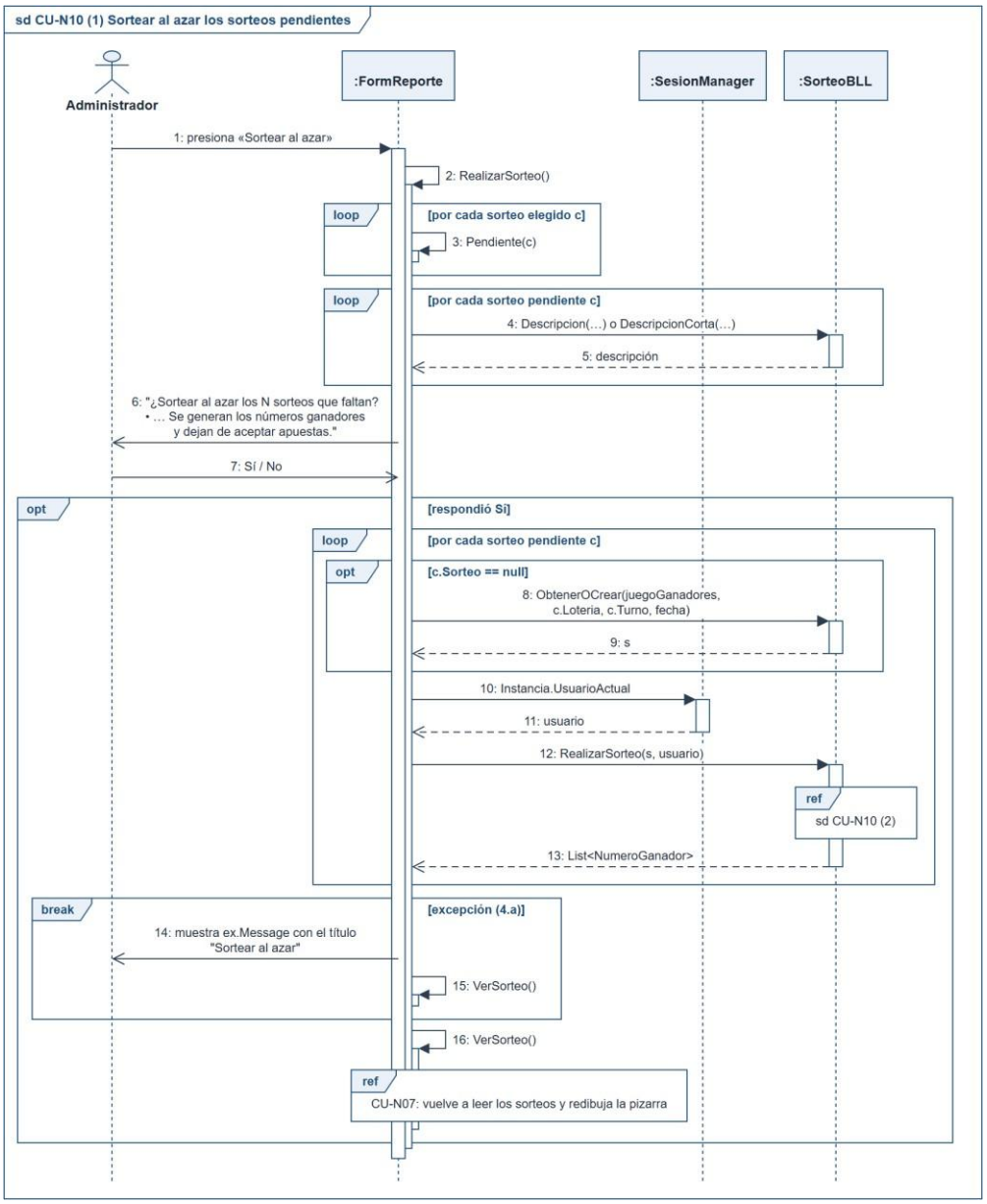


Figura 140. CU-N10 – Diagrama de secuencia 1 de 4: Sorteo al azar de los sorteos pendientes (pasos 1 a 5 y flujos 3.a y 4.a)

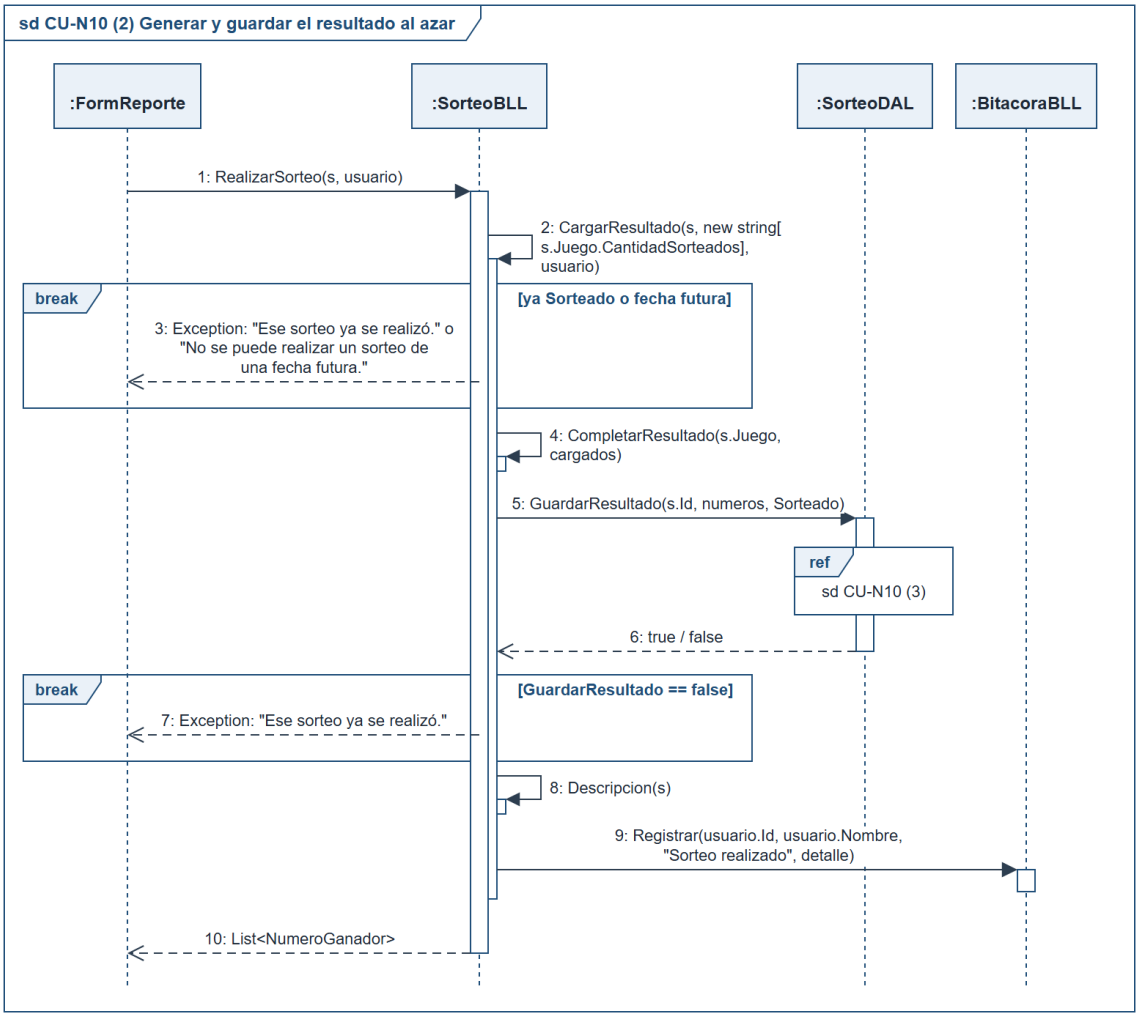


Figura 141. CU-N10 – Diagrama de secuencia 2 de 4: Generación y guardado del resultado al azar (paso 4)

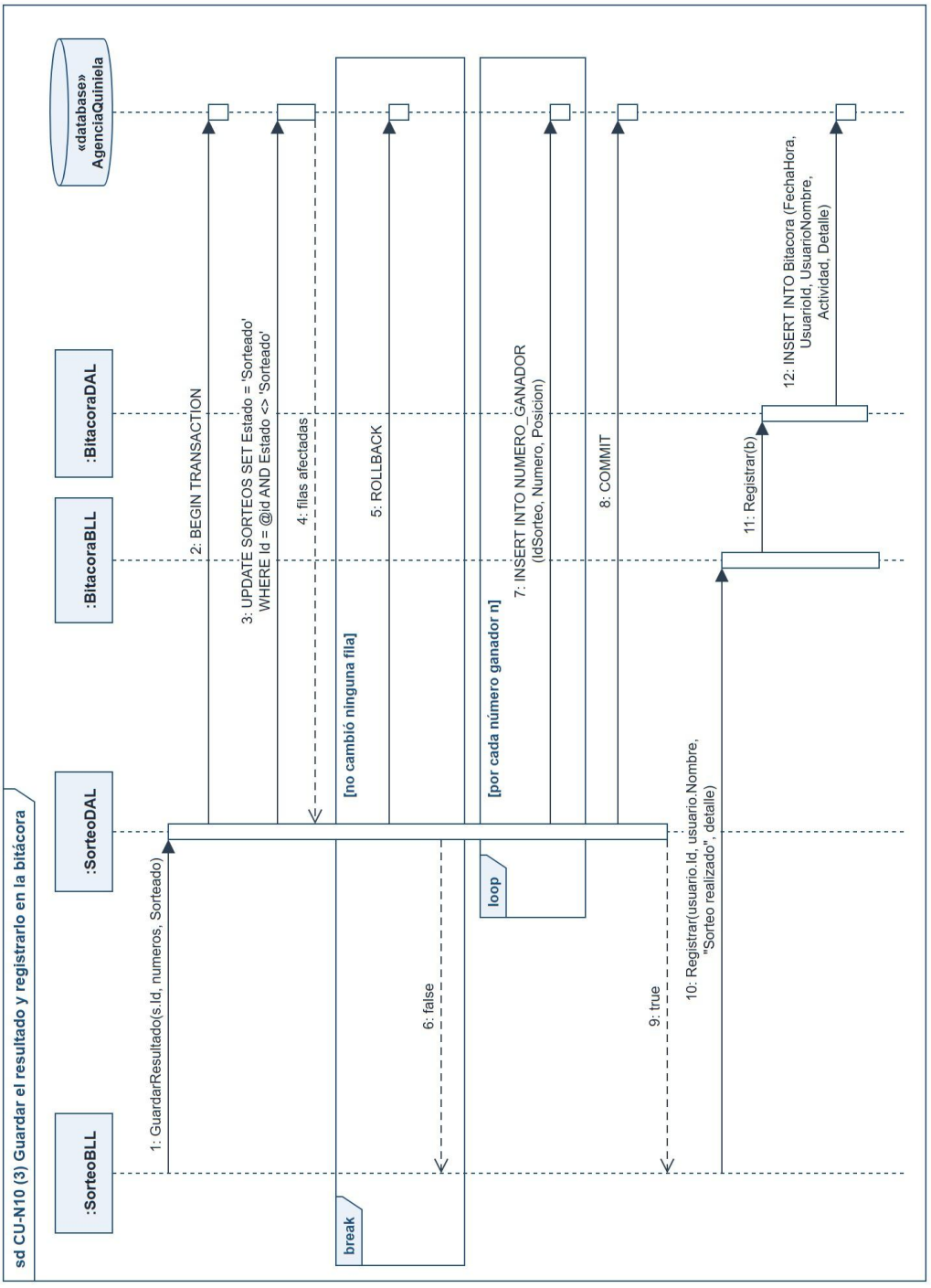


Figura 142. CU-N10 – Diagrama de secuencia 3 de 4: Guardado del resultado y registro en la bitácora (paso 4)

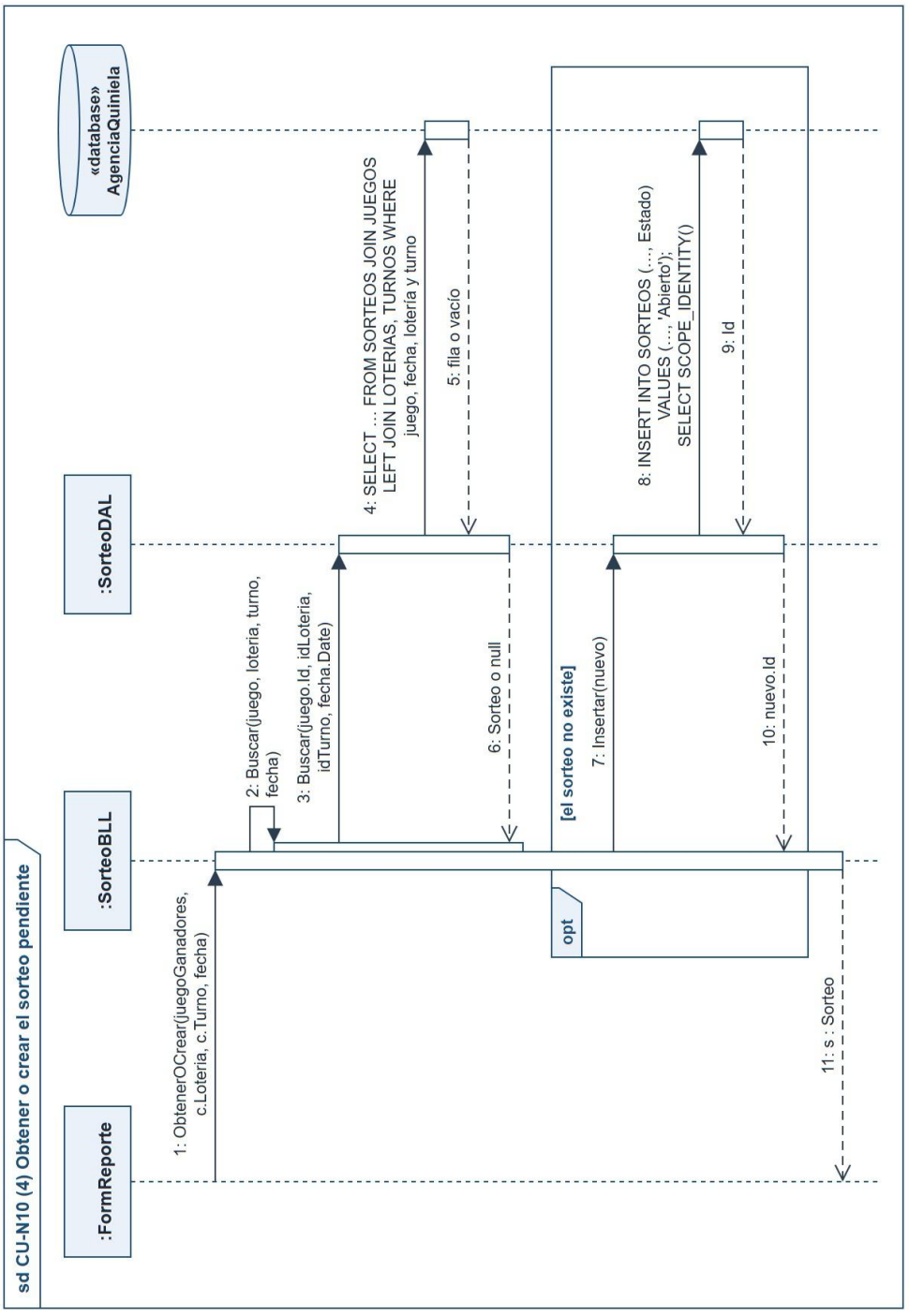


Figura 143. CU-N10 – Diagrama de secuencia 4 de 4: Obtención o creación del sorteo pendiente (paso 4)

m. DER

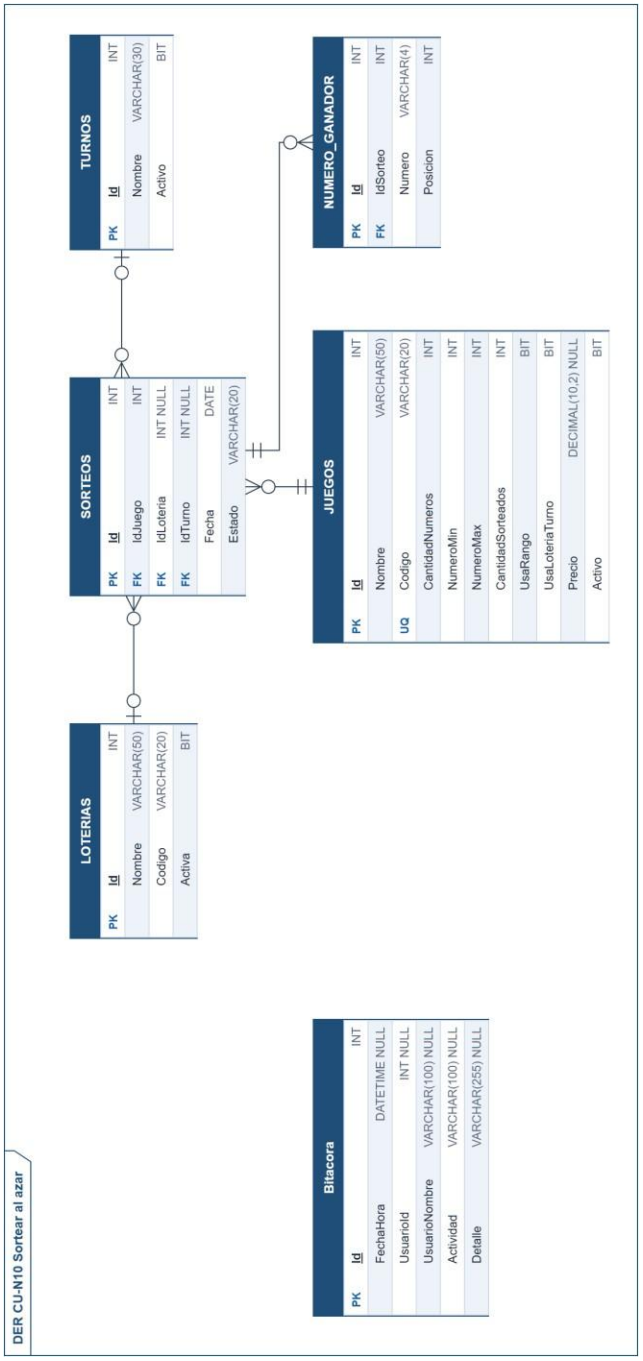


Figura 144. CU-N10 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
Loteria	LOTERIAS	Mismas columnas.
Turno	TURNOS	Mismas columnas.
NumeroGanador	NUMERO_GANADOR	El Id y el IdSorteo de la tabla no se cargan en la clase.
Bitacora	Bitacora	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

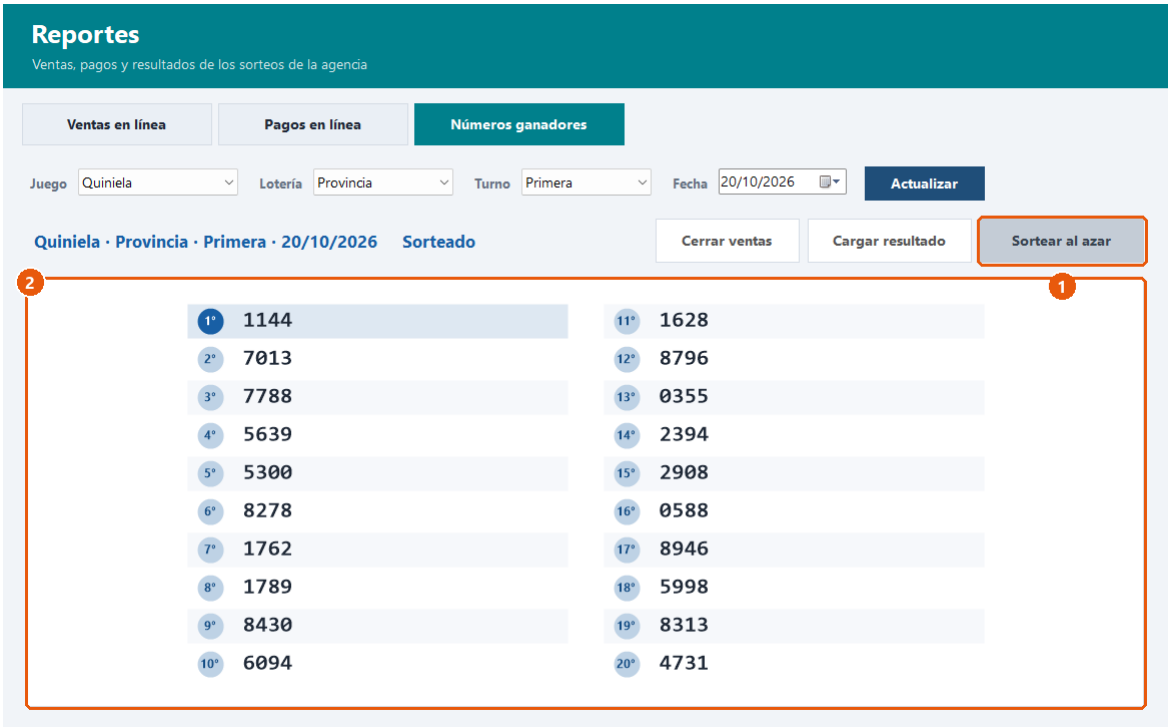


Figura 145. CU-N10 – Prototipo de interfaz 1 de 2: Pizarra de números ganadores: «Sortear al azar»

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Sortear al azar»	Botón (solo Administrador)	Pide confirmación y sortea los sorteos elegidos pendientes.	1 a 4
2	Pizarra	Panel dibujado	Se actualiza con los números generados.	5

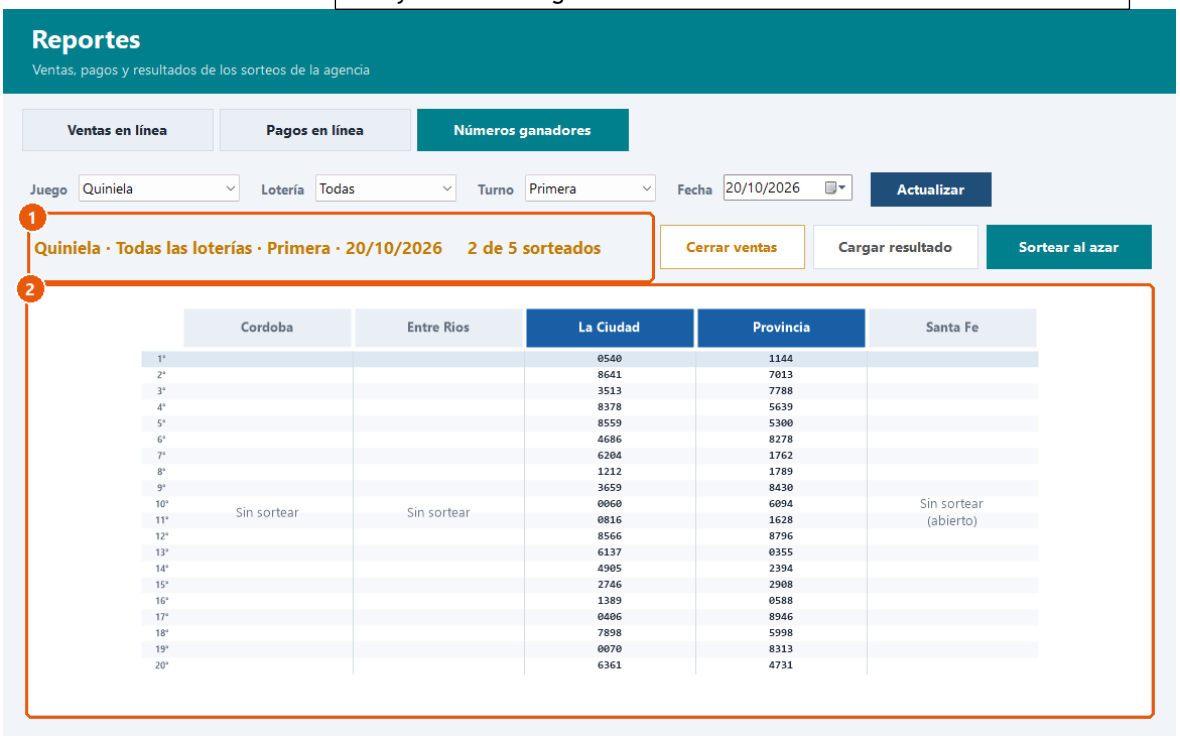


Figura 146. CU-N10 – Prototipo de interfaz 2 de 2: Resultado con varias loterías

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Resumen	Etiqueta	"N de M sorteados".	5
2	Pizarra	Panel dibujado	Una columna por sorteo.	5

CU-N11 Pagar ticket premiado

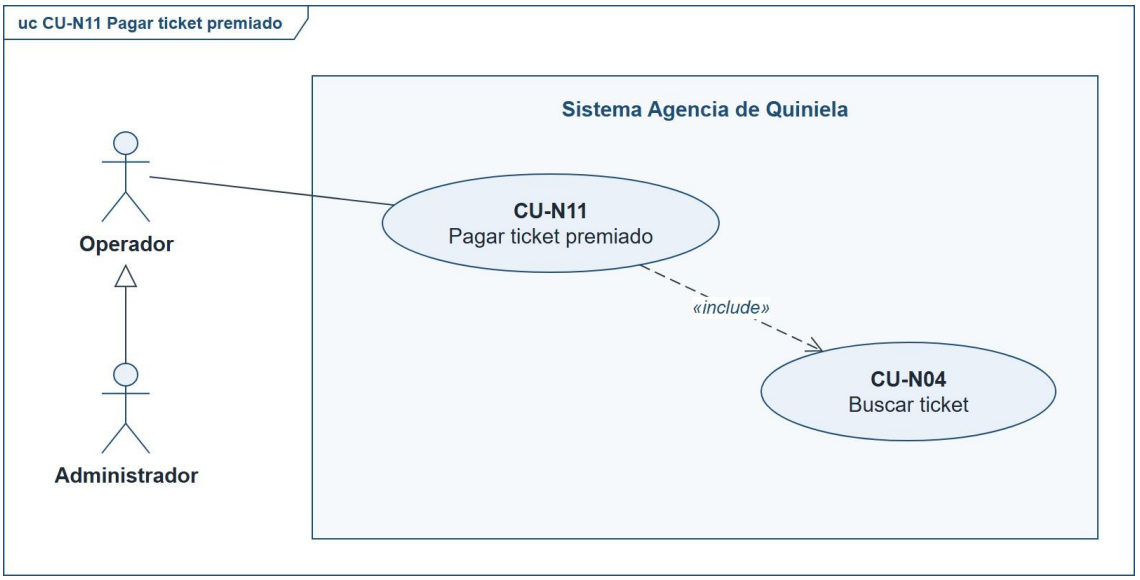


Figura 147. CU-N11 Pagar ticket premiado – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N11

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N11 · CU-N11 Pagar ticket premiado			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N11		
Caso de uso	CU-N11 Pagar ticket premiado		
Proceso de negocio	PN03 Pago de premios		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-11 y RF-12		
Reglas de negocio	RN-11, RN-12, RN-13, RN-14 y RN-16		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.
c. Objetivo			
Verificar si un ticket resultó premiado —calculando el premio de cada jugada con el resultado de su sorteo— y pagarle el total al apostador una única vez, dejando el ticket como pagado.			

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N11 · CU-N11 Pagar ticket premiado

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema.
- El ticket existe (se lo encuentra con CU-N04 Buscar ticket).

e. Postcondiciones

Con éxito	• Queda registrado el pago (PAGOS) por el total de los premios del ticket, con el usuario que lo pagó y la fecha y hora; el ticket queda en estado Pagada. Las dos operaciones se hacen en una única transacción. • Queda registrado el evento "Pago" en la bitácora con el juego, el código corto y el importe. • Se muestra el cartel de felicitaciones con el importe a entregar.
Sin éxito	• Si el ticket no se puede pagar, o cambió de estado mientras se lo consultaba, no se registra nada.

f. Eventos disparadores

- El apostador presenta el ticket para cobrar y el operador presiona «Pagar» en OPERACIONES.

g. Puntos de extensión y condiciones

Caso de uso incluido	Paso	Descripción
CU-N04 Buscar ticket	3	Buscar el ticket por su código o en la lista de tickets de hoy.

h. Gráfico del caso de uso

Figura 147, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Presiona «Pagar» en la sección OPERACIONES.
2	Sistema	Muestra la pantalla "Pagar ticket" con la búsqueda y la lista de tickets de hoy.
3	Operador	Busca el ticket: se incluye CU-N04 Buscar ticket.
4	Sistema	Calcula el premio de cada jugada: si su sorteo no se realizó, "Todavía no se sorteó"; en la Quiniela compara el número con los ganadores hasta la posición jugada (RN-11, RN-12); en los demás juegos cuenta los aciertos (RN-13).
5	Sistema	Muestra en cada jugada el resultado y el premio; verifica que el ticket se pueda pagar (RN-14), informa “Ticket premiado: se le pagan $ X al cliente.” y habilita «PAGAR $ X».
6	Operador	Presiona «PAGAR $ X».
7	Sistema	Pide confirmación: “¿Pagar $ X del ticket XXXXXXXX?”
8	Operador	Confirma (Sí).
9	Sistema	Vuelve a calcular los premios y a verificar las reglas.
10	Sistema	Registra el pago por el total y pasa el ticket de Vigente a Pagada en una única transacción; registra el evento "Pago" en la bitácora (RN-16).
11	Sistema	Muestra el cartel “¡Felicitaciones!” con el código del ticket, el importe ganado y las jugadas ganadoras.
12	Operador	Entrega el importe al apostador y presiona «ACEPTAR».

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N11 · CU-N11 Pagar ticket premiado		
13	Sistema	Vuelve a leer el ticket y actualiza el detalle (estado Pagado) y la lista de tickets de hoy.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
3.a	**El ticket no se encuentra.** Se aplican los flujos alternativos de CU-N04 Buscar ticket. **Retorno:** Vuelve al paso 3.
5.a	**El ticket no se puede pagar.** El sistema muestra el motivo en rojo y deja el botón deshabilitado: “El ticket está cancelado: no se puede pagar.”, “Este ticket ya fue pagado.”, “Todavía no se realizó el sorteo …”, “Todavía faltan N sorteos de este ticket: …” (nombra hasta cuatro) o “El ticket no tiene premio.” **Retorno:** Fin del caso de uso.
8.a	**No confirma.** El operador responde No: no se paga. **Retorno:** Vuelve al paso 6.
10.a	**El ticket ya no está vigente.** Otro usuario lo pagó o canceló mientras tanto: la transacción no cambia ninguna fila y se revierte; el sistema muestra “El ticket ya no está vigente. Buscalo de nuevo.” con el título “No se pudo completar la operación”. **Retorno:** Fin del caso de uso.

j. Diagrama de flujo

Cálculo del premio de cada jugada (PremioBLL.Calcular).

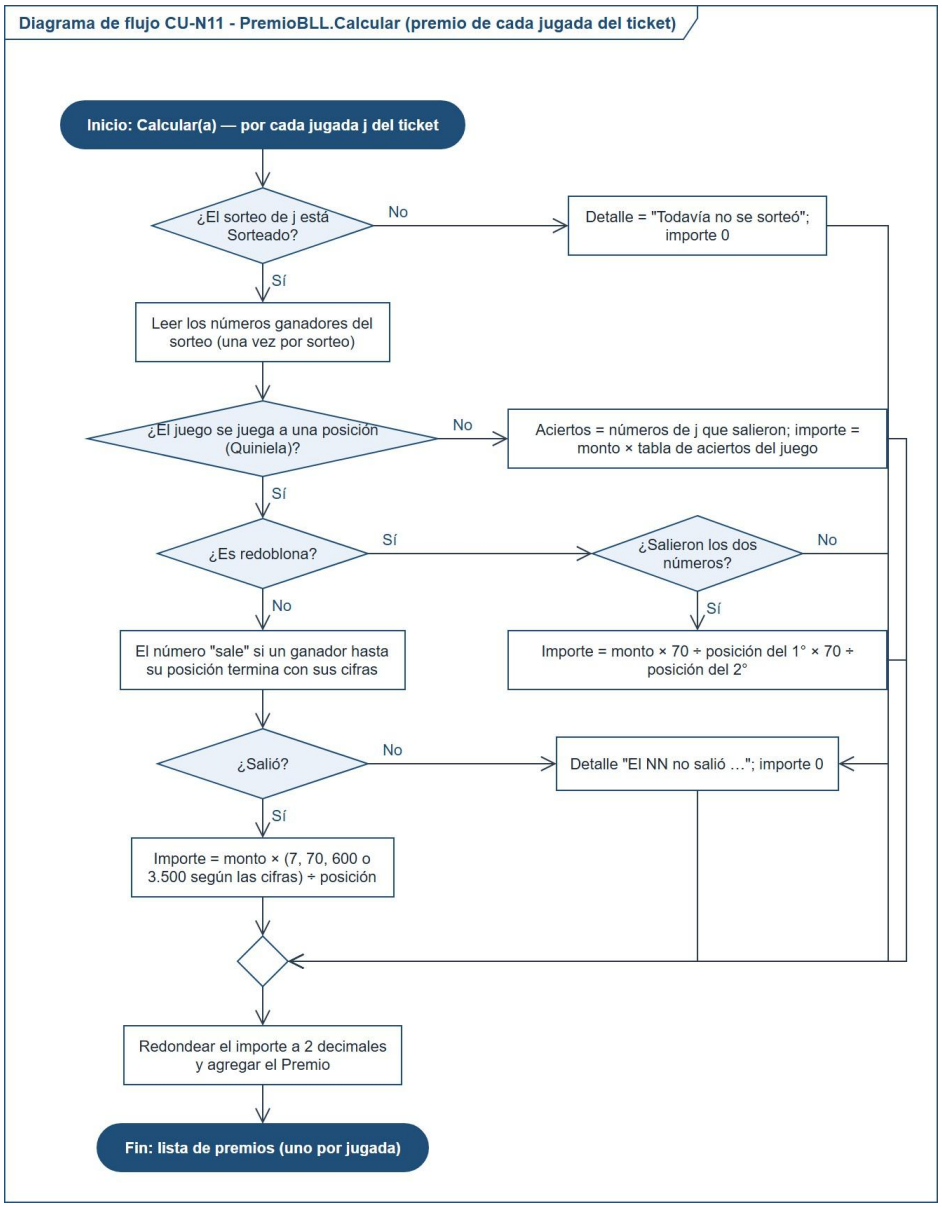


Figura 148. CU-N11 – Diagrama de flujo: Cálculo del premio de cada jugada (PremioBLL.Calcular)

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (3 diagramas).

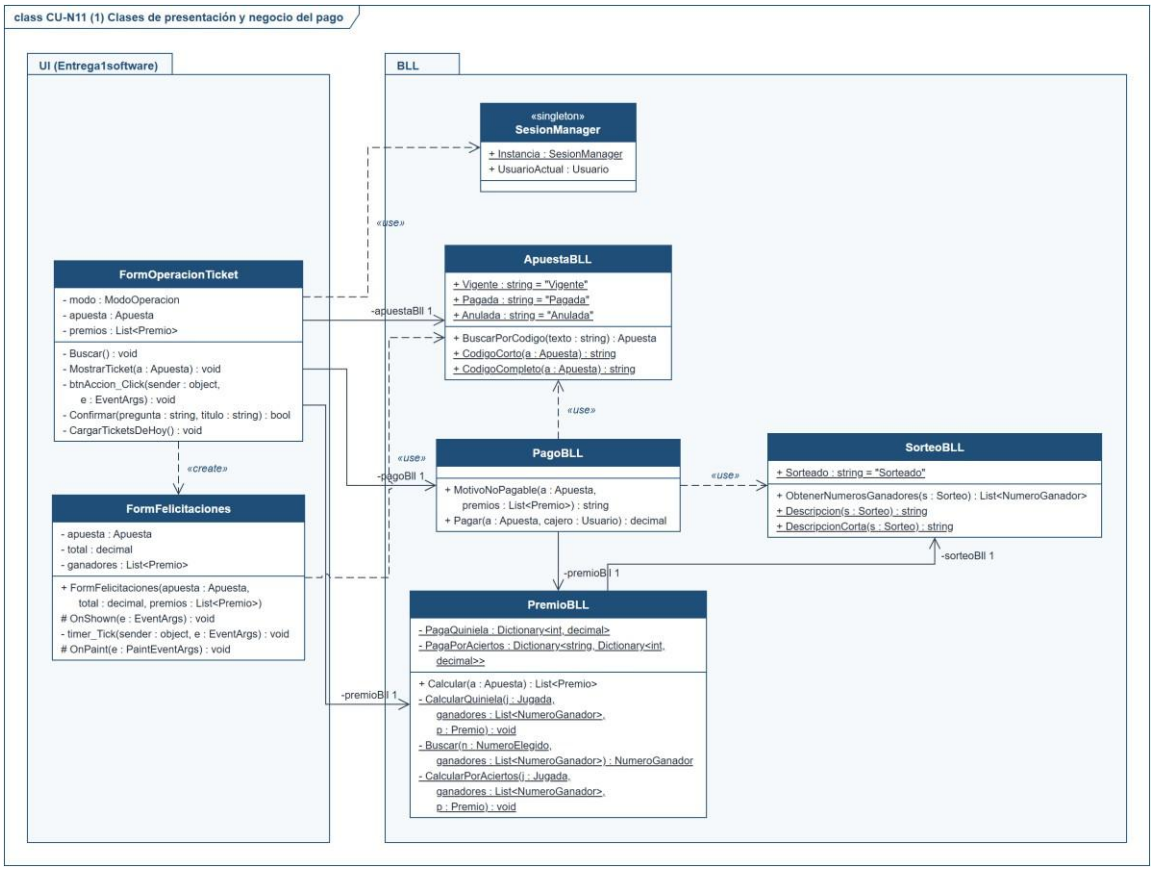


Figura 149. CU-N11 – Diagrama de clases 1 de 3: Clases de presentación y de negocio del pago

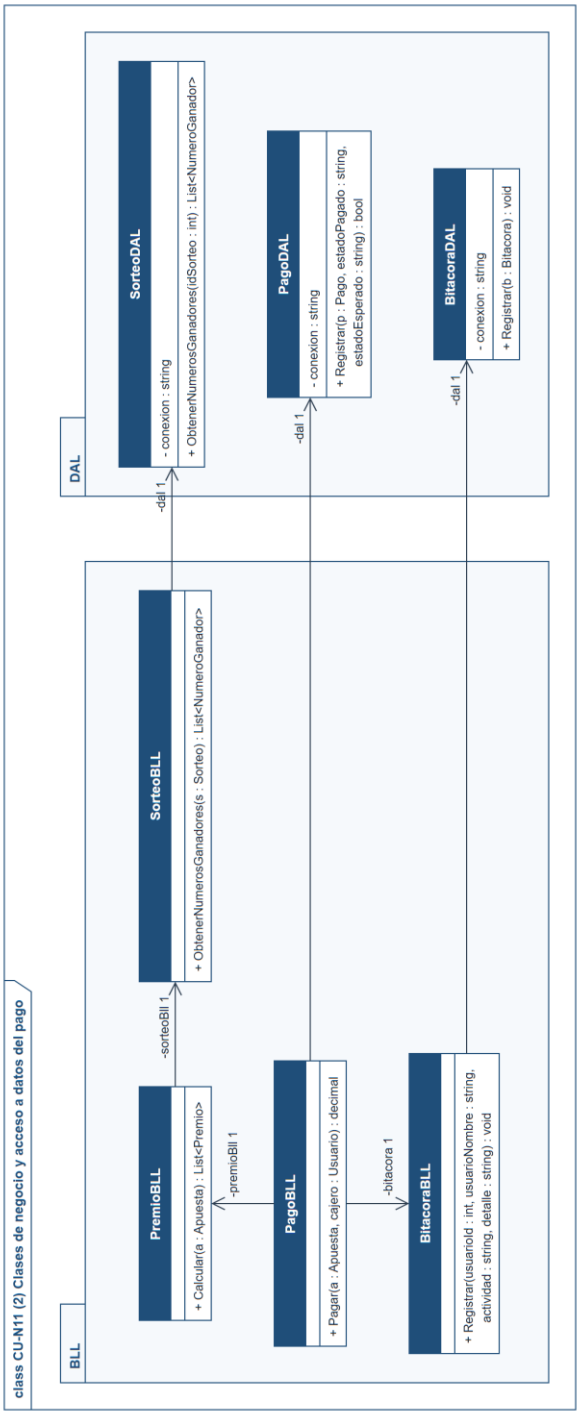


Figura 150. CU-N11 – Diagrama de clases 2 de 3: Clases de negocio y de acceso a datos del pago

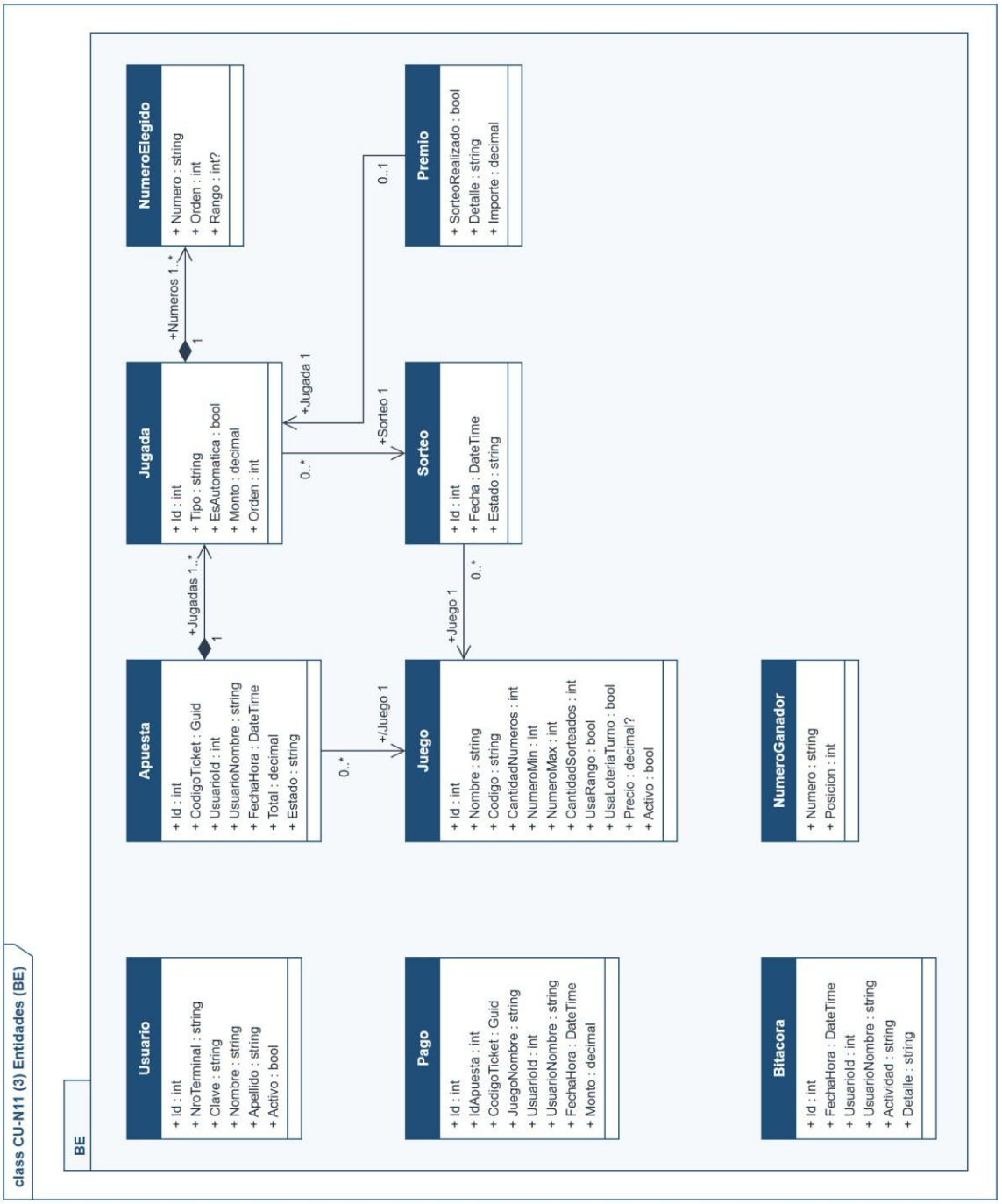


Figura 151. CU-N11 – Diagrama de clases 3 de 3: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 7 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

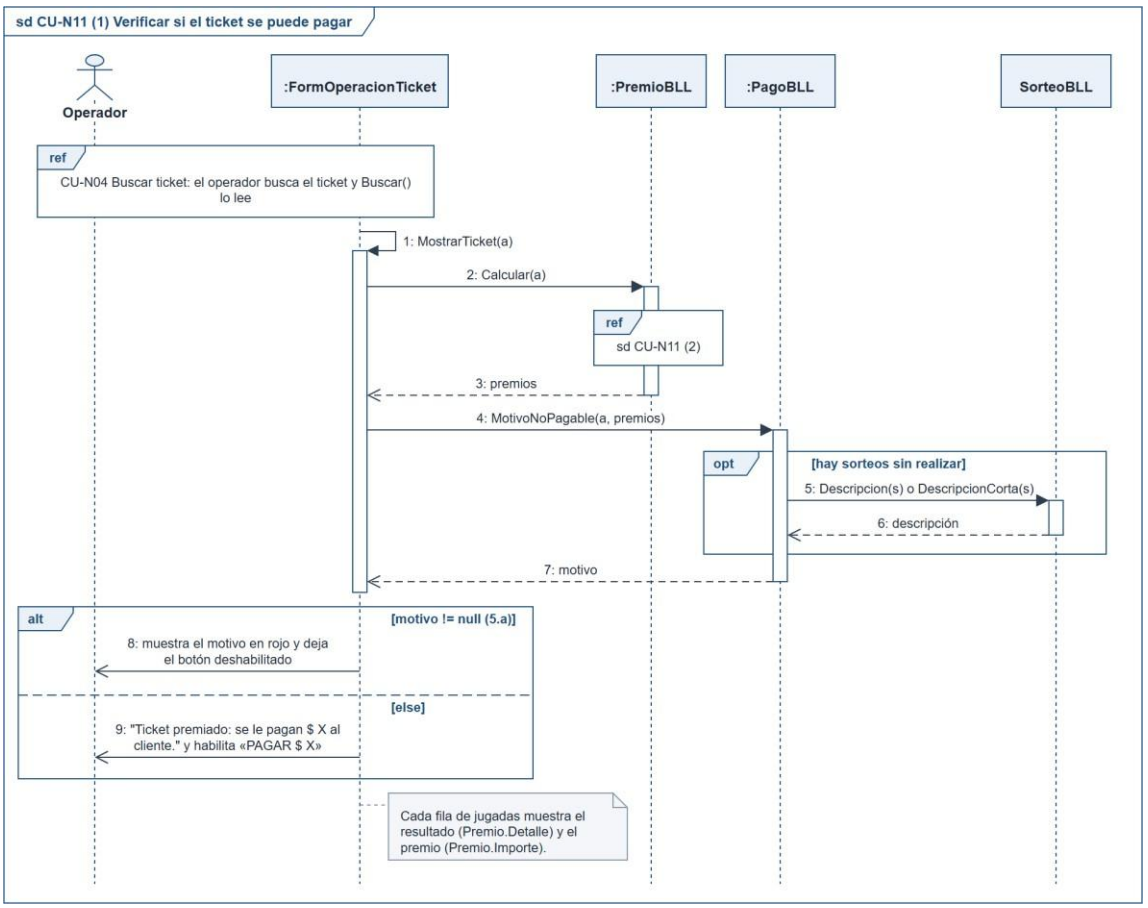


Figura 152. CU-N11 – Diagrama de secuencia 1 de 7: Verificación de las reglas para pagar (pasos 3 a 5 y flujo 5.a)

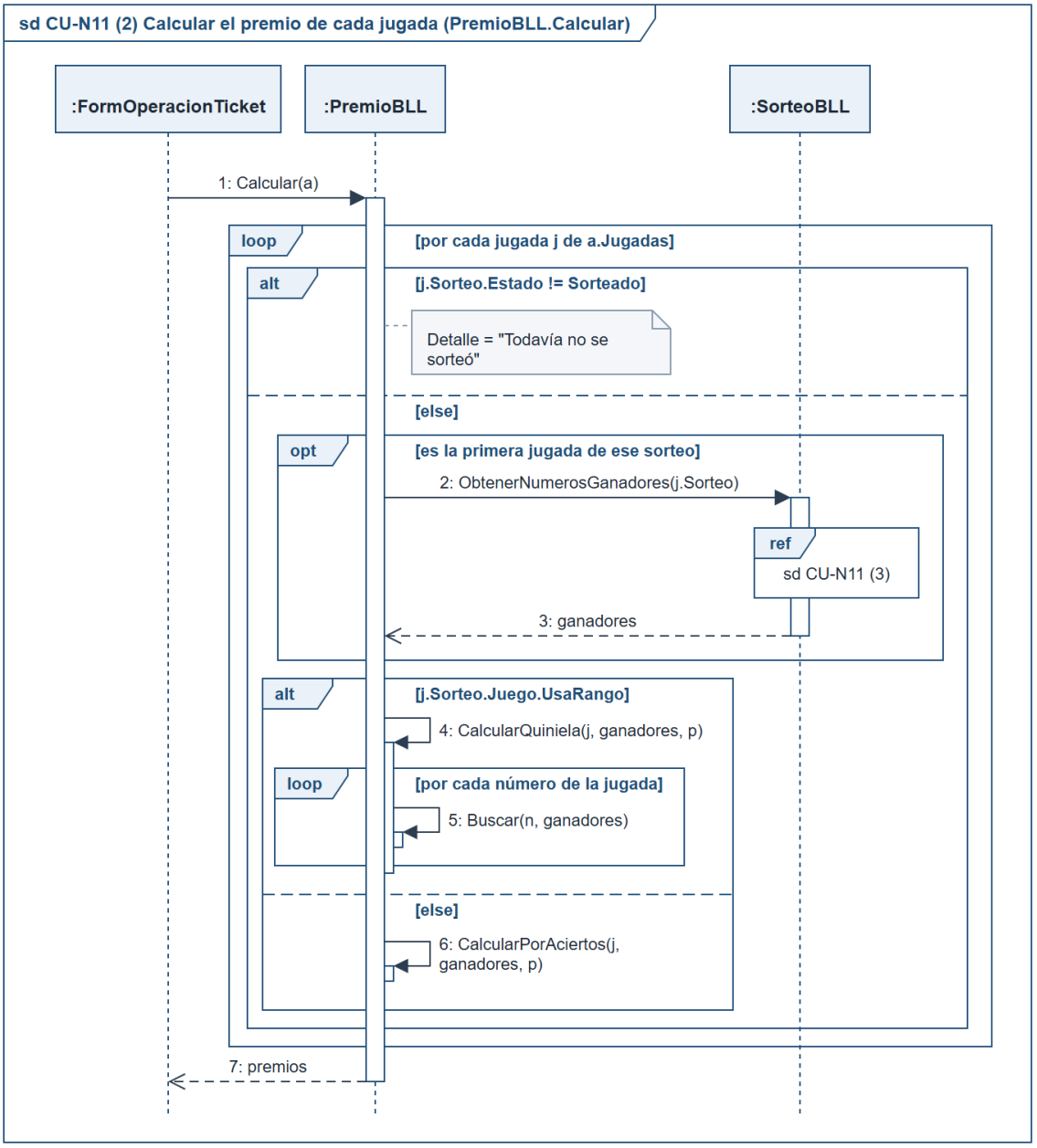


Figura 153. CU-N11 – Diagrama de secuencia 2 de 7: Cálculo del premio de cada jugada (paso 4)

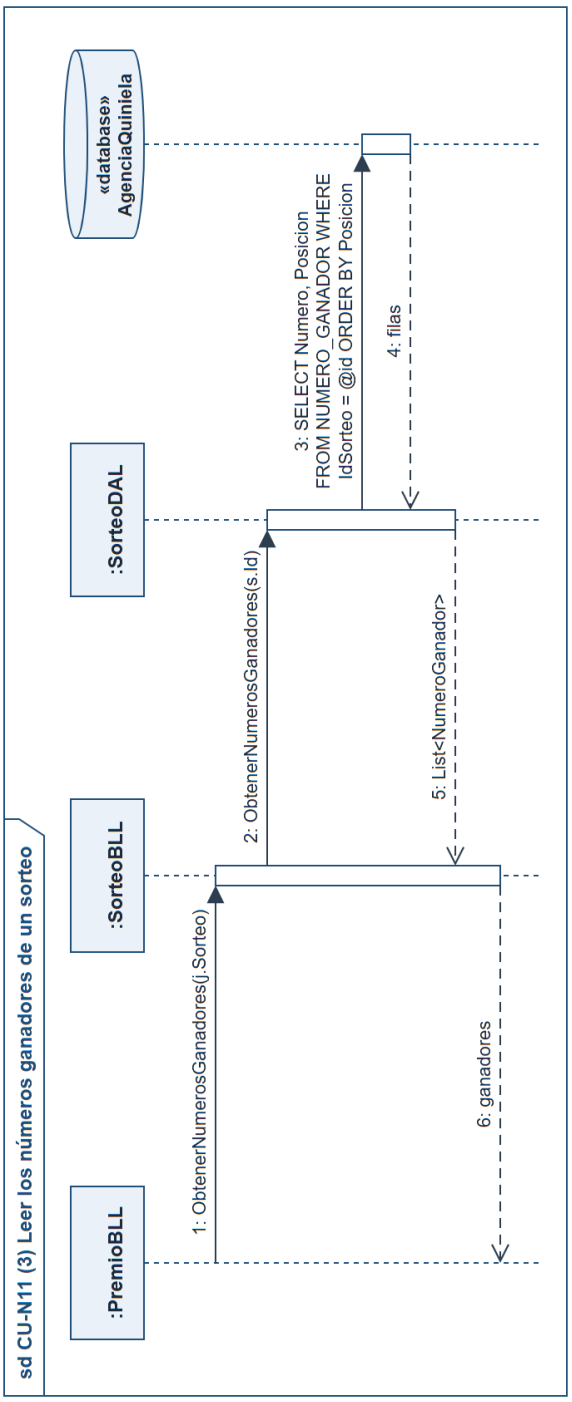


Figura 154. CU-N11 – Diagrama de secuencia 3 de 7: Lectura de los números ganadores de un sorteo (paso 4)

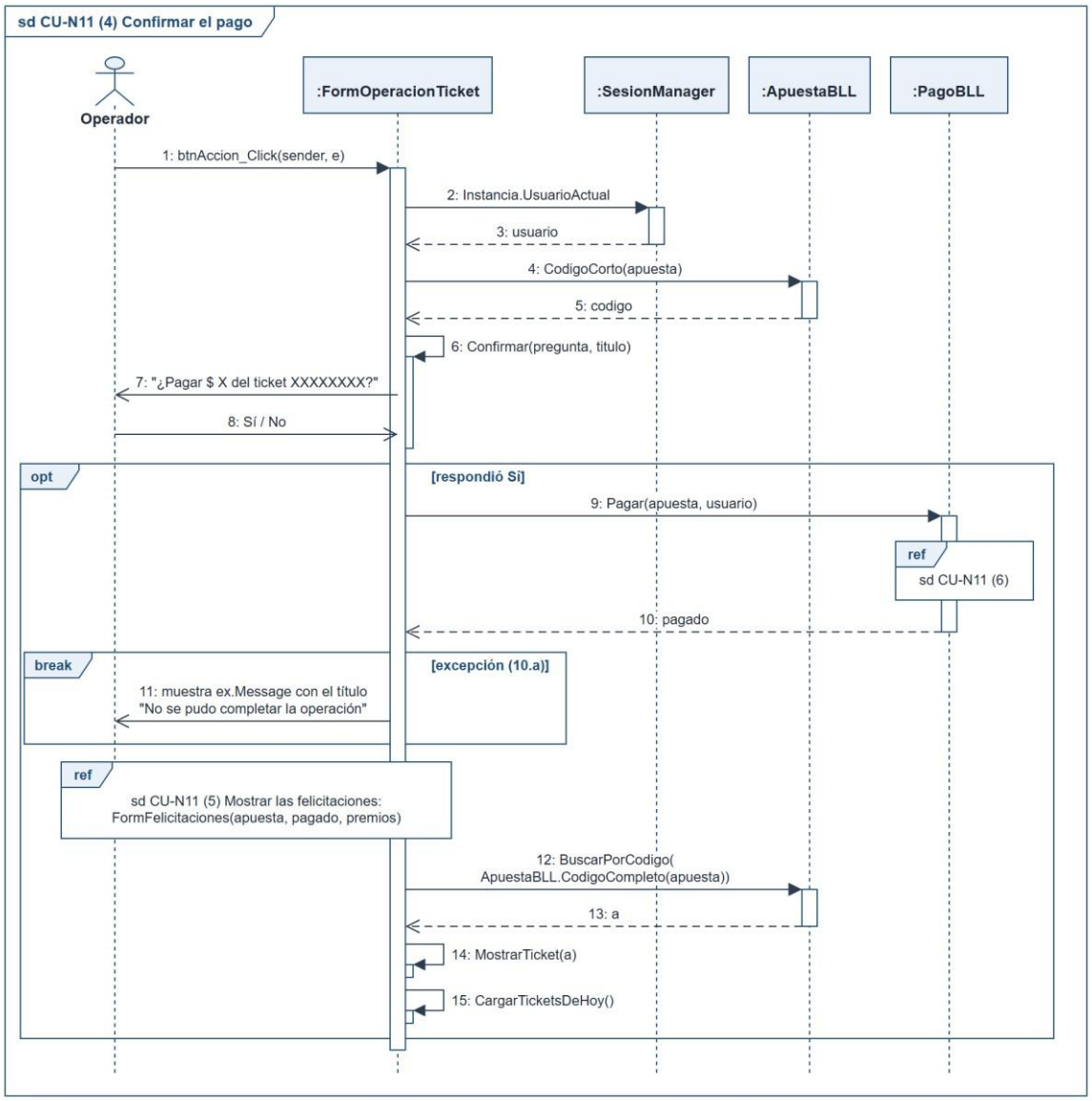


Figura 155. CU-N11 – Diagrama de secuencia 4 de 7: Confirmación del pago (pasos 6 a 13 y flujos 8.a y 10.a)

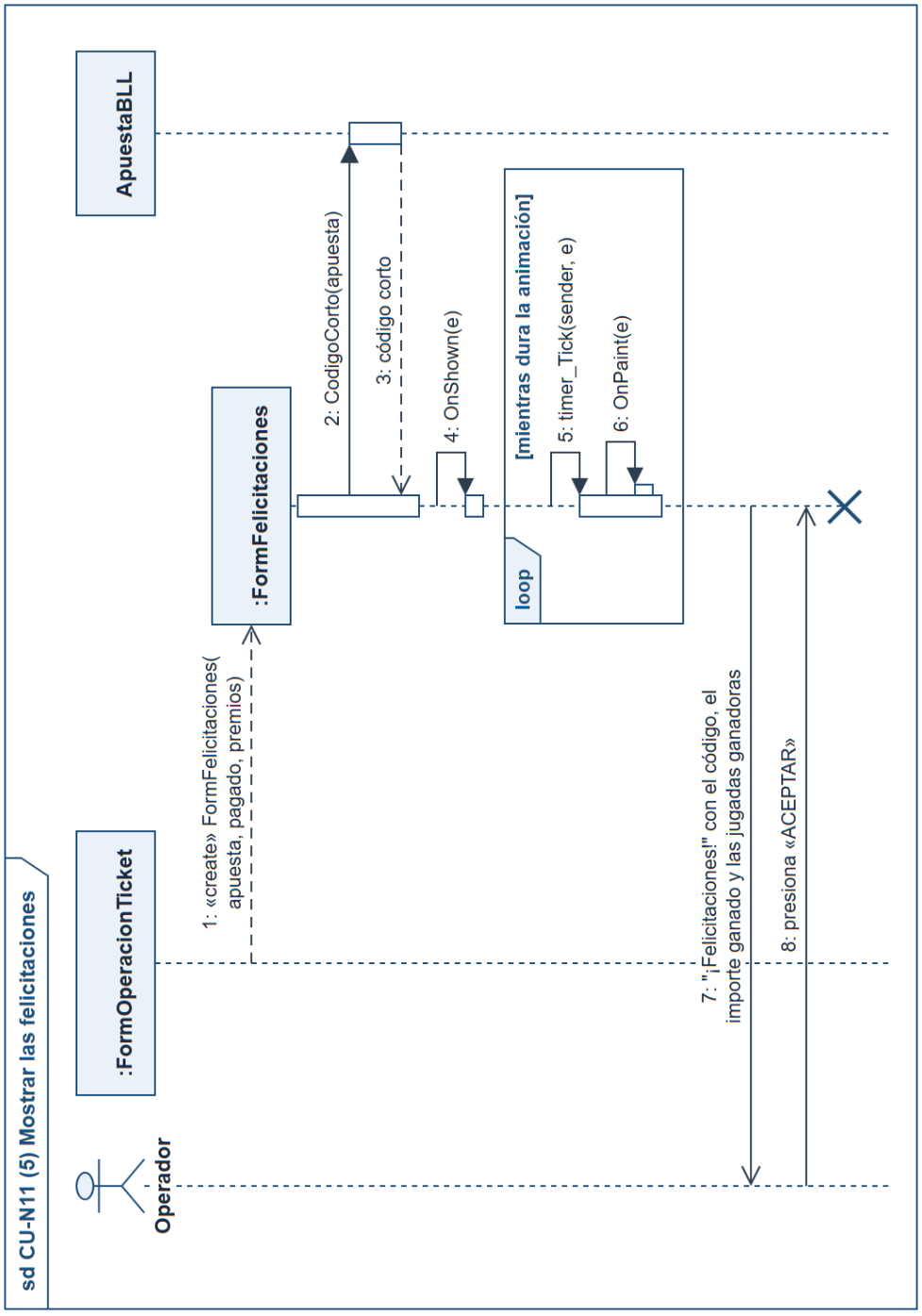


Figura 156. CU-N11 – Diagrama de secuencia 5 de 7: Cartel de felicitaciones (pasos 11 y 12)

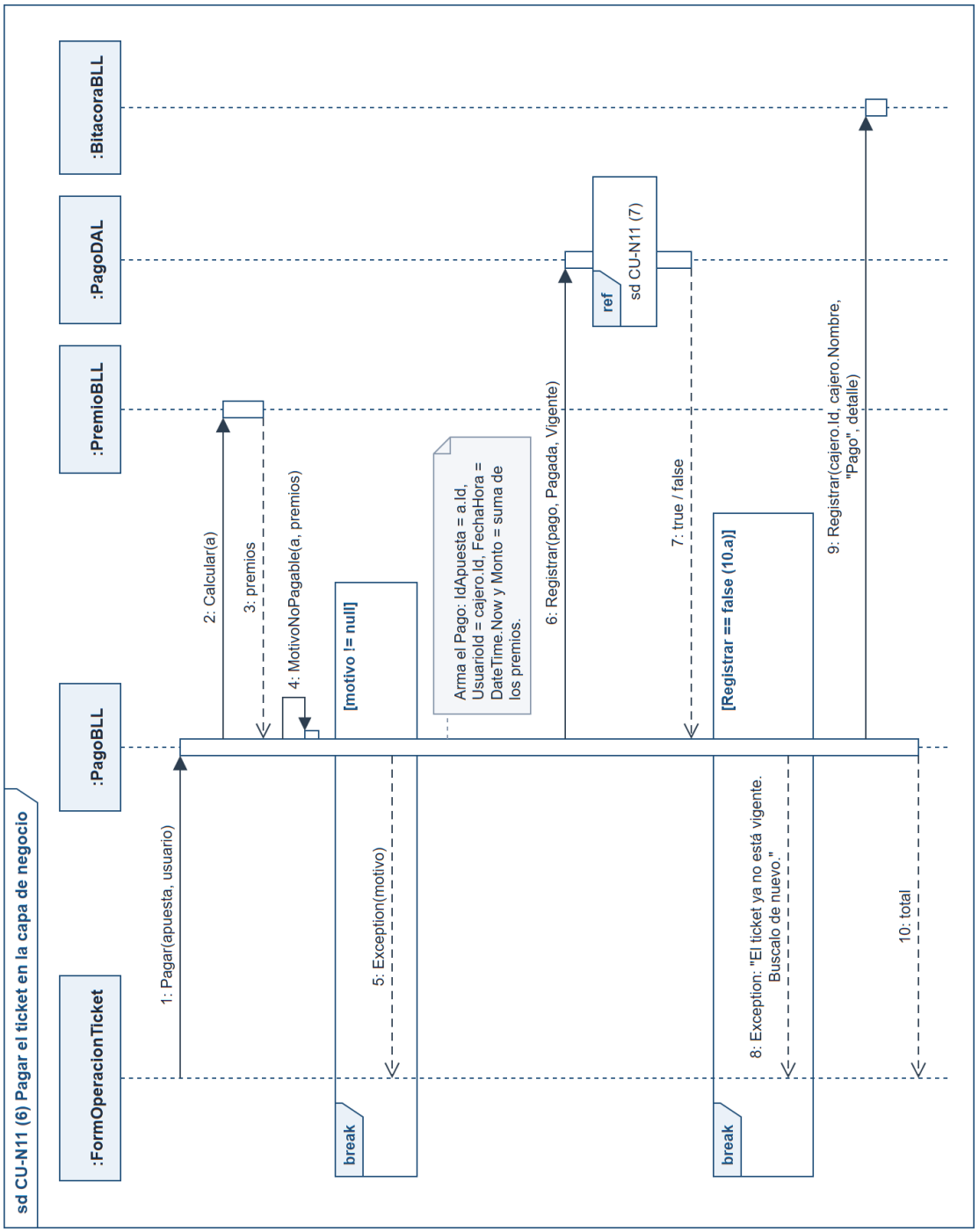


Figura 157. CU-N11 – Diagrama de secuencia 6 de 7: Pago del ticket en la capa de negocio (pasos 9 y 10)

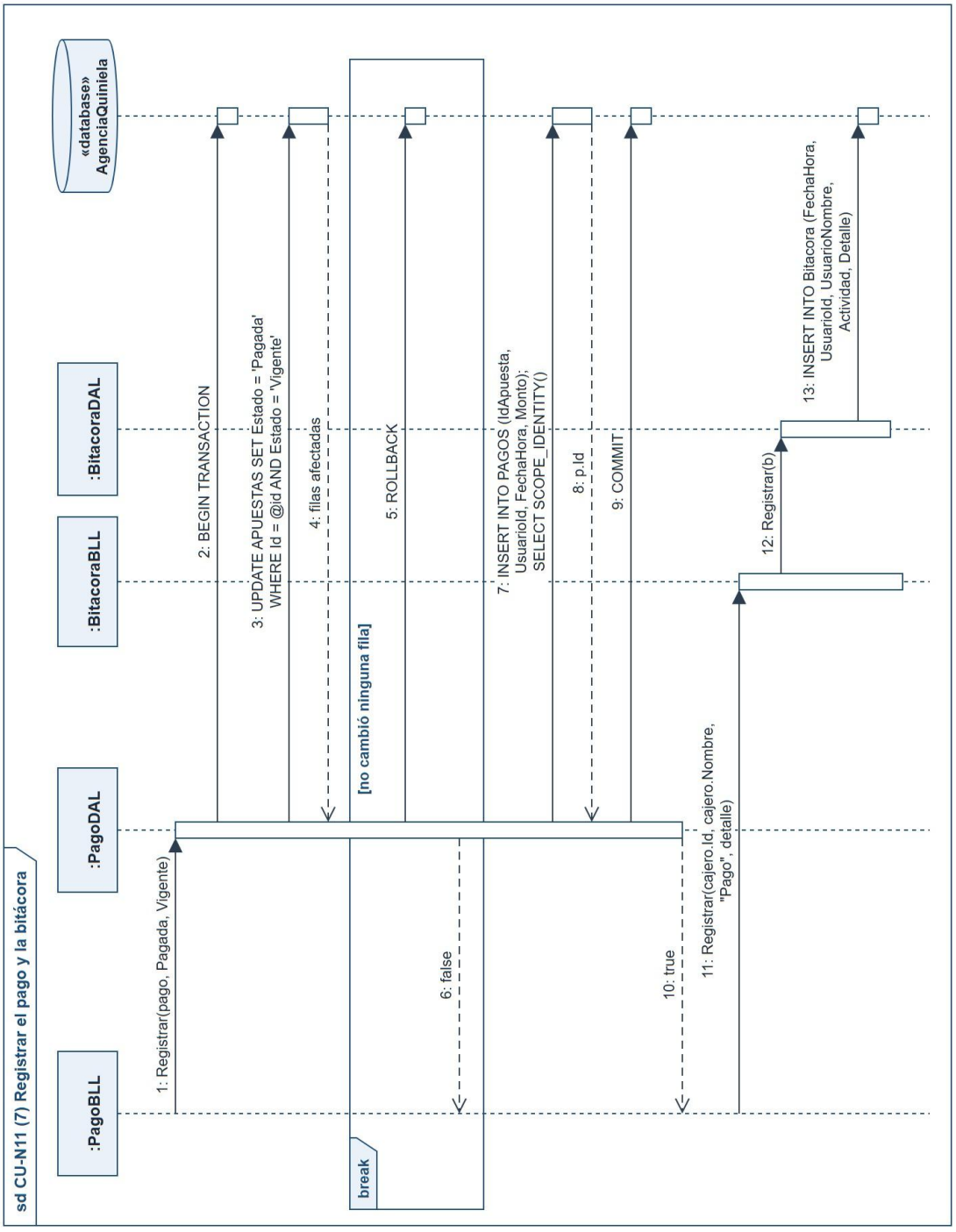


Figura 158. CU-N11 – Diagrama de secuencia 7 de 7: Registro del pago y de la bitácora (paso 10 y flujo 10.a)

m. DER

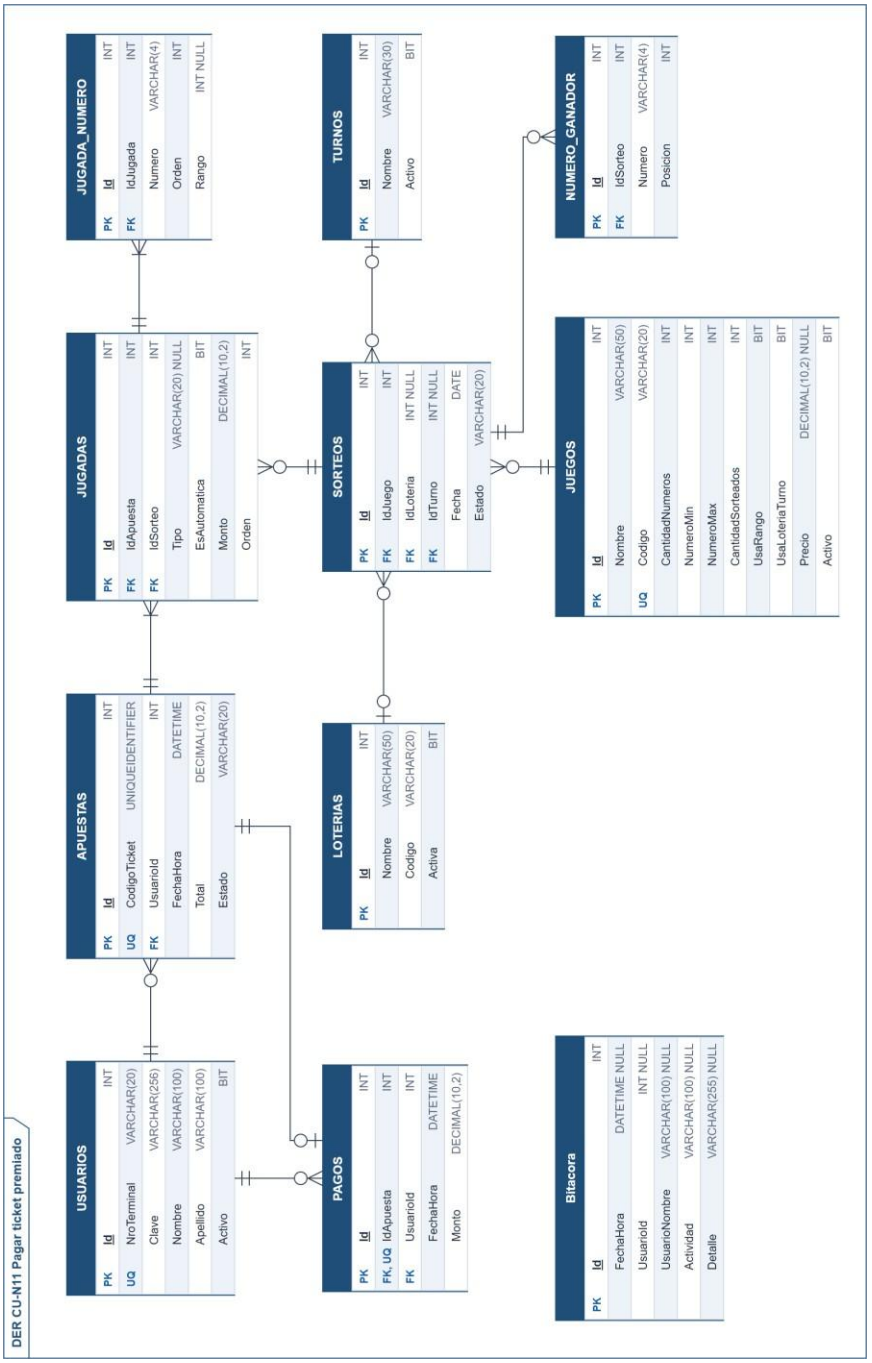


Figura 159. CU-N11 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

JUGADAS, JUGADA_NUMERO, SORTEOS, JUEGOS, LOTERIAS, TURNOS y USUARIOS se leen al buscar el ticket (CU-N04 Buscar ticket, incluido en este caso de uso).

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Apuesta	APUESTAS	Jugadas: JUGADAS.IdApuesta. Juego no es columna: se deduce del sorteo de sus jugadas.
Jugada	JUGADAS	Sorteo: IdSorteo. Numeros: JUGADA_NUMERO.IdJugada.
NumeroElegido	JUGADA_NUMERO	El Id y el IdJugada de la tabla no se cargan en la clase: el número pertenece a su jugada.
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.
NumeroGanador	NUMERO_GANADOR	El Id y el IdSorteo de la tabla no se cargan en la clase.
Premio	—	No se guarda: se calcula.
Pago	PAGOS	CodigoTicket, JuegoNombre y UsuarioNombre se leen de APUESTAS, JUEGOS y USUARIOS al listar.
Usuario	USUARIOS	Permisos se carga desde USUARIO_PERMISO (ver T04).
Bitacora	Bitacora	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

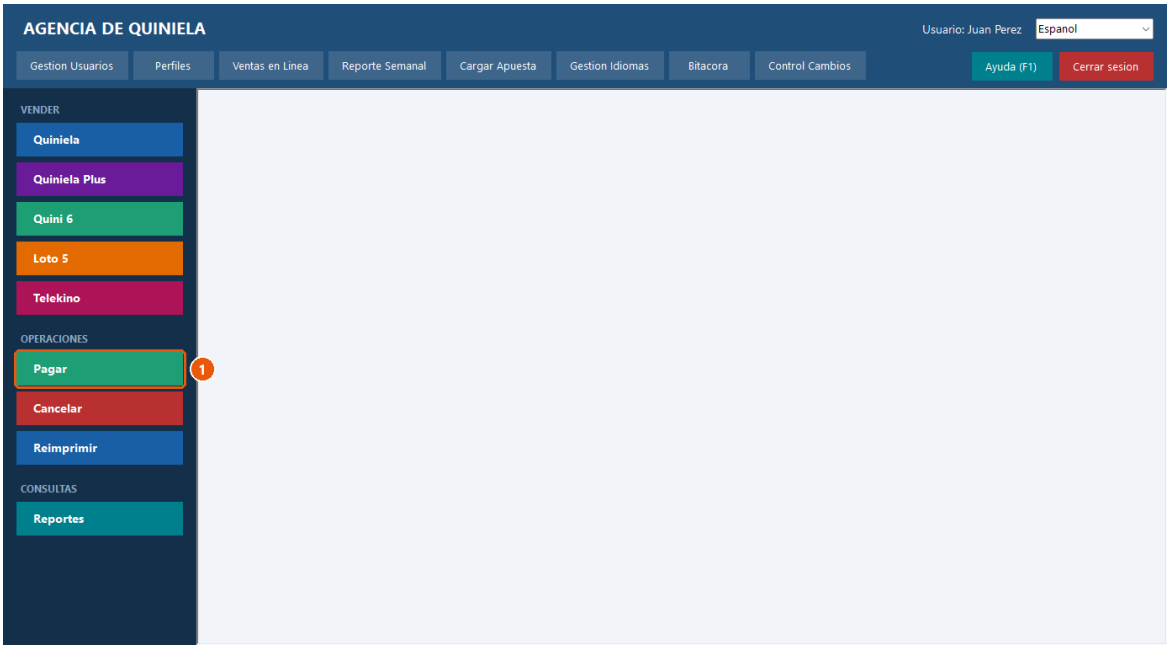


Figura 160. CU-N11 – Prototipo de interfaz 1 de 3: Menú principal: «Pagar»

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Pagar»	Botón del menú	Abre la pantalla "Pagar ticket".	1

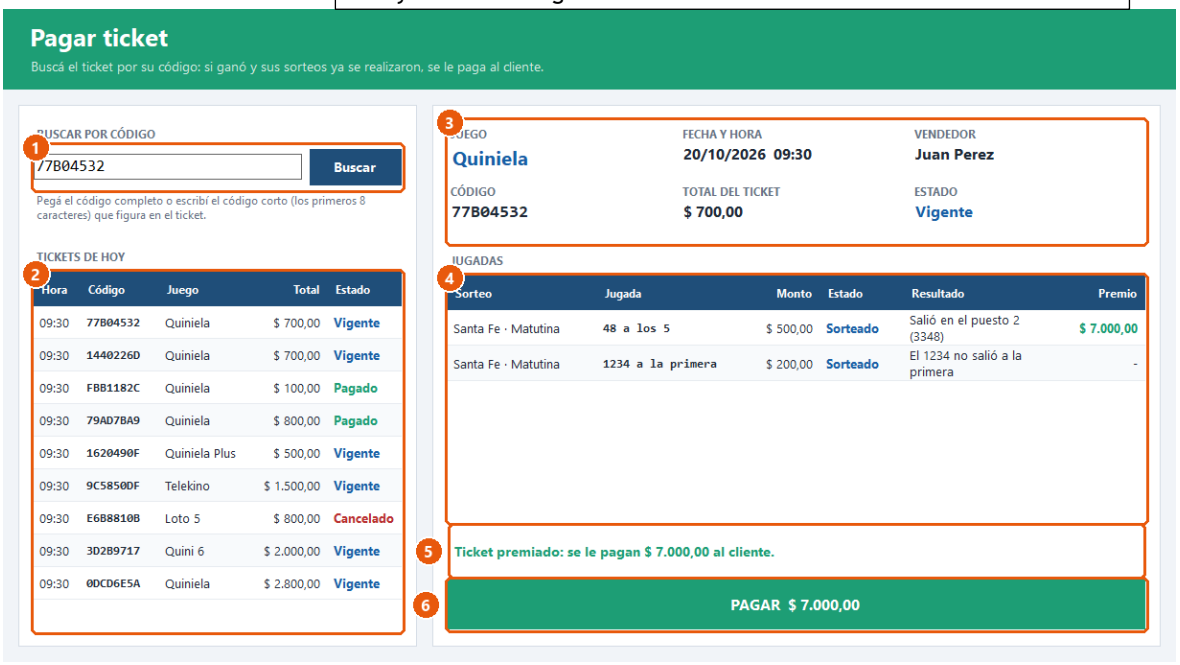


Figura 161. CU-N11 – Prototipo de interfaz 2 de 3: Pagar ticket: ticket premiado

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Código del ticket	Campo de texto	Se busca con CU-N04.	3
2	Tickets de hoy	Grilla	Un clic busca ese ticket.	3
3	Detalle del ticket	Etiquetas	Juego, fecha y hora, vendedor, código, total y estado.	5
4	Jugadas	Grilla	Resultado (detalle) y premio de cada jugada.	4, 5
5	Mensaje	Etiqueta	"Ticket premiado: se le pagan $ X al cliente." o el motivo en rojo.	5, 5.a
6	«PAGAR $ X»	Botón	Pide confirmación y paga el ticket.	6 a 10

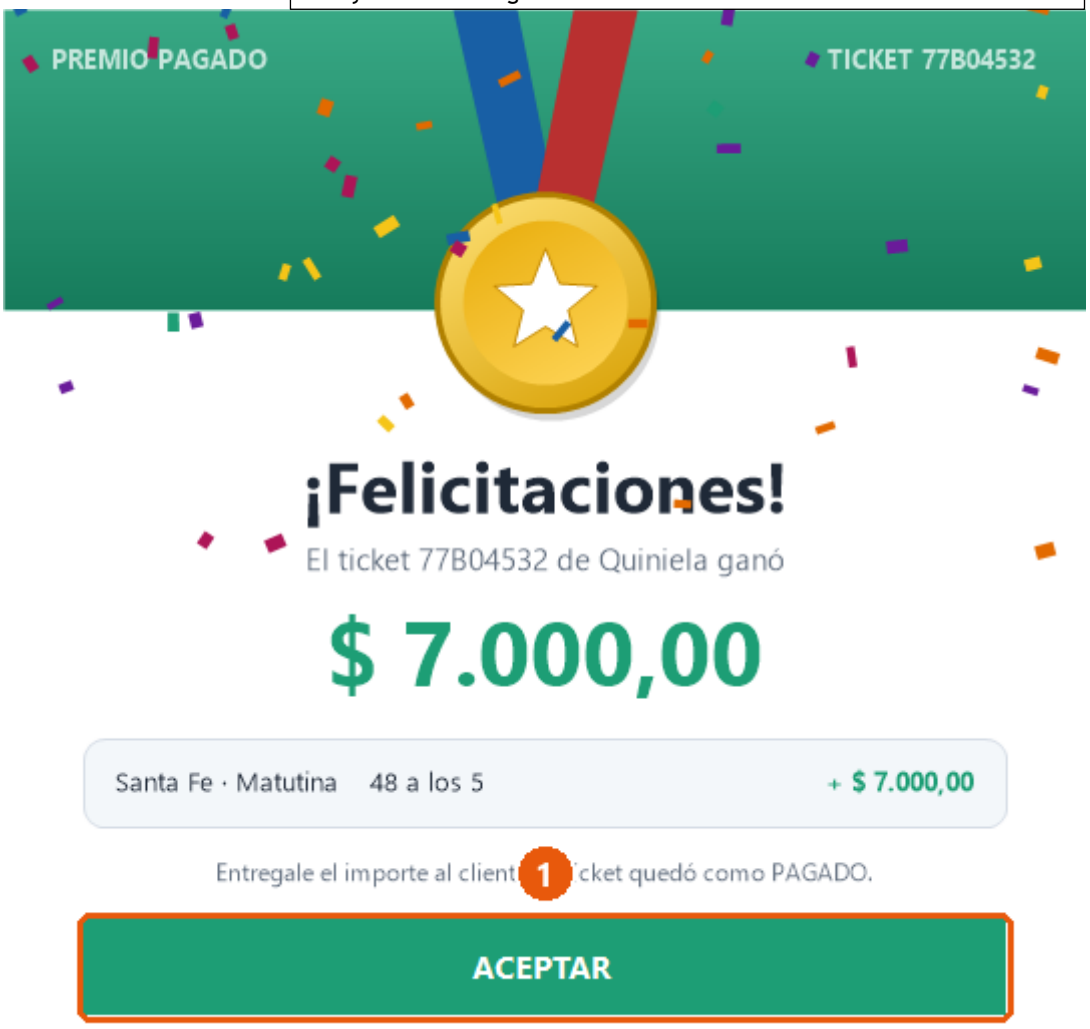


Figura 162. CU-N11 – Prototipo de interfaz 3 de 3: Cartel de felicitaciones

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«ACEPTAR»	Botón	Cierra el cartel; el ticket queda como Pagado.	12, 13

El cartel muestra el código del ticket, el importe ganado (que sube animado hasta el total) y las jugadas ganadoras (paso 11).

CU-N12 Consultar reporte de ventas

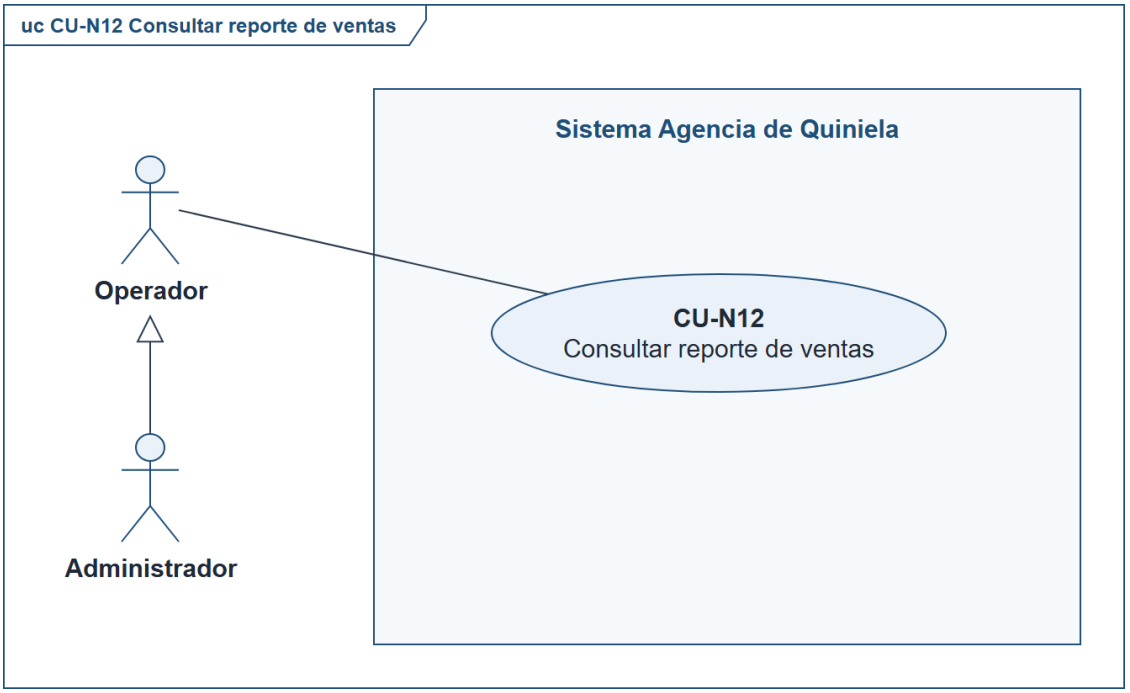


Figura 163. CU-N12 Consultar reporte de ventas – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N12

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N12 · CU-N12 Consultar reporte de ventas			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N12		
Caso de uso	CU-N12 Consultar reporte de ventas		
Proceso de negocio	PN04 Control de la gestión comercial		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa y tiene los accesos «Ventas en Linea» y «Reporte Semanal»)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-13 y RF-15		
Reglas de negocio	RN-15		
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N12 · CU-N12 Consultar reporte de ventas

c. Objetivo

Consultar las ventas de un período —de todos los juegos o de uno— con la cantidad de tickets vendidos, el total vendido y cuántos se pagaron o se cancelaron, para controlar la caja y la actividad de la agencia.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema.

e. Postcondiciones

Con éxito	• Se muestran los tickets del período y sus totales. No se modifica ningún dato.
Sin éxito	• Si el rango de fechas no es válido no se muestra ningún resultado nuevo.

f. Eventos disparadores

- El usuario abre «Reportes» (CONSULTAS); el administrador también puede usar «Ventas en Linea» (ventas de hoy) o «Reporte Semanal» (últimos 7 días) de la barra superior.

g. Puntos de extensión y condiciones

El caso de uso no tiene puntos de extensión ni inclusiones.

h. Gráfico del caso de uso

Figura 163, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Abre «Reportes» en la sección CONSULTAS.
2	Sistema	Muestra la pestaña «Ventas en línea» con Desde y Hasta en la fecha de hoy y el juego "Todos los juegos", y lista las ventas del día.
3	Operador	Cambia las fechas o el juego y presiona «Buscar».
4	Sistema	Valida que la fecha Desde no sea posterior a la fecha Hasta.
5	Sistema	Lista los tickets vendidos en el período (y del juego elegido), del más reciente al más antiguo, con fecha y hora, código corto, juego, vendedor, total y estado.
6	Sistema	Calcula las tarjetas: Tickets vendidos y Total vendido, sin los cancelados (RN-15), Pagados y Cancelados.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
1.a	**Accesos del administrador.** «Ventas en Linea» abre el reporte con las ventas de hoy; «Reporte Semanal», con Desde = hoy − 6 días. **Retorno:** Continúa en el paso 2.
4.a	**Rango de fechas inválido.** El sistema muestra “La fecha 'Desde' no puede ser mayor que la fecha 'Hasta'.” con el título “Ventas en línea”. **Retorno:** Vuelve al paso 3.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N12 · CU-N12 Consultar reporte de ventas	
6.a	**Ver un ticket.** El usuario hace doble clic en un ticket. El sistema lo busca por su código y lo muestra en la vista de consulta: con su estado y sin el botón «Imprimir». **Retorno:** Vuelve al paso 3.

j. Diagrama de flujo

No corresponde: el reporte filtra los tickets por período y juego y calcula los totales del paso 6.

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (3 diagramas).

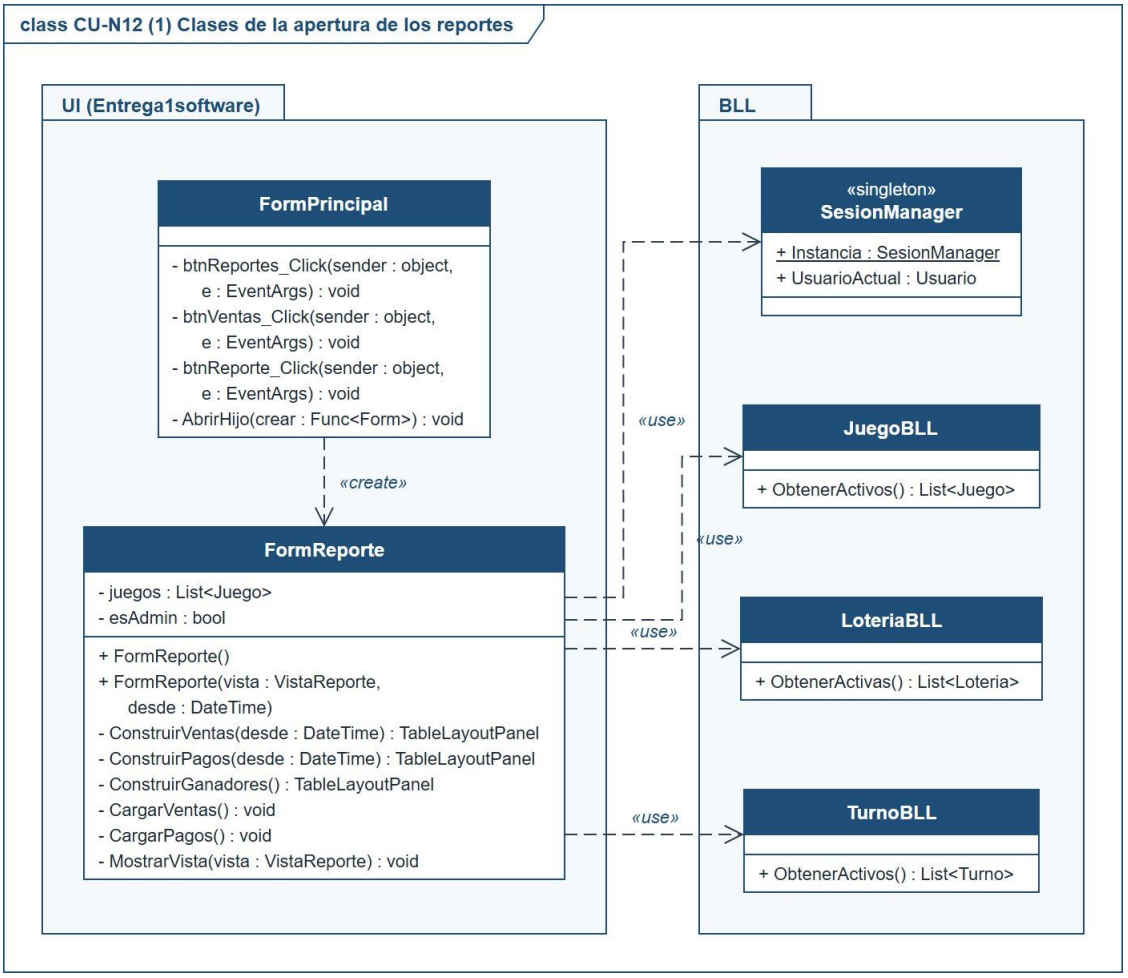


Figura 164. CU-N12 – Diagrama de clases 1 de 3: Clases que intervienen en la apertura de los reportes

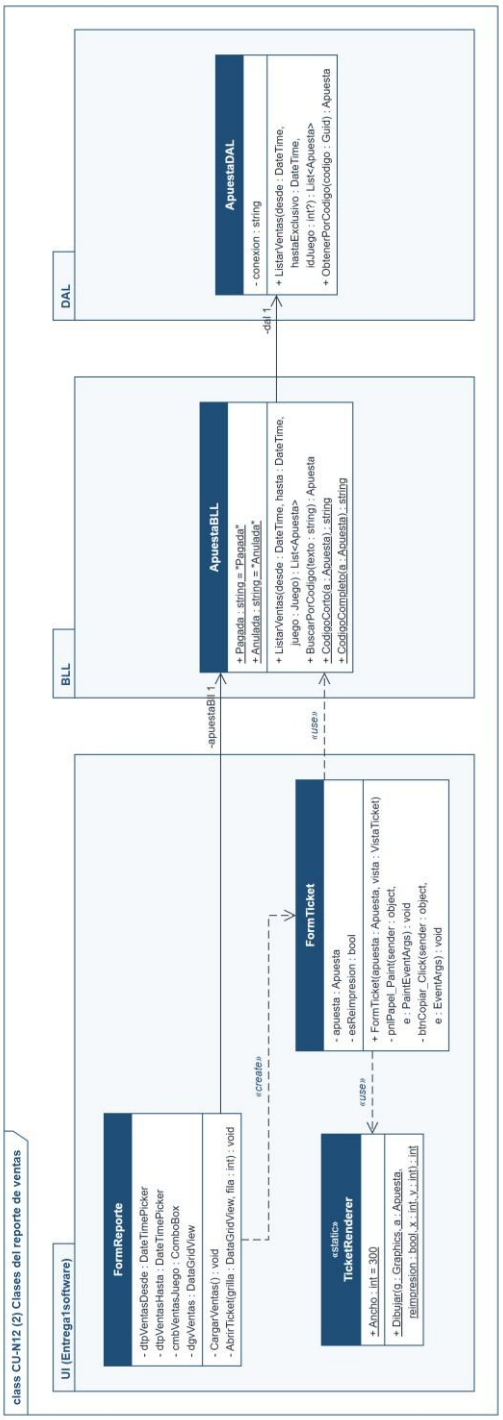


Figura 165. CU-N12 – Diagrama de clases 2 de 3: Clases que intervienen en el reporte de ventas

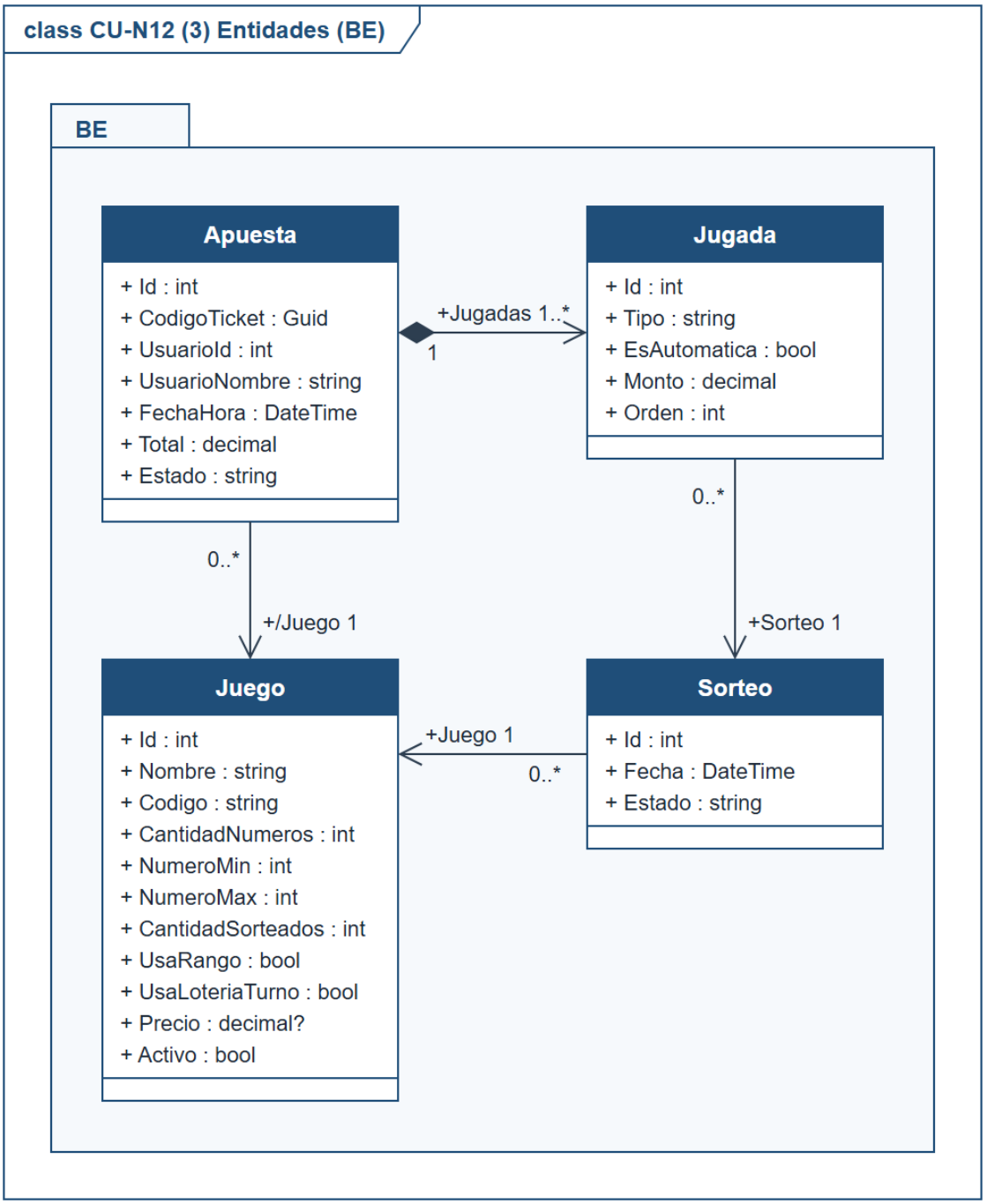


Figura 166. CU-N12 – Diagrama de clases 3 de 3: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 6 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

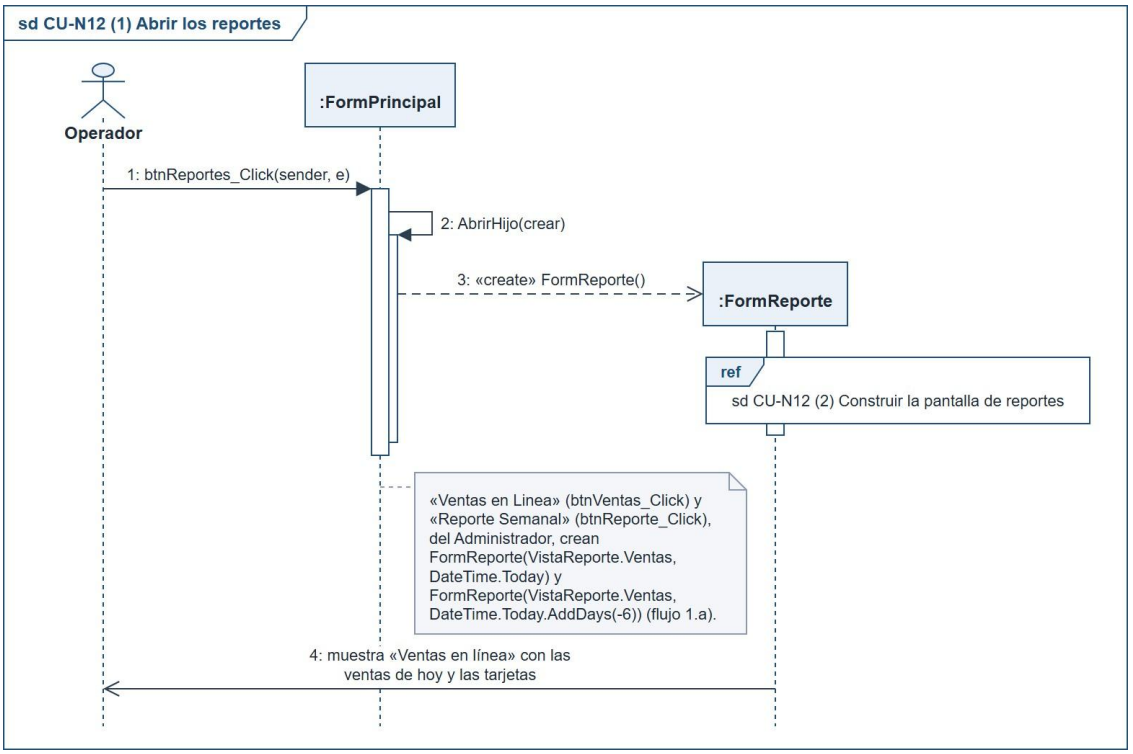


Figura 167. CU-N12 – Diagrama de secuencia 1 de 6: Apertura de los reportes (pasos 1 y 2 y flujo 1.a)

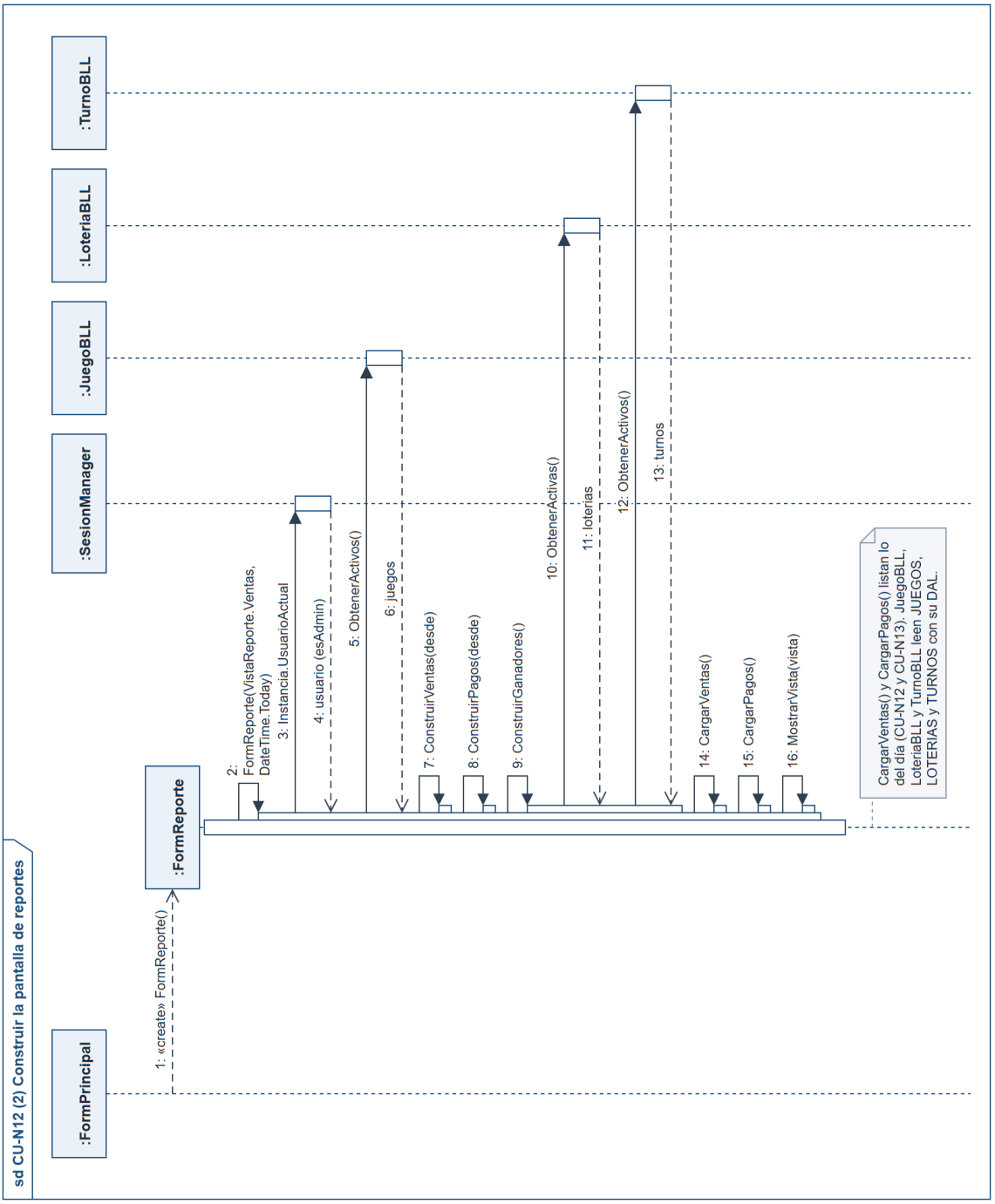


Figura 168. CU-N12 – Diagrama de secuencia 2 de 6: Construcción de la pantalla de reportes (paso 2)

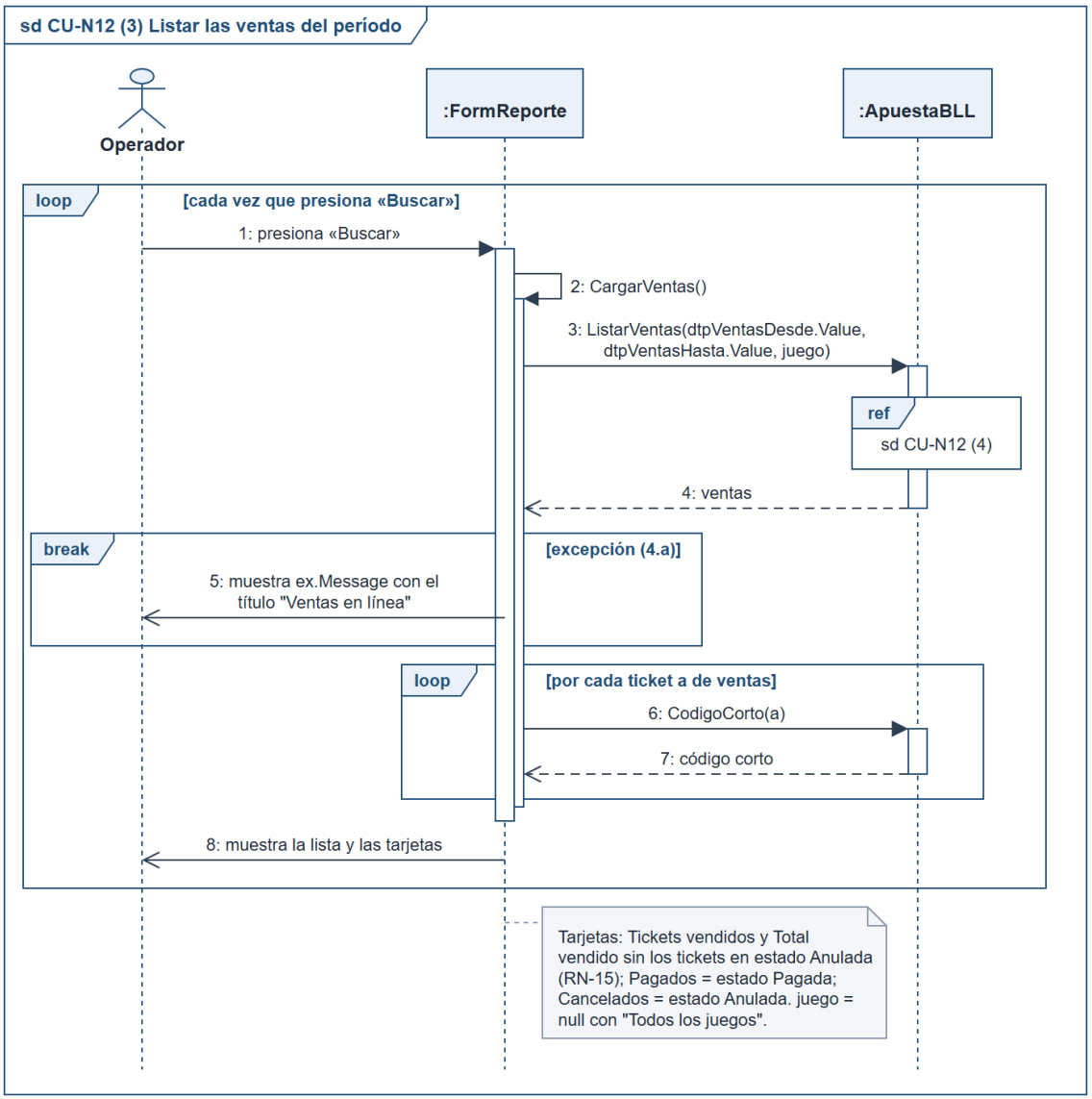


Figura 169. CU-N12 – Diagrama de secuencia 3 de 6: Listado de las ventas del período (pasos 3 a 6 y flujo 4.a)

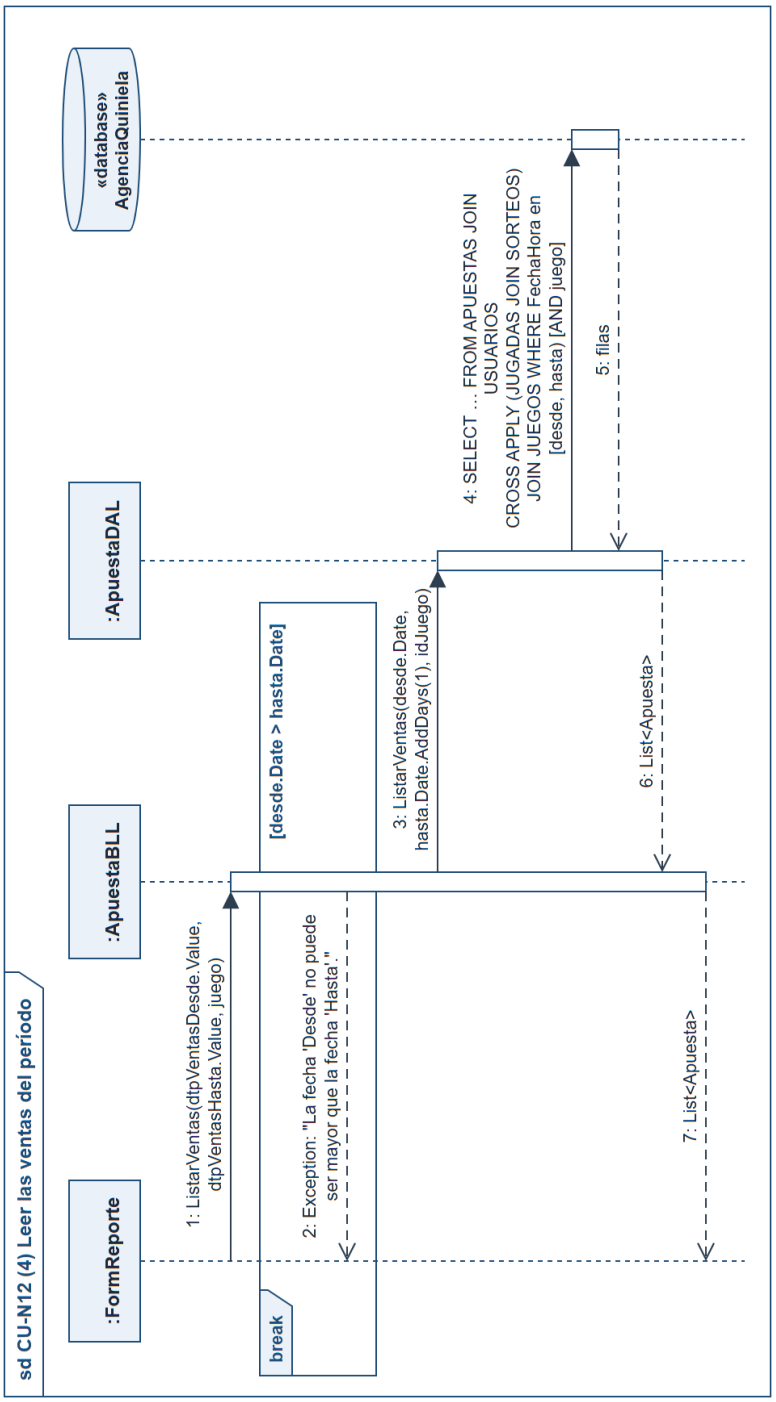


Figura 170. CU-N12 – Diagrama de secuencia 4 de 6: Lectura de las ventas en la base de datos (pasos 4 y 5)

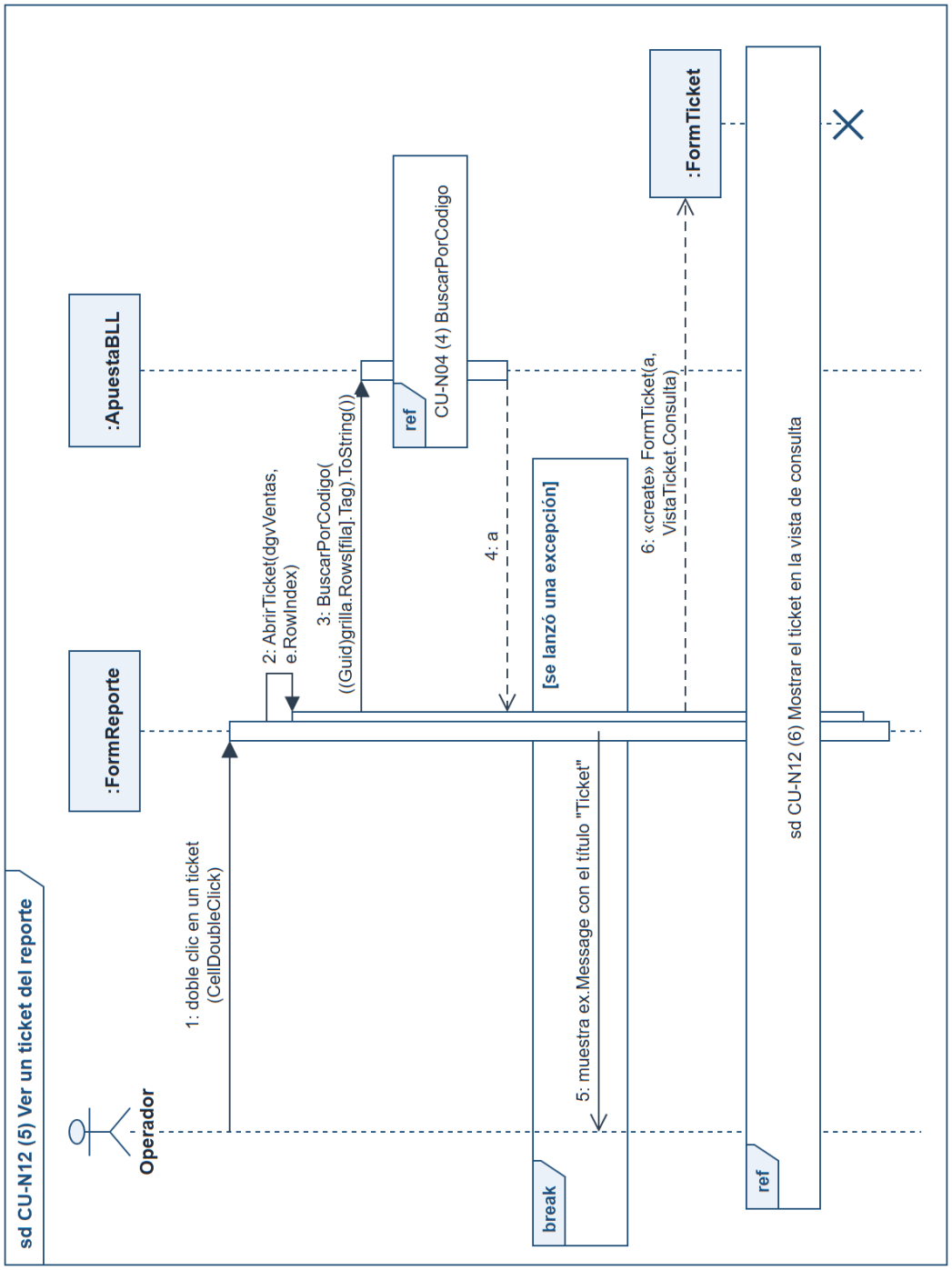


Figura 171. CU-N12 – Diagrama de secuencia 5 de 6: Vista de un ticket del reporte (flujo 6.a)

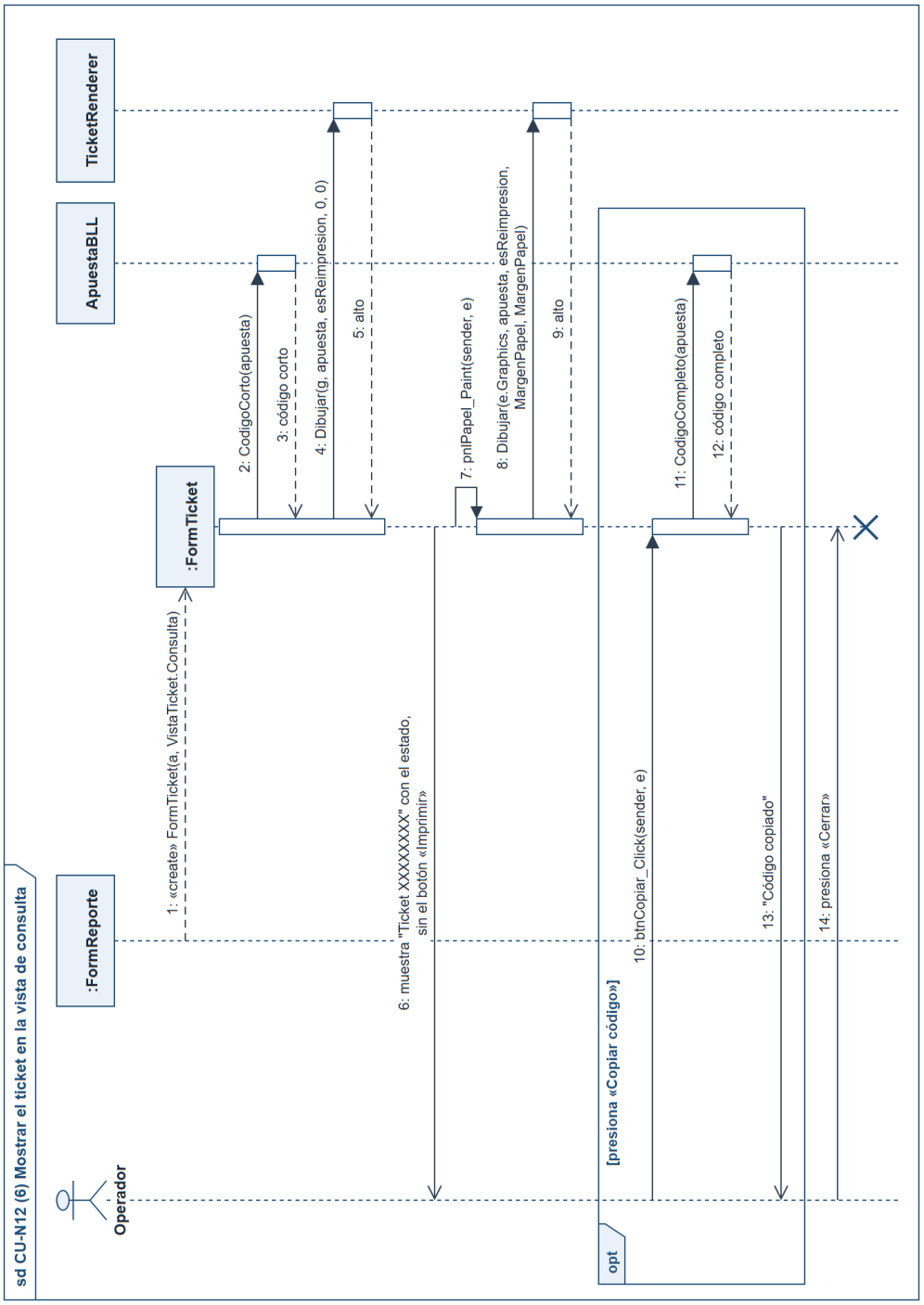


Figura 172. CU-N12 – Diagrama de secuencia 6 de 6: Pantalla del ticket en la vista de consulta (flujo 6.a)

m. DER

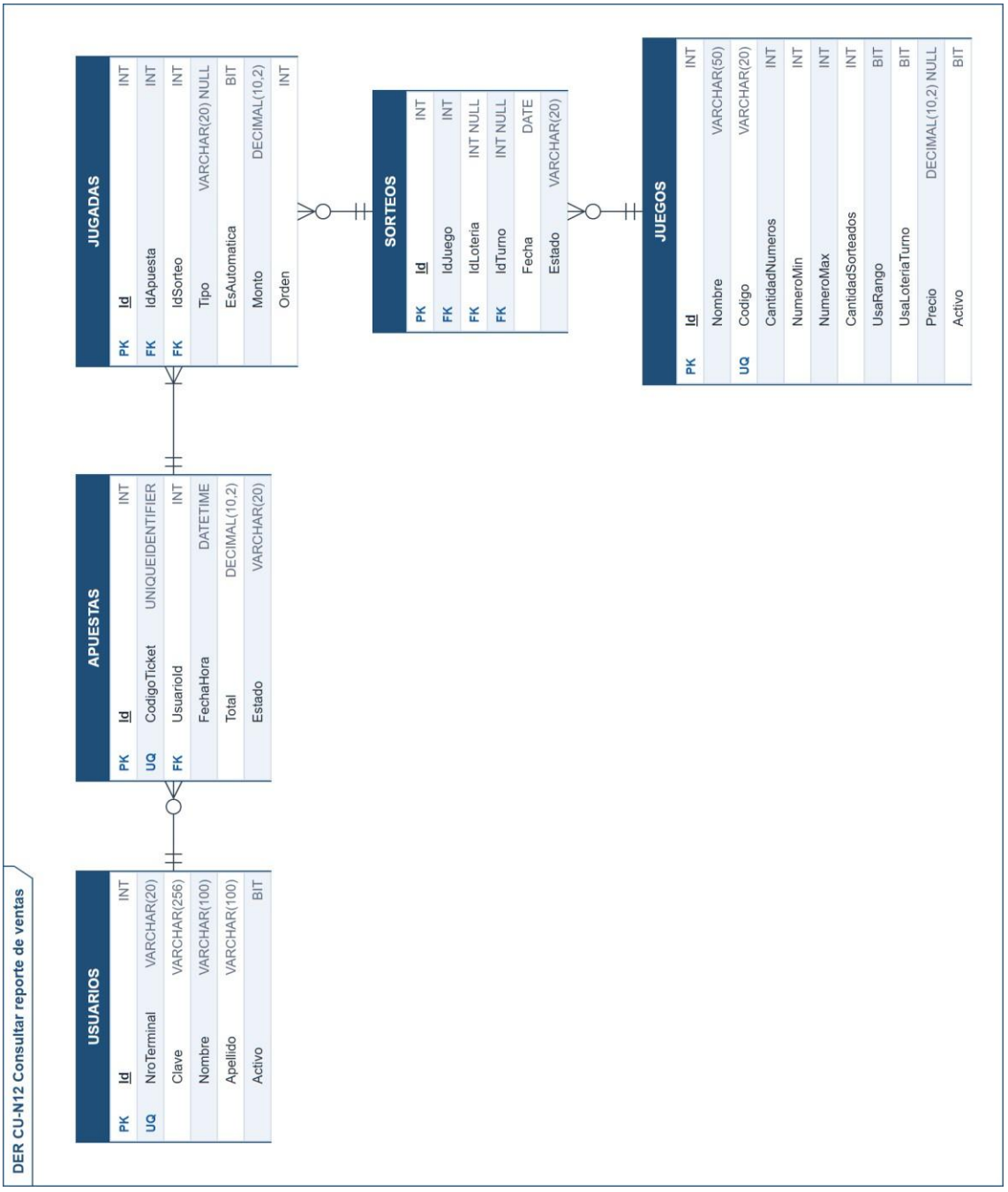


Figura 173. CU-N12 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

La vista de un ticket (flujo 6.a) lee además JUGADA_NUMERO, LOTERIAS y TURNOS, igual que CU-N04 Buscar ticket.

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Apuesta	APUESTAS	Jugadas: JUGADAS.IdApuesta. Juego no es columna: se deduce del sorteo de sus jugadas.
Jugada	JUGADAS	Sorteo: IdSorteo. Numeros: JUGADA_NUMERO.IdJugada.
Sorteo	SORTEOS	Juego, Loteria y Turno: IdJuego, IdLoteria e IdTurno (estos dos, NULL fuera de Quiniela).
Juego	JUEGOS	Mismas columnas.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

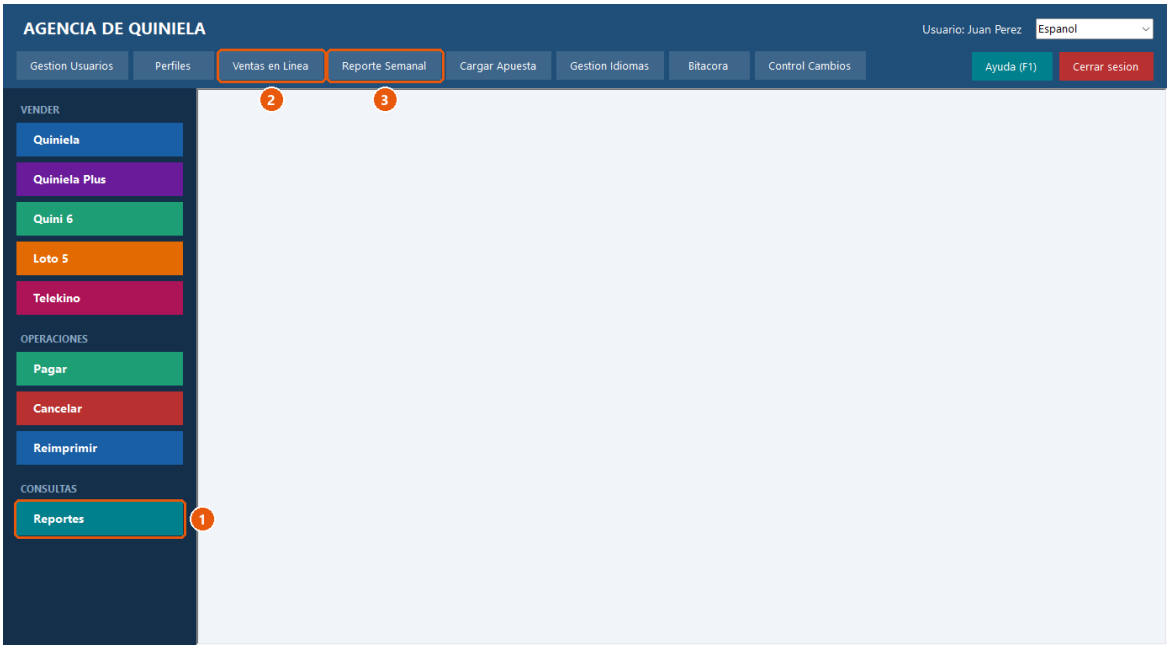


Figura 174. CU-N12 – Prototipo de interfaz 1 de 3: Menú principal: accesos al reporte de ventas

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	«Reportes»	Botón del menú	Abre los reportes en «Ventas en línea».	1
2	«Ventas en Linea»	Botón de la barra superior (Administrador)	Ventas de hoy.	1.a
3	«Reporte Semanal»	Botón de la barra superior (Administrador)	Ventas de los últimos 7 días.	1.a

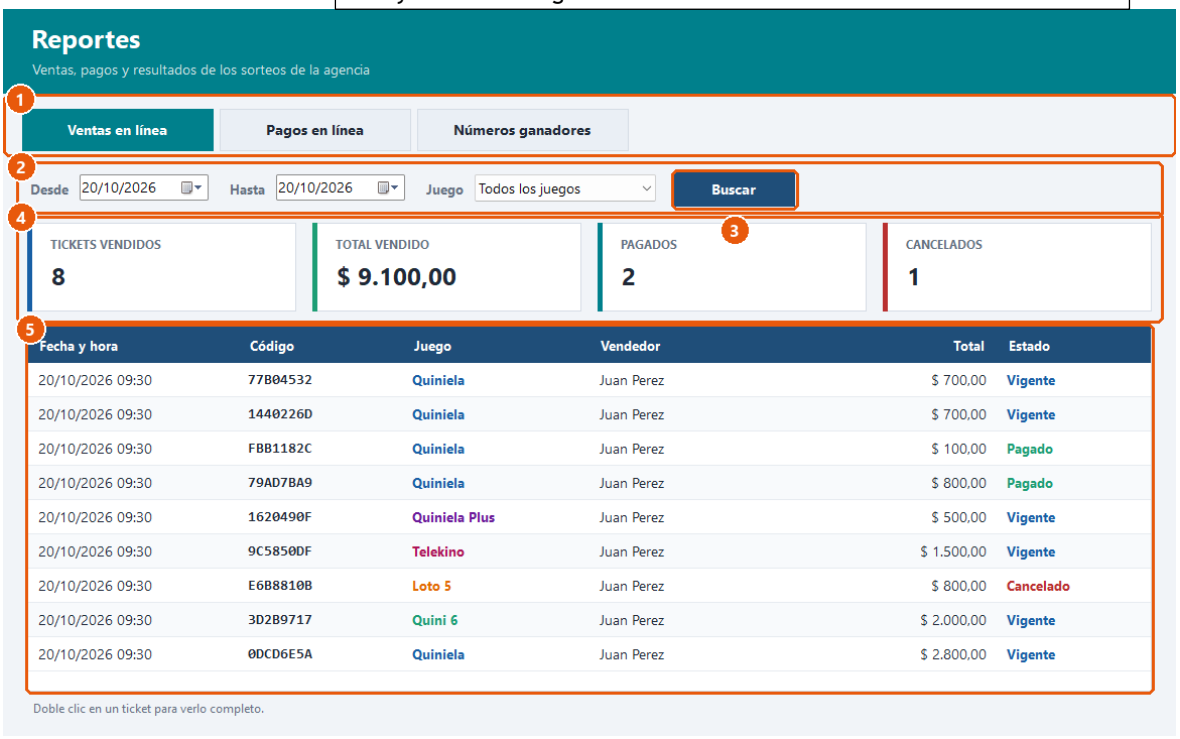


Figura 175. CU-N12 – Prototipo de interfaz 2 de 3: Pestaña «Ventas en línea»

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Pestañas	Botones de selección	«Ventas en línea» marcada.	2
2	Filtros	Selectores de fecha y lista	Desde, Hasta y Juego.	3
3	«Buscar»	Botón	Lista las ventas del período.	3 a 5, 4.a
4	Tarjetas	Etiquetas	Tickets vendidos, Total vendido (sin cancelados), Pagados y Cancelados.	6
5	Ventas	Grilla	Fecha y hora, código, juego, vendedor, total y estado; doble clic abre el ticket.	5, 6.a

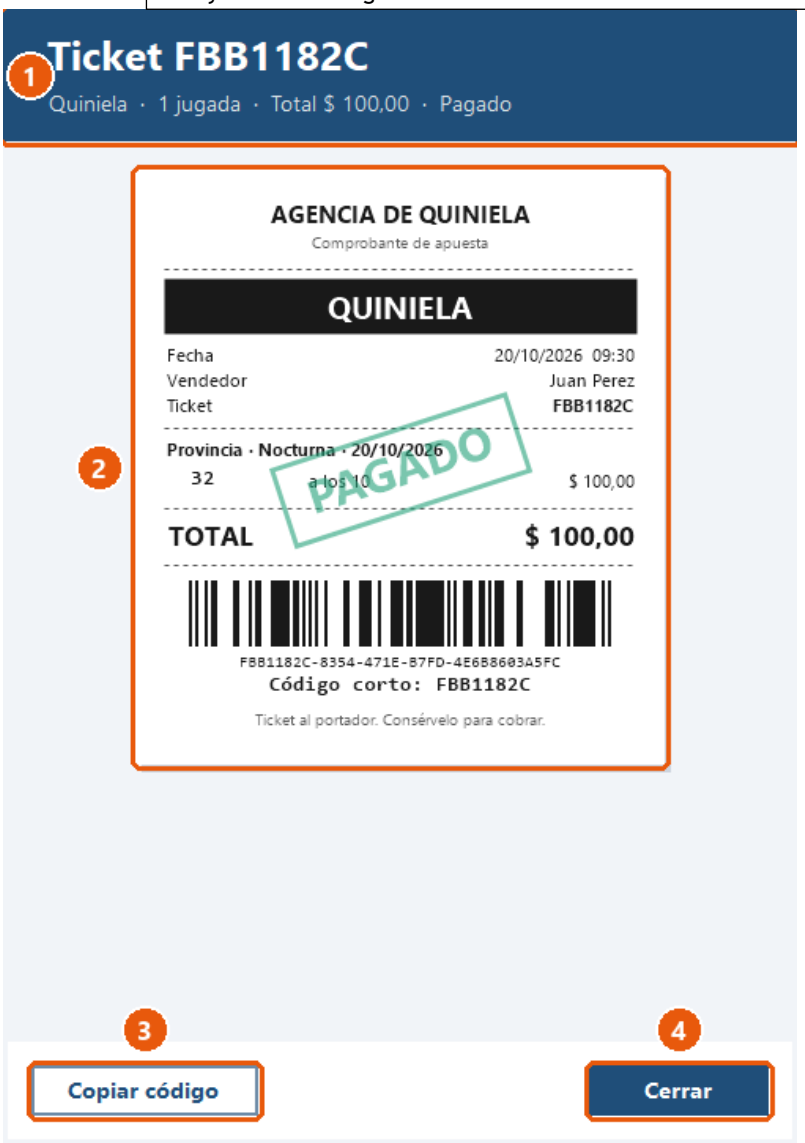


Figura 176. CU-N12 – Prototipo de interfaz 3 de 3: Ticket abierto desde el reporte (vista de consulta)

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Título "Ticket XXXXXXXX"	Encabezado	Con el estado del ticket.	6.a
2	Ticket	Comprobante dibujado	Con el sello PAGADO o CANCELADO si corresponde; no hay botón «Imprimir».	6.a
3	«Copiar código»	Botón	Copia el código completo.	6.a
4	«Cerrar»	Botón	Vuelve al reporte.	6.a

CU-N13 Consultar reporte de pagos

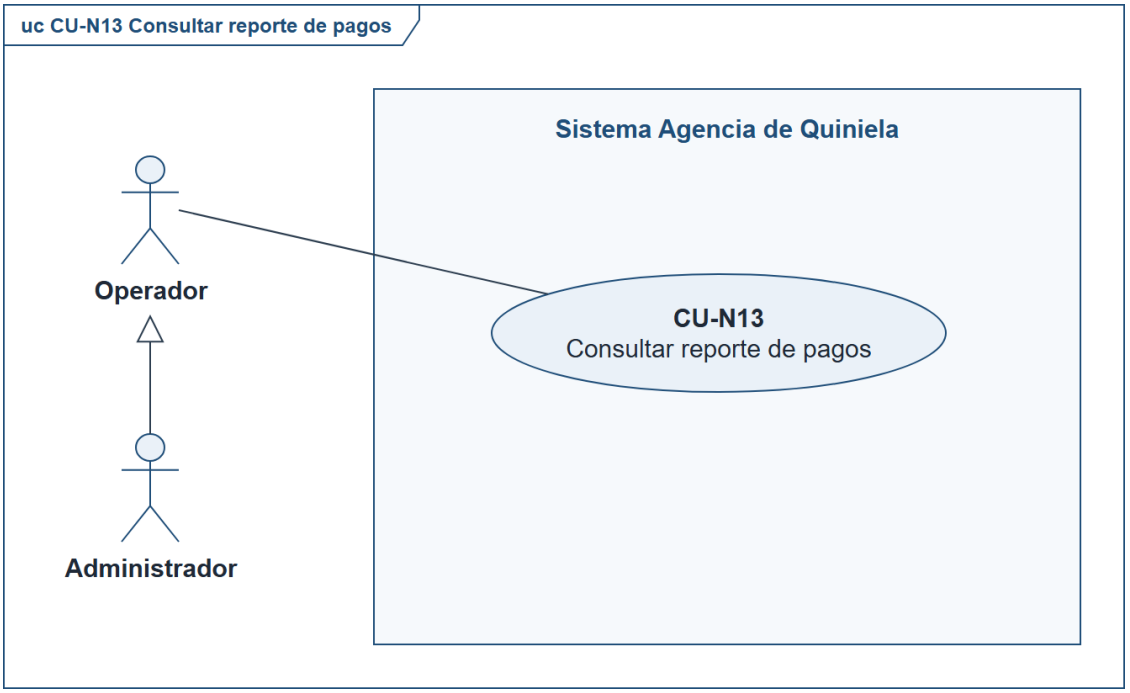


Figura 177. CU-N13 Consultar reporte de pagos – Diagrama de casos de uso

a – i. Plantilla de especificación ECU-N13

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N13 · CU-N13 Consultar reporte de pagos			
a. Carátula			
Código de la especificación	ECU-N13		
Caso de uso	CU-N13 Consultar reporte de pagos		
Proceso de negocio	PN04 Control de la gestión comercial		
Actor principal	Operador (también el Administrador, que lo especializa)		
Actores secundarios	—		
Requisitos funcionales	RF-14 y RF-15		
Reglas de negocio			
b. Historial de revisión			
Fecha	**Versión**	**Autor**	**Descripción**
20/10/2026	1.0	Franco Tomas Fazzari	Versión inicial de la especificación, balanceada con el código y con la base de datos del sistema.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO ECU-N13 · CU-N13 Consultar reporte de pagos	
c. Objetivo	
Consultar los pagos de premios realizados en un período, con la cantidad de pagos y el total pagado, para controlar lo que salió de la caja.	
d. Precondiciones	
• El usuario inició sesión y abrió «Reportes» (CONSULTAS).	
e. Postcondiciones	
Con éxito	• Se muestran los pagos del período y sus totales. No se modifica ningún dato.
Sin éxito	• Si el rango de fechas no es válido no se muestra ningún resultado nuevo.
f. Eventos disparadores	
• El usuario presiona la pestaña «Pagos en línea» del reporte.	
g. Puntos de extensión y condiciones	
El caso de uso no tiene puntos de extensión ni inclusiones.	
h. Gráfico del caso de uso	
Figura 177, al comienzo de esta especificación: el caso de uso con sus actores y sus relaciones.	

i. Descripción analítica: flujo normal

N°	Actor	Acción
1	Operador	Presiona la pestaña «Pagos en línea».
2	Sistema	Muestra los pagos con Desde y Hasta en la fecha de hoy (o desde la fecha con que se abrió el reporte).
3	Operador	Cambia las fechas y presiona «Buscar».
4	Sistema	Valida que la fecha Desde no sea posterior a la fecha Hasta.
5	Sistema	Lista los pagos del período, del más reciente al más antiguo, con fecha y hora, código corto del ticket, juego, usuario que pagó y monto.
6	Sistema	Calcula las tarjetas: Pagos realizados y Total pagado.

i. Descripción analítica: flujos alternativos

Flujo	Descripción
4.a	**Rango de fechas inválido.** El sistema muestra “La fecha 'Desde' no puede ser mayor que la fecha 'Hasta'.” con el título “Pagos en línea”. **Retorno:** Vuelve al paso 3.
6.a	**Ver el ticket de un pago.** El usuario hace doble clic en un pago y el sistema muestra el ticket en la vista de consulta (como en CU-N12, flujo 6.a). **Retorno:** Vuelve al paso 3.

j. Diagrama de flujo

No corresponde: el reporte filtra los pagos por período y suma sus montos.

k. Diagramas de clases

Clases de diseño que intervienen en el caso de uso, agrupadas por capa (UI, BLL, DAL y BE), con los atributos y las operaciones del código que se usan en sus diagramas de secuencia (2 diagramas).

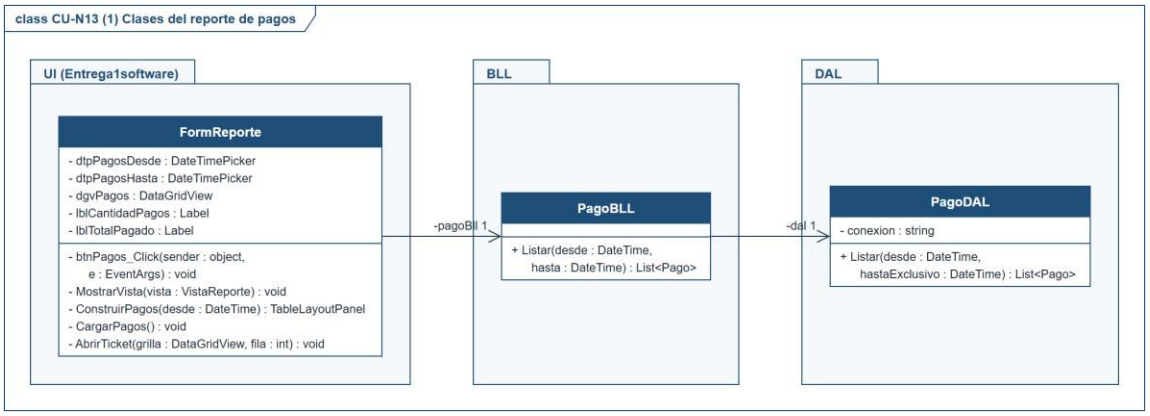


Figura 178. CU-N13 – Diagrama de clases 1 de 2: Clases que intervienen en el reporte de pagos

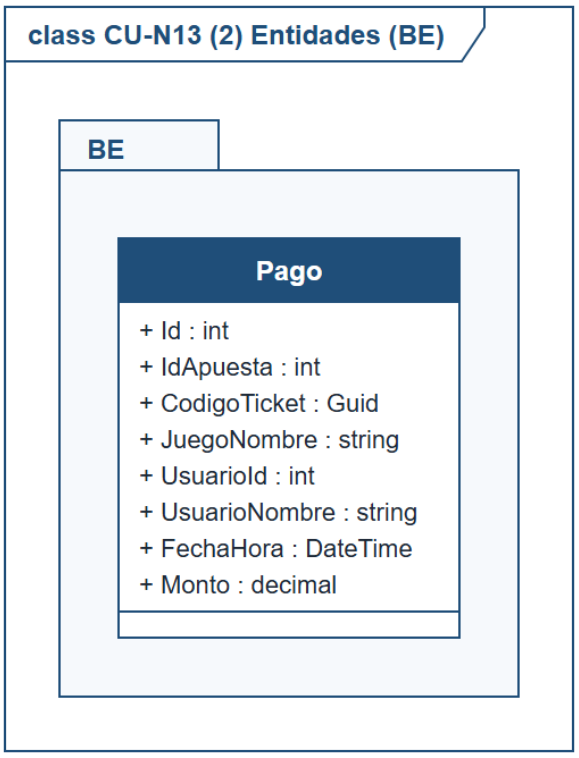


Figura 179. CU-N13 – Diagrama de clases 2 de 2: Clases de entidad (BE) del caso de uso

I. Diagramas de secuencia

El caso de uso se modela con 2 diagramas de secuencia. El título de cada figura indica los pasos y los flujos alternativos de la descripción analítica que cubre; el número entre paréntesis del marco coincide con el del título y es el que usan los marcos ref para remitir de un diagrama a otro.

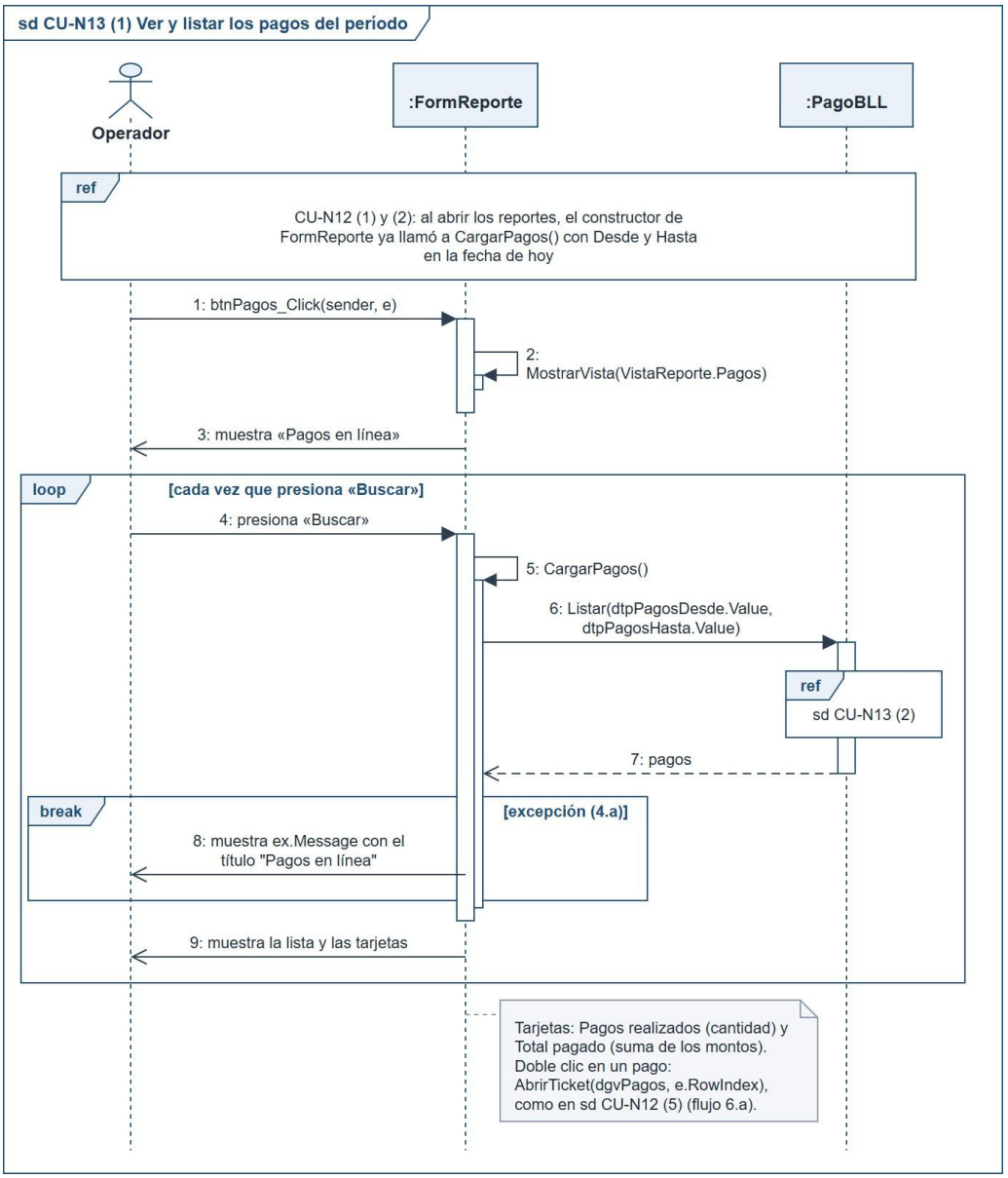


Figura 180. CU-N13 – Diagrama de secuencia 1 de 2: Listado de los pagos del período (pasos 1 a 6 y flujos 4.a y 6.a)

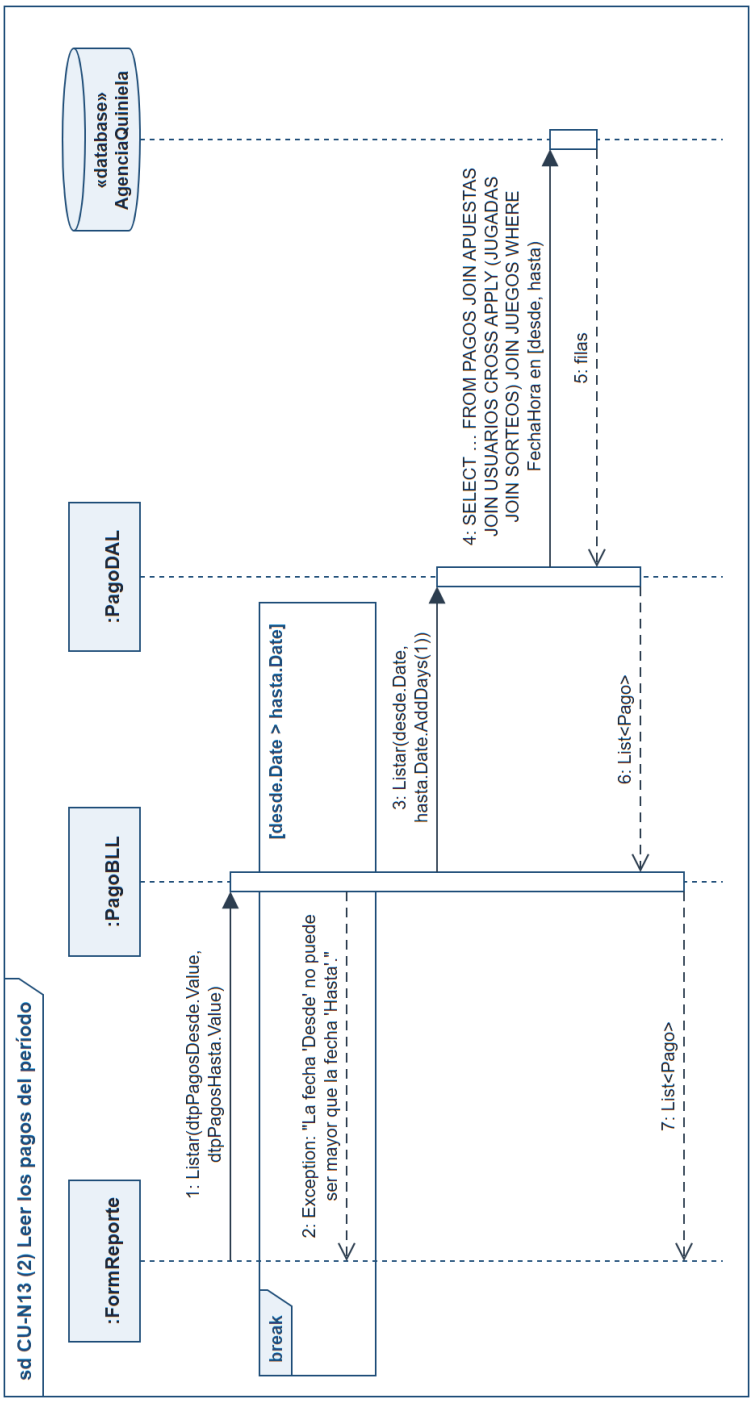


Figura 181. CU-N13 – Diagrama de secuencia 2 de 2: Lectura de los pagos en la base de datos (pasos 4 y 5)

m. DER

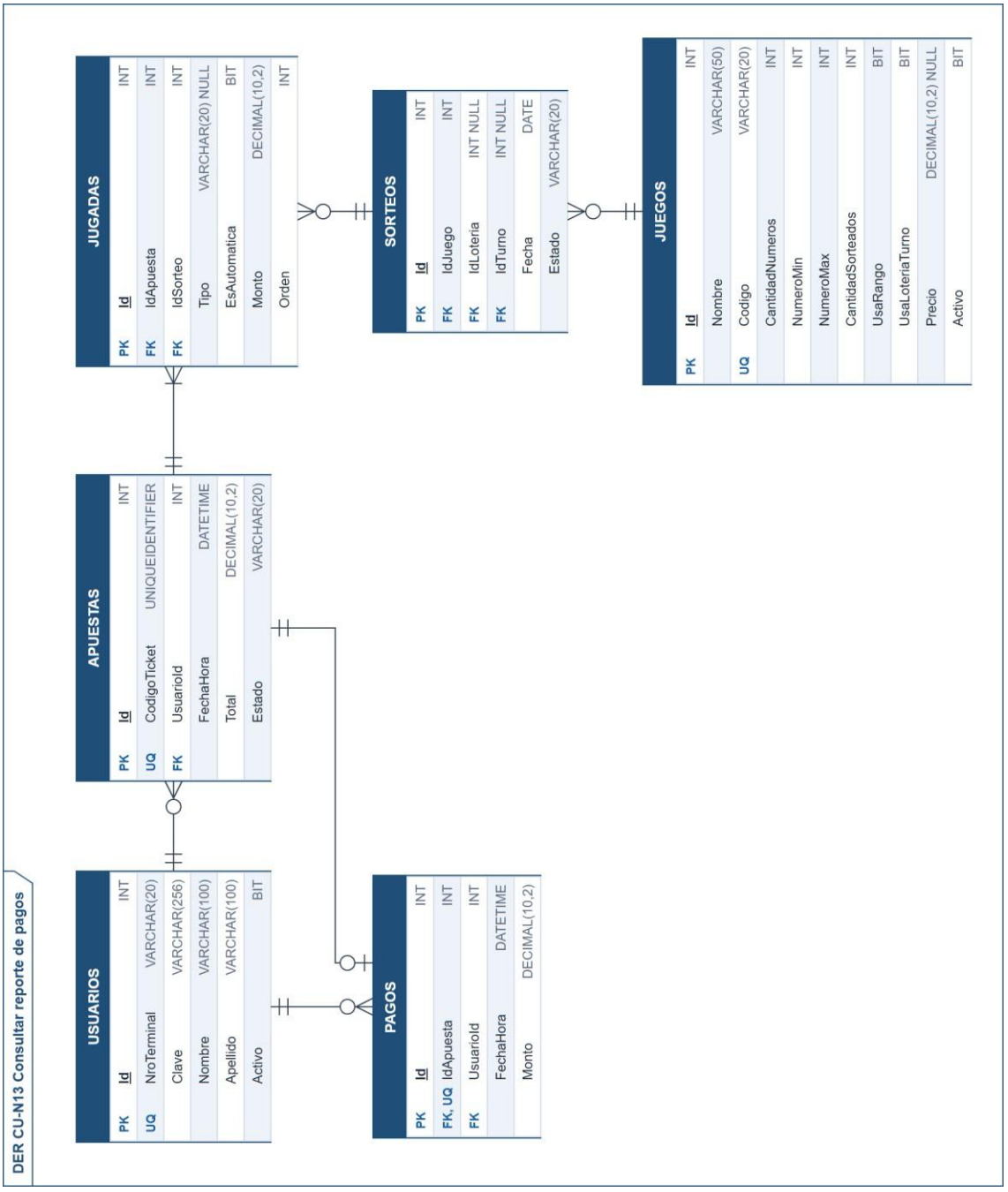


Figura 182. CU-N13 – DER: tablas que usa el caso de uso

El DER muestra las tablas de la base de datos que lee o escribe el caso de uso, con sus

claves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación.

La vista del ticket de un pago (flujo 6.a) lee además JUGADA_NUMERO, LOTERIAS y TURNOS, igual que CU-N04.

Correspondencia entre las clases de entidad y las tablas

Clase (BE)	Tabla	Observaciones
Pago	PAGOS	CodigoTicket, JuegoNombre y UsuarioNombre se leen de APUESTAS, JUEGOS y USUARIOS al listar.

n. Prototipos de interfaz de usuario

Capturas del sistema funcionando sobre la base de datos de prueba. Los números en naranja identifican los elementos que se describen en la tabla de cada figura, con el paso o el flujo de la descripción analítica en que se usan.

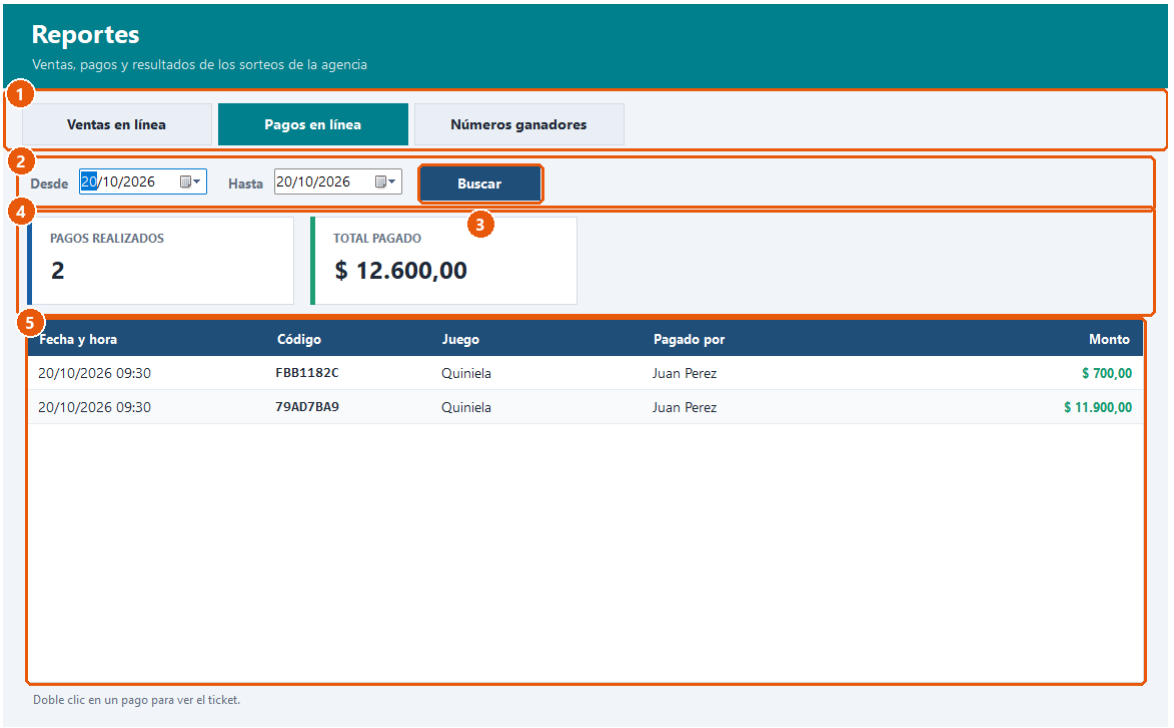


Figura 183. CU-N13 – Prototipo de interfaz: Pestaña «Pagos en línea»

N°	Elemento	Tipo	Descripción	Paso
1	Pestañas	Botones de selección	«Pagos en línea» marcada.	1
2	Filtros	Selectores de fecha	Desde y Hasta.	3
3	«Buscar»	Botón	Lista los pagos del período.	3 a 5, 4.a
4	Tarjetas	Etiquetas	Pagos realizados y Total pagado.	6
5	Pagos	Grilla	Fecha y hora, código, juego, quién pagó y monto; doble clic abre el ticket.	5, 6.a

Apéndice A. Verificación automática del balanceo

Para que la documentación quede balanceada con la implementación —criterio de evaluación de la cátedra para los casos de uso, los diagramas de secuencia, los diagramas de clases y el DER—, los diagramas de este documento se generan con un programa que toma los datos del código fuente y del script de la base de datos (carpeta Documentacion\generador del repositorio), y un verificador (balanceo.py) controla cada caso de uso antes de armar el documento. Para cada caso de uso se verifica que:

- cada mensaje sincrónico o de creación de un diagrama de secuencia sea un método, un constructor o una propiedad que existe en la clase de la línea de vida, con una cantidad de parámetros válida;
- cada clase que recibe mensajes y cada operación que recibe figuren en un diagrama de clases del caso de uso, y que entre las clases que se envían mensajes haya una relación dibujada;
- cada tabla que se lee o se escribe en los mensajes a la base de datos esté en el DER del caso de uso;
- los textos citados entre comillas (mensajes del sistema) existan en el código y los botones, pestañas y etiquetas citados entre comillas angulares existan en los formularios;
- las referencias a pasos, flujos alternativos, puntos de extensión y reglas de negocio sean coherentes con la descripción analítica;
- cada requisito funcional esté implementado por al menos un caso de uso y cada caso de uso implemente al menos un requisito.

Resultado de la última verificación (20/10/2026):

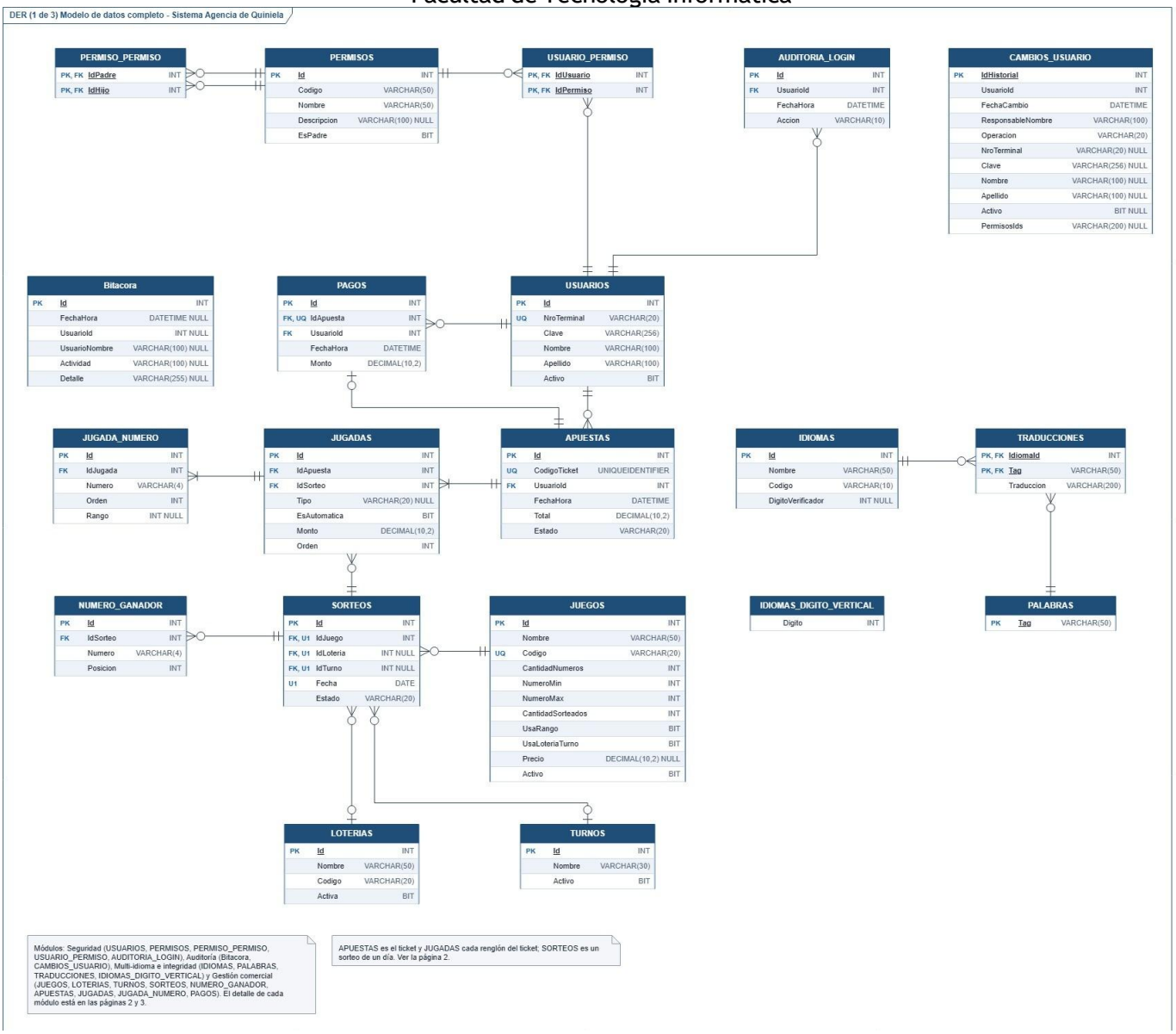
Caso de uso	Diagramas de secuencia	Mensajes verificados	Diagramas de clases	Tablas usadas	Textos y etiquetas	Inconsistencias
CU-N01	12	82	4	8	51	0
CU-N02	10	55	3	8	38	0
CU-N03	2	16	2	0	10	0
CU-N04	4	26	2	8	21	0
CU-N05	3	20	2	1	14	0
CU-N06	3	19	2	2	17	0
CU-N07	5	36	3	5	17	0
CU-N08	2	9	2	2	10	0
CU-N09	8	34	2	6	24	0
CU-N10	4	22	2	6	15	0
CU-N11	7	33	3	4	20	0

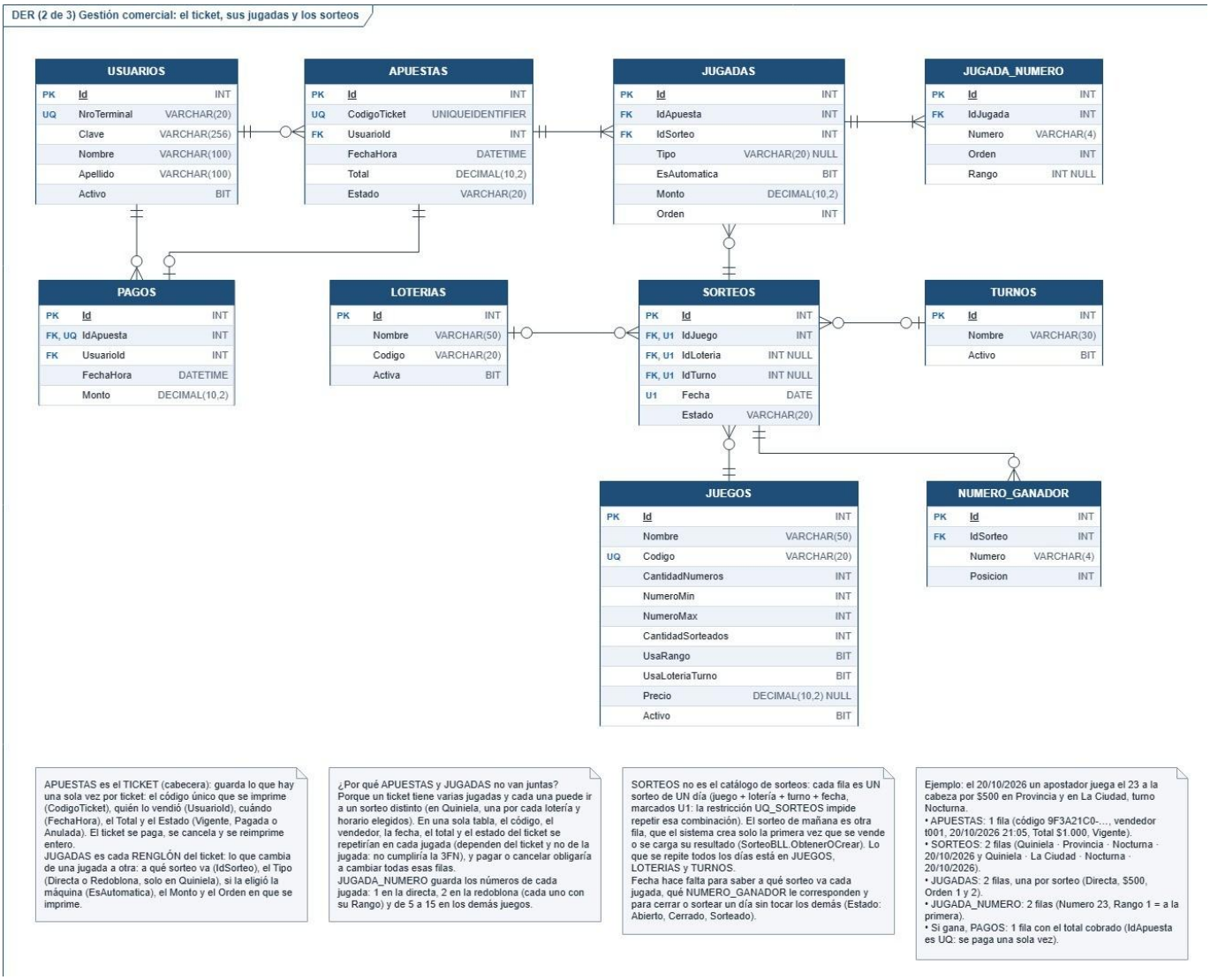
Caso de uso	Diagramas de secuencia	Mensajes verificados	Diagramas de clases	Tablas usadas	Textos y etiquetas	Inconsistencias
CU-N12	6	30	3	5	16	0
CU-N13	2	6	2	6	8	0
Total	**68**	**388**	**32**	**61**	**261**	**0**

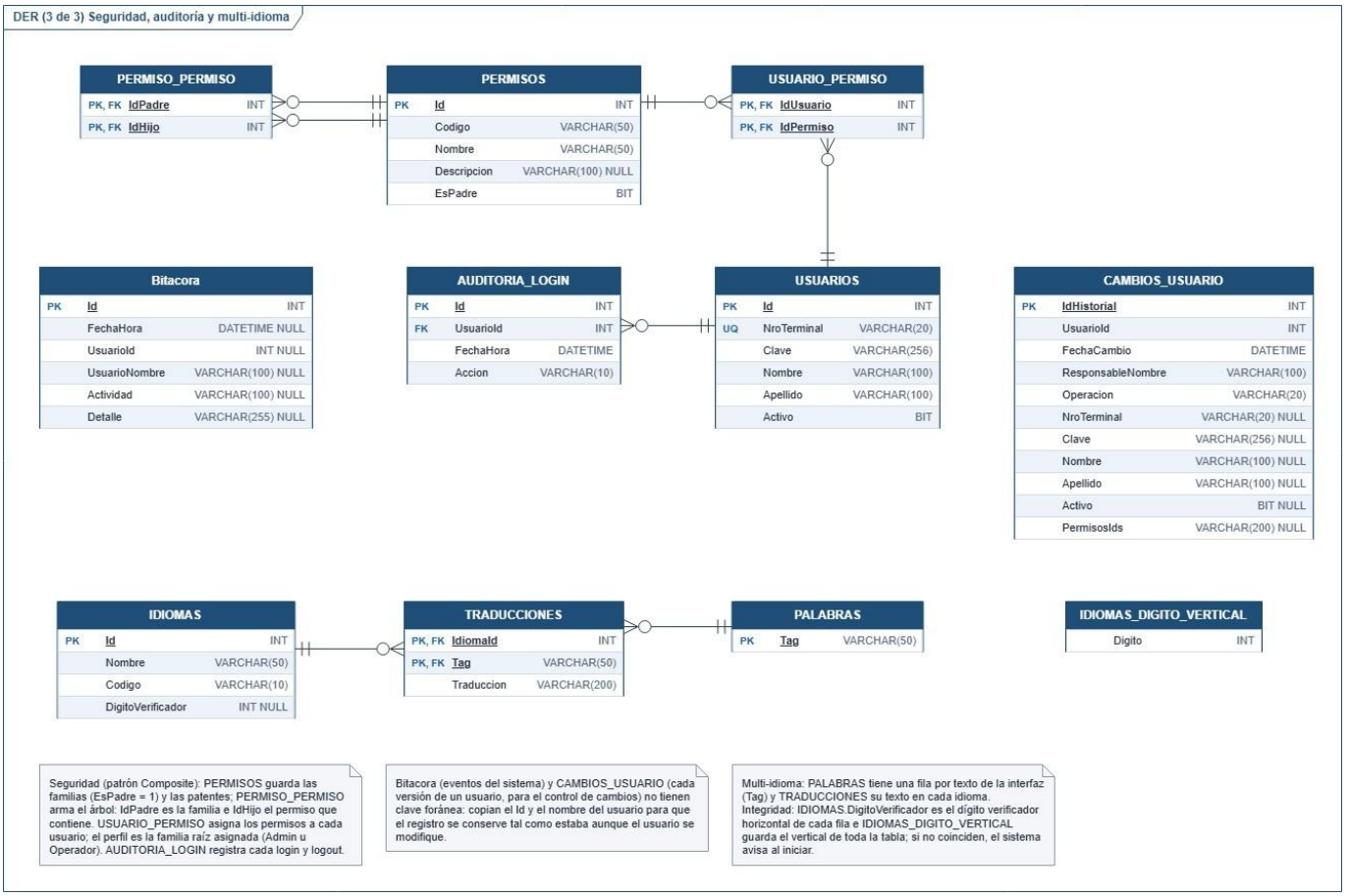
Apéndice B. Archivos de los diagramas

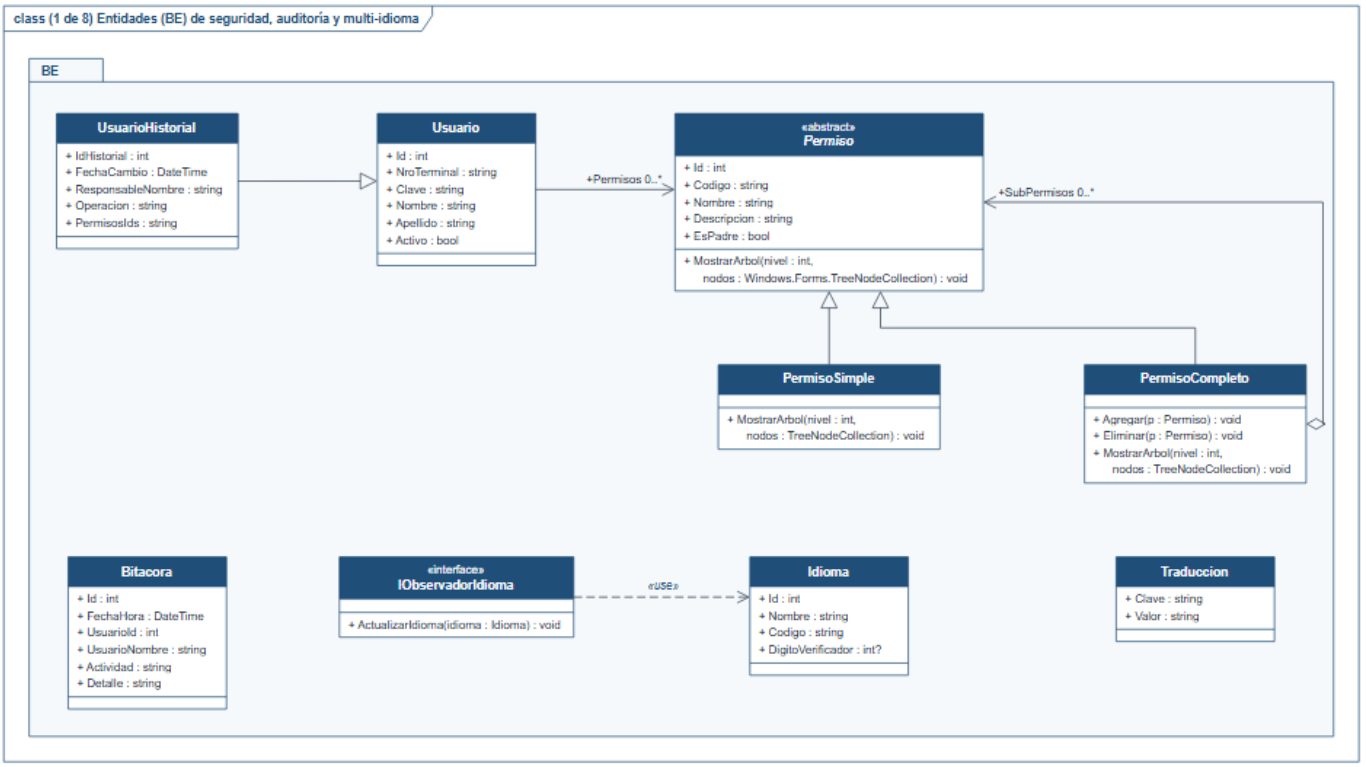
Los diagramas se entregan también en formato editable de draw.io (diagrams.net), en la carpeta Documentacion\Diagramas del repositorio: un archivo por grupo y, dentro de cada archivo, una página por diagrama con el mismo título que su marco. Los prototipos son capturas del sistema y no tienen archivo .drawio.

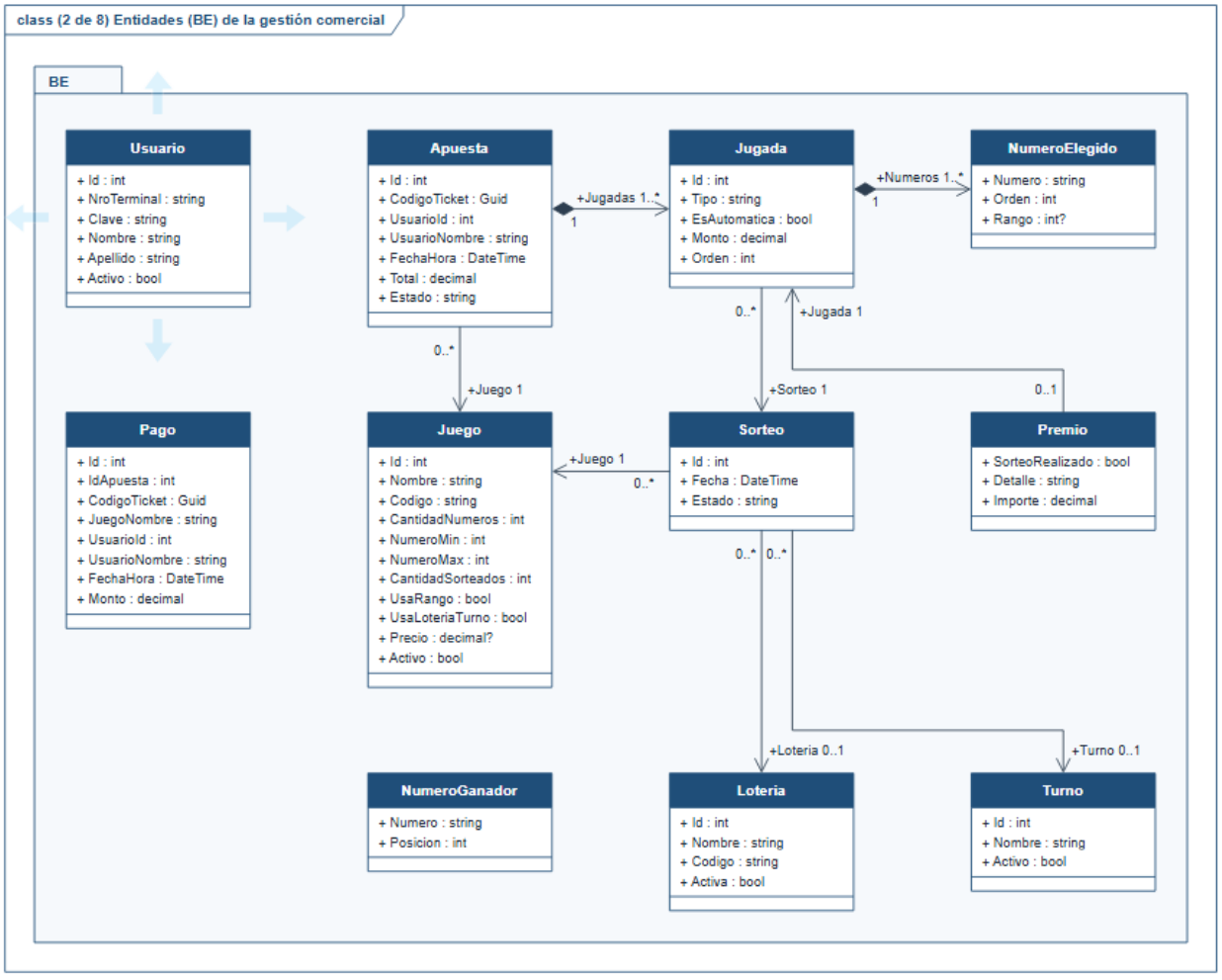
Archivo	Páginas	Diagramas
N01 Procesos de negocio.drawio	20	1 de casos de uso del negocio, 5 de modelo conceptual, 4 de actores, 4 de colaboración, 6 de actividad
N02 Modelo de casos de uso del sistema.drawio	1	1 de casos de uso del sistema
CU-N01 Vender apuesta de Quiniela.drawio	19	1 de casos de uso, 1 de flujo, 4 de clases, 12 de secuencia, 1 de DER
CU-N02 Vender apuesta de juego de números.drawio	15	1 de casos de uso, 3 de clases, 10 de secuencia, 1 de DER
CU-N03 Imprimir ticket.drawio	6	1 de casos de uso, 2 de clases, 2 de secuencia, 1 de DER
CU-N04 Buscar ticket.drawio	9	1 de casos de uso, 1 de flujo, 2 de clases, 4 de secuencia, 1 de DER
CU-N05 Reimprimir ticket.drawio	7	1 de casos de uso, 2 de clases, 3 de secuencia, 1 de DER
CU-N06 Cancelar ticket.drawio	7	1 de casos de uso, 2 de clases, 3 de secuencia, 1 de DER
CU-N07 Consultar números ganadores.drawio	10	1 de casos de uso, 3 de clases, 5 de secuencia, 1 de DER
CU-N08 Cerrar ventas de sorteos.drawio	6	1 de casos de uso, 2 de clases, 2 de secuencia, 1 de DER
CU-N09 Cargar resultado de sorteo.drawio	13	1 de casos de uso, 1 de flujo, 2 de clases, 8 de secuencia, 1 de DER
CU-N10 Sortear al azar.drawio	8	1 de casos de uso, 2 de clases, 4 de secuencia, 1 de DER
CU-N11 Pagar ticket premiado.drawio	13	1 de casos de uso, 1 de flujo, 3 de clases, 7 de secuencia, 1 de DER
CU-N12 Consultar reporte de ventas.drawio	11	1 de casos de uso, 3 de clases, 6 de secuencia, 1 de DER
CU-N13 Consultar reporte de pagos.drawio	6	1 de casos de uso, 2 de clases, 2 de secuencia, 1 de DER

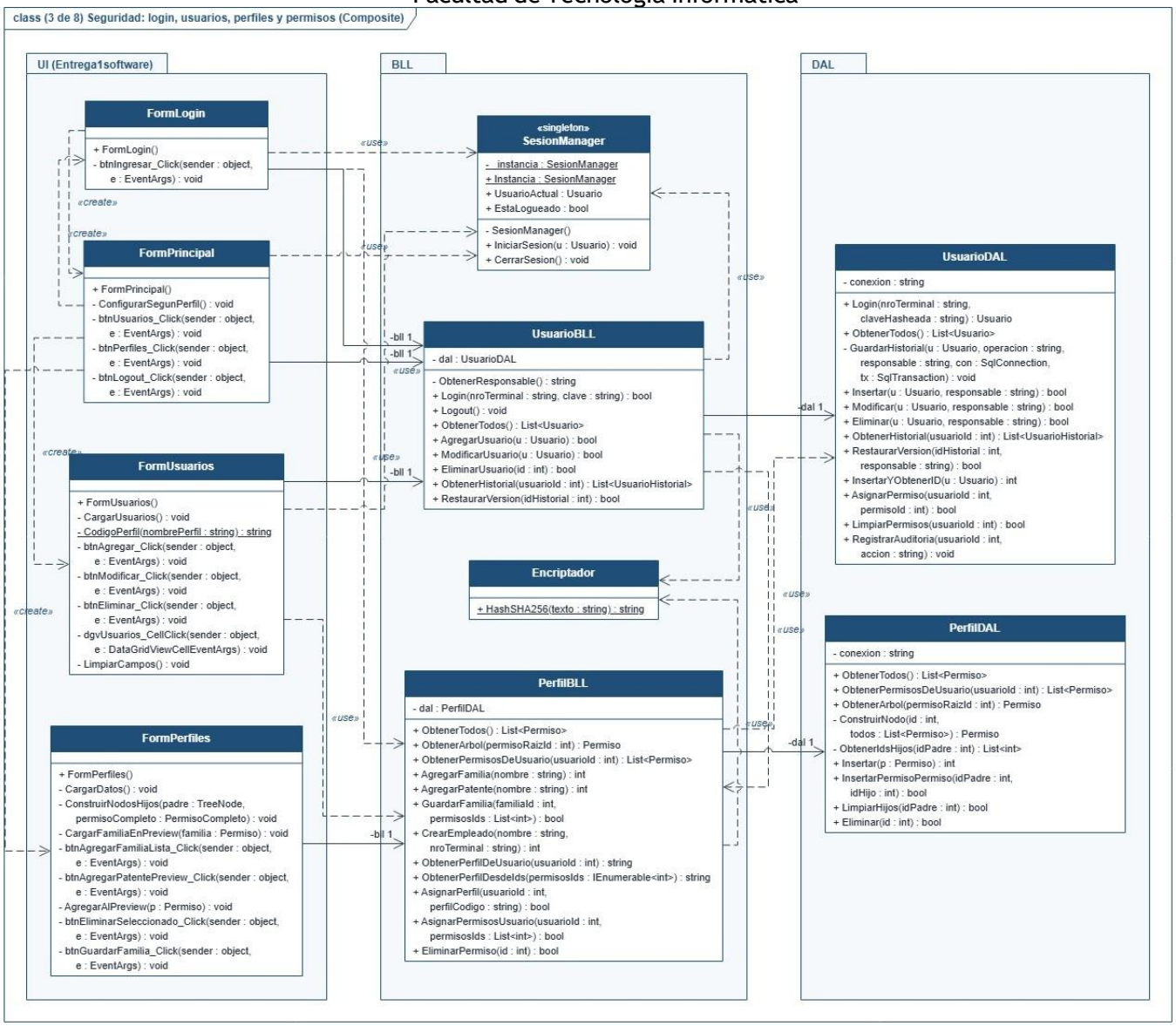

DER (1 de 3) Modelo de datos completo - Sistema Agencia de Quiniela
PERMISO_PERMISO
PK, FK IdPadre INT
PK, FK IdHijo INT
PERMISOS
PK Id INT
Codigo VARCHAR(50)
Nombre VARCHAR(50)
Descripcion VARCHAR(100) NULL
EsPadre BIT
USUARIO_PERMISO
PK, FK IdUsuario INT
PK, FK IdPermiso INT
AUDITORIA_LOGIN
PK Id INT
FK Usuariold INT
FechaHora DATETIME
Accion VARCHAR(10)
CAMBIOS_USUARIO
PK IdHistorial INT
Usuariold INT
FechaCambio DATETIME
ResponsableNombre VARCHAR(100)
Operacion VARCHAR(20)
NroTerminal VARCHAR(20) NULL
Clave VARCHAR(256) NULL
Nombre VARCHAR(100) NULL
Apellido VARCHAR(100) NULL
Activo BIT NULL
PermisosIds VARCHAR(200) NULL
Bitacora
PK Id INT
FechaHora DATETIME NULL
Usuariold INT NULL
UsuarioNombre VARCHAR(100) NULL
Actividad VARCHAR(100) NULL
Detalle VARCHAR(255) NULL
PAGOS
PK Id INT
FK, UQ IdApuesta INT
FK Usuariold INT
FechaHora DATETIME
Monto DECIMAL(10,2)
USUARIOS
PK Id INT
UQ NroTerminal VARCHAR(20)
Clave VARCHAR(256)
Nombre VARCHAR(100)
Apellido VARCHAR(100)
Activo BIT
JUGADA_NUMERO
PK Id INT
FK IdJugada INT
Numero VARCHAR(4)
Orden INT
Rango INT NULL
JUGADAS
PK Id INT
FK IdApuesta INT
FK IdSorteo INT
Tipo VARCHAR(20) NULL
EsAutomatica BIT
Monto DECIMAL(10,2)
Orden INT
APUESTAS
PK Id INT
UQ CodigoTicket UNIQUEIDENTIFIER
FK Usuariold INT
FechaHora DATETIME
Total DECIMAL(10,2)
Estado VARCHAR(20)
IDIOMAS
PK Id INT
Nombre VARCHAR(50)
Codigo VARCHAR(10)
DigitoVerificador INT NULL
TRADUCCIONES
PK, FK Idiomald INT
PK, FK Tag VARCHAR(50)
Traduccion VARCHAR(200)
NUMERO_GANADOR
PK Id INT
FK IdSorteo INT
Numero VARCHAR(4)
Posicion INT
SORTEOS
PK Id INT
FK, U1 IdJuego INT
FK, U1 IdLoteria INT NULL
FK, U1 IdTurno INT NULL
U1 Fecha DATE
Estado VARCHAR(20)
JUEGOS
PK Id INT
Nombre VARCHAR(50)
UQ Codigo VARCHAR(20)
CantidadNumeros INT
NumeroMin INT
NumeroMax INT
CantidadSorteados INT
UsaRango BIT
UsaLoteriaTurno BIT
Precio DECIMAL(10,2) NULL
Activo BIT
IDIOMAS_DIGITO_VERTICAL
Digito INT
PALABRAS
PK Tag VARCHAR(50)
LOTERIAS
PK Id INT
Nombre VARCHAR(50)
Codigo VARCHAR(20)
Activa BIT
TURNOS
PK Id INT
Nombre VARCHAR(30)
Activo BIT
Módulos: Seguridad (USUARIOS, PERMISOS, PERMISO_PERMISO, USUARIO_PERMISO, AUDITORIA_LOGIN), Auditoría (Bitacora, CAMBIOS_USUARIO), Multi-idioma e Integridad (IDIOMAS, PALABRAS, TRADUCCIONES, IDIOMAS_DIGITO_VERTICAL) y Gestión comercial (JUEGOS, LOTERIAS, TURNOS, SORTEOS, NUMERO_GANADOR, APUESTAS, JUGADAS, JUGADA_NUMERO, PAGOS). El detalle de cada módulo está en las páginas 2 y 3.
APUESTAS es el ticket y JUGADAS cada renglón del ticket; SORTEOS es un sorteo de un día. Ver la página 2.

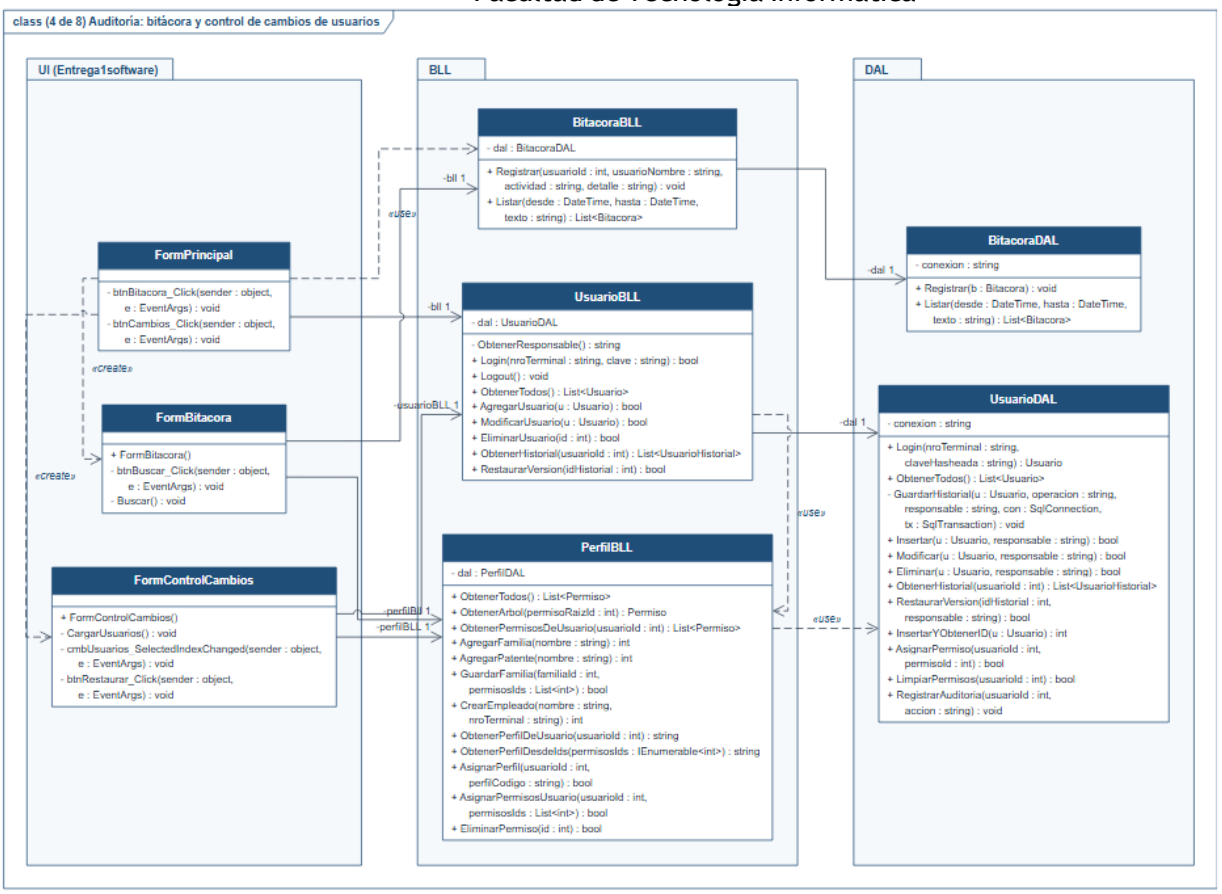

DER (2 de 3) Gestión comercial: el ticket, sus jugadas y los sorteos
USUARIOS
PK Id INT
UQ NroTerminal VARCHAR(20)
Clave VARCHAR(256)
Nombre VARCHAR(100)
Apellido VARCHAR(100)
Activo BIT
APUESTAS
PK Id INT
UQ CodigoTicket UNIQUEIDENTIFIER
FK UsuarioId INT
FechaHora DATETIME
Total DECIMAL(10,2)
Estado VARCHAR(20)
JUGADAS
PK Id INT
FK IdApuesta INT
FK IdSorteo INT
Tipo VARCHAR(20) NULL
EsAutomatica BIT
Monto DECIMAL(10,2)
Orden INT
JUGADA_NUMERO
PK Id INT
FK IdJugada INT
Numero VARCHAR(4)
Orden INT
Rango INT NULL
PAGOS
PK Id INT
FK, UQ IdApuesta INT
FK UsuarioId INT
FechaHora DATETIME
Monto DECIMAL(10,2)
LOTERIAS
PK Id INT
Nombre VARCHAR(50)
Codigo VARCHAR(20)
Activa BIT
SORTEOS
PK Id INT
FK, U1 IdJuego INT
FK, U1 IdLoteria INT NULL
FK, U1 IdTurno INT NULL
U1 Fecha DATE
Estado VARCHAR(20)
TURNOS
PK Id INT
Nombre VARCHAR(30)
Activo BIT
JUEGOS
PK Id INT
Nombre VARCHAR(50)
UQ Codigo VARCHAR(20)
CantidadNumeros INT
NumeroMin INT
NumeroMax INT
CantidadSorteados INT
UsaRango BIT
UsaLoteriaTurno BIT
Precio DECIMAL(10,2) NULL
Activo BIT
NUMERO_GANADOR
PK Id INT
FK IdSorteo INT
Numero VARCHAR(4)
Posicion INT
APUESTAS es el TICKET (cabecera): guarda lo que hay una sola vez por ticket: el código único que se imprime (CodigoTicket), quién lo vendió (UsuarioId), cuándo (FechaHora), el Total y el Estado (Vigente, Pagada o Anulada). El ticket se paga, se cancela y se reimprime entero.
JUGADAS es cada RENGLÓN del ticket: lo que cambia de una jugada a otra: a qué sorteo va (IdSorteo), el Tipo (Directa o Redoblona, solo en Quiniela), si la eligió la máquina (EsAutomatica), el Monto y el Orden en que se imprime.
¿Por qué APUESTAS y JUGADAS no van juntas? Porque un ticket tiene varias jugadas y cada una puede ir a un sorteo distinto (en Quiniela, una por cada lotería y horario elegidos). En una sola tabla, el código, el vendedor, la fecha, el total y el estado del ticket se repetirían en cada jugada (dependen del ticket y no de la jugada: no cumpliría la 3FN), y pagar o cancelar obligaría a cambiar todas esas filas.
JUGADA_NUMERO guarda los números de cada jugada: 1 en la directa, 2 en la redoblona (cada uno con su Rango) y de 5 a 15 en los demás juegos.
SORTEOS no es el catálogo de sorteos: cada fila es UN sorteo de UN día (juego + lotería + turno + fecha, marcados U1: la restricción UQ_SORTEOS impide repetir esa combinación). El sorteo de mañana es otra fila, que el sistema crea solo la primera vez que se vende o se carga su resultado (SorteoBLL.ObtenerOCrear). Lo que se repite todos los días está en JUEGOS, LOTERIAS y TURNOS.
Fecha hace falta para saber a qué sorteo va cada jugada, qué NUMERO_GANADOR le corresponden y para cerrar o sortear un día sin tocar los demás (Estado: Abierto, Cerrado, Sorteado).
Ejemplo: el 20/10/2026 un apostador juega el 23 a la cabeza por $500 en Provincia y en La Ciudad, turno Nocturna.
• APUESTAS: 1 fila (código 9F3A21C0-…, vendedor t001, 20/10/2026 21:05, Total $1.000, Vigente).
• SORTEOS: 2 filas (Quiniela · Provincia · Nocturna · 20/10/2026 y Quiniela · La Ciudad · Nocturna · 20/10/2026).
• JUGADAS: 2 filas, una por sorteo (Directa, $500, Orden 1 y 2).
• JUGADA_NUMERO: 2 filas (Numero 23, Rango 1 = a la primera).
• Si gana, PAGOS: 1 fila con el total cobrado (IdApuesta es UQ: se paga una sola vez).

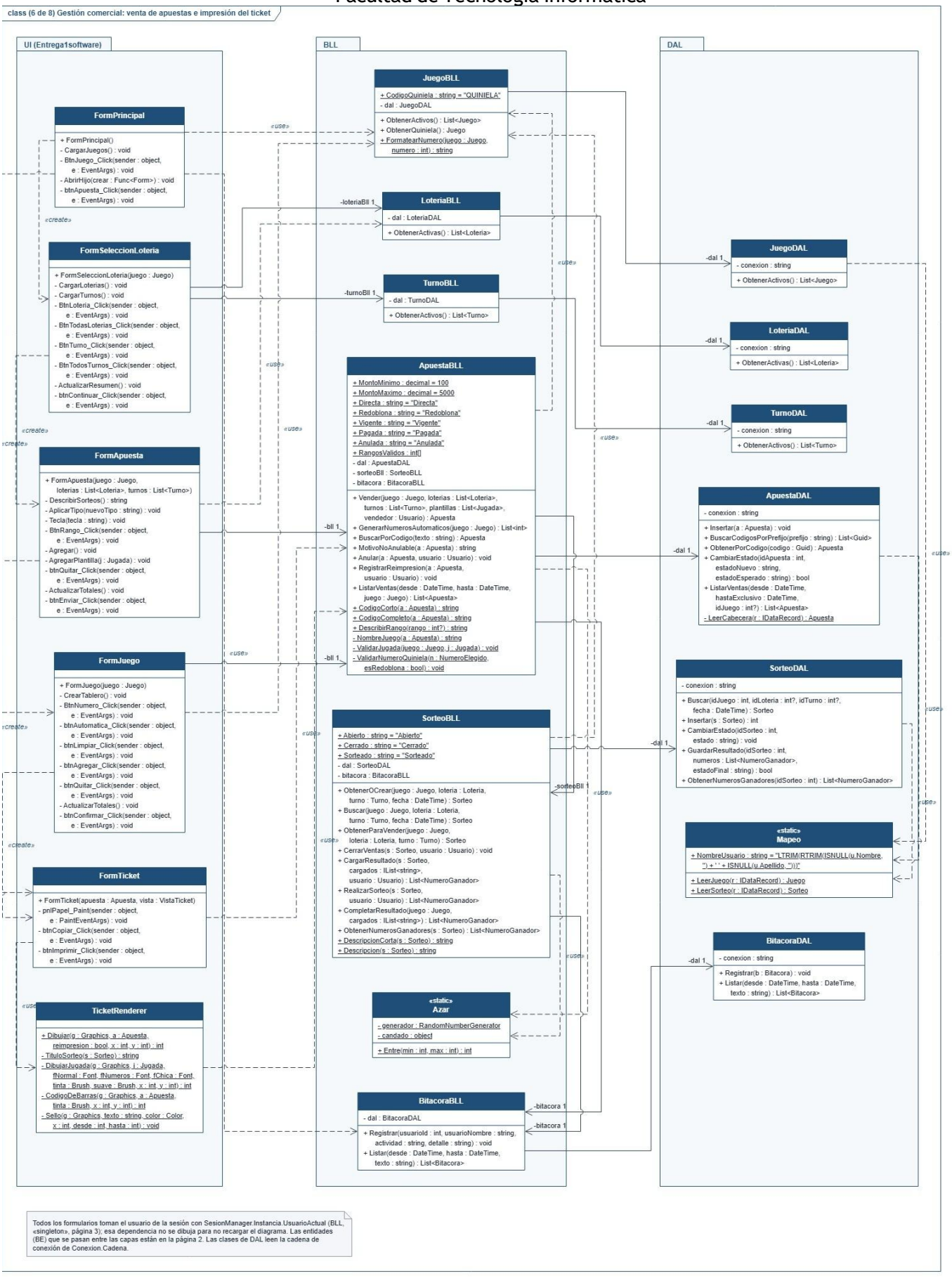

DER (3 de 3) Seguridad, auditoría y multi-idioma
PERMISO_PERMISO
PK, FK IdPadre INT
PK, FK IdHijo INT
PERMISOS
PK Id INT
Codigo VARCHAR(50)
Nombre VARCHAR(50)
Descripcion VARCHAR(100) NULL
EsPadre BIT
USUARIO_PERMISO
PK, FK IdUsuario INT
PK, FK IdPermiso INT
Bitacora
PK Id INT
FechaHora DATETIME NULL
UsuarioId INT NULL
UsuarioNombre VARCHAR(100) NULL
Actividad VARCHAR(100) NULL
Detalle VARCHAR(255) NULL
AUDITORIA_LOGIN
PK Id INT
FK UsuarioId INT
FechaHora DATETIME
Accion VARCHAR(10)
USUARIOS
PK Id INT
UQ NroTerminal VARCHAR(20)
Clave VARCHAR(256)
Nombre VARCHAR(100)
Apellido VARCHAR(100)
Activo BIT
CAMBIOS_USUARIO
PK IdHistorial INT
UsuarioId INT
FechaCambio DATETIME
ResponsableNombre VARCHAR(100)
Operacion VARCHAR(20)
NroTerminal VARCHAR(20) NULL
Clave VARCHAR(256) NULL
Nombre VARCHAR(100) NULL
Apellido VARCHAR(100) NULL
Activo BIT NULL
PermisosIds VARCHAR(200) NULL
IDIOMAS
PK Id INT
Nombre VARCHAR(50)
Codigo VARCHAR(10)
DigitoVerificador INT NULL
TRADUCCIONES
PK, FK IdiomaId INT
PK, FK Tag VARCHAR(50)
Traduccion VARCHAR(200)
PALABRAS
PK Tag VARCHAR(50)
IDIOMAS_DIGITO_VERTICAL
Digito INT
Seguridad (patrón Composite): PERMISOS guarda las familias (EsPadre = 1) y las patentes; PERMISO_PERMISO arma el árbol: IdPadre es la familia e IdHijo el permiso que contiene. USUARIO_PERMISO asigna los permisos a cada usuario; el perfil es la familia raíz asignada (Admin u Operador). AUDITORIA_LOGIN registra cada login y logout.
Bitacora (eventos del sistema) y CAMBIOS_USUARIO (cada versión de un usuario, para el control de cambios) no tienen clave foránea: copian el Id y el nombre del usuario para que el registro se conserve tal como estaba aunque el usuario se modifique.
Multi-idioma: PALABRAS tiene una fila por texto de la interfaz (Tag) y TRADUCCIONES su texto en cada idioma.
Integridad: IDIOMAS.DigitoVerificador es el dígito verificador horizontal de cada fila e IDIOMAS_DIGITO_VERTICAL guarda el vertical de toda la tabla; si no coinciden, el sistema avisa al iniciar.

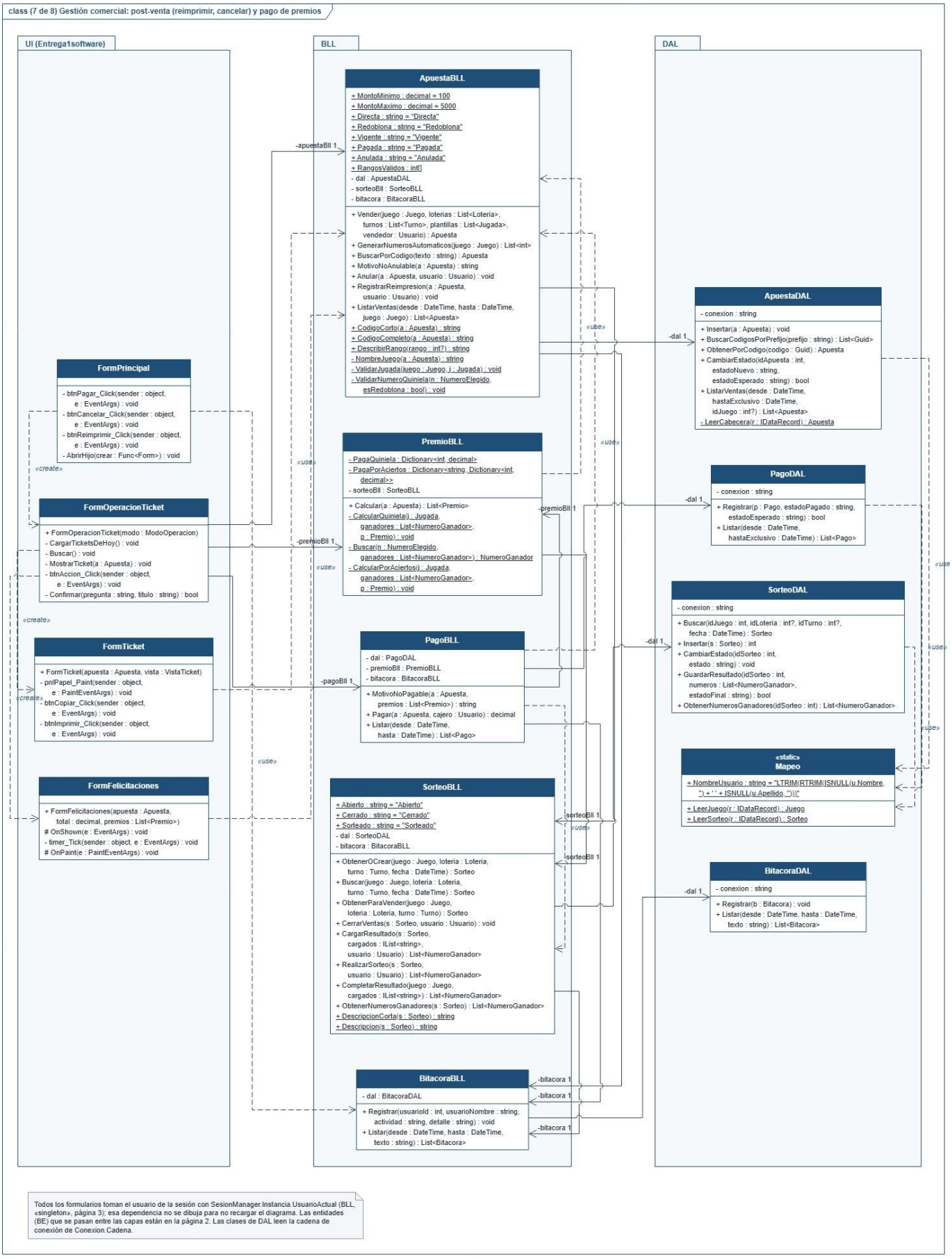

class (1 de 8) Entidades (BE) de seguridad, auditoría y multi-idioma
BE
UsuarioHistorial
+ IdHistorial : int
+ FechaCambio : DateTime
+ ResponsableNombre : string
+ Operacion : string
+ PermisosIds : string
Usuario
+ Id : int
+ NroTerminal : string
+ Clave : string
+ Nombre : string
+ Apellido : string
+ Activo : bool
+Permisos 0..*
«abstract»
Permiso
+ Id : int
+ Codigo : string
+ Nombre : string
+ Descripcion : string
+ EsPadre : bool
+ MostrarArbol(nivel : int, nodos : Windows.Forms.TreeNodeCollection) : void
+SubPermisos 0..*
PermisoSimple
+ MostrarArbol(nivel : int, nodos : TreeNodeCollection) : void
PermisoCompleto
+ Agregar(p : Permiso) : void
+ Eliminar(p : Permiso) : void
+ MostrarArbol(nivel : int, nodos : TreeNodeCollection) : void
Bitacora
+ Id : int
+ FechaHora : DateTime
+ UsuarioId : int
+ UsuarioNombre : string
+ Actividad : string
+ Detalle : string
«interface»
IObservadorIdioma
+ ActualizarIdioma(idioma : Idioma) : void
«use»
Idioma
+ Id : int
+ Nombre : string
+ Codigo : string
+ DigitoVerificador : int?
Traduccion
+ Clave : string
+ Valor : string

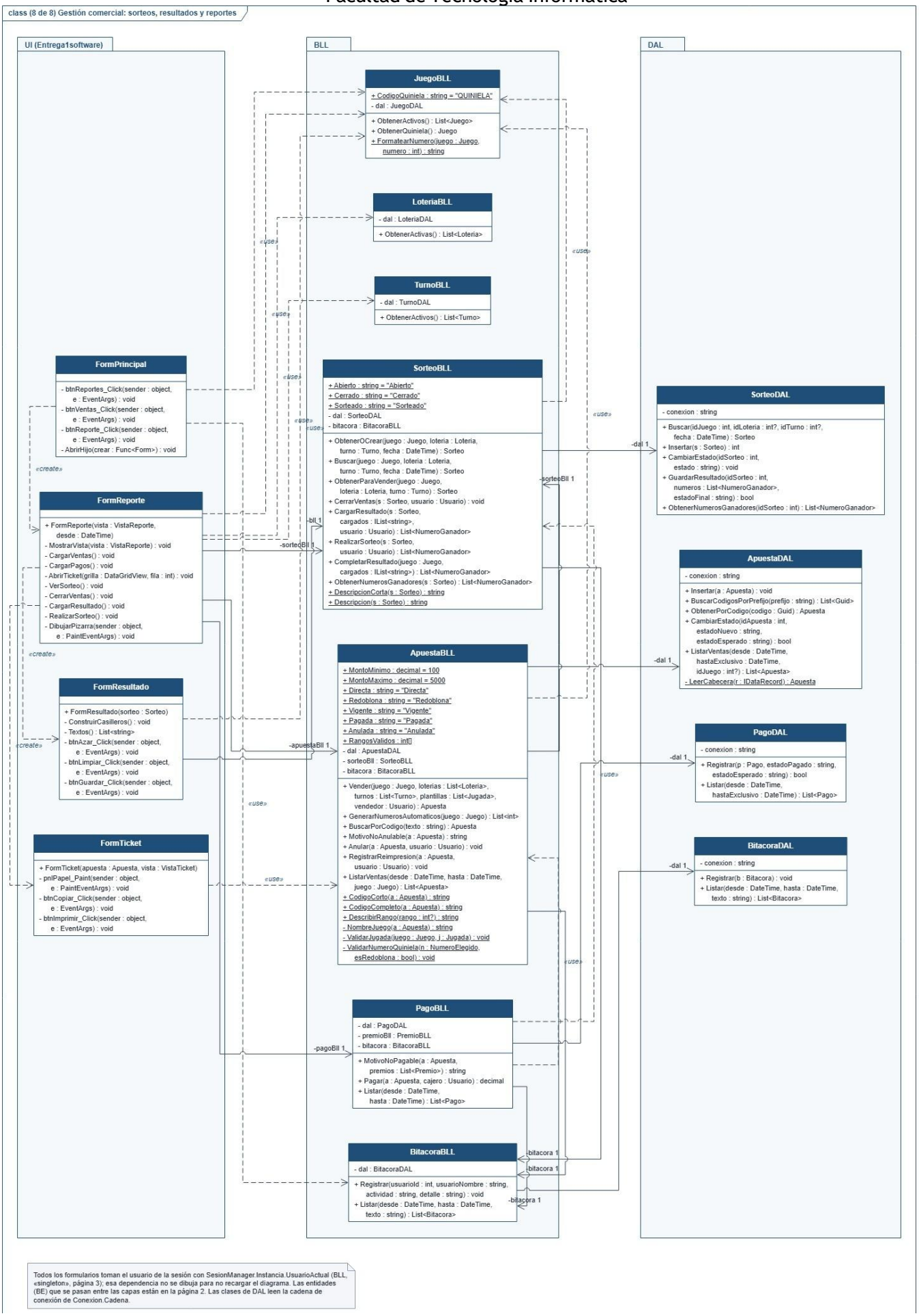

class (2 de 8) Entidades (BE) de la gestión comercial
BE
Usuario
+ Id : int
+ NroTerminal : string
+ Clave : string
+ Nombre : string
+ Apellido : string
+ Activo : bool
Apuesta
+ Id : int
+ CodigoTicket : Guid
+ UsuarioId : int
+ UsuarioNombre : string
+ FechaHora : DateTime
+ Total : decimal
+ Estado : string
+Jugadas 1..*
1
Jugada
+ Id : int
+ Tipo : string
+ EsAutomatica : bool
+ Monto : decimal
+ Orden : int
+Numeros 1..*
1
NumeroElegido
+ Numero : string
+ Orden : int
+ Rango : int?
0..*
+Jugada 1
0..*
+Juego 1
+Sorteo 1
0..1
Pago
+ Id : int
+ IdApuesta : int
+ CodigoTicket : Guid
+ JuegoNombre : string
+ UsuarioId : int
+ UsuarioNombre : string
+ FechaHora : DateTime
+ Monto : decimal
Juego
+ Id : int
+ Nombre : string
+ Codigo : string
+ CantidadNumeros : int
+ NumeroMin : int
+ NumeroMax : int
+ CantidadSorteados : int
+ UsaRango : bool
+ UsaLoteriaTurno : bool
+ Precio : decimal?
+ Activo : bool
+Juego 1
0..*
Sorteo
+ Id : int
+ Fecha : DateTime
+ Estado : string
Premio
+ SorteoRealizado : bool
+ Detalle : string
+ Importe : decimal
0..*
0..*
+Loteria 0..1
+Turno 0..1
NumeroGanador
+ Numero : string
+ Posicion : int
Loteria
+ Id : int
+ Nombre : string
+ Codigo : string
+ Activa : bool
Turno
+ Id : int
+ Nombre : string
+ Activo : bool

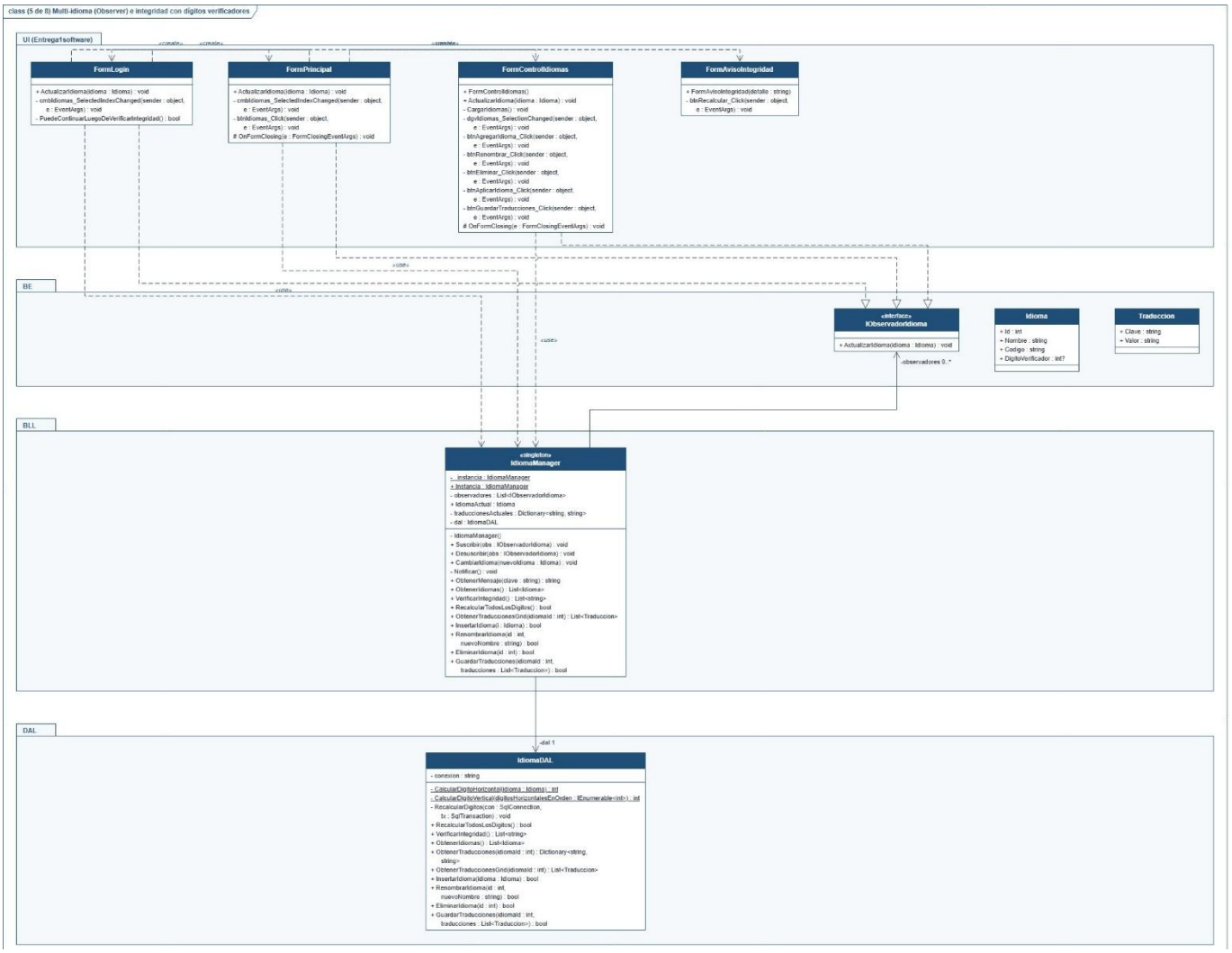

class (3 de 8) Seguridad: login, usuarios, perfiles y permisos (Composite)
UI (Entrega1software)
BLL
DAL
FormLogin
+ FormLogin()
- btnIngresar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
«singleton»
SesionManager
- instancia : SesionManager
+ Instancia : SesionManager
+ UsuarioActual : Usuario
+ EstaLogueado : bool
- SesionManager()
+ IniciarSesion(u : Usuario) : void
+ CerrarSesion() : void
FormPrincipal
+ FormPrincipal()
- ConfigurarSegunPerfil() : void
- btnUsuarios_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnPerfiles_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnLogout_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
UsuarioBLL
- dal : UsuarioDAL
- ObtenerResponsable() : string
+ Login(nroTerminal : string, clave : string) : bool
+ Logout() : void
+ ObtenerTodos() : List<Usuario>
+ AgregarUsuario(u : Usuario) : bool
+ ModificarUsuario(u : Usuario) : bool
+ EliminarUsuario(id : int) : bool
+ ObtenerHistorial(usuarioId : int) : List<UsuarioHistorial>
+ RestaurarVersion(idHistorial : int) : bool
UsuarioDAL
- conexion : string
+ Login(nroTerminal : string, claveHasheada : string) : Usuario
+ ObtenerTodos() : List<Usuario>
- GuardarHistorial(u : Usuario, operacion : string, responsable : string, con : SqlConnection, tx : SqlTransaction) : void
+ Insertar(u : Usuario, responsable : string) : bool
+ Modificar(u : Usuario, responsable : string) : bool
+ Eliminar(u : Usuario, responsable : string) : bool
+ ObtenerHistorial(usuarioId : int) : List<UsuarioHistorial>
+ RestaurarVersion(idHistorial : int, responsable : string) : bool
+ InsertarYObtenerID(u : Usuario) : int
+ AsignarPermiso(usuarioId : int, permisoId : int) : bool
+ LimpiarPermisos(usuarioId : int) : bool
+ RegistrarAuditoria(usuarioId : int, accion : string) : void
FormUsuarios
+ FormUsuarios()
- CargarUsuarios() : void
- CodigoPerfil(nombrePerfil : string) : string
- btnAgregar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnModificar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnEliminar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- dgvUsuarios_CellClick(sender : object, e : DataGridViewCellEventArgs) : void
- LimpiarCampos() : void
Encriptador
+ HashSHA256(texto : string) : string
PerfilBLL
- dal : PerfilDAL
+ ObtenerTodos() : List<Permiso>
+ ObtenerArbol(permisoRaizId : int) : Permiso
+ ObtenerPermisosDeUsuario(usuarioId : int) : List<Permiso>
+ AgregarFamilia(nombre : string) : int
+ AgregarPatente(nombre : string) : int
+ GuardarFamilia(familiaId : int, permisosIds : List<int>) : bool
+ CrearEmpleado(nombre : string, nroTerminal : string) : int
+ ObtenerPerfilDeUsuario(usuarioId : int) : string
+ ObtenerPerfilDesdeIds(permisosIds : IEnumerable<int>) : string
+ AsignarPerfil(usuarioId : int, perfilCodigo : string) : bool
+ AsignarPermisosUsuario(usuarioId : int, permisosIds : List<int>) : bool
+ EliminarPermiso(id : int) : bool
PerfilDAL
- conexion : string
+ ObtenerTodos() : List<Permiso>
+ ObtenerPermisosDeUsuario(usuarioId : int) : List<Permiso>
+ ObtenerArbol(permisoRaizId : int) : Permiso
- ConstruirNodo(id : int, todos : List<Permiso>) : Permiso
- ObtenerIdsHijos(idPadre : int) : List<int>
+ Insertar(p : Permiso) : int
+ InsertarPermisoPermiso(idPadre : int, idHijo : int) : bool
+ LimpiarHijos(idPadre : int) : bool
+ Eliminar(id : int) : bool
FormPerfiles
+ FormPerfiles()
- CargarDatos() : void
- ConstruirNodosHijos(padre : TreeNode, permisoCompleto : PermisoCompleto) : void
- CargarFamiliaEnPreview(familia : Permiso) : void
- btnAgregarFamiliaLista_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnAgregarPatentePreview_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- AgregarAlPreview(p : Permiso) : void
- btnEliminarSeleccionado_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnGuardarFamilia_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
«use»
«create»
-bll 1
-dal 1


class (4 de 8) Auditoría: bitácora y control de cambios de usuarios
UI (Entrega1software)
BLL
DAL
BitacoraBLL
- dal : BitacoraDAL
+ Registrar(usuarioId : int, usuarioNombre : string, actividad : string, detalle : string) : void
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime, texto : string) : List<Bitacora>
BitacoraDAL
- conexion : string
+ Registrar(b : Bitacora) : void
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime, texto : string) : List<Bitacora>
FormPrincipal
- btnBitacora_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnCambios_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
UsuarioBLL
- dal : UsuarioDAL
- ObtenerResponsable() : string
+ Login(nroTerminal : string, clave : string) : bool
+ Logout() : void
+ ObtenerTodos() : List<Usuario>
+ AgregarUsuario(u : Usuario) : bool
+ ModificarUsuario(u : Usuario) : bool
+ EliminarUsuario(id : int) : bool
+ ObtenerHistorial(usuarioId : int) : List<UsuarioHistorial>
+ RestaurarVersion(idHistorial : int) : bool
UsuarioDAL
- conexion : string
+ Login(nroTerminal : string, claveHasheada : string) : Usuario
+ ObtenerTodos() : List<Usuario>
- GuardarHistorial(u : Usuario, operacion : string, responsable : string, con : SqlConnection, tx : SqlTransaction) : void
+ Insertar(u : Usuario, responsable : string) : bool
+ Modificar(u : Usuario, responsable : string) : bool
+ Eliminar(u : Usuario, responsable : string) : bool
+ ObtenerHistorial(usuarioId : int) : List<UsuarioHistorial>
+ RestaurarVersion(idHistorial : int, responsable : string) : bool
+ InsertarYObtenerID(u : Usuario) : int
+ AsignarPermiso(usuarioId : int, permisoId : int) : bool
+ LimpiarPermisos(usuarioId : int) : bool
+ RegistrarAuditoria(usuarioId : int, accion : string) : void
FormBitacora
+ FormBitacora()
- btnBuscar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- Buscar() : void
PerfilBLL
- dal : PerfilDAL
+ ObtenerTodos() : List<Permiso>
+ ObtenerArbol(permisoRaizId : int) : Permiso
+ ObtenerPermisosDeUsuario(usuarioId : int) : List<Permiso>
+ AgregarFamilia(nombre : string) : int
+ AgregarPatente(nombre : string) : int
+ GuardarFamilia(familiaId : int, permisosIds : List<int>) : bool
+ CrearEmpleado(nombre : string, nroTerminal : string) : int
+ ObtenerPerfilDeUsuario(usuarioId : int) : string
+ ObtenerPerfilDesdeIds(permisosIds : IEnumerable<int>) : string
+ AsignarPerfil(usuarioId : int, perfilCodigo : string) : bool
+ AsignarPermisosUsuario(usuarioId : int, permisosIds : List<int>) : bool
+ EliminarPermiso(id : int) : bool
FormControlCambios
+ FormControlCambios()
- CargarUsuarios() : void
- cmbUsuarios_SelectedIndexChanged(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnRestaurar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
«use»
«create»
-bll 1
-dal 1
-usuarioBLL 1
-perfilBLL 1


class (6 de 8) Gestión comercial: venta de apuestas e impresión del ticket
UI (Entrega1software)
BLL
DAL
FormPrincipal
+ FormPrincipal()
- CargarJuegos() : void
- BtnJuego_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- AbrirHijo(crear : Func<Form>) : void
- btnApuesta_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
FormSeleccionLoteria
+ FormSeleccionLoteria(juego : Juego)
- CargarLoterias() : void
- CargarTurnos() : void
- BtnLoteria_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- BtnTodasLoterias_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- BtnTurno_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- BtnTodosTurnos_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- ActualizarResumen() : void
- btnContinuar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
FormApuesta
+ FormApuesta(juego : Juego, loterias : List<Loteria>, turnos : List<Turno>)
- DescribirSorteos() : string
- AplicarTipo(nuevoTipo : string) : void
- Tecla(tecla : string) : void
- BtnRango_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- Agregar() : void
- AgregarPlantilla(j : Jugada) : void
- btnQuitar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- ActualizarTotales() : void
- btnEnviar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
FormJuego
+ FormJuego(juego : Juego)
- CrearTablero() : void
- BtnNumero_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnAutomatica_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnLimpiar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnAgregar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnQuitar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- ActualizarTotales() : void
- btnConfirmar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
FormTicket
+ FormTicket(apuesta : Apuesta, vista : VistaTicket)
- pnlPapel_Paint(sender : object, e : PaintEventArgs) : void
- btnCopiar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnImprimir_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
TicketRenderer
+ Dibujar(g : Graphics, a : Apuesta, reimpresion : bool, x : int, y : int) : int
- TituloSorteo(s : Sorteo) : string
- DibujarJugada(g : Graphics, j : Jugada, fNormal : Font, fNumeros : Font, fChica : Font, tinta : Brush, suave : Brush, x : int, y : int) : int
- CodigoDeBarras(g : Graphics, a : Apuesta, tinta : Brush, x : int, y : int) : int
- Sello(g : Graphics, texto : string, color : Color, x : int, desde : int, hasta : int) : void
JuegoBLL
+ CodigoQuiniela : string = "QUINIELA"
- dal : JuegoDAL
+ ObtenerActivos() : List<Juego>
+ ObtenerQuiniela() : Juego
+ FormatearNumero(juego : Juego, numero : int) : string
LoteriaBLL
- dal : LoteriaDAL
+ ObtenerActivas() : List<Loteria>
TurnoBLL
- dal : TurnoDAL
+ ObtenerActivos() : List<Turno>
ApuestaBLL
+ MontoMinimo : decimal = 100
+ MontoMaximo : decimal = 5000
+ Directa : string = "Directa"
+ Redoblona : string = "Redoblona"
+ Vigente : string = "Vigente"
+ Pagada : string = "Pagada"
+ Anulada : string = "Anulada"
+ RangosValidos : int[]
- dal : ApuestaDAL
- sorteoBll : SorteoBLL
- bitacora : BitacoraBLL
+ Vender(juego : Juego, loterias : List<Loteria>, turnos : List<Turno>, plantillas : List<Jugada>, vendedor : Usuario) : Apuesta
+ GenerarNumerosAutomaticos(juego : Juego) : List<int>
+ BuscarPorCodigo(texto : string) : Apuesta
+ MotivoNoAnulable(a : Apuesta) : string
+ Anular(a : Apuesta, usuario : Usuario) : void
+ RegistrarReimpresion(a : Apuesta, usuario : Usuario) : void
+ ListarVentas(desde : DateTime, hasta : DateTime, juego : Juego) : List<Apuesta>
+ CodigoCorto(a : Apuesta) : string
+ CodigoCompleto(a : Apuesta) : string
+ DescribirRango(rango : int?) : string
- NombreJuego(a : Apuesta) : string
- ValidarJugada(juego : Juego, j : Jugada) : void
- ValidarNumeroQuiniela(n : NumeroElegido, esRedoblona : bool) : void
SorteoBLL
+ Abierto : string = "Abierto"
+ Cerrado : string = "Cerrado"
+ Sorteado : string = "Sorteado"
- dal : SorteoDAL
- bitacora : BitacoraBLL
+ ObtenerOCrear(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno, fecha : DateTime) : Sorteo
+ Buscar(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno, fecha : DateTime) : Sorteo
+ ObtenerParaVender(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno) : Sorteo
+ CerrarVentas(s : Sorteo, usuario : Usuario) : void
+ CargarResultado(s : Sorteo, cargados : IList<string>, usuario : Usuario) : List<NumeroGanador>
+ RealizarSorteo(s : Sorteo, usuario : Usuario) : List<NumeroGanador>
+ CompletarResultado(juego : Juego, cargados : IList<string>) : List<NumeroGanador>
+ ObtenerNumerosGanadores(s : Sorteo) : List<NumeroGanador>
+ DescripcionCorta(s : Sorteo) : string
+ Descripcion(s : Sorteo) : string
«static» Azar
- generador : RandomNumberGenerator
- candado : object
+ Entre(min : int, max : int) : int
BitacoraBLL
- dal : BitacoraDAL
+ Registrar(usuarioId : int, usuarioNombre : string, actividad : string, detalle : string) : void
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime, texto : string) : List<Bitacora>
JuegoDAL
- conexion : string
+ ObtenerActivos() : List<Juego>
LoteriaDAL
- conexion : string
+ ObtenerActivas() : List<Loteria>
TurnoDAL
- conexion : string
+ ObtenerActivos() : List<Turno>
ApuestaDAL
- conexion : string
+ Insertar(a : Apuesta) : void
+ BuscarCodigosPorPrefijo(prefijo : string) : List<Guid>
+ ObtenerPorCodigo(codigo : Guid) : Apuesta
+ CambiarEstado(idApuesta : int, estadoNuevo : string, estadoEsperado : string) : bool
+ ListarVentas(desde : DateTime, hastaExclusivo : DateTime, idJuego : int?) : List<Apuesta>
- LeerCabecera(r : IDataRecord) : Apuesta
SorteoDAL
- conexion : string
+ Buscar(idJuego : int, idLoteria : int?, idTurno : int?, fecha : DateTime) : Sorteo
+ Insertar(s : Sorteo) : int
+ CambiarEstado(idSorteo : int, estado : string) : void
+ GuardarResultado(idSorteo : int, numeros : List<NumeroGanador>, estadoFinal : string) : bool
+ ObtenerNumerosGanadores(idSorteo : int) : List<NumeroGanador>
«static» Mapeo
+ NombreUsuario : string = "LTRIM(RTRIM(ISNULL(u.Nombre, '') + ' ' + ISNULL(u.Apellido, '')))"
+ LeerJuego(r : IDataRecord) : Juego
+ LeerSorteo(r : IDataRecord) : Sorteo
BitacoraDAL
- conexion : string
+ Registrar(b : Bitacora) : void
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime, texto : string) : List<Bitacora>
«use»
«create»
-loteriaBll 1
-turnoBll 1
-bll 1
-sorteoBll 1
-bitacora 1
-dal 1
Todos los formularios toman el usuario de la sesión con SesionManager.Instancia.UsuarioActual (BLL, «singleton», página 3); esa dependencia no se dibuja para no recargar el diagrama. Las entidades (BE) que se pasan entre las capas están en la página 2. Las clases de DAL leen la cadena de conexión de Conexion.Cadena.


class (7 de 8) Gestión comercial: post-venta (reimprimir, cancelar) y pago de premios
UI (Entrega1software)
BLL
DAL
ApuestaBLL
+ MontoMinimo : decimal = 100
+ MontoMaximo : decimal = 5000
+ Directa : string = "Directa"
+ Redoblona : string = "Redoblona"
+ Vigente : string = "Vigente"
+ Pagada : string = "Pagada"
+ Anulada : string = "Anulada"
+ RangosValidos : int[]
- dal : ApuestaDAL
- sorteoBll : SorteoBLL
- bitacora : BitacoraBLL
+ Vender(juego : Juego, loterias : List<Loteria>, turnos : List<Turno>, plantillas : List<Jugada>, vendedor : Usuario) : Apuesta
+ GenerarNumerosAutomaticos(juego : Juego) : List<int>
+ BuscarPorCodigo(texto : string) : Apuesta
+ MotivoNoAnulable(a : Apuesta) : string
+ Anular(a : Apuesta, usuario : Usuario) : void
+ RegistrarReimpresion(a : Apuesta, usuario : Usuario) : void
+ ListarVentas(desde : DateTime, hasta : DateTime, juego : Juego) : List<Apuesta>
+ CodigoCorto(a : Apuesta) : string
+ CodigoCompleto(a : Apuesta) : string
+ DescribirRango(rango : int?) : string
- NombreJuego(a : Apuesta) : string
- ValidarJugada(juego : Juego, j : Jugada) : void
- ValidarNumeroQuiniela(n : NumeroElegido, esRedoblona : bool) : void
ApuestaDAL
- conexion : string
+ Insertar(a : Apuesta) : void
+ BuscarCodigosPorPrefijo(prefijo : string) : List<Guid>
+ ObtenerPorCodigo(codigo : Guid) : Apuesta
+ CambiarEstado(idApuesta : int, estadoNuevo : string, estadoEsperado : string) : bool
+ ListarVentas(desde : DateTime, hastaExclusivo : DateTime, idJuego : int?) : List<Apuesta>
- LeerCabecera(r : IDataRecord) : Apuesta
FormPrincipal
- btnPagar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnCancelar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnReimprimir_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- AbrirHijo(crear : Func<Form>) : void
PremioBLL
- PagaQuiniela : Dictionary<int, decimal>
- PagaPorAciertos : Dictionary<string, Dictionary<int, decimal>>
- sorteoBll : SorteoBLL
+ Calcular(a : Apuesta) : List<Premio>
- CalcularQuiniela(j : Jugada, ganadores : List<NumeroGanador>, p : Premio) : void
- Buscar(n : NumeroElegido, ganadores : List<NumeroGanador>) : NumeroGanador
- CalcularPorAciertos(j : Jugada, ganadores : List<NumeroGanador>, p : Premio) : void
PagoDAL
- conexion : string
+ Registrar(p : Pago, estadoPagado : string, estadoEsperado : string) : bool
+ Listar(desde : DateTime, hastaExclusivo : DateTime) : List<Pago>
FormOperacionTicket
+ FormOperacionTicket(modo : ModoOperacion)
- CargarTicketsDeHoy() : void
- Buscar() : void
- MostrarTicket(a : Apuesta) : void
- btnAccion_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- Confirmar(pregunta : string, titulo : string) : bool
SorteoDAL
- conexion : string
+ Buscar(idJuego : int, idLoteria : int?, idTurno : int?, fecha : DateTime) : Sorteo
+ Insertar(s : Sorteo) : int
+ CambiarEstado(idSorteo : int, estado : string) : void
+ GuardarResultado(idSorteo : int, numeros : List<NumeroGanador>, estadoFinal : string) : bool
+ ObtenerNumerosGanadores(idSorteo : int) : List<NumeroGanador>
FormTicket
+ FormTicket(apuesta : Apuesta, vista : VistaTicket)
- pnlPapel_Paint(sender : object, e : PaintEventArgs) : void
- btnCopiar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnImprimir_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
PagoBLL
- dal : PagoDAL
- premioBll : PremioBLL
- bitacora : BitacoraBLL
+ MotivoNoPagable(a : Apuesta, premios : List<Premio>) : string
+ Pagar(a : Apuesta, cajero : Usuario) : decimal
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime) : List<Pago>
«static» Mapeo
+ NombreUsuario : string = "LTRIM(RTRIM(ISNULL(u.Nombre, '') + ' ' + ISNULL(u.Apellido, '')))"
+ LeerJuego(r : IDataRecord) : Juego
+ LeerSorteo(r : IDataRecord) : Sorteo
FormFelicitaciones
+ FormFelicitaciones(apuesta : Apuesta, total : decimal, premios : List<Premio>)
# OnShown(e : EventArgs) : void
- timer_Tick(sender : object, e : EventArgs) : void
OnPaint(e : PaintEventArgs) : void
SorteoBLL
+ Abierto : string = "Abierto"
+ Cerrado : string = "Cerrado"
+ Sorteado : string = "Sorteado"
- dal : SorteoDAL
- bitacora : BitacoraBLL
+ ObtenerOCrear(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno, fecha : DateTime) : Sorteo
+ Buscar(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno, fecha : DateTime) : Sorteo
+ ObtenerParaVender(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno) : Sorteo
+ CerrarVentas(s : Sorteo, usuario : Usuario) : void
+ CargarResultado(s : Sorteo, cargados : IList<string>, usuario : Usuario) : List<NumeroGanador>
+ RealizarSorteo(s : Sorteo, usuario : Usuario) : List<NumeroGanador>
+ CompletarResultado(juego : Juego, cargados : IList<string>) : List<NumeroGanador>
+ ObtenerNumerosGanadores(s : Sorteo) : List<NumeroGanador>
+ DescripcionCorta(s : Sorteo) : string
+ Descripcion(s : Sorteo) : string
BitacoraDAL
- conexion : string
+ Registrar(b : Bitacora) : void
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime, texto : string) : List<Bitacora>
BitacoraBLL
- dal : BitacoraDAL
+ Registrar(usuarioId : int, usuarioNombre : string, actividad : string, detalle : string) : void
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime, texto : string) : List<Bitacora>
-apuestaBll 1
-dal 1
-premioBll 1
-pagoBll 1
-sorteoBll 1
-bitacora 1
«use»
«create»
Todos los formularios toman el usuario de la sesión con SesionManager.Instancia.UsuarioActual (BLL, «singleton», página 3); esa dependencia no se dibuja para no recargar el diagrama. Las entidades (BE) que se pasan entre las capas están en la página 2. Las clases de DAL leen la cadena de conexión de Conexion.Cadena.


class (8 de 8) Gestión comercial: sorteos, resultados y reportes
UI (Entrega1software)
BLL
DAL
JuegoBLL
+ CodigoQuiniela : string = "QUINIELA"
- dal : JuegoDAL
+ ObtenerActivos() : List<Juego>
+ ObtenerQuiniela() : Juego
+ FormatearNumero(juego : Juego, numero : int) : string
LoteriaBLL
- dal : LoteriaDAL
+ ObtenerActivas() : List<Loteria>
TurnoBLL
- dal : TurnoDAL
+ ObtenerActivos() : List<Turno>
FormPrincipal
- btnReportes_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnVentas_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnReporte_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- AbrirHijo(crear : Func<Form>) : void
SorteoBLL
+ Abierto : string = "Abierto"
+ Cerrado : string = "Cerrado"
+ Sorteado : string = "Sorteado"
- dal : SorteoDAL
- bitacora : BitacoraBLL
+ ObtenerOCrear(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno, fecha : DateTime) : Sorteo
+ Buscar(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno, fecha : DateTime) : Sorteo
+ ObtenerParaVender(juego : Juego, loteria : Loteria, turno : Turno) : Sorteo
+ CerrarVentas(s : Sorteo, usuario : Usuario) : void
+ CargarResultado(s : Sorteo, cargados : IList<string>, usuario : Usuario) : List<NumeroGanador>
+ RealizarSorteo(s : Sorteo, usuario : Usuario) : List<NumeroGanador>
+ CompletarResultado(juego : Juego, cargados : IList<string>) : List<NumeroGanador>
+ ObtenerNumerosGanadores(s : Sorteo) : List<NumeroGanador>
+ DescripcionCorta(s : Sorteo) : string
+ Descripcion(s : Sorteo) : string
SorteoDAL
- conexion : string
+ Buscar(idJuego : int, idLoteria : int?, idTurno : int?, fecha : DateTime) : Sorteo
+ Insertar(s : Sorteo) : int
+ CambiarEstado(idSorteo : int, estado : string) : void
+ GuardarResultado(idSorteo : int, numeros : List<NumeroGanador>, estadoFinal : string) : bool
+ ObtenerNumerosGanadores(idSorteo : int) : List<NumeroGanador>
FormReporte
+ FormReporte(vista : VistaReporte, desde : DateTime)
- MostrarVista(vista : VistaReporte) : void
- CargarVentas() : void
- CargarPagos() : void
- AbrirTicket(grilla : DataGridView, fila : int) : void
- VerSorteo() : void
- CerrarVentas() : void
- CargarResultado() : void
- RealizarSorteo() : void
- DibujarPizarra(sender : object, e : PaintEventArgs) : void
ApuestaDAL
- conexion : string
+ Insertar(a : Apuesta) : void
+ BuscarCodigosPorPrefijo(prefijo : string) : List<Guid>
+ ObtenerPorCodigo(codigo : Guid) : Apuesta
+ CambiarEstado(idApuesta : int, estadoNuevo : string, estadoEsperado : string) : bool
+ ListarVentas(desde : DateTime, hastaExclusivo : DateTime, idJuego : int?) : List<Apuesta>
- LeerCabecera(r : IDataRecord) : Apuesta
ApuestaBLL
+ MontoMinimo : decimal = 100
+ MontoMaximo : decimal = 5000
+ Directa : string = "Directa"
+ Redoblona : string = "Redoblona"
+ Vigente : string = "Vigente"
+ Pagada : string = "Pagada"
+ Anulada : string = "Anulada"
+ RangosValidos : int[]
- dal : ApuestaDAL
- sorteoBll : SorteoBLL
- bitacora : BitacoraBLL
+ Vender(juego : Juego, loterias : List<Loteria>, turnos : List<Turno>, plantillas : List<Jugada>, vendedor : Usuario) : Apuesta
+ GenerarNumerosAutomaticos(juego : Juego) : List<int>
+ BuscarPorCodigo(texto : string) : Apuesta
+ MotivoNoAnulable(a : Apuesta) : string
+ Anular(a : Apuesta, usuario : Usuario) : void
+ RegistrarReimpresion(a : Apuesta, usuario : Usuario) : void
+ ListarVentas(desde : DateTime, hasta : DateTime, juego : Juego) : List<Apuesta>
+ CodigoCorto(a : Apuesta) : string
+ CodigoCompleto(a : Apuesta) : string
+ DescribirRango(rango : int?) : string
- NombreJuego(a : Apuesta) : string
- ValidarJugada(juego : Juego, j : Jugada) : void
- ValidarNumeroQuiniela(n : NumeroElegido, esRedoblona : bool) : void
PagoDAL
- conexion : string
+ Registrar(p : Pago, estadoPagado : string, estadoEsperado : string) : bool
+ Listar(desde : DateTime, hastaExclusivo : DateTime) : List<Pago>
FormResultado
+ FormResultado(sorteo : Sorteo)
- ConstruirCasilleros() : void
- Textos() : List<string>
- btnAzar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnLimpiar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnGuardar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
BitacoraDAL
- conexion : string
+ Registrar(b : Bitacora) : void
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime, texto : string) : List<Bitacora>
FormTicket
+ FormTicket(apuesta : Apuesta, vista : VistaTicket)
- pnlPapel_Paint(sender : object, e : PaintEventArgs) : void
- btnCopiar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnImprimir_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
PagoBLL
- dal : PagoDAL
- premioBll : PremioBLL
- bitacora : BitacoraBLL
+ MotivoNoPagable(a : Apuesta, premios : List<Premio>) : string
+ Pagar(a : Apuesta, cajero : Usuario) : decimal
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime) : List<Pago>
BitacoraBLL
- dal : BitacoraDAL
+ Registrar(usuarioId : int, usuarioNombre : string, actividad : string, detalle : string) : void
+ Listar(desde : DateTime, hasta : DateTime, texto : string) : List<Bitacora>
«use»
«create»
-dal 1
-sorteoBll 1
-bll 1
-apuestaBll 1
-pagoBll 1
-bitacora 1
Todos los formularios toman el usuario de la sesión con SesionManager.Instancia.UsuarioActual (BLL, «singleton», página 3); esa dependencia no se dibuja para no recargar el diagrama. Las entidades (BE) que se pasan entre las capas están en la página 2. Las clases de DAL leen la cadena de conexión de Conexion.Cadena.


class (5 de 8) Multi-Idioma (Observer) e integridad con dígitos verificadores
UI (EntregaTsoftware)
FormLogin
+ ActualizarIdiomaAIdioma (Idioma) : void
- cmbIdiomas_SeleccionIndexChanged(sender : object, e : EventArgs) : void
- PuedeContinuarLuegoDeVerificarIntegridad() : bool
FormPrincipal
+ ActualizarIdioma(idioma : Idioma) : void
- cmbIdiomas_SeleccionIndexChanged(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnIdiomas_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
OnFormClosing(e : FormClosingEventArgs) : void
FormControlIdiomas
+ FormControlIdiomas()
+ ActualizarIdioma(idioma : Idioma) : void
- CargarIdiomas() : void
- dgvIdiomas_SeleccionChanged(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnAgregarIdioma_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnRenombrar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnEliminar_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnAplicarIdioma_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
- btnGuardarTraducciones_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
OnFormClosing(e : FormClosingEventArgs) : void
FormAvisoIntegridad
+ FormAvisoIntegridad(detalle : string)
- btnRecalcular_Click(sender : object, e : EventArgs) : void
«create»
«create»
«create»
BE
«use»
«use»
«interface»
IObservadorIdioma
+ ActualizarIdioma(idioma : Idioma) : void
-observadores 0..*
Idioma
+ Id : int
+ Nombre : string
+ Codigo : string
+ DigitoVerificador : int?
Traduccion
+ Clave : string
+ Valor : string
BLL
«singlotón»
IdiomaManager
- _instancia : IdiomaManager
+ Instancia : IdiomaManager
- observadores : List<IObservadorIdioma>
+ IdiomaActual : Idioma
- traduccionesActuales : Dictionary<string, string>
- dal : IdiomaDAL
- IdiomaManager()
+ Suscribir(obs : IObservadorIdioma) : void
+ Desuscribir(obs : IObservadorIdioma) : void
+ CambiarIdioma(nuevoIdioma : Idioma) : void
- Notificar() : void
+ ObtenerMensaje(clave : string) : string
+ ObtenerIdiomas() : List<Idioma>
+ VerificarIntegridad() : List<string>
+ RecalcularTodosLosDigitos() : bool
+ ObtenerTraduccionesGrid(idiomaId : int) : List<Traduccion>
+ InsertarIdioma(i : Idioma) : bool
+ RenombrarIdioma(id : int, nuevoNombre : string) : bool
+ EliminarIdioma(id : int) : bool
+ GuardarTraducciones(idiomaId : int, traducciones : List<Traduccion>) : bool
DAL
-dal 1
IdiomaDAL
- conexion : string
- CalcularDigitoHorizontal(idioma : Idioma) : int
- CalcularDigitoVerticalSobreHorizontalesEnOrden : IEnumerable<int>) : int
- RecalcularDigitos(con : SqlConnection, tx : SqlTransaction) : void
+ RecalcularTodosLosDigitos() : bool
+ VerificarIntegridad() : List<string>
+ ObtenerIdiomas() : List<Idioma>
+ ObtenerTraducciones(idiomaId : int) : Dictionary<string, string>
+ ObtenerTraduccionesGrid(idiomaId : int) : List<Traduccion>
+ InsertarIdioma(idioma : Idioma) : bool
+ RenombrarIdioma(id : int, nuevoNombre : string) : bool
+ EliminarIdioma(id : int) : bool
+ GuardarTraducciones(idiomaId : int, traducciones : List<Traduccion>) : bool